GE VERNOVA

| PARECER DA ITAIPU BINACIONAL | | | |
|---|---|---|---|
| | APROVADO | RESPONSÁVEIS | |
| X | APROVADO C/ COMENTÁRIOS | JAVIERSI | MARCELOS |
| | NÃO APROVADO | | |
| | CANCELADO | | |
| | INFORMATIVO | | |
| | APTO PARA ASSINATURA | A APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO ISENTA A CONTRATADA DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | |
| DATA | | | |

**DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE EM FORMATO DIGITAL**
CONFIRMAR AUTENTICIDADE PELO SISTEMA DO ARQUIVO TÉCNICO DA ITAIPU BINACIONAL

| Nº | DESCRIÇÃO | REVISOR(ES) | APROVAÇÃO | DATA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

REVISÕES

ITAIPU BINACIONAL

EMISSÃO INICIAL

EMITENTE

CMI
CONSÓRCIO MODERNIZAÇÃO ITAIPU

4500063671

PROJETO/AUTORIA
Leonardo G. Jardim

VERIFICAÇÃO
Jim Nesbitt

APROVAÇÃO
Simone Esposito

*ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA – PAT_OBJ1*

*ENG. ELETRÔNICA*

*CONTROLE CENTRALIZADO*

# SISTEMA SCADA/EMS - CONTROLE AUTOMÁTICO DE GERAÇÃO (CAG) PLANILHA DE COMISSIONAMENTO

MANUAIS/PROCEDIMENTOS

| DATA | CÓDIGO DO EMITENTE | FORMATO | CÓDIGO DE ITAIPU | PÁGINA | REVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | ATT-ITP-PLC-SCA-5194P30524-23 | A4 | #ITA0=C01CUC01AG100-AG006&EDC031 | 1/275 | R0B |

© Copyright – GE VERNOVA

| CÓDIGO DO SUBCONTRATADO | | REV |
|---|---|---|
| RESP. TÉCNICO | CREA | ASSINATURA |
| | | |

| REV. DE ITAIPU | REV. DO EMITENTE | REV. DO SUBCON. | DESCRIÇÃO | REVISOR (ES) | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0A | - | Primeira Emissão. | Gustavo Fraga | Jim Nesbitt | Simone Esposito | 12/02/2026 |
| | 0B | | Revisão dos tópicos conforme comentários de Itaipu e inclusão dos testes de customizações do AGC. | Lucas Ferreira | Jim Nesbitt | Simone Esposito | 30/04/2026 |
| | | | | | | | |


© Copyright – GE VERNOVA

SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO
*SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO*

# PLANILHA DE COMISSIONAMENTO
# *PLANILLA DE PUESTA EM SERVICIO*

SISTEMA: SISTEMA SCADA/EMS

EQUIPAMENTO / *EQUIPO*: CONTROLE AUTOMÁTICO DE GERAÇÃO (CAG)

LOCALIZAÇÃO / *LOCALIZACIÓN*: SALA DE TESTES

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO / *RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN*:

_____

DATA / *FECHA*: ____/____/_____ A ____/____/_____

CONTRATO N°: 4500063671



© Copyright – GE VERNOVA

APROVARAM ESTE DOCUMENTO
*APROBARON ESTE DOCUMENTO*

POR ITAIPU:

_____
Charles Robert Santacruz Cano
Superintendente de Manutenção
*Superintendente de Mantenimiento*

Em ___/___/_____

_____
Marco Aurélio Siqueira Mauro
Superintendente Adjunto de Manutenção
*Superintendente Adjunto de Mantenimiento*

Em ___/___/_____

PELO FABRICANTE:
*POR EL FABRICANTE:*

_____
Representante

Em ___/___/_____


© Copyright – GE VERNOVA

SUMÁRIO

1 OBJETIVO ..... 9
2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ..... 9
3 DEFINIÇÕES ..... 9
4 NORMAS APLICÁVEIS ..... 9
5 ABREVIAÇÕES ..... 10
6 ATIVIDADES DE COMISSIONAMENTO ..... 10
6.1 TESTES ..... 10
7 TABELAS DE RESULTADOS DE COMISSIONAMENTO ..... 11
8 PROCEDIMENTOS DE TESTES ..... 11
8.1 FAIL-OVER SERVIDORES SCADA ..... 11
8.1.1 FAIL-OVER MANUAL COM CAG LIGADO ..... 12
8.1.2 FAIL-OVER MANUAL COM CAG DESLIGADO ..... 13
8.2 MODOS DE OPERAÇÃO ..... 14
8.2.1 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO CF ..... 15
8.2.2 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO CNI ..... 16
8.2.3 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO REPA LOCAL ..... 16
8.2.4 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO REPA REMOTO ..... 18
8.2.5 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO CPP ..... 19
8.2.6 OPERAÇÃO DO CAG NOS MODOS TLB, TLTB, CFT ..... 20
8.2.7 OPERAÇÃO SIMULTÂNEA 50/60Hz EM MODOS DISTINTOS ..... 22
8.2.8 FATORES DE PARTICIPAÇÃO ..... 23
8.3 ESTADOS DO CAG ..... 23
8.3.1 ESTADO CAG DESLIGADO ..... 24
8.3.2 ESTADO CAG LIGADO ..... 24
8.3.3 ESTADO CAG TEMP. SUSPENSO E RETORNO PARA LIGADO ..... 26
8.4 MODOS DE CONTROLE ESTADOS UGS ..... 28
8.4.1 UGS NÃO-SINCRONIZADAS (ESTADO OFFLINE) ..... 29
8.4.2 UGS EM MANUAL ..... 30
8.4.3 UGS EM AUTO ..... 31
8.4.4 UGS EM BASE ..... 32
8.4.5 UGS EM BREG ..... 34
8.4.6 UGS EM RAMP ..... 36
8.5 ILHAMENTO ..... 38
8.5.1 ILHAMENTO – DUAS ILHAS INDEPENDENTES ..... 38
8.5.2 ILHAMENTO – DETECÇÃO DE ILHAMENTO ..... 41
8.5.3 ILHAMENTO – DETECÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ..... 43
8.6 MEDIDAS DE FREQUÊNCIA ..... 44
8.7 GERENCIAMENTO DE PARÂMETROS DE CONTROLE ..... 46
8.8 PULSOS DE CONTROLE — CURTO/LONGO (RAISE/LOWER) ..... 48



© Copyright – GE VERNOVA

8.9 RAMPAS DE GERAÇÃO E INTERCÂMBIO ..... 50
8.9.1 RAMPAS DE GERAÇÃO MODO REPA E CPP ..... 50
8.9.2 RAMPAS DE GERAÇÃO MODO CNI SETOR 50HZ ..... 52
8.10 LÓGICA DE REDUÇÃO — ECE 60 HZ ..... 55
8.11 DESLIGAMENTO POR ATUAÇÃO EM PONTOS DE SUPERVISÃO ..... 57
8.12 MUDANÇA AUTOMÁTICA DE MODO POR PONTO DE SUPERVISÃO ..... 58
8.13 CANCELAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE POR ATUAÇÃO DE PONTO DE SUPERVISÃO ..... 61
8.14 MUDANÇA AUTOMÁTICA DA UG PARA MANUAL POR ATUAÇÃO DE PONTO DE SUPERVISÃO ..... 63
8.15 PARADA/SUSPENSÃO POR DESVIO DE FREQUÊNCIA ..... 65
8.16 PARADA OU SUSPENSÃO POR DESVIO DA GRANDEZA CONTROLADA ..... 68
8.17 NÃO-SEGUIMENTO DE UG ..... 70
8.18 FILTRAGEM DE MEDIDAS ANALÓGICAS UTILIZADAS PELO CAG ..... 73
8.19 REGISTRO HISTÓRICO NO PI ..... 75
8.20 USO DE MEDIDAS DE FREQUÊNCIA ASSOCIADAS ÀS ILHAS DE CONTROLE ..... 77
8.21 REDUNDÂNCIA DE MW POR UG ..... 79
8.22 BLOQUEIO DE COMANDO RAISE/LOWER POR ATUAÇÃO DE PONTO DE SUPERVISÃO 81
8.23 CONTROLE DA GERAÇÃO TOTAL QUANDO UNIDADES ESTIVEREM EM MODO RAMPA 83
8.24 VALIDAÇÃO DE ENTRADAS MANUAIS ..... 85
8.25 NÚMERO MÍNIMO DE UGS EM AUTOMÁTICO ..... 86
8.26 ALARMES EMITIDOS PELO CAG ..... 88
8.27 FAIXAS OPERATIVAS DAS UNIDADES GERADORAS ..... 89
8.28 AJUSTE DE PARÂMETROS DE CONTROLE POR ILHA ELÉTRICA ..... 91
8.29 MODO ACE PREFERENCIAL ..... 93
8.30 AGENDAMENTO DE GERAÇÃO ..... 106
8.31 CANCELAMENTO DE RAMPAS COM BASE EM STATUS TELEMEDIDO ..... 123
8.32 PROCESSAMENTO DO ACE NOS MODOS REPA E CPP ..... 135
8.33 REDUÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMERGÊNCIA (ECE) ..... 149
8.34 REDISTRIBUIÇÃO DE GERAÇÃO DA ILHA PRINCIPAL ..... 156
8.35 REDISTRIBUIÇÃO DE GERAÇÃO EM ILHA NÃO-PRINCIPAL ..... 162
8.36 UNIDADE EM CONTROLE – OUTPUT SCADA ..... 167
8.37 NÚMERO DA ILHA PRINCIPAL – OUTPUT SCADA ..... 173
8.38 ITAIPU PARAMETER SETS ..... 175
8.39 SIMULAÇÃO DO SINAL REMOTO DE PROGRAMAÇÃO DE POTÊNCIA NO AMBIENTE DTS 179
8.40 LÓGICA CUSTOMIZADA DE CONTROLE DE PLC POR PULSO – ITAIPU ..... 182
8.41 RESUMO DE RESERVAS ..... 187
8.42 TESTE DE TELAS DO CAG ..... 194
8.42.1 TELA AGCMEN5E ..... 194
8.42.2 TELA AGCGERDES5E ..... 195
8.42.3 TELA AGCDRAMPA5 ..... 196
8.42.4 TELA AGCFREQUG5 ..... 196
8.42.5 TELA AGCFAJAOPE5 ..... 197
8.42.6 TELA AGCUGRESU5 ..... 197
8.42.7 TELA AGCUGTELE5 ..... 198
8.42.8 TELA AGCLITELE5 ..... 199
8.43 TESTES DE DESEMPENHO - CAG50 EM MODO CNI ..... 199
8.43.1 RAMPA DE 80MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE ..... 200
8.43.2 RAMPA DE 200MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE ..... 201



© Copyright – GE VERNOVA

8.43.3 RAMPA DE 600MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE ..... 203
8.43.4 RAMPA DE 150MW/10MIN NO ELO CC ..... 205
8.43.5 RAMPA DE 400MW/10MIN NO ELO CC ..... 207
8.43.6 RAMPA DE 1200MW/10MIN NO ELO CC ..... 208
8.43.7 TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP ..... 210
8.43.8 ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE ..... 212
8.43.9 DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE UMA UG COM 200MW ..... 215
8.43.10 OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58% ..... 216
8.44 TESTES DE DESEMPENHO - CAG50 EM MODO REPA LOCAL ..... 218
8.44.1 RAMPA DE 200MW/10MIN NA GERAÇÃO 50HZ ..... 218
8.45 TESTES DE DESEMPENHO - CAG50 EM MODO CF ..... 220
8.45.1 RAMPA DE 150MW/10MIN NO ELO CC ..... 220
8.45.2 RAMPA DE 400MW/10MIN NO ELO CC ..... 222
8.45.3 RAMPA DE 1200MW/10MIN NO ELO CC ..... 223
8.45.4 TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP ..... 225
8.45.5 ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE ..... 227
8.46 TESTES DE DESEMPENHO – CAG60 EM MODO REPA LOCAL ..... 230
8.46.1 RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ ..... 230
8.46.2 RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ ..... 231
8.46.3 ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ ..... 233
8.46.4 TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP ..... 235
8.46.5 ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE ..... 237
8.46.6 OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58% ..... 240
8.47 TESTES DE DESEMPENHO – CAG60 EM MODO REPA REMOTO ..... 241
8.47.1 RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ ..... 241
8.47.2 RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ ..... 243
8.47.3 ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ ..... 245
8.47.4 TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP ..... 246
8.47.5 OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE ..... 249
8.48 DOCUMENTAÇÃO DA MALHA DE CONTROLE ..... 250
8.49 FORNECIMENTO E CICLO DE VIDA DO CÓDIGO FONTE ..... 251
9 ANEXOS ..... 252
9.1 ANEXO 1 - TELA AGCMEN5E ..... 252
9.2 ANEXO 2 - TELA AGCGERDES5E ..... 252
9.3 ANEXO 3 - TELA AGCDRAMPA5 ..... 253
9.4 ANEXO 4 - TELA AGCFREQUG5 ..... 253
9.5 ANEXO 5 - TELA AGCFAJAOPE5 ..... 254
9.6 ANEXO 6 - TELA AGCUGRESU5 ..... 255
9.7 ANEXO 7 - TELA AGCUGTELE5 ..... 255
9.8 ANEXO 8 - TELA AGCLITELE5 ..... 256
9.9 ANEXO 9 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 80MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE ..... 257
9.10 ANEXO 10 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 200MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE ..... 258


© Copyright – GE VERNOVA

9.11 ANEXO 11 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 200MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE ..... 259
9.12 ANEXO 12 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 150MW/10MIN NO ELO CC 260
9.13 ANEXO 13 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 400MW/10MIN NO ELO CC 261
9.14 ANEXO 14 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 1200MW/10MIN NO ELO CC 262
9.15 ANEXO 15 - TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP ..... 263
9.16 ANEXO 16 - ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE ... 264
9.17 ANEXO 17 - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE UMA UG COM 200MW ..... 265
9.18 ANEXO 18 - OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58% ..... 266
9.19 ANEXO 19 - RAMPA DE 200MW/10MIN NA GERAÇÃO 50HZ ..... 267
9.20 ANEXO 20 - RAMPA DE 150MW/10MIN NO ELO CC ..... 268
9.21 ANEXO 21 - RAMPA DE 400MW/10MIN NO ELO CC ..... 269
9.22 ANEXO 22 - RAMPA DE 1200MW/10MIN NO ELO CC ..... 270
9.23 ANEXO 23 - TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP ..... 271
9.24 ANEXO 24 - ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE ... 272
9.25 ANEXO 25 - RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ ..... 273
9.26 ANEXO 26 - RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ ..... 274
9.27 ANEXO 27 - ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ ..... 275
9.28 ANEXO 28 - TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP ..... 276
9.29 ANEXO 29 - ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE ... 277
9.30 ANEXO 30 - OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58% ..... 278
9.31 ANEXO 31 - RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ ..... 279
9.32 ANEXO 32 - RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ ..... 280
9.33 ANEXO 33 - ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ ..... 281
9.34 ANEXO 34 - TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP ..... 282
9.35 ANEXO 35 - OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE ..... 283

10 PENDÊNCIAS ..... 284

11 ESPONSABILIDADE PELO COMISSIONAMENTO ..... 284



© Copyright – GE VERNOVA

# 1 OBJETIVO

Apresentar os procedimentos e registros necessários que deverão ser seguidos para realização do comissionamento do Sistema SCADA/EMS – Controle Automático de Geração (CAG) - destinado ao Projeto de Atualização Tecnológica da Usina Hidrelétrica de ITAIPU.

Esta planilha de comissionamento integra o documento n° #ITA0=C01CUC01&ABD015 -(ATT-ITP-PLD-SCA-5194P30524-3) – SCADA/EMS – PLANO DE COMISSIONAMENTO.

# 2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A lista dos documentos de referência associados a planilha de comissionamento da SALA DE TESTES (RACK E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS) são apresentados abaixo. Toda documentação referente a este sistema deverá estar aprovada e disponível no sistema ACONEX.

Tabela 1 – Documentos de referência

| Nº | Nome/Código | Título/Descrição |
|---|---|---|
| 1 | #ST00=C01CAA01&ACC051 | SCADA/EMS – WORKSTATEMENT |
| 2 | #ITA0=C01CUC01AG100-AG006&EDB030-R1 | SCADA/EMS - CUSTOMIZAÇÃO DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE GERAÇÃO (CAG) - DESCRITIVO FUNCIONAL |
| 3 | 6047-20-T0010-P | ESPECIFICAÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS - CONTROLE CENTRALIZADO |

Nota[1]: Quando o documento não for localizado no Aconex ao se realizar a consulta pelo código Itaipu, deverá ser feita uma nova consulta utilizando o código CMI, pois o código pode ter sido alterado devido à necessidade de adequação ao código RDS-PP.

# 3 DEFINIÇÕES

Não aplicável.

# 4 NORMAS APLICÁVEIS

As Normas aplicáveis para a elaboração do plano, dos procedimentos e testes a serem executados são apresentadas abaixo:

Tabela 2 – Normas Aplicáveis

| **Número** | **Descrição da Norma Técnica** |
|---|---|
| **ABNT NBR ISO 9001:2015** | SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE – REQUISITOS |
| **ABNT NBR ISO 10005** | QUALITY MANAGEMENT – DIRETRIZES PARA PLANOS DE QUALIDADE |


© Copyright – GE VERNOVA

# 5 ABREVIAÇÕES

| | |
|---|---|
| AT | Atualização Tecnológica |
| CMI | Consórcio Modernização Itaipu |
| ET | Especificação Técnica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| CAG | Controle automático de geração |
| MW | Potência Ativa |
| MVAR | Potência Reativa |
| BREG | Base Regulando |
| ACE | Erro de controle de área |
| R/L | Raise/Lower |
| CF | Frequência Constante |
| CFT | Frequência Constante com Correção de Erro de Tempo |
| CPP | Produção Constante |
| TLB | Frequência e Intercâmbio Constante |
| TLTB | Frequência e Intercâmbio Constante com Correção do Erro de Tempo |
| REPA | Repartidor de Carga |
| Ps | Programação de geração |
| Pa | Geração real da área |

# 6 ATIVIDADES DE COMISSIONAMENTO

## 6.1 TESTES

Os testes de comissionamento deverão ser executados de acordo com os procedimentos acordados entre as partes, em conformidade com o Plano de Comissionamento do SISTEMA SCADA/EMS.

Considera-se que as etapas que antecederam o comissionamento destes equipamentos foram concluídas e aprovadas, permitindo a sequência de testes para aprovação final e entrega ao cliente. Desta forma, também deverá ser verificado pela equipe de comissionamento se todos os pré-requisitos necessários à execução dos testes dos equipamentos foram devidamente atendidos e se esse equipamento encontra-se liberado para execução do comissionamento.

Antes do início de qualquer teste, os componentes do equipamento devem ser completamente inspecionados pela equipe de comissionamento, com a finalidade de verificar se as condições dos mesmos são satisfatórias, quanto ao atendimento às exigências dos ensaios.

As atividades de comissionamento deverão ser executadas em conformidade com os planos e planilhas de comissionamento. Outros documentos específicos fornecidos pelo fabricante (manuais dos componentes, esquema de ligação, fluxogramas, curvas características etc.) devem ser avaliados com o objetivo de suportar a equipe de execução durante o comissionamento do sistema.

Os resultados das verificações bem como valores obtidos durante o comissionamento deverão ser registrados e validados ao final dos testes, liberando o equipamento para a operação.

As características gerais do Sistema SCADA podem ser confirmadas conforme #ITA0=C01CUC01&ACC051 - SCADA/EMS – WORKSTATEMENT.


© Copyright – GE VERNOVA

# 7 TABELAS DE RESULTADOS DE COMISSIONAMENTO

Durante o comissionamento a equipe responsável registrará nas tabelas a seguir os resultados das verificações, ajustes, parâmetros de funcionamento, bem como marcações nos documentos de projeto para a elaboração das revisões finais intituladas “as-built”, sob supervisão do CMI.

O item AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS destina-se ao registro dos dados característicos dos equipamentos em comissionamento, avaliação dos equipamentos e registros dos executores, dos supervisores da CONTRATADA e da Fiscalização da ITAIPU.

O resultado de inspeções e testes deverão ser efetuados conforme as seguintes convenções:

NA = Não Aplicável;

NC = Não Conforme;

AP = Aprovado;

# 8 PROCEDIMENTOS DE TESTES

Os tópicos a seguir apresentam os testes, verificações necessárias, resultados esperados e resultados do teste, quanto a customização do controle automático de geração (CAG), para o projeto de upgrade da Usina de Itaipu.

Condições iniciais e premissas:

- CAG deve estar previamente ajustado (*tuning*).
- Os testes devem ser executados previamente em ambiente simulado (DTS).
- Testes em ambiente de produção somente devem ser conduzidos uma vez que seja demonstrado o correto funcionamento do aplicativo em ambiente simulado.
- Preparar gráficos de tendência das seguintes grandezas e indicações:
  - Frequência no barramento de 500 kV de ambos os setores.
  - Intercâmbio de Itaipu com SIN-BR e SIN-PY, por setor.
  - Intercâmbio YAC-AYO.
  - Potência ativa das unidades geradoras de ambos os setores.
  - Posição do carga-frequência e abertura do distribuidor de todas as unidades geradoras.
  - Pulsos enviados pelo CAG para cada unidade geradora.
- Estas tendências devem estar disponíveis para acompanhamento durante os testes, bem como devem ficar registradas nos historiadores para consultas posteriores.
- Para cada teste executado em ambiente de produção, registrar data/hora de início e de fim da execução.

## 8.1 FAIL-OVER SERVIDORES SCADA

Objetivo:

Demonstrar que o CAG é resiliente em relação ao chaveamento entre servidores de aplicação operando na configuração Hot-Standby.


© Copyright – GE VERNOVA

Referência: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3 Controle Automático de Geração: Em caso de ocorrência de qualquer procedimento de failover do SCADA/EMS, o CAG deve continuar funcionando sem causar qualquer perturbação ao sistema.*".

### 8.1.1 FAIL-OVER MANUAL COM CAG LIGADO

Objetivo:

Verificar que o CAG continua operando normalmente durante e após o fail-over manual entre servidores SCADA, sem alteração de modos, sem pulsos espúrios.

Pré-Condições:

- CAG ligado nos setores 50 Hz e 60 Hz;
- Algumas UGs em AUTO e ao menos uma em cada um dos demais modos (MANUAL/BASE/BREG);
- Servidor (QAS) SCADA A como Primary e B como Standby (ou vice-versa).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.1.1.1 | Abrir AGCMEN5E e confirmar 50 Hz e 60 Hz LIGADOS (ACE variando normalmente) | | |
| | Abrir AGCGERDES5E e observar referências e modos ACE de cada setor | | |
| | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS): registrar modo de cada UG (AUTO/BASE/BREG/MAN), MW, posição CF | | |
| | Abrir tendência on-line: adicionar curvas de Frequência, ACE, Pulsos R/L por UG, MW total por setor e MW das UGs AUTO. Iniciar gravação | | |
| | Validar antes do fail-over: variar uma UG em MANUAL e confirmar que apenas ela muda MW; induzir pequeno erro de ACE e confirmar pulsos apenas em AUTO/BREG | | |
| | Abrir tela de status de servidores SCADA: identificar PRIMARY e STANDBY. Registrar horário | | |
| | Executar fail-over manual para o servidor standby. Confirmar troca de estados PRIMARY/STANDBY | | |
| | Durante o fail-over (1–5 s), observar tendência: sem spikes de ACE, sem pulsos R/L indesejados (aumentar/reduzir potência), MW estáveis | | |
| | Navegar entre AGCMEN5E/AGCGERDES5E/GEN_UNIT_ST | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ATUS: confirmar dados disponíveis, sem travamentos | | |
| | Após fail-over: CAG 50/60 Hz permanecem LIGADOS;<br>UGs mantêm o mesmo modo;<br>MW e CF estáveis por 2 min. | | |
| | Executar fail-back ao servidor original e repetir todas as verificações.<br>Criar pequeno erro de ACE e confirmar atuação normal das UGs AUTO/BREG;<br>Reiniciar tendência e validar estabilidade. | | |
| | Realizar novo fail-over, retornando ao servidor ativo original, porém, com o CAG dos dois setores ligados nas condições de ilhamento, isto é, o CAG 50Hz ligado em duas ilhas de 50Hz (CAG50 na ilha principal e na ilha não principal) e o CAG60 ligado em duas ilhas de 60Hz (CAG60 na ilha principal e na ilha não principal). | | |

Resultados esperados:

- O CAG permanece ligado, sem alteração no modo de operação anterior ao fail-over;
- Cada uma das unidades geradoras permanece no mesmo modo de controle anterior ao fail-over;
- Observar que nenhum pulso indesejado/espúrio foi enviado para as unidades geradoras;
- As variáveis internas (erro de controle, contadores, etc.) permanecem consistentes, ou seja: não sofrem efeitos indesejados devido a perda momentânea de telemetria ou devido ao chaveamento para o servidor alternativo;
- ACE e MW contínuos;

Observações Gerais:

### 8.1.2 FAIL-OVER MANUAL COM CAG DESLIGADO

**Objetivo:** Confirmar que o fail-over não liga um CAG desligado e não interfere no setor que está ligado.

Pré-Condições:

- CAG 60 Hz DESLIGADO;
- CAG 50 Hz LIGADO;
- Servidores QAS em configuração Hot-Standby.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.1.2.1 | Abrir AGCMEN5E: verificar 50 Hz LIGADO e 60 Hz DESLIGADO | | |
| | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (GEN_UNIT_STATUS) (50 Hz): confirmar modos e MW estáveis | | |
| | Abrir status dos servidores: identificar PRIMARY e STANDBY | | |
| | Iniciar tendência: ACE/frequência/pulsos/MW do 50 Hz | | |
| | Executar fail-over manual para o standby. Observar: 60 Hz permanece DESLIGADO; 50 Hz sem alteração de modos. Sem pulsos indesejados. | | |
| | Repetir o procedimento, desta vez com o setor 50Hz desligado, e o setor 60Hz ligado. Repetir verificações. | | |
| | Repetir o procedimento com ambos os setores desligados. Repetir verificações. | | |
| | Realizar novo fail-over, retornando ao servidor ativo original, porém, com o CAG dos dois setores ligados nas condições de ilhamento, isto é, o CAG 50Hz ligado em duas ilhas de 50Hz (CAG50 na ilha principal e na ilha não principal) e o CAG60 ligado em duas ilhas de 60Hz (CAG60 na ilha principal e na ilha não principal). Repetir verificações. | | |

Resultados esperados:

- CAG desligado permanece desligado;
- Setor ligado inalterado;
- Sem pulsos indesejados.

Observações Gerais:

## 8.2 MODOS DE OPERAÇÃO

Objetivo:

Demonstrar que os diferentes modos de operação especificados, também chamados de métodos de cálculo do erro de controle, são suportados pelo CAG, e que o comportamento do controlador em cada um dos modos está de acordo com a especificação e é compatível com o sistema legado. Demonstrar que o CAG é capaz de corrigir o erro de controle de acordo com o método de cálculo selecionado, dentro de um intervalo de tempo comparável ao CAG legado (NMR5), sem oscilações/overshoot excessivo e livre de ações de controle em sentido oposto ao da correção do erro. Demonstrar que o CAG é capaz de repartir a geração de cada ilha controlada entre todas as unidades geradoras da ilha que estiverem operando em modo "automático", de acordo com um fator de participação.

Referências: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.1 Modos de Operação do CAG*", "*4.5.2.3.6 Controle Independente para os Setores 50 Hz e 60 Hz*", "4.5.2.3.12 Repartição de Geração entre unidades geradoras em Modo Automático", "4.5.2.3.13 Fator de Participação na Repartição da Geração" e "*4.5.2.3 Controle Automático de Geração: O CAG deve atuar nas unidades geradoras de modo a*


© Copyright – GE VERNOVA

*reduzir o erro de controle dentro de um tempo ajustável e sem uma ação de controle excessiva dos reguladores de velocidade da unidade geradora*".

### 8.2.1 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO CF

**Objetivo:** Validar atuação do CAG no modo CF (frequência constante) com viés β (ganho) ativo e repartição entre UGs AUTO.

**Pré-Condições:**

- Fatores de participação iguais;
- modo CF disponível e selecionado;
- CAG ligado e DTS em execução.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.2.1.1 | Abrir AGCGERDES5E e confirmar disponibilidade do modo CF. Registrar viés de frequência (β) | | |
| | Selecionar CF e aplicar. Ligar CAG em AGCMEN5E | | |
| | Colocar N UGs em AUTO e manter ao menos 1 em MANUAL e 1 em BASE/BREG | | |
| | Abrir tendência: desvio de frequência (Δf), ACE, MW por UG AUTO, pulsos R/L e frequência filtrada. Iniciar gravação | | |
| | Criar variação de frequência por ajuste de uma UG em MANUAL (±20–30 MW) | | |
| | Criar variação de frequência por ajuste de uma UG em MANUAL (±20–30 MW) | | |
| | Observar o valor do erro de controle calculado e verificar que é proporcional ao desvio de frequência observado e ao viés de frequência configurado, além de pulsos apenas em UGs AUTO/BREG. | | |
| | Transferir a UG de MANUAL para AUTO e verificar redistribuição sem alterar MW total | | |
| | Repetir o procedimento no outro setor | | |

**Resultados esperados:**

- Repartição correta;
- ACE proporcional ao desvio de frequência (Δf);
- Estabilidade sem overshoot;
- Pulsos apenas em AUTO/BREG.

**Observações Gerais**:

Os sentidos dos pulsos das UGs e AUTO/BREG devem ser compatíveis com o sentido do desvio de frequência (aumento de frequência -> pulsos de redução nas UGs em AUTO e BREG). Além


© Copyright – GE VERNOVA

disso, podem ocorrer pulsos nas UGs em modo BASE, em função da variação de potência da UG por regulação primária.

### 8.2.2 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO CNI

**Objetivo:** Validar manutenção do intercâmbio YAC–AYO constante com ACE de intercâmbio e redistribuição em AUTO.

**Pré-Condições:**

- Topologia 50 Hz interligada;
- telemetrias válidas do intercâmbio;
- CAG ligado e DTS em execução.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.2.2.1 | Selecionar CNI em AGCGERDES5E e aplicar. Ligar CAG | | |
| | Colocar N UGs em AUTO. Manter UGs em MANUAL/BASE/BREG como referência | | |
| | Criar gráfico de tendência, considerando: referência YAC–AYO, intercâmbio medido, ACE, pulsos e MW por UG | | |
| | Forçar desvio via UG em MANUAL. Observar ACE de intercâmbio crescer | | |
| | Confirmar pulsos em UGs AUTO/BREG até correção do ACE. Intercâmbio volta à referência | | |
| | Passar UG MANUAL para AUTO e verificar redistribuição sem perturbar o set do intercâmbio | | |

**Resultados esperados:**

- Intercâmbio mantido na referência;
- ACE coerente;
- redistribuição correta.

**Observações Gerais**:

### 8.2.3 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO REPA LOCAL

**Objetivo:** Validar redistribuição entre UGs AUTO com referência local e malha aberta do MW total.

**Pré-Condições:**

- Modo REPA Local selecionado;


© Copyright – GE VERNOVA

- UGs distribuídas entre AUTO/MANUAL/BASE/BREG;
- DTS em execução.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.2.3.1 | Criar gráfico de tendência, considerando: MW total, MW por UG AUTO, pulsos R/L, frequência. Iniciar gravação. | | |
| | Em um dos setores, selecionar o modo de operação REPA Local, e observar que a seleção é aceita em AGCGERDES5E. Ligar CAG em AGCMEN5E. | | |
| | Colocar um número suficiente de unidades em AUTO (não todas). Manter algumas em MANUAL e outras em BASE/BREG. | | |
| | Observar que a referência do modo REPA assume o valor instantâneo da potência ativa atual do setor no momento em que o CAG é ligado. | | |
| | Provocar uma pequena perturbação, por exemplo, variando a geração de uma unidade em MANUAL. | | |
| | Utilizando uma das unidades que não esteja em AUTO, variar a potência ativa desta unidade de forma que fique significativamente discrepante das demais unidades em AUTO. | | |
| | Transferir a unidade do passo anterior de MANUAL para AUTO e confirmar que a potência ativa é redistribuída entre o novo conjunto de unidades em AUTO. A frequência e a geração total do setor não são afetadas pela ação de redistribuição de potência. Em outras palavras, a potência ativa total do setor deve permanecer aproximadamente constante durante a redistribuição. | | |
| | Repetir o teste no outro setor. | | |

**Resultados esperados:**

- Observar que a potência ativa das unidades em AUTO passa a ser repartida igualmente, dentro dos critérios de parada configurados (banda morta).
- Geração total do setor não segue o valor de referência em malha fechada, ou seja, flutua conforme a regulação primária de carga/frequência.
- Estabilidade.

**Observações Gerais**:


© Copyright – GE VERNOVA

### 8.2.4 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO REPA REMOTO

**Objetivo:** Validar comandos remotos (ICCP/ONS) com rampas e limites, e comportamento em aberto na ausência de comandos.

**Pré-Condições:**

- Modo REPA configurado como Remoto (60 Hz);
- DTS em execução.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.2.4.1 | Criar gráfico de tendência, considerando: referência remota, MW total, MW por UG AUTO, pulsos, frequência. Iniciar gravação. | | |
| | No setor de 60Hz, selecionar o modo de operação REPA Remoto, e observar que a seleção é aceita em AGCGERDES5E. Ligar CAG no 60 Hz. | | |
| | Colocar um número suficiente de unidades em AUTO (não todas). Observar que a referência do modo REPA assume o valor instantâneo da potência ativa atual do setor no momento em que o CAG é ligado. | | |
| | Provocar uma pequena perturbação, por exemplo, variando a geração de uma unidade em MANUAL. | | |
| | Utilizando uma das unidades que não esteja em AUTO, variar a potência ativa desta unidade de forma que fique significativamente discrepante das demais unidades em AUTO. | | |
| | Transferir a unidade do passo anterior de MANUAL para AUTO e confirmar que a potência ativa é redistribuída entre o novo conjunto de unidades em AUTO. A frequência e a geração total do setor não são afetadas pela ação de redistribuição de potência. Em outras palavras, a potência ativa total do setor deve permanecer aproximadamente constante durante a redistribuição. | | |

**Resultados esperados:**

- Observar que a potência ativa das unidades em AUTO passa a ser repartida igualmente, dentro dos critérios de parada configurados (banda morta).
- Observar que, enquanto nenhum comando oriundo do CAG do SIN-BR for recebido, a geração total do setor **não segue o valor de referência em malha fechada**, ou seja: flutua conforme a regulação primária de carga/frequência.
- Estável.

**Observações Gerais**:


© Copyright – GE VERNOVA

### 8.2.5 OPERAÇÃO DO CAG NO MODO CPP

**Objetivo:** Validar malha fechada no MW total (Potência ativa atual medida -> Setpoint de potência ativa), redistribuição entre AUTO e estabilidade.

**Pré-Condições:**

- Modo CPP selecionado;
- Programação de setpoint de potência definida (Local/Remoto);
- DTS em execução.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.2.5.1 | Criar gráfico de tendência, considerando: Potência de referência (Ps), Potência ativa total (Pa), ACE=Pa−Ps, pulsos e MW por UG.<br>Iniciar gravação. | | |
| | Selecionar CPP em AGCGERDES5E. Em um dos setores, selecionar o modo de operação CPP, e observar que a seleção é aceita.<br>Ligar CAG. | | |
| | Colocar um número suficiente de unidades em AUTO (não todas). Observar que a referência do modo CPP assume o valor instantâneo da potência ativa atual do setor no momento em que o CAG é ligado. | | |
| | Provocar uma pequena perturbação, por exemplo, variando a geração de uma unidade em MANUAL. | | |
| | Utilizando uma das unidades que não esteja em AUTO, variar a potência ativa desta unidade de forma que fique significativamente discrepante das demais unidades em AUTO. | | |
| | A seguir, passar esta unidade para AUTO no CAG, e observar que:<br>A potência ativa é redistribuída entre o novo conjunto de unidades em AUTO.<br>A geração total do setor não é afetada pela ação de redistribuição de potência. Em outras palavras, a potência ativa total do setor deve permanecer aproximadamente constante durante a redistribuição. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Repetir o teste para o outro setor. | | |

Resultados esperados:

- Observar que a potência ativa das unidades em AUTO passa a ser repartida igualmente, dentro dos critérios de parada configurados (banda morta).
- Observar que o erro de controle calculado é igual à diferença entre a referência e a geração atual (ou proporcional, caso seja configurado algum tipo de ganho).
- Potência ativa segue a referência com estabilidade;
- A geração total do setor **segue o valor de referência em malha fechada;**
- Sem pulsos indevidos.

Observações Gerais:

### 8.2.6 OPERAÇÃO DO CAG NOS MODOS TLB, TLTB, CFT

**Objetivo:** Validar o comportamento do ACE composto, o impacto da correção de erro de tempo e o efeito de mudança temporária da frequência de referência, verificando também pulsos gerados, respostas das UGs AUTO/BREG e transições sem pulsos espúrios.

**Pré-Condições:**

- Modos TLB, TLTB e CFT disponíveis;
- Parâmetros de correção de tempo ajustados quando aplicável;
- UGs distribuídas entre AUTO e BREG;
- DTS em execução.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.2.6.1 | **Configuração inicial**<br>1. Abrir AGCMEN5E e confirmar CAG ligado no setor.<br>2. Abrir AGCGERDES5E e selecionar modo TLB.<br>3. Configura gráfico de tendência com:<br>o Variação de freq. filtrado<br>o intercâmbio (ΔTie)<br>o ACE<br>o Pulsos Raise/lower por UG<br>o Frequência nominal e frequência medida<br>o MW AUTO e BREG | | |
| | **Teste do modo TLB (ACE composto)**<br>• Provocar pequeno Δf variando carga de uma UG MANUAL;<br>• Registrar ACE no instante;<br>• Provocar pequeno desvio de intercâmbio (**ΔTie**): | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • alterar uma UG MANUAL do setor que afete o fluxo<br>• confirmar que o ACE responde ao ΔTie mesmo com Δf ≈ 0<br>• Induzir simultaneamente Δf e ΔTie e confirmar que o ACE cresce pela soma dos dois;<br>• Verificar que apenas UGs AUTO/BREG recebem pulsos;<br>• Validar que ao corrigir o erro → ACE converge para zero. | | |
| | Teste do modo TLTB (ACE + correção de tempo)<br>• Alterar modo para TLTB;<br>• Ativar no simulador (ou operador) um erro de tempo acumulado (Time Error);<br>• Verificar no ACE o termo da correção de tempo:<br>• Confirmar que ACE se desloca mesmo se Δf = 0 e ΔTie = 0;<br>• Validar que a correção aplicada no ACE obedece à janela configurada (por exemplo: 10 min);<br>• Acompanhar que o valor de erro de tempo reduz gradualmente ao longo da janela;<br>• Verificar que a correção é cancelada automaticamente ao término da janela (ACE retorna ao normal);<br>• Verificar que UGs AUTO/BREG corrigem ACE e retornam conforme suas regras. | | |
| | Teste do modo CFT (mudança da referência de frequência)<br>• Mudar para modo CFT;<br>• Aplicar uma correção manual de +0,02 Hz via setpoint de CFT;<br>• Confirmar que a referência de frequência f_ref muda;<br>• Validar variação de frequência;<br>• Observar que o ACE muda imediatamente, em função do desvio de frequência e tempo;<br>• Confirmar envio de pulsos Raise/Lower coerentes com a nova variação de freq. calculada;<br>• Após expirar a janela de tempo, validar que:<br>• F_ref volta automaticamente à nominal; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • ACE recalcula-se com a referência normal;<br>• Atuação das UGs estabiliza. | | |

**Resultados esperados:**

- ACE composto responde corretamente a Δf e Δtie.
- TLTB adiciona correção de erro de tempo ao ACE.
- CFT altera f_ref e desloca o ACE em função do desvio de frequência e tempo (soma dos dois desvios).
- Nenhuma transição entre modos gera pulsos indevidos.

**Observações Gerais**:

### 8.2.7 OPERAÇÃO SIMULTÂNEA 50/60Hz EM MODOS DISTINTOS

**Objetivo:** Evidenciar independência entre setores com modos diferentes.

**Pré-Condições:**

- Setor 50 Hz em CF;
- Setor 60 Hz em REPA (exemplo);
- ambos CAG LIGADOS;
- DTS em execução.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.2.7.1 | Configurar setor 50 Hz em CF e 60 Hz em REPA; Confirmar via tela AGCGERDES5E. | | |
| | Iniciar gráfico de tendência com curvas de cada setor:<br>• ACE/freq. 50 Hz;<br>• referência/Potência 60 Hz;<br>• pulsos por setor. | | |
| | Perturbar 50 Hz via UG MANUAL.<br>Verificar resposta apenas no 50 Hz | | |
| | Comandar rampa REPA no 60 Hz.<br>Verificar nenhuma influência no 50 Hz | | |
| | Alternar combinações (50 Hz em CNI, 60 Hz em CPP) e repetir perturbações, confirmando independência. | | |

**Resultados esperados:**

- Independência confirmada entre setores;
- Respostas isoladas por modo/setor.

**Observações Gerais**:


© Copyright – GE VERNOVA

### 8.2.8 FATORES DE PARTICIPAÇÃO

**Objetivo:** Validar ponderação de participação por UG e constância aproximada da geração total.

**Pré-Condições:**

- Fatores iguais inicialmente;
- CAG ligado;
- limites para controle de carga e frequência válidos.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.2.8.1 | Na tela AGCGERDES5E, manter modo atual e CAG ligado | | |
| | Iniciar gráfico de tendência:<br>• MW total do setor;<br>• MW por UG;<br>• Pulsos Raise/Lower. | | |
| | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS), registrar fatores de participação vigentes | | |
| | Alterar fator de participação de 1–2 UGs (ex.: 90% para UG-alvo). | | |
| | Induzir pequeno erro de ACE e observar distribuição: UGs com menor fator recebem menos ajuste. | | |
| | Observar que o CAG redistribui as potências, mantendo a geração total do setor aproximadamente constante. | | |
| | Repetir para o outro setor e em diferentes modos (CF, CNI, REPA, CPP). | | |

**Resultados esperados:**

- Distribuição proporcional ao fator;
- Soma setorial constante.

**Observações Gerais**:

### 8.3 ESTADOS DO CAG

**Objetivo**:
Demonstrar que o CAG opera de acordo com um modelo de máquina de estados, composta ao menos pelos estados especificados.

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.2 Estados do CAG".*


© Copyright – GE VERNOVA

### 8.3.1 ESTADO CAG DESLIGADO

**Objetivo:** Validar transição imediata para DESLIGADO, alarmes e ausência de controle.

**Pré-Condições:**

- CAG 50 e 60 Hz ligados;
- Operador logado;
- DTS em execução.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.3.1.1 | Em AGCMEN5E, acionar 'Desligar CAG' no setor 50 Hz | | |
| | Confirmar estado 'DESLIGADO' e emissão de alarme (com usuário/console) | | |
| | Validar ausência de pulsos e comandos às UGs do setor | | |
| | Confirmar que o setor 60 Hz permanece inalterado | | |
| | Religar 50 Hz manualmente | | |
| | repetir no 60 Hz mantendo 50 Hz ligado | | |

**Resultados esperados:**

- Desligamento imediato, sem comandos;
- Alarmes corretos;
- Independência entre setores.

**Observações Gerais**:

### 8.3.2 ESTADO CAG LIGADO

**Objetivo:** Validar critérios de liga e transição automática de Temp. Suspenso para Ligado.

**Pré-Condições:**

- Setor (50 Hz ou 60 Hz) com UGs disponíveis;
- Mínimo de UGs em AUTO/BASE/BREG conforme parametrização;
- Medidas válidas: frequências, intercâmbio (se aplicável), MW totais;
- CAG inicialmente em DESLIGADO ou TEMP. SUSPENSO.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.3.2.1 | Preparação inicial:<br><br>Abrir **Trend Viewer** e preparar as seguintes curvas:<br><br>• ACE | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • MW total do setor<br>• MW por UG (principalmente as AUTO)<br>• Pulsos Raise e Lower<br>• Frequência ou intercâmbio (segundo o modo)<br>• Estados do CAG (para verificar transições)<br><br>Iniciar gravação dos gráfico tendências. | | |
| | No AGCMEN5E, clicar em "Ligar CAG" para o setor selecionado.<br>Observar imediatamente o estado do CAG mudando de:<br>• DESLIGADO → TEMP. SUSPENSO (primeira etapa obrigatória) | | |
| | A seguir, comutar o suficiente número de unidades geradoras para AUTO/BASE/BREG. | | |
| | No painel de alarmes, garantir que não exista nenhum dos seguintes alarmes durante TEMP. SUSPENSO:<br>• "Medida inválida de frequência"<br>• "Intercâmbio inválido"<br>• "Nenhuma UG elegível para controle"<br>• "Erro interno de ACE"<br>• "Modo indisponível" | | |
| | Após satisfazer todos os pré-requisitos, observar a transição de estado de TEMP. SUSPENSO para LIGADO. Registrar o timestamp exato dessa transição | | |
| | 12. Observar que, neste instante, o CAG:<br>• Começa a calcular ACE continuamente<br>• Começa a considerar variação de frequência, Setpoint, etc.<br>• Passa a avaliar necessidade de pulsos de controle<br>• Marca internamente "controle ativo" | | |
| | Checar no Trend Viewer que o ACE começa a variar coerentemente. Garantir que o ACE não apresente saltos abruptos e que nenhuma UG em MANUAL receba pulsos | | |
| | Em UGs modo AUTO:<br>• Recebem pulsos do CAG<br>• Equalizam gradualmente suas potências | | |
| | Registrar comportamento do ACE durante este período. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Repetir o teste utilizando outros modos de operação, e observando os critérios de disponibilidade das telemedidas pertinentes. | | |
| | Repetir o teste para o CAG 60Hz. | | |

Resultados esperados:

- CAG muda para LIGADO ao preencher todos os requisitos;
- ACE passa a ser calculado continuamente;
- Pulsos somente se ACE ≠ 0 (Mas podem ocorrer pulsos de redistribuição de MW);
- Nenhum impacto indevido em UGs em MANUAL;
- Alarmes coerente.

Observações Gerais:

### 8.3.3 ESTADO CAG TEMP. SUSPENSO E RETORNO PARA LIGADO

Objetivo:

Validar que, diante de uma violação monitorada pelo CAG (desvio de frequência, ACE elevado, medida inválida ou insuficiência de UGs em AUTO), o sistema entra imediatamente no estado TEMP. SUSPENSO e interrompe completamente o envio de pulsos às UGs.

Pré-Condições:

- CAG ligado no setor 50Hz e 60Hz;
- Parâmetros de suspensão configurados;
- UGs em AUTO ≥ mínimo necessário;
- Todas as medidas essenciais inicialmente válidas;
- DTS em execução.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.3.3.1 | Cenário 1 – Violação por desvio de frequência:<br>Abrir o gráfico de tendência e adicionar curvas:<br>• f_medida, f_referência, Δf<br>• ACE<br>• Pulsos Raise/Lower<br>• Estado do CAG<br>• Alarmes<br>• MW das UGs AUTO | | |
| | Provocar a violação de pelo menos uma das condições necessárias para que o CAG permaneça ligado, por exemplo: invalidando todas as medidas de frequência do barramento de 500 kV (modo CF), medidas de intercâmbio (modo CNI) ou excedendo o erro de controle máximo. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Observar na tela AGCMEN5E a transição imediata do estado CAG LIGADO para TEMP. SUSPENSO.<br>Observar também que um alarme é emitido, informando que o CAG 50Hz comutou automaticamente para este estado, e por qual motivo. | | |
| | Nos gráficos de tendência, confirmar:<br>• Nenhum comando de R/L;<br>• ACE pode variar, mas sem comandos enviados;<br>• MW das UGs AUTO permanecem estáveis. | | |
| | Manter variação de frequência acima do limite durante tempo de suspensão configurado.<br>Ao expirar o tempo observar transição estado CAG de TEMP. SUSPENSO para DESLIGADO | | |
| | Repetir o teste "Cenário 1 – Violação por desvio de frequência" para a suspensão do CAG 60Hz. | | |
| | Verificar alarmes:<br>• "Suspenso por desvio de frequência"<br>• "Desligado por expiração do temporizador" | | |
| | **Cenário 2 – violação por ACE elevado (setor 50Hz):** | | |
| | Forçar grande desvio ACE:<br>• Em modo CNI: variar intercâmbio YAC–AYO por ação em UG MANUAL;<br>• Em modo CPP: alterar potência ativa via ajuste de uma UG MANUAL<br><br>Observar que estado CAG passou de LIGADO para TEMP. SUSPENSO e nenhum pulso R/L foi enviado durante suspensão. | | |
| | Manter ACE acima do limite até o tempo de suspensão expirar.<br>Estado muda para DESLIGADO.<br>Alarmes aparecem com:<br>• "Suspenso por desvio da grandeza controlada (ACE)"<br>• "Desligado por expiração de temporizador" | | |
| | **Cenário 3 - Medida inválida (setor 50Hz):**<br>Preparação:<br>• Garantir que sinais estejam com boa qualidade; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Selecionar qual medida será invalidade (ex.: Frequência, intercâmbio ou potência ativa do setor) | | |
| | Forçar perda de qualidade do sinal:<br>• marcar medida como OLD, SUSPECT ou NIS<br>CAG deve mudar estado imediatamente para TEMP. SUSPENSO.<br>Zero pulsos enviados.<br>UGs AUTO permanecem estáveis | | |
| | Manter a medida inválida até o tempo de suspensão expirar.<br>Observar transição para DESLIGADO.<br>Alarmes coerentes:<br>• "Suspenso por medida inválida"<br>• "Desligado por expiração de temporizador" | | |
| | Observar que o CAG 60Hz não é afetado por estas ações, e segue operando normalmente.<br>Repetir o teste acima, para a suspensão do CAG 60Hz. | | |
| | Cenário – Retorno para LIGADO<br>Repetir os testes anteriores, porém restabelecendo as condições que causaram a suspensão antes que o temporizador expire.<br>Confirmar retorno automático para 'LIGADO' e retomada de comandos.<br>Confirmar alarme de retorno ao estado normal. | | |

Resultados esperados:

- Ao violar qualquer condição → estado = **TEMP. SUSPENSO** imediatamente.
- Nenhum comando Raise/Lower enquanto estiver suspenso.
- Se a violação persistir até o tempo de suspensão → estado = **DESLIGADO**.
- Alarmes coerentes para o motivo e para o desligamento por expiração.
- Se as condições forem restabelecidas antes da expiração do temporizador, o CAG comuta automaticamente para o estado Ligado e as ações de controle são retomadas após restabelecer condições que causaram suspensão.

Observações Gerais:

## 8.4 MODOS DE CONTROLE ESTADOS UGS

**Objetivo:** Demonstrar que o CAG é capaz de controlar as unidades geradoras nos diferentes modos estabelecidos na Especificação Técnica e no projeto executivo


© Copyright – GE VERNOVA

**Pré-Condições:** CAG 50Hz e CAG 60Hz ligados, e com suficiente número de unidades geradoras sob controle. Fatores de participação das unidades configurados com valores iguais. Margem de regulação disponível e suficiente para executar as ações do roteiro com segurança.

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.3 Modos de Controle de unidades geradoras*", seção "4.5.2.3.31 Controle da Geração Total Quando unidades geradoras Estiverem em Modo Rampa" e documento "Descritivo Funcional" (#ST00=C01CAA02&EDB030), seção "*7.1.1.3 Modos e Estados das Unidades Geradoras*".

### 8.4.1 UGS NÃO-SINCRONIZADAS (ESTADO OFFLINE)

**Objetivo:** Confirmar que UG no estado Offline não recebe pulsos do CAG e permanece em Manual até que volta a ficar Online novamente.

**Pré-Condições:**

- CAG LIGADO no setor (50 ou 60 Hz);
- Ao menos duas UGs em AUTO (para referência comparativa);
- A UG que será testada inicialmente em AUTO;
- Medidas de MW e CF válidas (GOOD);
- Gráficos de tendência preparada com: MW UG, ACE, pulsos R/L, estado da UG, MW total.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.4.1.1 | Preparação inicial:<br>• Abrir AGCMEN5E e confirmar CAG em estado LIGADO;<br>• Identificar a UG que será testada (ex.: UG-X);<br>• Verificar que está em AUTO, com MW estável e comandos permitidos;<br>• No gráfico de tendência, preparar curvas do MW da UG a ser testada, MW das demais UGs AUTO, ACE e estado da UG e pulsos enviados. | | |
| | Provocar uma rejeição de carga, abrindo os disjuntores correspondentes à unidade no barramento de 500 kV. | | |
| | Verificar que o modo de controle da unidade é automaticamente alterado para Offline e Manual, e que um alarme é emitido informando o motivo da alteração. | | |
| | A seguir, já com a unidade em Offline/Manual, tentar alterar seu modo de controle para AUTO. | | |
| | Observar que o estado é alterado para AUTO e automaticamente retorna para Manual, e | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | uma mensagem indicando o motivo é mostrada. | | |
| | Repetir este teste para os modos BASE e BREG. | | |

Resultados esperados:

- UG OFFLINE não recebe pulsos Raise/Lower;
- Mudança de modo gera registro/alarme;
- UG não altera seu estado de Offline enquanto os requisitos para que fique Online não sejam atendidos, independende do modo atribuído.

Observações Gerais:

### 8.4.2 UGS EM MANUAL

Objetivo:

Confirmar que UG em MANUAL não recebe pulsos do CAG e gera alarme de mudança de modo.

Pré-Condições:

- CAG LIGADO no setor (50 ou 60 Hz);
- Ao menos duas UGs em AUTO (para referência comparativa);
- A UG que será testada inicialmente em AUTO;
- Medidas de MW e CF válidas (GOOD);
- Gráficos de tendência preparada com: MW UG, ACE, pulsos R/L, estado da UG, MW total.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.4.2.1 | Preparação inicial:<br>• Abrir AGCMEN5E e confirmar CAG em estado LIGADO;<br>• Identificar a UG que será testada (ex.: UG-X);<br>• Verificar que está em AUTO, com MW estável e comandos permitidos;<br>• No gráfico de tendência, preparar curvas do MW da UG a ser testada, MW das demais UGs AUTO, ACE e estado da UG e pulsos enviados. | | |
| | No GEN_UNIT_STATUS, mudar o modo da UG-X de AUTO para MANUAL. | | |
| | Verificar se aparece um alarme/evento indicando “UG alterada para MANUAL pelo operador/console X”.<br>Confirmar no GEN_UNIT_STATUS se o status atualizado da UG está em MANUAL. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Verificar nas tendências que nenhum pulso é enviado à UG, Confirmar que a potência da UG permanece estável e que ela não participa da equalização com outras AUTO. | | |
| | Alterar a carga de outra UG em MANUAL ou diminuir a exportação/intercâmbio para gerar erro de ACE. | | |
| | Observar no gráfico de tendência:<br>• ACE se afasta de zero;<br>• UGs em AUTO/BREG começam a receber pulsos Raise/Lower;<br>• A UG em MANUAL permanece sem pulsos, mesmo que o ACE seja elevado | | |

Resultados esperados:
- UG em MANUAL não recebe pulsos Raise/Lower;
- Mudança de modo gera registro/alarme;
- ACE é corrigido pelas demais UGs AUTO/BREG;
- MW da UG em MANUAL permanece estável (salvo primária).

Observações Gerais:

### 8.4.3 UGS EM AUTO

Objetivo:
Verificar que a UG configurada em AUTO:
- Participa plenamente da regulação automática do CAG;
- Recebe pulsos Raise/Lower conforme o erro de controle (ACE);
- Equaliza sua potência com as demais UGs AUTO;
- Tem sua referência ajustada automaticamente pelo controlador sem intervenção do operador.

Pré-Condições:
- CAG LIGADO no setor testado;
- Pelo menos duas UGs em AUTO (para observar equalização);
- Telemetrias principais válidas (MW, status disjuntor, permissivas, frequência/intercâmbio);
- Gráfico de tendência configurada previamente: MW por UG, pulsos R/L, ACE, estado da UG.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.4.3.1 | Utilizando a UG do teste anterior, confirmar o estado da mesma em MANUAL. | | |
| | Mudar a UG de MANUAL para AUTO. | | |
| | Confirmar: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • registro de evento (“UG alterada para AUTO”);<br>• restabelecimento de permissivas de controle. | | |
| | Observar que a partir da mudança:<br>• a UG-X começa a receber pulsos R/L<br>• equaliza com as demais UGs AUTO;<br>• participa da correção do ACE | | |
| | Criar propositalmente um erro de ACE, por exemplo:<br>• alterar manualmente o MW de uma UG em MANUAL<br>• OU provocar leve variação de intercâmbio (modo CNI) ou de potência total (modo CPP). | | |
| | Observar nos gráficos:<br>• ACE se afasta de zero;<br>• UGs AUTO, incluindo a UG-X, recebem pulsos Raise/Lower;<br>• MW da UG-X responde movimentando-se para corrigir o erro | | |
| | Manobras adicionais:<br>Alterar a UG de AUTO para MANUAL e retornar para AUTO:<br>• validar que, ao voltar para AUTO, ela retoma participação plena na regulação;<br>• confirmar que pulsos voltam a ser enviados normalmente | | |
| Resultados esperados:<br>• UG em AUTO recebe pulsos Raise/Lower de acordo com o ACE;<br>• UGs AUTO equalizam entre si quando em regime;<br>• A UG testada acompanha rampas/regulação automaticamente;<br>• Nenhum comportamento incompatível com o controle automático.<br><br>Observações Gerais: | | | |

### 8.4.4 UGS EM BASE

Objetivo:

Confirmar que, ao assumir o modo BASE, a unidade:

- mantém seu valor de potência constante (Base MW);
- não participa da regulação automática (não recebe pulsos Raise/Lower);
- permanece fixa mesmo quando o ACE varia;
- só muda sua potência quando o operador ajusta o Base MW ou quando limites técnicos/hidráulicos são atingidos.

Pré-Condições:

- CAG em modo ligado;


© Copyright – GE VERNOVA

- Pelo menos 2 UGs em AUTO (para observar participação de regulação);
- UG inicialmente em AUTO, com MW estável;
- Telemetrias GOOD (MW, disjuntor, permissivas);
- No gráfico de tendências, preparar curvas:
  - MW da UG;
  - MW das demais AUTO;
  - Pulsos R/L da UG;
  - ACE;
  - Estado da UG.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.4.4.1 | Utilizando a UG do teste anterior em AUTO, ou outra UG, acessar tela AGCMEN5E e em GEN_UNIT_STATUS, mudar o modo da UG de AUTO para BASE.<br>Verificar:<br>• registro de evento (“UG alterada para BASE”);<br>• Observar que, ao assumir o modo BASE, o ponto base da unidade imediatamente assume o valor da geração atual desta unidade. | | |
| | Observar MW da UG:<br>• Deve permanecer praticamente constante;<br>• Seguindo exclusivamente o seu Base MW.<br>Validar que a UG não equaliza com as demais AUTO. | | |
| | Induzir um erro de ACE:<br>• variar uma UG em MANUAL;<br>• OU alterar intercâmbio no modo CNI;<br>• OU variar potência no modo CPP.<br>Observar:<br>• ACE se afasta de 0;<br>• UGs AUTO recebem pulsos R/L;<br>• A unidade em BASE não contribui para a correção deste erro, permanecendo com potência aproximadamente constante e recebendo pulsos apenas quando houver desvios provocados por ação da regulação primária. | | |
| | Alterar o valor Base MW da UG no GEN_UNIT_STATUS.<br>Verificar que a UG:<br>• Altera sua potência seguindo apenas a sua rampa individual; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Sem relação com ACE ou equalização;<br>• Observar que a geração total do setor é mantida aproximadamente constante durante a transição do ponto base. | | |
| | Trocar UG de BASE para AUTO.<br>Confirmar que:<br>• Pulsos começam a ser enviados novamente;<br>• MW da UG equaliza com outras AUTO;<br>• Participa plenamente da correção de ACE. | | |
| **Resultados esperados:**<br>• A UG em BASE fixa sua potência (Base MW);<br>• A equalização e a correção do ACE ocorrem pelas demais UGs AUTO/BREG;<br>• Mudanças no Base MW são respeitadas pelo CAG (UG segue apenas sua rampa própria).<br><br>**Observações Gerais**: | | | |

### 8.4.5 UGS EM BREG

**Objetivo:**
Confirmar que a unidade configurada em BREG:
- Participa parcialmente da regulação automática do CAG;
- Recebe pulsos Raise/Lower apenas enquanto existir erro de controle (ACE ≠ 0);
- Retorna automaticamente ao seu Base MW após a correção do ACE;
- Não permanece no novo ponto após regular (diferente de AUTO);
- Atua como apoio regulante temporário para estabilização do sistema.

**Pré-Condições:**
- CAG LIGADO no setor em teste;
- Pelo menos duas UGs em AUTO e uma UG disponível para teste (UG);
- Telemetrias válidas (MW, permissivas, disjuntor fechado).
- Base MW será capturado automaticamente no momento da troca para BREG.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | **Resultado** | **Observações** |
| 8.4.5.1 | Preparação inicial:<br>• Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS) e identificar a UG que será testada;<br>• Certificar-se de que ela está inicialmente em AUTO ou MANUAL;<br>• Abrir o **Trend Viewer** com as curvas:<br>o MW da UG; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ○ MW das demais UGs AUTO;<br>○ Pulsos Raise/Lower;<br>○ ACE;<br>○ Estado da UG. | | |
| | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS), mudar o modo da UG AUTO para BREG.<br>Verificar se o sistema captura automaticamente o Base MW (igual ao MW atual).<br>Confirmar emissão do evento/alarme de mudança de modo | | |
| | Gerar um ACE (Area Control Error) com algumas das opções abaixo:<br>• Alterando uma UG MANUAL.<br>• Mudando intercâmbio (CNI).<br>• Variando potência ativa (CPP). | | |
| | Observar no Trend Viewer:<br>• ACE se afasta de zero;<br>• UG passa a receber pulsos R/L temporariamente. | | |
| | Confirmar que a UG:<br>• participa na correção do ACE;<br>• sobe ou desce seu MW temporariamente;<br>• não equaliza com AUTO depois. | | |
| | Após o ACE convergir novamente para dentro da banda morta:<br>• UG retorna ao Base MW (valor definido no momento da troca de modo). | | |
| | Com a geração do setor estável e o CAG sem erro de controle, alterar o valor do ponto base da unidade em BREG, e observar que o CAG comanda esta unidade de forma que sua potência ativa atinja o valor desejado. Observar que a geração total do setor é mantida aproximadamente constante durante a transição do ponto base. | | |
| | Mudar a UG de BREG para AUTO.<br>Confirmar que agora a UG:<br>• participa ativamente e continuamente das correções;<br>• não retorna ao Base MW;<br>• equaliza com demais AUTO. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

Resultados esperados:

- UG retorna ao valor Base MW quando ACE=0.
- UGs AUTO fazem o ajuste permanente. A unidade em BREG contribui para a correção do erro, enquanto durar a ação de regulação do CAG. Uma vez corrigido o erro de controle, o CAG deve retornar esta unidade a seu ponto de operação original.
- Nenhum comportamento instável ou pulsos desnecessários.

Observações Gerais:

### 8.4.6 UGS EM RAMP

Objetivo:

Confirmar que a unidade geradora:

- Executa corretamente uma rampa individual de potência, conforme taxa e destino configurados;
- Movimenta seu MW seguindo o perfil da rampa;
- Atua de forma independente da regulação automática (rampa é local à UG);
- Permite que o CAG redistribua a potência entre demais UGs AUTO, mantendo o equilíbrio geral quando aplicável;
- Não gera pulsos indevidos durante a execução da rampa;
- Geração do setor se mantém próxima a do valor anterior ao rampeamento de carga da UG, inclusive em modo REPA.

Pré-Condições:

- CAG LIGADO no setor;
- UG-X disponível em AUTO, BASE ou BREG (antes de entrar em RAMP);
- Outras UGs AUTO disponíveis para absorver ou liberar carga conforme a rampa;
- Telemetrias com boa qualidade: MW, disjuntor, permissivas, limites LFC.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.4.6.1 | Preparação inicial:<br>• Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS), selecionar a UG que será colocada em RAMP;<br>• Preparar gráfico de tendência com as curvas:<br>o MW da UG<br>o MW das demais UGs AUTO<br>o Pulsos R/L da UG<br>o ACE<br>o Estado da UG | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | No GEN_UNIT_STATUS, selecionar o modo RAMP para a UG. | | |
| | Definir:<br>• Destino da rampa (ex.: +30 MW ou −25 MW),<br>• Taxa de rampa (MW/min). | | |
| | Iniciar a rampa pressionando “Executar” / “Aplicar” | | |
| | Observar no Trend Viewer que o MW da UG-X:<br>• Começa a variar suavemente,<br>• Sem pulsos R/L oriundos do CAG,<br>• Seguindo exatamente a taxa configurada. | | |
| | Confirmar que o ACE pode variar ligeiramente durante a rampa.<br>Verificar que, se ACE variar:<br>• UGs AUTO aumentam ou reduzem MW,<br>• enquanto a UG continua somente sua rampa individual.<br>Validar que a soma do setor se mantém próxima do valor anterior (exceto variações da primária). | | |
| | Após completar o tempo estimado, confirmar que a UG:<br>• Alcança o destino configurado (MW final).<br>• Entra automaticamente no modo BASE ou AUTO, conforme parametrização.<br>Verificar ausência de overshoot significativo no MW final. | | |
| | Gerar uma pequena perturbação (alterar MW de outra UG MANUAL).<br>Confirmar que a UG (em RAMP) não participa da correção de ACE.<br>Verificar que a redistribuição ocorre exclusivamente pelas UGs AUTO. | | |
| | Repetir o teste realizando a variação em sentido oposto. | | |
| | Repetir o teste com mais de uma unidade em RAMP no mesmo setor. | | |
| | Repetir o teste utilizando diferentes modos/métodos de cálculo do ACE (CNI, CF, REPA, CPP). | | |


© Copyright – GE VERNOVA

Resultados esperados:

- A UG em RAMP altera sua potência apenas conforme sua taxa (MW/min).
- A soma setorial permanece aproximadamente constante (quando CAG ativo).
- UGs AUTO compensam a rampa se houver impacto no ACE.
- A rampa completa exatamente no destino configurado.

Observações Gerais:

## 8.5 ILHAMENTO

Objetivo: Demonstrar que o CAG é capaz de realizar o controle de duas ilhas independentes no mesmo setor. Nesta condição, a função CAG deve ser capaz de realizar a regulação secundaria em ambas as ilhas de forma independente, inclusive em modos de operação diferentes.

Referências: E.T., Cap. 2, seção “4.5.2.3.4 Operação com Controle de Duas Ilhas Independentes no Mesmo Setor”, seção “4.5.2.3.7 Funcionamento do CAG em Caso de Detecção de Ilhamento”, seção “4.5.2.3.8 Funcionamento do CAG em Caso de Detecção de Interligação de Ilhas” e seção “4.5.2.3.25 Uso de Medidas de Frequência Associadas as Ilhas de Controle”.

### 8.5.1 ILHAMENTO – DUAS ILHAS INDEPENDENTES

Objetivo:
Verificar que, após formação de duas ilhas elétricas:

- O CAG opera independentemente em cada ilha;
- O CAG seleciona automaticamente somente a medida de frequência pertencente à sua ilha;
- Medidas de frequência da outra ilha ficam bloqueadas para seleção;
- O CAG mantém a regulação normal dentro de cada ilha, sem interferências cruzadas;
- Cada ilha executa seu próprio controle (CF, REPA, CPP etc.) sem afetar a outra.

Pré-condições:

- CAG desligado antes do ilhamento.
- Topologia preparada para ilhamento em 50 Hz (divisão SIN-PY / SIN-BR).
- Medidas de frequência disponíveis para ambas as ilhas.
- UGs AUTO suficientes em cada ilha.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.5.1.1 | Preparação inicial:<br>Abrir menu superior ‘Aplicações EMS’ -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS) e identificar UGs pertencentes à ilha SIN-PY e à ilha SIN-BR.<br>No gráfico de tendências, preparar curvas:<br>• Frequência da ilha 1 (ex.: A1/B1);<br>• Frequência da ilha 2 (ex.: A2/B2);<br>• ACE (se aplicável ao modo);<br>• Pulsos R/L; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Estado do CAG. | | |
| | Executar a manobra planejada para separar o sistema em duas ilhas.<br>Confirmar visualmente nos diagramas que as barras e UGs foram separadas corretamente | | |
| | Teste de controle dentro da ilha A (SIN-PY):<br>• Ligar CAG para a ilha A;<br>• Passar as unidades sincronizadas à ilha do SIN-PY para os modos AUTO/BASE/BREG;<br>• Verificar modo CF para a ilha A;<br>• Induzir pequena variação de carga(alterando uma UG MANUAL da ilha A).<br>Observar que:<br>• ACE (ou variação de freq.) responde usando apenas a frequência da ilha A;<br>• pulsos R/L são enviados somente para UGs da ilha A;<br>• UGs da ilha B não se alteram;<br>• Observar que a seleção de medidas de frequência do setor permite selecionar apenas medidas correspondentes às barras sincronizadas com a ilha do SIN-PY;<br>• A seleção/utilização de medidas associadas à barra do SIN-BR não deve ser permitida. | | |
| | Teste de controle dentro da ilha B (SIN-BR)<br>• Ligar CAG na ilha B;<br>• Passar as unidades sincronizadas à ilha do SIN-BR para os modos AUTO/BASE/BREG;<br>• No setor equivalente da ilha B, selecionar modo REPA ou CPP;<br>• Ajustar referência de geração para provocar ação do CAG na ilha B.<br>• Confirmar que:<br>  ○ Apenas as UGs AUTO da ilha B se movimentam.<br>  ○ Nenhum pulso é enviado para UGs da ilha A.<br>  ○ Frequência da ilha A permanece inalterada;<br>  ○ Observar que a seleção de medidas de frequência do setor permite selecionar apenas medidas correspondentes às barras | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | sincronizadas com a ilha do SIN-BR;<br>o A seleção/utilização de medidas associadas à barra do SIN-PY não deve ser permitida. | | |
| | Independência total entre ilhas:<br>• Criar outra perturbação na ilha A (ex.: retirada repentina de carga);<br>• Verificar que a ilha B mantém operação estável e sua frequência não muda;<br>• Confirmar que o CAG calcula ACE e envia pulsos independentemente em cada ilha. | | |
| | Na ilha A (SIN-PY), tentar:<br>• colocar em AUTO uma UG que está na ilha B, ou<br>• enviar comando / habilitar UG da ilha B.<br>Confirmar que o CAG:<br>• não permite a operação;<br>• exibe mensagem de bloqueio (“UG pertence à outra ilha” ou equivalente);<br>• não envia pulsos.<br><br>Repetir o mesmo teste agora na ilha B, tentando agir sobre uma UG da ilha A. | | |
| | Na ilha A (SIN-PY):<br>• Alterar o modo para CF. Validar cálculo ACE usando só freq da ilha A.<br>• Alterar para CNI (se aplicável) → intercâmbio calculado apenas com barras da ilha A.<br>• Alterar para REPA → referência local da ilha A, sem usar valores da outra ilha. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Alterar para CPP → Potência e setpoint baseados apenas nas UGs da ilha A.<br>• Alterar para TLB → ACE composto calculado só com variação de freq. e variação de intercâmbio da ilha A. | | |
| | Na ilha B (SIN-BR):<br>Repetir passos anteriores realizados na ilha A, observando que:<br>• Modos são aceitos normalmente,<br>• ACE reage de forma coerente com os sinais da ilha B,<br>• Nenhuma troca de modo afeta a ilha A. | | |

**Resultados esperados:**

- Frequência da outra ilha não pode ser selecionada.
- Tentativa de controlar UG de ilha oposta → bloqueio imediato.
- Modos CF/CNI/REPA/CPP/TLB aceitos normalmente dentro de cada ilha.
- ACE calculado corretamente por ilha.
- Nenhum pulso é enviado entre ilhas.

**Observações Gerais**:

### 8.5.2 ILHAMENTO – DETECÇÃO DE ILHAMENTO

**Objetivo:**

Validar que, no instante em que ocorre o ilhamento elétrico, o CAG:

- Detecta automaticamente a separação do sistema em duas ilhas;
- Havendo alteração nos recursos da ilha (e.g. unidades que mudaram de ilha), o CAG é suspenso/desligado até que o despachante resolva os conflitos e religue manualmente o CAG;
- Não utiliza medidas de frequência da outra ilha;
- Mantém o controle apenas na ilha selecionada, impedindo controle cruzado;

**Pré-condições:**

- CAG LIGADO no setor 50 Hz;
- Topologia do sistema configurada de forma que uma única manobra forme duas ilhas (SIN-PY e SIN-BR);
- UGs AUTO existentes nas duas áreas;
- Medidas de frequência disponíveis para ambas (A1/B1 para uma ilha, A2/B2 para outra).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.5.2.1 | Preparação inicial:<br>Abrir tela AGCMEN5E e confirmar:<br>• CAG = LIGADO, | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Setor = 50 Hz.<br>Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS) e identificar quais UGs pertencem a cada grupo que se tornará uma ilha (PY e BR).<br>Abrir gráfico de tendência com curvas:<br>• Frequência da futura ilha A (A1/B1);<br>• Frequência da futura ilha B (A2/B2);<br>• ACE;<br>• Pulsos;<br>• Estado do CAG. | | |
| | Realizar a manobra planejada (ex.: abrir linha crítica) que separa o setor 50 Hz em duas ilhas independentes.<br><br>Confirmar no diagrama unifilar que a separação ocorreu corretamente. | | |
| | Observar imediatamente o comportamento do CAG em AGCMEN5E:<br>• Estado muda para TEMP. SUSPENSO ou muda diretamente para DESLIGADO (dependendo da configuração), porque ocorreu mudança de ilha para alguns recursos (geradores/linhas). | | |
| | Confirmar nos gráficos que:<br>• Nenhum pulso R/L é enviado durante a transição;<br>• ACE pode apresentar salto, mas sem gerar comandos;<br>• MW das UGs AUTO permanecem sem atuação do CAG.<br>Validar alarmes correspondentes, como:<br>• "Mudança topológica detectada — operação suspensa"; | | |
| | A seguir o despachante deverá resolver todos os conflitos (clear mismatches) e escolher a ilha principal. | | |
| | Somente após esta validação/seleção, acionar "Ligar CAG" em AGCMEN5E. Confirmar que o CAG volta ao estado LIGADO. | | |
| | Tentar, manualmente, selecionar a frequência da outra ilha (a não prioritária);<br>Confirmar que o CAG bloqueia a seleção, permitindo apenas medidas da ilha ativa. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

Resultados esperados:

- CAG detecta automaticamente o ilhamento.
- Havendo alteração nos recursos da ilha (e.g. unidades que mudaram de ilha), o CAG é suspenso/desligado até que o despachante resolva os conflitos e religue manualmente o CAG.
- Não envia nenhum pulso para as UGs durante a transição.
- Mantém-se suspenso/desligado até comando explícito de religamento.
- Opera normalmente após restabelecimento das condições.
- Bloqueia medidas da outra ilha.
- ACE recalculado usando somente sinais da ilha selecionada.

Observações Gerais:

### 8.5.3 ILHAMENTO – DETECÇÃO DE INTERLIGAÇÃO

Objetivo:

- Validar que, quando duas ilhas previamente independentes são reinterligadas, o CAG:
- Detecta automaticamente o evento de interligação;
- Entra imediatamente em TEMP. SUSPENSO (ou diretamente DESLIGADO, dependendo da parametrização);
- Impede qualquer atuação regulante enquanto as medidas de frequência e intercâmbio mudam de comportamento;
- Requer ação manual do operador para religamento, garantindo operação segura;
- Retorna ao funcionamento normal apenas depois que os conflitos sejam manualmente resolvidos pelo despachante.

Pré-condições:

- Setor 50 Hz previamente separado em duas ilhas (após conclusão do teste 8.7.1 e 8.7.2).
- CAG LIGADO em uma das ilhas (ilha prioritária).
- Medidas de frequência e MW válidas dentro das ilhas.
- Tendência configurada com: frequências de ambos os lados, ACE, estado do CAG, pulsos, MW.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.5.3.1 | Realizar a manobra de reinterligação (fechamento de disjuntor/linha entre as ilhas). Confirmar no diagrama que ambas as ilhas voltaram a formar um único sistema | | |
| | Observar imediatamente o comportamento do CAG em AGCMEN5E:<br>• Estado muda para TEMP. SUSPENSO, ou<br>• Muda diretamente para DESLIGADO (dependendo da configuração). | | |
| | Confirmar nos gráficos que: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • nenhum pulso R/L é enviado durante a transição;<br>• ACE pode apresentar salto, mas sem gerar comandos;<br>• MW das UGs AUTO permanecem sem atuação do CAG.<br>Validar alarmes correspondentes, como:<br>• "Mudança topológica detectada — operação suspensa";<br>• "CAG suspenso por interligação". | | |
| | Observar as frequências e potências após a interligação:<br>• frequência deve se equalizar entre as barras,<br>• fluxos devem se estabilizar no novo regime.<br>O CAG não deve religar automaticamente. | | |
| | Selecionar manualmente a prioridade de frequência correta (a frequência que deve ser usada para a operação unificada).<br>Validar que as frequências exibem qualidade GOOD e coerência após a recomposição.<br><br>Somente após esta validação/seleção, acionar **"**Ligar CAG**"** em AGCMEN5E.<br>Confirmar que o CAG volta ao estado LIGADO, usando a frequência selecionada. | | |
| | Repetir o teste com CAG ligado nas duas ilhas. | | |

Resultados esperados:

- CAG identifica automaticamente a reinterligação.
- Entra imediatamente em TEMP. SUSPENSO.
- Não envia nenhum pulso para as UGs durante a transição.
- Mantém-se suspenso/desligado até comando explícito de religamento.
- Opera normalmente após restabelecimento das condições.

Observações Gerais:

## 8.6 MEDIDAS DE FREQUÊNCIA

Objetivo: Demonstrar que o CAG possibilita a configuração de, pelo menos, 04 (quatro) medidas de frequência por setor e que permite alterar a prioridade de seleção das medidas em tempo de execução.

Pré-condições:

- Simulador ativo e comunicando;
- CAG LIGADO no setor 50 Hz e 60 Hz;
- Todas as medidas de frequência em GOOD:


© Copyright – GE VERNOVA

  - 50 Hz → A1, B1, A2, B2
  - 60 Hz → A3, B3, A4, B4
- Qualquer modo de controle;
- Tendências configuradas para:
  - Frequência selecionada,
  - Frequências alternativas,
  - ACE,
  - Pulsos R/L,
  - MW das UGs AUTO.

**Referências**: E.T., Cap. 2, seção "4.5.2.3.5 Número de Medidas de Frequência Utilizadas pelo CAG".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.6.1 | **Setor 50Hz:**<br>Selecionar a medida A1 como fonte ativa.<br>Confirmar que a frequência filtrada acompanha A1. | | |
| | Alternar para B1 e verificar:<br>• a frequência filtrada muda gradualmente para o valor B1,<br>• seguindo o filtro (resposta suave, sem degrau abrupto),<br>• ACE passa a usar Δf baseado em B1. | | |
| | Alternar para A2, depois para B2, validando:<br>• a troca é aceita,<br>• a filtragem reage conforme esperado,<br>• não há pulsos indevidos durante a troca. | | |
| | No simulador/telemetria de teste, configurar valores ligeiramente diferentes para A1, B1, A2, B2 (ex.: 49,98 / 49,99 / 50,01 / 50,02 Hz) | | |
| | Repetir o mesmo tempo para o setor 60Hz:<br>• Confirmar CAG **LIGADO** no setor 60 Hz<br>• Abrir tela de seleção de frequência do setor 60 Hz.<br>• Verificar as quatro medidas com qualidade GOOD: A3, B3, A4, B4<br>• Preparar tendência com as mesmas curvas utilizadas no teste do 50 Hz | | |
| | Selecionar A3 como medida ativa e observar resposta da frequência filtrada.<br>Alternar para B3, depois A4 e B4, confirmando:<br>• filtragem coerente, | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • ACE baseado somente na medida ativa,<br>• ausência de pulsos indevidos | | |
| | Definir valores diferentes para A3/B3/A4/B4 (ex.: 60,01 / 59,98 / 60,02 / 59,99 Hz).<br>Repetir as trocas entre as quatro medidas e validar:<br>• mudança gradual da frequência filtrada em cada troca;<br>• comportamento coerente com o filtro (resposta amortecida);<br>• ACE recalculado de acordo com variação de frequência da nova medida, caso o modo de controle utilize frequência no cálculo;<br>• UGs AUTO respondem somente quando houver desvio real. | | |

**Resultados esperados:**

- Troca manual entre qualquer medida de frequência é permitida;
- Frequência filtrada acompanha a medida selecionada;
- Ao inserir valores distintos via simulador, o CAG reage coerentemente;
- Apenas a medida ativa determina ACE;
- Nenhum pulso indevido ocorre durante as trocas.

**Observações Gerais**:

## 8.7 GERENCIAMENTO DE PARÂMETROS DE CONTROLE

**Objetivo:**

Verificar que o CAG:

- Verificar que o CAG provê mecanismos para o gerenciamento dos parâmetros de controle, dispondo de um conjunto de parâmetros para o modo PREFERENCIAL, e um conjunto de parâmetros alternativo para os demais modos;
- O CAG deve ser capaz de selecionar automaticamente o conjunto correspondente quando o modo de controle é alterado entre o PREFERENCIAL e o não-preferencial;
- Calcula o ACE de acordo com o modo preferencial selecionado;
- Retorna ao modo anterior quando o ponto é desativado, sem efeitos indesejados.

**Pré-Condições:**

- Simulador ativo e comunicando;
- CAG LIGADO no setor 50 Hz e 60 Hz;
- Pelo menos dois modos de operação disponíveis no setor;
- Ponto de Preferred ACE Mode devidamente modelado e acessível;
- Tendência configurada com: Modo ativo, ACE, pulsos R/L, MW das UGs AUTO.

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção “4.5.2.3.10 Gerenciamento de Parâmetros de Controle” e documento DDN, seção "7.1.1.5 Conjuntos de Parâmetros de Área e Unidade Customizados de Itaipu".


© Copyright – GE VERNOVA

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.7.1 | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Abrir AGCMEN5E e confirmar que o CAG está em LIGADO.<br><br>Abrir AGCGERDES5E e identificar:<br>• Modo de operação atual do setor,<br>• Qual modo está configurado como preferencial. | | |
| | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS), verificar UGs AUTO disponíveis. | | |
| | Iniciar tendência com:<br>• Modo de operação ativo;<br>• ACE;<br>• Pulsos Raise/Lower;<br>• MW das UGs AUTO. | | |
| | Atuar o ponto de Preferred ACE Mode via simulador, verificando qual é o modo PREF e colocar o CAG neste modo. | | |
| | Observar que o CAG:<br>• Muda automaticamente para o modo preferencial,<br>• Registra evento/alarme indicando comutação automática. | | |
| | Observar as diferenças entre os dois conjuntos de parâmetros (PREF / NOT-PREF). | | |
| | Confirmar que o modo exibido nas telas corresponde ao modo preferencial.<br>Verificar que o ACE passa a ser calculado conforme esse modo:<br>• CF → ACE = $\beta \cdot \Delta f$<br>• CPP → ACE = Potência ativa atual – Potência setpoint aplicado.<br>• REPA → comportamento conforme referência ativa.<br>Observar que os pulsos R/L seguem a lógica do modo selecionado. | | |
| | Tentar alterar manualmente o modo de operação enquanto o ponto está ativo.<br>Confirmar que:<br>• A alteração é bloqueada;<br>• Aparece mensagem indicando "modo forçado por supervisão" (ou equivalente); | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • O CAG permanece no modo preferencial. | | |
| | Desativar o ponto de Preferred ACE Mode, alterando o modo de operação para outro qualquer.<br>Confirmar que o CAG:<br>• Retorna ao modo anterior, ou<br>• Libera a seleção manual de modos (conforme parametrização).<br>• Observar que o CAG passa a utilizar o conjunto NOT-PREF.<br>Verificar que não ocorrem pulsos espúrios durante essa transição. | | |
| | Induzir pequena perturbação (ex.: variar MW de<br>UG em MANUAL).<br>Confirmar que:<br>• O ACE é calculado conforme o modo ativo após a desativação;<br>• UGs AUTO respondem normalmente. | | |
| | Voltar para o modo PREF e observar que o CAG volta a utilizar os parâmetros deste modo. | | |
| | Repetir o teste utilizando PREF=CF, e PREF = REPA/Local. | | |

**Resultados esperados:**

- Atuação do ponto força o modo preferencial automaticamente.
- Tentativas de troca manual de modo são bloqueadas.
- ACE passa a ser calculado conforme o modo preferencial.
- Nenhum pulso espúrio ocorre durante a comutação.
- Ao desativar o ponto, o modo anterior é restaurado (ou liberado para edição).

**Observações Gerais**:

## 8.8 PULSOS DE CONTROLE — CURTO/LONGO (RAISE/LOWER)

**Objetivo:**

Verificar que o CAG:

- Gera corretamente pulsos Raise e Lower para as UGs em AUTO/BREG;
- Seleciona corretamente entre pulso curto e pulso longo, conforme a magnitude do erro de controle;
- Respeita os limites de largura de pulso configurados;
- Não envia pulsos indevidos quando o erro é pequeno ou inexistente.

**Pré-Condições:**

- Simulador ativo e comunicando;
- CAG LIGADO no setor 50 Hz e 60 Hz;
- Pelo menos uma UG em AUTO e outra em BREG.


© Copyright – GE VERNOVA

- Parâmetros de pulsos configurados (tempo de pulso curto e longo).
- Tendência configurada com: ACE, posição do carga/frequência e abertura do distribuidor.

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção "4.5.2.3.11 Pulsos de Controle das unidades geradoras".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.8.1 | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Abrir AGCMEN5E e confirmar CAG em LIGADO. | | |
| | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS), identificar:<br>• UG-A em AUTO,<br>• UG-B em BREG (se disponível). | | |
| | Em AGCGERDES5E, anotar os parâmetros:<br>• duração do pulso curto;<br>• duração do pulso longo;<br>• limiares de seleção curto/longo. | | |
| | Iniciar tendência com:<br>• ACE;<br>• Pulsos Raise/Lower (curto e longo);<br>• Posição do carga/frequência e abertura do distribuidor. | | |
| | **Pulso Curto:**<br>Induzir um erro individual em uma unidade geradora, como, por exemplo, atuar em uma única unidade no modo BASE. | | |
| | Observar que o CAG:<br>• envia pulso curto (Raise ou Lower);<br>• não envia pulso longo;<br>• Observar que a variação do carga/frequência da unidade corresponde ao valor esperado, correspondente ao pulso curto. | | |
| | **Pulso longo:**<br>Induzir um erro maior de ACE, mantendo a perturbação por mais tempo | | |
| | Observar que o CAG:<br>• passa a enviar pulso longo;<br>• respeita a duração configurada,<br>• Observar que a variação do carga/frequência da unidade corresponde ao valor esperado. | | |
| | Criar uma condição em que o erro calculado seja:<br>• menor que o equivalente ao pulso curto, ou | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • maior que o pulso longo. | | |
| | Confirmar que:<br>• se menor que o pulso curto → nenhum pulso é enviado;<br>• se maior que o pulso longo → apenas um pulso longo é enviado,<br>• o excedente não é acumulado para ciclos seguintes. | | |
| | Confirmar que:<br>• UG em AUTO recebe pulsos e permanece no novo ponto,<br>• UG em BREG recebe pulsos apenas durante ACE ≠ 0 e retorna ao Base MW,<br>• UGs em MANUAL/BASE não recebem pulsos. | | |

**Resultados esperados:**

- Erros pequenos → pulso curto;
- Erros maiores → pulso longo;
- Pulsos respeitam limites e duração configurada;
- Nenhum pulso é enviado sem erro individual da unidade;
- Não há pulsos acumulados ou repetidos indevidamente.

**Observações Gerais**:

## 8.9 RAMPAS DE GERAÇÃO E INTERCÂMBIO

**Objetivo**: Verificar que O CAG dispõe de mecanismos para realização de rampas de geração e intercâmbio (potência ativa) temporizadas por ilha de controle. O valor de referência de geração, bem como o tempo de rampa devem ser informados pelo despachante.

**Referências**: E.T., Cap. 2, seção “4.5.2.3.14 Rampas de Geração por Ilha Controlada”

### 8.9.1 RAMPAS DE GERAÇÃO MODO REPA E CPP

**Objetivo:**

Validar que o CAG:

- Opera corretamente nos modos REPA e CPP.
- Atualiza corretamente a programação de geração Ps (valor alvo) e movimenta o Pa (geração real) por meio de pulsos às UGs AUTO.
- Respeita todas as lógicas de:
  - rampas (LOCAL/REMOTO),
  - Backup Scheduler,
  - limites LFC,
  - basepoints e estados de unidade,
  - filtragem e deadbands.
- Funciona tanto em condição normal, quanto com o setor ilhado (50 Hz).
- Funciona de forma equivalente no setor 60 Hz.


© Copyright – GE VERNOVA

Pré-Condições:

- CAG LIGADO e operando corretamente.
- UGs ONLINE com telemetrias em boa qualidade (MW, limites, estados).
- Modo REPA ou CPP selecionável no setor testado.
- Backup Scheduler disponível (para REPA/CPP LOCAL).
- Tendência configurada para:
  - Ps (programado),
  - Pa (geração total),
  - ACE/ECA,
  - Pulsos R/L,
  - MW das UGs AUTO,
  - Estado REPA/CPP LOCAL/REMOTO.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.9.1.1 | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Abrir AGCMEN5E e confirmar CAG em LIGADO. | | |
| | Confirmar setor 50 Hz em LIGADO, sem ilhamento.<br>Selecionar modo REPA (LOCAL). | | |
| | Registrar Ps atual, Pa atual, UGs AUTO. | | |
| | Inserir nova programação Ps (aumento ou diminuição).<br>Definir rampa (tempo de rampa ou taxa em MW/min). | | |
| | No Trend Viewer, verificar:<br>• rampa suave de Ps (não degrau),<br>• Pa acompanhando Ps,<br>• ACE/ECA convergindo adequadamente,<br>• pulsos apenas em UGs AUTO,<br>• BASE manter MW,<br>• BREG ajudar temporariamente.<br><br>Confirmar que ao final Pa se aproxima de Ps, sem overshoot | | |
| | Retornar a tela principal e selecionar modo CPP. | | |
| | Inserir nova programação Ps (LOCAL ou REMOTO).<br>Verificar que:<br>• Pa acompanha Ps linearmente pela rampa;<br>• UGs AUTO ajustam-se conforme capacidade;<br>• BREG ajuda conforme necessário, | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • BASE não modifica MW.<br>Finalizar o teste após estabilização.<br>Criar o ilhamento conforme testes 8.7.1 e 8.7.2.<br><br>Validar que apenas as UGs da ilha estão elegíveis para controle | | |
| | Repetir REPA:<br>• Inserir nova programação Ps.<br>• Observar rampas e respostas somente das UGs da ilha. | | |
| | Repetir CPP:<br>Repetir o procedimento com modo CPP. | | |
| | Verificar:<br>• ACE/ECA da ilha apenas.<br>• Nenhum impacto nas UGs da outra ilha.<br>• Ps e Pa reduzidos ao universo da ilha. | | |
| | Selecionar setor 60 Hz.<br>Confirmar UGs AUTO disponíveis. | | |
| | Aplicar nova programação.<br>Observar rampas suaves. | | |
| | Alternar CPP e repetir a programação.<br><br>Verificações:<br>• Ps rampa corretamente.<br>• Pa acompanha adequadamente.<br>UGs AUTO respondem somente dentro do setor 60 Hz. | | |
| | Repetir REPA:<br>• Inserir nova programação Ps.<br>• Cancelar a rampa em andamento.<br>• Observar rampas e respostas somente das UGs da ilha. | | |

**Resultados esperados:**

- Ps rampa suavemente até novo valor programado.
- Pa acompanha Ps conforme lógica Pa – Ps (CNIC customizado Itaipu).
- Pulsos emitidos somente quando necessário.
- Limites LFC e rampas individuais respeitados.
- Comportamento consistente em REPA e CPP.
- Lógica idêntica entre operações em 50 Hz, 50 Hz Ilhado e 60 Hz.

**Observações Gerais**:

## 8.9.2 RAMPAS DE GERAÇÃO MODO CNI SETOR 50HZ

**Objetivo:**


© Copyright – GE VERNOVA

Validar que, no modo CNI, ao iniciar uma rampa no intercâmbio programado (YAC–AYO):

- a referência instantânea de intercâmbio é incrementada/decrementada suavemente a cada ciclo do CAG;
- o ACE passa a refletir o desvio entre o intercâmbio medido e a referência instantânea;
- a geração total do setor 50 Hz é ajustada pelo CAG para corrigir o ACE;
- ao final da rampa, o intercâmbio medido se aproxima da referência, considerando banda morta e limites.

Esses comportamentos são coerentes com a descrição dos modos de cálculo de ACE e da lógica de rampas em agendamento de intercâmbio para o CNIC/CPP/REPA.

Pré-Condições:

- Setor 50 Hz com o CAG LIGADO.
- Pelo menos 1 UG em AUTO e demais condições normais de operação.
- Medidas com qualidade boa:
  - Intercâmbio YAC–AYO (MW),
  - Frequência da área,
  - MW das UGs AUTO.
- Tendências disponíveis (TrendViewer).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.9.2.1 | No TrendViewer, preparar gráficos das seguintes grandezas:<br>• Intercâmbio total YAC–AYO (MW);<br>• Referência instantânea do intercâmbio;<br>• Intercâmbio programado (setpoint de rampa Ps);<br>• ACE (erro de controle da área);<br>• Geração total do setor 50 Hz (Pa). | | |
| | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Abrir AGCMEN5E e confirmar CAG em LIGADO. | | |
| | Localizar os campos do modo CNI:<br>• Intercâmbio programado (Ps);<br>• Tempo de rampa;<br>• Comando "Iniciar Rampa". | | |
| | Definir um novo valor de intercâmbio programado que represente:<br>• Incremento ou decremento de ~100 MW,<br>• Tempo total da rampa = 10 minutos. | | |
| | Selecionar modo CNI no setor 50 Hz | | |
| | Acionar o comando "Iniciar Rampa" | | |
| | confirmar no gráfico que a referência instantânea do intercâmbio:<br>• muda a cada ciclo do CAG (normalmente a cada 4 s), | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • faz o percurso linear até o valor final ao longo de 10 min,<br>• sem degraus, apenas rampa suave | | |
| | Observar que:<br>• sempre que a referência instantânea mudar,<br>• forma-se um ACE ≠ 0,<br>• proporcional ao desvio entre intercâmbio medido e referência | | |
| | Verificar que:<br>• O CAG envia pulsos Raise/Lower às UGs AUTO,<br>• movendo MW de geração total (Pa) em direção ao necessário para reduzir ACE.<br>A geração total se ajusta gradualmente:<br>• se referência aumenta → geração sobe,<br>• se referência diminui → geração desce. | | |
| | Após 10 minutos:<br>• a referência instantânea atinge exatamente o setpoint final definido,<br>• o intercâmbio medido se aproxima do alvo,<br>• o ACE converge para zero (dentro da banda morta do setor). | | |
| | Confirmar que:<br>• não há pulsos desnecessários após estabilização,<br>• a geração total se estabiliza no novo ponto coerente com o intercâmbio. | | |
| | Repetir a execução da rampa:<br>• com sentido oposto (incremento ↔ decremento),<br>• com amplitudes distintas (ex.: 50 MW, 150 MW).<br>Confirmar linearidade e consistência em todos os casos. | | |

Resultados esperados:

- A rampa altera a referência de intercâmbio de forma suave, distribuída ao longo do tempo.
- O ACE varia conforme a diferença entre referência instantânea e intercâmbio medido.
- CAG regula MW das UGs AUTO para reduzir ACE.
- Ao final da rampa → intercâmbio medido aproxima-se da referência final, eliminando ACE dentro da banda morta.

Observações Gerais:


© Copyright – GE VERNOVA

## 8.10 LÓGICA DE REDUÇÃO — ECE 60 HZ

Objetivo:

Verificar que o CAG é capaz de realizar uma ordem automática de redução da geração, quando do recebimento de uma indicação oriunda do Sistema Controle de Emergência do setor de 60Hz (ECE60).

- Respeita amplitude e duração parametrizadas;
- Inicia automaticamente uma segunda rampa ao término da primeira;
- Cancela a rampa imediatamente quando o comando ERG é removido;
- Retorna ao estado inativo corretamente;
- Opera de forma idêntica para o CLP primário e o CLP alternado.

Pré-Condições:

- DTS em execução;
- Simulador preparado com simulação de CLP primário e secundário;
- Setor 60 Hz operando normalmente;
- CAG LIGADO;
- UGs AUTO com telemetrias MW e limites com qualidade boa;
- Parâmetros de rampa ERG configurados;
- Ponto supervisório do CLP acessível;
- Tendências configuradas para:
  - Geração total (Pa),
  - Programação (Ps),
  - Pulsos R/L,
  - ACE,
  - Estado ERG/Redução Ativa.

Referências: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.15 Lógicas de Redução de Geração*".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.10.1 | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Abrir AGCMEN5E e confirmar CAG em LIGADO.<br>Configurar:<br>• Amplitude da rampa (ex.: 200 MW);<br>• Duração da rampa (ex.: 5 min).<br>Confirmar que estes parâmetros estão salvos e ativos. | | |
| | Acionar o comando no ponto: SEP_765.ECE60P.ERG_RPCMD.REAT *("1EPIC PP ERG RAMPA_CAG (CMD_UTR)")*.<br><br>Confirmar que o estado ERG ativo aparece na tela do CAG. | | |
| | No Trend Viewer, acompanhar que:<br>• a geração total começa a reduzir gradualmente, | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • com o perfil de rampa de amplitude 200 MW e duração 5 min,<br>• sem degraus bruscos (comportamento do controle de rampas previsto no RTGEN). | | |
| | Confirmar que:<br>• Apenas UGs em AUTO recebem pulsos;<br>• UGs em BASE permanecem estáveis;<br>• ACE varia conforme a redução, mas sem instabilidade. | | |
| | Após conclusão da primeira rampa:<br>• Verificar que o sistema automaticamente inicia uma segunda rampa,<br>conforme a lógica descrita no documento Itaipu:<br>→ "Caso a rampa atual finalize e o estado ECE/ERG permaneça ativo, uma nova rampa é automaticamente criada com novo alvo".<br>Confirmar no Trend Viewer:<br>• nova rampa iniciada;<br>• perfil e taxa coerentes com parâmetros configurados. | | |
| | Desativar o comando no ponto:<br>SEP_765.ECE60P.ERG_RPCMD.REAT | | |
| | Observar imediatamente:<br>• a rampa em andamento é cancelada;<br>• não há continuação da redução;<br>• o estado ERG retorna para inativo na tela do CAG. | | |
| | Confirmar que o comportamento é idêntico ao observado com o CLP primário. | | |
| | Repetir o procedimento para o caso em que o CLP alternado está ativo.<br>Atuar no ponto "SEP_765.ECE60A.ERG_RPCMD.REAT" ("1EAIC PA ERG RAMPA_CAG (CMD_UTR)") e confirmar que o comportamento é idêntico. | | |

Resultados esperados:

- Rampa é executada com amplitude e duração definidas.
- Segunda rampa se inicia automaticamente.
- Ao remover o comando → rampa atual cancela imediatamente.
- Estado ERG volta para inativo.
- Comportamento idêntico para CLP primário e alternado.

Observações Gerais:


© Copyright – GE VERNOVA

## 8.11 DESLIGAMENTO POR ATUAÇÃO EM PONTOS DE SUPERVISÃO

**Objetivo:**

Verificar que:

- O CAG desliga automaticamente quando recebe a atuação de um ponto de supervisão configurado como condicionante para sua operação (ponto de pausa/desligamento operacional).
- O ponto é setorial, ou seja, o setor 50 Hz e o setor 60 Hz reagem de forma independente.
- A operação normal do outro setor não é afetada pela atuação de um ponto supervisório no setor oposto.

Segundo a documentação Itaipu, pontos de pausa/suspensão podem desligar imediatamente o CAG caso estejam configurados como *pontos condicionantes de supervisão* para um setor específico (seção 4.5.2.3.16).

**Pré-Condições:**

- CAG LIGADO no setor 50 Hz;
- CAG LIGADO no setor 60 Hz;
- Pontos supervisórios configurados e telemedidos:
  - CT_CENT5.CAG.PAUSAR.PSTS → setor 50 Hz
  - CT_CENT6.CAG.PAUSAR.PSTS → setor 60 Hz
- Ambos os pontos devem estar inicialmente em NORMAL (não atuado).

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.16 Desligamento do CAG por Atuações em Pontos de Supervisão*".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.11.1 | No SCADA, localizar os pontos:<br>• CT_CENT5.CAG.PAUSAR.PSTS (50 Hz);<br>• CT_CENT6.CAG.PAUSAR.PSTS (60 Hz).<br>Verificar que ambos estão em estado NORMAL / NÃO ATUADO. | | |
| | Confirmar na tela de gerenciamento operacional que:<br>• CAG 50 Hz = LIGADO<br>• CAG 60 Hz = LIGADO | | |
| | Atuar o ponto CT_CENT5.CAG.PAUSAR.PSTS (simular estado PAUSADO).<br><br>Observar que:<br>• O CAG 50 Hz muda automaticamente para DESLIGADO;<br>• Um evento/alarme correspondente é registrado. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Confirmar que o CAG 60 Hz permanece LIGADO, sem qualquer alteração. | | |
| | Retornar o ponto do setor 50 Hz ao estado NORMAL.<br><br>Observar que o CAG 50Hz permanece desligado, necessitando de intervenção manual do despachante para retornar ao estado "ligado".<br><br>Atuar o ponto CT_CENT6.CAG.PAUSAR.PSTS (estado PAUSADO). | | |
| | Observar que:<br>• O CAG 60 Hz é desligado automaticamente;<br>• Evento/alarme correspondente é registrado. | | |
| | Confirmar que o CAG 50 Hz permanece LIGADO, sem qualquer alteração. | | |

Resultados esperados:

- Atuação do ponto do setor 50 Hz → somente o CAG 50 Hz é desligado;
- Setor 60 Hz permanece inalterado;
- Atuação do ponto do setor 60 Hz → somente o CAG 60 Hz é desligado;
- Setor 50 Hz permanece inalterado.

Observações Gerais:

## 8.12 MUDANÇA AUTOMÁTICA DE MODO POR PONTO DE SUPERVISÃO

Objetivo:

Verificar que o CAG:

- Alterar automaticamente seu modo de operação para o modo preferencial configurado quando ocorre a transição de estado (NORMAL → PREF) em um ponto discreto de supervisão associado ao setor;
- Mantém o novo modo travado/forçado enquanto o ponto estiver atuado;
- Não afeta o outro setor ao qual o ponto não pertence (independência 50 Hz ↔ 60 Hz);
- Aplica corretamente o modo preferencial independentemente do modo inicial (CNI, REPA local, REPA remoto, CPP, etc.);
- Realiza a comutação automática tanto por ponto do setor 50 Hz quanto por ponto do setor 60 Hz.

Pré-Condições:

- CAG LIGADO nos setores 50 Hz e 60 Hz.
- Pontos de supervisão em estado NORMAL:
  - CT_CENT5.CAG.CM_MOD_PREF.AC2P (50 Hz);
  - CT_CENT6.CAG.CM_MOD_PREF.AC2P (60 Hz).
- Modos iniciais configurados:
  - Setor 50 Hz → CNI;


© Copyright – GE VERNOVA

- Setor 60 Hz → REPA (Local).
- Modo preferencial configurado em ambos os setores:
  - Preferred ACE Mode = REPA (Local)
- Tendência configurada para acompanhar:
  - Modo ativo do CAG,
  - ACE,
  - MW total (Pa),
  - Pulsos R/L,
  - Estado do ponto supervisório.

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.17 Alteração Automática do Modo de Operação por Atuações em Pontos de Supervisão*".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.12.1 | No SCADA, verificar que:<br>• CT_CENT5.CAG.CM_MOD_PREF.AC 2P = NORMAL<br>• CT_CENT6.CAG.CM_MOD_PREF.AC 2P = NORMAL | | |
| | Confirmar na tela do CAG:<br>• CAG 50 Hz → LIGADO, modo = CNI<br>• CAG 60 Hz → LIGADO, modo = REPA (Local) | | |
| | Em AREA_STATUS, confirmar:<br>• Preferred ACE Mode = REPA (Local) em ambos os setores. | | |
| | Setor 50Hz:<br>Atuar o ponto:<br>• CT_CENT5.CAG.CM_MOD_PREF.AC 2P → PAUSADO<br>Observar:<br>• O CAG 50 Hz muda automaticamente para REPA (Local).<br>• A tela indica "modo preferencial / forçado" e um alarme é emitido informando esta condição.<br>Confirmar:<br>• O CAG 60 Hz permanece em REPA (Local), sem alterações. | | |
| | Setor 60 Hz em REPA local:<br>• Voltar o ponto do setor 50 Hz → NORMAL.<br>• Atuar o ponto:<br>  ○ CT_CENT6.CAG.CM_MOD_PREF. AC2P → PAUSADO<br>• Observar: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ○ O CAG 60 Hz permanece em REPA (Local) (já estava no modo preferencial).<br>Confirmar:<br>• CAG 50 Hz permanece em seu modo atual (não afetado). | | |
| | Setor 60 Hz em REPA Remoto:<br><br>• Configurar no setor 60 Hz:<br>○ Modo inicial = REPA (Remoto)<br>• Manter o modo preferencial = REPA (Local).<br>• Atuar novamente:<br>○ CT_CENT6.CAG.CM_MOD_PREF.AC2P → PAUSADO<br>• Observar:<br>○ O CAG comuta automaticamente REPA (Remoto) → REPA (Local) conforme regra de prioridade.<br>• Confirmar:<br>○ Setor 50 Hz não sofre qualquer alteração. | | |
| | Repetir o teste variando:<br>• Modo preferencial (por ex., CPP, CNI, REPA Local).<br>• Modo inicial (por ex., BASE, CNI, CPP, REPA Local/Remoto).<br>Observar coerência:<br>• Sempre que o ponto for atuado → modo deve mudar para o modo preferencial configurado, independentemente do modo inicial. | | |
| | Retornar ambos os pontos (50 Hz e 60 Hz) para NORMAL.<br><br>Confirmar que:<br>• O operador volta a ter liberdade para alterar manualmente o modo.<br>• O CAG deixa de estar em modo "forçado". | | |

**Resultados esperados:**

- Atuação do ponto do setor 50 Hz → setor 50 Hz troca para REPA (Local) automaticamente.
- Atuação do ponto do setor 60 Hz → setor 60 Hz troca para REPA (Local) automaticamente.
- Setor não afetado não muda de modo.
- Se o setor estiver inicialmente em REPA (Remoto) → deve ser colocado automaticamente em REPA (Local).
- Mantenha o modo preferencial travado enquanto o ponto estiver atuado.


© Copyright – GE VERNOVA

- Quando o ponto é retornado ao normal, o CAG NÃO deve retornar automaticamente ao modo original. O retorno deve ser feito por ação manual do operador.

Observações Gerais:

## 8.13 CANCELAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE POR ATUAÇÃO DE PONTO DE SUPERVISÃO

Objetivo:

Verificar que o CAG:

- Cancela imediatamente qualquer ação de controle em andamento quando ocorre a atuação de um ponto supervisório de bloqueio/cancelamento configurado para o setor.
- Interrompe corretamente:
  - rampas de geração do setor (REPA/CPP/CNI LOCAL),
  - rampas individuais de unidades geradoras (modo RAMP).
- Mantém os valores de geração congelados no ponto em que a rampa foi cancelada.
- Não interfere no outro setor (50 Hz ↔ 60 Hz).
- Replica o comportamento em todos os modos solicitados: REPA (Local), CPP (Local) e CNI.

Este comportamento é consistente com a seção 4.5.2.3.18 – Cancelamento de Ações de Controle por Atuações em Pontos de Supervisão, que descreve que pontos telemedidos podem forçar a interrupção imediata de rampas ou movimentos de basepoint, cancelando qualquer trajetória de controle iniciada pelo CAG.

Também é compatível com o comportamento descrito nas seções de rampas de PLCs, controle de basepoint e Desired Generation do RTGEN/AGC da GE, que define cancelamentos imediatos sempre que condições bloqueantes ocorrem.

Pré-Condições:

- CAG LIGADO em ambos os setores (50 Hz e 60 Hz).
- Modo de operação do setor configurado para REPA (Local) no início do teste.
- Pontos supervisórios de cancelamento identificados no SCADA (um para cada setor).
- Tendência preparada com:
  - Geração total (Pa),
  - Programação (Ps),
  - MW das UGs AUTO,
  - ACE,
  - Pulsos R/L,
  - Estado da rampa,
  - Estado do ponto supervisório de cancelamento.

Referência: : E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.18 Cancelamento de Ações de Controle por Atuações em Pontos de Supervisão*".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.13.1 | No SCADA, identificar os pontos configurados para cancelar rampas nos setores:<br>• Ponto do setor 50 Hz<br>• Ponto do setor 60 Hz<br>Garantir que estes pontos estejam inicialmente em estado NORMAL. | | |
| | Colocar o setor 50 Hz em REPA (Local).<br>Colocar o setor 60 Hz em REPA (Local). | | |
| | Iniciar rampas de geração simultâneas em ambos os setores:<br>• Ambos modificando Ps para novos valores alvo.<br>• Confirmar no Trend Viewer que a rampa está evoluindo. | | |
| | Atuar o ponto supervisório do setor 50 Hz (estado PAUSADO/ATUADO). | | |
| | Observar imediatamente que:<br>• A rampa do setor 50 Hz é cancelada;<br>• O valor de geração (Pa) congela exatamente no nível do instante da atuação;<br>• Nenhum pulso adicional é emitido pelo CAG 50 Hz.<br>Confirmar que:<br>• A rampa do setor 60 Hz continua normalmente;<br>• O setor 60 Hz não sofre qualquer impacto. | | |
| | Restaurar o ponto do setor 50 Hz para NORMAL | | |
| | Iniciar nova rampa no setor 50 Hz | | |
| | Atuar agora o ponto supervisório do setor 60 Hz | | |
| | Observar que:<br>• A rampa do setor 60 Hz é cancelada imediatamente,<br>• Valor de Pa é congelado naquela posição,<br>• CAG do setor 50 Hz permanece inalterado. | | |
| | Repetir todo o teste, seguindo os passos anteriores, nos modos:<br>• CPP (Local)<br>• CNI (com Ps em rampa)<br><br>Observar em todos os casos:<br>• Cancelamento imediato;<br>• Congelamento do Pa; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Independência entre setores. | | |
| | Selecionar uma UG em modo RAMP (rampa individual) | | |
| | Iniciar uma rampa crescente ou decrescente | | |
| | Atuar o ponto supervisório correspondente ao setor da UG.<br><br>Verificar que:<br>• A rampa individual da unidade é cancelada;<br>• O MW da unidade congela no valor atual;<br>• Nenhum novo pulso é enviado após o cancelamento. | | |

Resultados esperados:

- Ao atuar o ponto supervisório → rampa é interrompida imediatamente.
- O valor de geração fica congelado no ponto exato do cancelamento.
- O setor que não teve o ponto acionado não é impactado.
- O comportamento é reproduzido corretamente nos modos:
  - REPA (Local)
  - CPP (Local)
  - CNI

Observações Gerais:

## 8.14 MUDANÇA AUTOMÁTICA DA UG PARA MANUAL POR ATUAÇÃO DE PONTO DE SUPERVISÃO

Objetivo:

Verificar que o CAG:

- é capaz de alterar automaticamente o modo de controle de uma unidade geradora para MANUAL quando ocorre a atuação de um ponto supervisório configurável;
- Atua *setorialmente*, ou seja:
  - o setor 50 Hz reage somente aos pontos configurados para o setor 50 Hz;
  - o setor 60 Hz reage somente aos pontos configurados para o setor 60 Hz;
- Não afeta outras unidades ou o setor oposto;
- Funciona corretamente independentemente do modo inicial da unidade:
  - MANUAL
  - AUTO
  - BASE
  - BREG
  - RAMP

Este comportamento corresponde exatamente ao descrito na seção 4.5.2.3.19 da Especificação Técnica do CAG, que define que pontos supervisórios podem forçar automaticamente uma mudança de modo da unidade para MANUAL quando houver condição impeditiva à regulação (ex.: falha do regulador de velocidade).

Pré-Condições:

- CAG LIGADO nos setores 50 Hz e 60 Hz;


© Copyright – GE VERNOVA

- Existir número suficiente de UGs nos dois setores operando em diferentes modos:
  - MANUAL
  - AUTO
  - BASE
  - BREG
  - RAMP
- Pontos supervisórios que provocam a mudança automática devidamente identificados na base SCADA (um para cada UG);
- Tendências configuradas para:
  - Modo da UG,
  - MW da UG,
  - Pulsos R/L (para verificar ausência de comandos após comutação),
  - Estado do ponto supervisório.

Referência: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.19 Alteração Automática do Modo de Controle de Unidade Geradora por Atuação de Ponto de Supervisão*".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.14.1 | No SCADA, identificar para cada UG os pontos que provocam mudança automática de modo.<br>Exemplo genérico:<br>• UGX.MODO_AUTO_SUPERVISORIO.PSTS<br><br>Verificar que todos estão inicialmente em NORMAL (não atuado). | | |
| | Garantir que no setor 50 Hz existam UGs em:<br>• AUTO<br>• BASE<br>• BREG<br>• RAMP<br>• MANUAL<br>Repetir a mesma preparação para o setor 60 Hz. | | |
| | Selecionar uma UG do setor 50 Hz que esteja, por exemplo, em:<br>• AUTO<br>Atuar o ponto supervisório correspondente a essa UG. | | |
| | Observar que:<br>• A UG é automaticamente comutada para MANUAL;<br>• Qualquer rampa/basepoint/regulação em execução é cancelada;<br>• Não são enviados pulsos adicionais para a UG.<br>Confirmar que: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Outras UGs do setor 50 Hz não são afetadas;<br>• O setor 60 Hz permanece completamente inalterado. | | |
| | Escolher outras UGs 50 Hz, cada uma em um dos modos:<br>• BASE<br>• BREG<br>• RAMP<br>• MANUAL (para confirmar que não há mudança indevida) | | |
| | Para cada UG, atuar seu ponto supervisório. Observar sempre:<br>• Comutação imediata para MANUAL (exceto se já estava em MANUAL),<br>• Nenhum impacto em UGs vizinhas,<br>• Setor 60 Hz intacto. | | |
| | Selecionar uma UG do setor 60 Hz operando em qualquer modo (AUTO/BASE/BREG/RAMP).<br><br>Atuar o ponto supervisório correspondente. | | |
| | Observar que:<br>• A UG comuta automaticamente para MANUAL,<br>• O setor 50 Hz permanece inalterado.<br>Repetir para todas as combinações de modos no setor 60 Hz. | | |

**Resultados esperados:**

- Ao atuar o ponto supervisório da UG:
  - A unidade deve ser comutada automaticamente para MANUAL, independentemente do modo anterior.
- Nenhuma outra unidade deve ser afetada;
- setor oposto (50 Hz ↔ 60 Hz) não deve sofrer qualquer alteração;
- CAG deve cessar qualquer controle (pulsos) para a unidade passada a MANUAL.

**Observações Gerais**:

## 8.15 PARADA/SUSPENSÃO POR DESVIO DE FREQUÊNCIA

**Objetivo:**

Verificar que o CAG:

- Detecta imediatamente um desvio de frequência acima do limite configurado e comuta para o estado PARADA;
- Não executa nenhum comando durante a parada;
- Após o tempo de parada, caso o desvio permaneça, comuta automaticamente para o estado SUSPENSO;
- Retoma para LIGADO automaticamente se a frequência retornar ao intervalo permitido antes do tempo limite;
- Emite alarmes adequados para parada, suspensão e retorno;


© Copyright – GE VERNOVA

- Opera corretamente independentemente do modo de cálculo do ACE (CF, CNI, CPP/REPA – local ou remoto);
- Opera de forma independente entre os setores 50 Hz e 60 Hz.

Este comportamento está documentado na E.T. 4.5.2.3.20, que define limites, tempos, estados e prioridades de parada/suspensão por frequência e também no RTGEN, que documenta o mecanismo interno de *AGC Pause/Suspend* e falhas de telemetria/desvios críticos de frequência independentes do modo ACE.

**Pré-Condições:**

- CAG LIGADO no setor 50 Hz.
- Modo de operação inicial configurado conforme o caso (primeiro CF).
- Parâmetros ativos:
  - Limite de suspensão por frequência (tipicamente ±0,5 Hz)
  - Tempo de parada antes da suspensão (tipicamente 30 s)
- Telemetria do setor 60 Hz OK e CAG ligado (para verificar independência entre setores).
- Tendências configuradas:
  - Frequência medida (FA)
  - ACE
  - Estado do CAG (Ligado / Parado / Suspenso)
  - Pulsos R/L
  - Alarmes emitidos

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.20 Suspensão/Desligamento do CAG em Função de Desvios de Frequência*".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.15.1 | Ligar o CAG 50 Hz.<br>Configurar o modo para CF. | | |
| | Na tela de parâmetros do setor (AREA_STATUS / parâmetros analista):<br>• Confirmar limite de desvio de frequência (ex.: 0,5 Hz).<br>• Confirmar tempo de parada antes da suspensão (ex.: 30 s).<br>Confirmar:<br>• CAG 50 Hz = LIGADO<br>• CAG 60 Hz = LIGADO | | |
| | Usando o simulador/telemetria de teste, provocar:<br>• Desvio > 0,5 Hz (ex.: 49,3 Hz ou 50,7 Hz). | | |
| | Observar imediatamente:<br>• CAG 50 Hz → PARADO<br>• Alarme emitido indicando "Parada por desvio de frequência"<br>• Nenhum pulso R/L é enviado (confirmar na tendência) | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Manter o desvio acima do limite por mais de 30s. Observar:<br>• CAG 50 Hz → Suspenso automaticamente;<br>• Novo alarme: "CAG suspenso por desvio de frequência";<br>• Tendência deve confirmar:<br>o Ausência de controles.<br><br>Confirmar:<br>• O CAG 60 Hz não é afetado (permanece LIGADO) | | |
| | Voltar o CAG 50 Hz para LIGADO.<br>Repetir a simulação do desvio > limite. | | |
| | Antes de completar o tempo de parada (ex.: após 10 s), normalizar a frequência para dentro da banda permitida. | | |
| | Observar:<br>• CAG retorna automaticamente para LIGADO;<br>• Retoma o envio de pulsos conforme o modo ativo;<br>• Alarme: "CAG religado automaticamente — parada encerrada". | | |
| | Configurar sequencialmente cada modo no setor 50 Hz:<br>• CNI: parada/suspensão ocorrem independentemente do cálculo de ACE<br><br>• REPA (Local): parada interrompe rampas ou ajustes automáticos<br><br>• CPP (Local): parada interrompe movimentos para setpoint programado<br><br>• REPA (remoto): idem ao acima; retorno normal após normalização. | | |
| | Repetir os passos acima (exceto o passo de configuração, acima) para cada modo.<br><br>Em todos, confirmar:<br>• PARADO imediato<br>• SUSPENSO após tempo limite<br>• Retorno automático se frequência normalizar<br>• Nenhum impacto no setor 60 Hz | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Setor 60Hz:<br>Configurar o setor 60 Hz em CF (e depois nos demais modos). | | |
| | Repetir passos acima, mas agora provocando desvio na frequência do setor 60 Hz.<br>Confirmar:<br>• Apenas CAG 60 Hz é parado e suspenso;<br>• CAG 50 Hz permanece estável e não é afetado. | | |

**Resultados esperados:**

- Desvio de frequência acima do limite → CAG PARADO imediatamente;
- Durante parada, nenhum comando é enviado;
- Se o desvio persistir até o tempo limite → CAG SUSPENSO automaticamente;
- Se a frequência normalizar antes do tempo limite → CAG retorna a LIGADO automaticamente;
- O setor não relacionado ao evento não é afetado;
- Comportamento idêntico para CF, CNI, REPA (Local), REPA (Remoto) e CPP (Local).

**Observações Gerais**:

## 8.16 PARADA OU SUSPENSÃO POR DESVIO DA GRANDEZA CONTROLADA

**Objetivo:**

Verificar que o CAG:

- Quando submetido a um grande desvio de ECA/ACE, comuta imediatamente para o estado PARADO.
- Permanece sem emitir controles durante todo o período de PARADA.
- Após o tempo limite configurado, se o desvio persistir, comuta automaticamente para o estado SUSPENSO.
- Caso o ACE seja normalizado antes do tempo limite, retorna automaticamente para o estado LIGADO e retoma a regulação.
- Funciona independentemente do modo de cálculo do ACE (CNI, REPA Local/Remoto, CPP Local).
- Atua independentemente entre setores 50 Hz e 60 Hz (um setor nunca afeta o outro).

Segundo a E.T. 4.5.2.3.21, esta parada/ suspensão ocorre quando a grandeza controlada alcançar valores excessivos, em qualquer modo do CAG, e por tempo superior ao configurado. O comportamento também aparece no mecanismo de *AGC Pause/Suspend* e desligamentos automáticos por desvios extremos do ACE no RTGEN/AGC.

**Pré-Condições:**

- CAG LIGADO no setor 50 Hz.
- Modo inicial: CNI.
- Parâmetros definidos (verificados em AREA_STATUS / parâmetros de analista):
- Limite de suspensão por ACE (ex.: ±1000 MW)
- Tempo limite de suspensão (ex.: 30 s)


© Copyright – GE VERNOVA

- Telemetrias GOOD.
- Setor 60 Hz também ligado (para validar independência).
- Tendências configuradas:
- ACE/ECA
- Estado do CAG (Ligado → Parado → Suspenso)
- Pulsos R/L
- Intercâmbio (ΔTie)
- MW total (Pa)

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.21 Suspensão/Desligamento do CAG em Função de Desvios da Grandeza Controlada (ECA)*".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.16.1 | Ligar o CAG 50 Hz.<br>Ajustar o modo de operação para CNI. | | |
| | Verificar parâmetros:<br>• Limite ACE/ECA para parado → ~1000 MW<br>• Tempo de parada antes de suspensão → 30 s<br>Confirmar:<br>• CAG 50 Hz = LIGADO<br>• CAG 60 Hz = LIGADO | | |
| | No simulador, causar desvio de intercâmbio de forma que ACE exceda o limite:<br>• ex.: +1200 MW ou –1200 MW | | |
| | Confirmar imediatamente:<br>• Estado do CAG 50 Hz → PARADO<br>• Alarme exibido: "Parado por desvio de ACE/ECA"<br>• Verificar na tendência que nenhum pulso R/L está sendo enviado. | | |
| | Manter o ACE acima do limite durante os 30 s exigidos.<br>Observar:<br>• Estado do CAG 50 Hz → SUSPENSO<br>• Novo alarme: "CAG suspenso por desvio de ACE/ECA"<br>• Regulação interrompida totalmente.<br>Confirmar:<br>• O setor 60 Hz permanece LIGADO e não sofre qualquer alteração. | | |
| | Ligar novamente o CAG 50 Hz.<br>Induzir novamente um ACE > limite. | | |
| | Antes do fim do tempo limite (ex.: após 10–15 s), normalizar o intercâmbio, fazendo ACE retornar dentro da banda aceitável. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Observar:<br>• Estado do CAG 50 Hz → retorna a LIGADO automaticamente;<br>• Alarme exibido: "CAG religado automaticamente – parada encerrada";<br>• Pulsos voltam a ser emitidos conforme modo ativo. | | |
| | Repetir os passos B → D nos modos:<br>• REPA (Local)<br>• REPA (Remoto)<br>• CPP (Local) | | |
| | Observações especiais:<br>• Em REPA, a parada por ECA só pode ocorrer com a malha fechada:<br>  ○ durante rampas, ou<br>  ○ quando recebendo comandos remotos de programação.<br>• Em todos os modos, a parada/suspensão não depende do tipo de ACE usado (frequência, intercâmbio, Pa–Ps, etc.), conforme E.T. e RTGEN. | | |
| | Setor 60 Hz:<br>Configurar o CAG 60 Hz nos modos: CNI, REPA Local/Remoto, CPP Local. | | |
| | Repetir todos os testes acima.<br>Confirmar sua independência:<br>• CAG 60 Hz se parado/suspenso sozinho;<br>• mas o setor 50 Hz permanece intocado. | | |

**Resultados esperados:**

- Parada imediata quando valor absoluto do ACE exceder o limite configurado;
- CAG não emite comandos durante a parada;
- Se ACE permanecer acima do limite até o fim do timer → SUSPENSO;
- Se ACE normalizar antes do timer → religamento automático;
- Setor 60 Hz nunca é afetado pelos eventos do setor 50 Hz;
- Comportamento igual em CNI, REPA (Local/Remoto) e CPP (Local).

**Observações Gerais**:

## 8.17 NÃO-SEGUIMENTO DE UG

**Objetivo:**

Verificar que o CAG:

- Detecta automaticamente quando uma unidade geradora em AUTO/BREG/RAMP/BASE não segue os comandos de controle emitidos (pulsos R/L), dentro do tempo e erro configurados.


© Copyright – GE VERNOVA

- Gera uma indicação de falha de seguimento após alguns ciclos em que não há resposta da UG.
- Caso o não-seguimento persista pelo tempo limite configurado, retira automaticamente a unidade da regulação, comutando o PLC/unidade para MANUAL (ou modo equivalente de suspensão).
- Caso o seguimento seja restabelecido antes do timeout, a unidade permanece sob controle do CAG e volta a rastrear os basepoints.
- Funcione de forma independente entre os setores 50 Hz e 60 Hz.

Este comportamento está descrito de forma nativa no produto RTGEN/AGC, na funcionalidade Not-Tracking Test, que compara comandos enviados vs. resposta da unidade dentro de limites e tempos parametrizáveis, podendo suspender o PLC caso o não-seguimento persista.

Pré-Condições:

- CAG LIGADO nos setores 50 Hz e 60 Hz.
- Número suficiente de UGs operando em diferentes modos:
  - MANUAL
  - AUTO
  - BASE
  - BREG
  - RAMP
- Parâmetros de não-seguimento revisados:
  - limite de erro permitido,
  - tempo de detecção,
  - tempo de suspensão,
  - modo de tratamento da falha (suspensão ou retirada do PLC).
- Tendências configuradas:
  - MW da unidade
  - Basepoint / referência
  - Pulsos R/L
  - Erro filtrado da unidade
  - Estado do PLC
  - Indicação “Falha de Seguimento”
  - Abertura do distribuidor / posição do regulador

Referência: E.T., Cap. 2, seção “*4.5.2.3.22 Lógica de Não-Seguimento de Ações de Controle*”.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.17.1 | Confirmar CAG LIGADO nos setores 50 Hz e 60 Hz.<br>Verificar que há UGs em AUTO/BREG/RAMP/BASE para teste. | | |
| | Na tela de parâmetros (analista), revisar:<br>• limiar de erro de seguimento (ΔMW),<br>• tempo para indicar falha,<br>• tempo limite para suspensão do PLC.<br>Escolher uma unidade do setor 50 Hz em AUTO. | | |
| | Abrir Trend Viewer com as curvas: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • MW real da UG;<br>• Posição CF / abertura do distribuidor;<br>• Basepoint / referência da UG;<br>• Pulsos R/L enviados;;<br>• Erro filtrado da UG<br>• Estado do PLC (AUTO → Suspenso / Manual);<br>• Flag “Falha de Seguimento” | | |
| | Inibir o recebimento de comandos R/L pela unidade (forçar uma condição em que a UG não responda).<br>Exemplos:<br>• bloquear comando no simulador,<br>• colocar chave de pulso em local/maintenance,<br>• simular falha de regulador de velocidade. | | |
| | Colocar o CAG 50 Hz no modo CNI. | | |
| | Alterar o ponto base da unidade, ou provocar uma mudança suficiente no ACE para gerar pulsos.<br>Observar:<br>• CAG envia comandos R/L;<br>• MW da unidade não se altera;<br>• erro filtrado permanece elevado. | | |
| | Após alguns ciclos:<br>• deve aparecer a indicação “Falha de Seguimento” na UG.<br>Confirmar que durante essa fase:<br>• a unidade ainda está sob controle;<br>• mas já marcada como “não rastreando” no PLC. | | |
| | Aguardar o tempo limite configurado (ex.: 10–20 s).<br>Confirmar que:<br>• o PLC/unidade é suspenso automaticamente;<br>• modo muda para MANUAL (ou equivalente) conforme configuração da lógica;<br>• CAG não envia mais pulsos para a UG.<br>Confirmar que:<br>• nenhuma outra UG do setor 50 Hz é afetada;<br>• setor 60 Hz permanece inalterado. | | |
| | Repetir os passos C–E.<br>Restabelecer o recebimento de pulsos antes da suspensão do PLC.<br>Observar: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • UG volta a seguir o basepoint;<br>• erro filtrado diminui;<br>• a unidade permanece sob controle do CAG;<br>• indicação de falha desaparece após alguns ciclos. | | |
| | Colocar o CAG 60 Hz no modo REPA (Local ou Remoto).<br>Repetir passos acima para uma unidade do setor 60 Hz.<br>Confirmar:<br>• Lógica idêntica,<br>• Independência completa entre os setores,<br>• Suspensão da UG apenas no setor testado. | | |

Resultados esperados:

- Unidade que não responde aos comandos → indicação de Falha de Seguimento;
- Persistindo a falha → unidade é retirada da regulação (modo manual/suspenso);
- Nenhuma outra unidade é afetada;
- O setor oposto permanece inalterado;
- Se o seguimento voltar antes do tempo limite → unidade permanecendo sob controle.

Observações Gerais:

## 8.18 FILTRAGEM DE MEDIDAS ANALÓGICAS UTILIZADAS PELO CAG

Objetivo:

Verificar que o CAG:

- Aplica corretamente filtros de 1ª ordem às medidas analógicas utilizadas para controle (potência ativa, potência reativa, intercâmbios, frequência etc.);
- Possui constante de tempo ajustável individualmente por medida;
- Calcula o valor filtrado conforme a função de transferência do filtro;
- Reage a variações em degrau das grandezas brutas de acordo com o comportamento esperado de um filtro passa-baixa de primeira ordem.

A funcionalidade de filtragem está descrita na E.T. seção 4.5.2.3.23 e também na documentação do AGC/RTGEN, que permite aplicar filtros low-pass de 1ª ordem (com constantes de tempo configuráveis por medida) a quaisquer medições importadas do SCADA.

Pré-Condições:

- CAG ligado (setor 50 Hz ou 60 Hz — indiferente para este teste);
- Medidas analógicas modeladas com opções de filtragem habilitadas;
- Usuário com acesso à tela Generation Telemetered Data (ou equivalente no ambiente Itaipu);
- Tendência configurada com:
  - Valor bruto da medida (telemetered value);
  - Valor filtrado (filtered value);
  - Timestamp para análise da dinâmica.


© Copyright – GE VERNOVA

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção *"4.5.2.3.23 Filtragem das Medidas Analógicas Utilizadas pelo CAG".*

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.18.1 | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN. Clicar em Related Displays e abrir Generation Telemetered Data. | | |
| | Escolher algumas medidas utilizadas pelo CAG. Sugestões (ambas são adequadas ao roteiro):<br>• Potência ativa (MW) de uma UG<br>• Potência reativa (Mvar) de uma UG | | |
| | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Curva da medida bruta<br>• Curva da medida filtrada<br>• (Opcional) curva do erro = (bruto – filtrado) | | |
| | Ir à tela de parâmetros analógicos (nível analista). | | |
| | Verificar:<br>• Constante de tempo configurada para cada medida;<br>• Se o filtro está habilitado<br>Registrar a função de transferência do filtro (descrita na E.T.):<br>• Filtro passa-baixa de 1ª ordem | | |
| | No SCADA, aplicar variações em degrau (~5 MW ou ~5 Mvar) nas medidas escolhidas.<br>Exemplos:<br>• MW: de 50 → 55 MW<br>• Mvar: de 10 → 15 Mvar<br>Registrar o instante exato da mudança. | | |
| | Observar nos gráficos que:<br>• O valor bruto varia instantaneamente.<br>• O valor filtrado inicia uma resposta gradual, seguindo a equação de 1ª ordem. | | |
| | A resposta filtrada deve ser coerente com:<br>• o valor da constante de tempo;<br>• a forma exponencial típica de filtros passa-baixa. | | |
| | Repetir o degrau no sentido inverso (ex.: 55 → 50 MW). | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Confirmar novamente:<br>• resposta exponencial suave,<br>• sem oscilação,<br>• sem atraso maior que o previsto pela constante de tempo. | | |
| | Alterar a constante de tempo para um valor maior (filtro mais lento).<br><br>Repetir os degraus e observar:<br>• tempo maior para convergência. | | |
| | Alterar a constante de tempo para valor menor (filtro mais rápido).<br>Repetir o teste:<br>• resposta filtrada mais rápida, mantendo suavidade. | | |

Resultados esperados:

- Variações bruscas nas grandezas não aparecem instantaneamente na versão filtrada;
- Valor filtrado segue resposta exponencial decrescente/ascendente, conforme filtro de 1ª ordem;
- A constante de tempo influencia diretamente a velocidade da resposta;
- Filtros independentes para cada medida funcionam corretamente.

Observações Gerais:

## 8.19 REGISTRO HISTÓRICO NO PI

Objetivo:

Verificar que:

- O CAG é capaz de exportar variáveis internas relevantes (como ACE por ilha, Pa, Ps, pulsos, etc.) para o historiador PI (Aveva OSISoft) via PI Connector.
- O registro histórico ocorre de forma correta, contínua e sincronizada com os valores online.
- Os valores registrados no PI são consistentes com os valores exibidos nas tendências online do SCADA, considerando:
  - compressão do PI,
  - deadband,
  - resolução temporal,
  - arquitetura descrita no documento do PI Connector (HABConnect + PI Data Archive).
- Os parâmetros de registro podem ser ajustados conforme necessidade.

Pré-Condições:

- PI Connector instalado e operacional entre o SCADA/EMS e o PI System.
- Conectividade do HABConnect Sampler estável.
- Tags do CAG devidamente modeladas no SCADA, com MRID configurado.
- Acesso ao TrendViewer online (Ctrl+T) e ao PI Vision / PI ProcessBook / PI DataLink.


© Copyright – GE VERNOVA

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção *"4.5.2.3.24 Registro Histórico de Variáveis do Subsistema CAG".*

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.19.1 | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN. Clicar em Related Displays e abrir **Generation Telemetered Data.**<br>escolher variáveis internas a serem historiadas.<br>Sugestões:<br>• ACE / ECA — por ilha<br>• Potência ativa da UG (MW)<br>• Potência reativa da UG (Mvar)<br>• Intercâmbio YAC–AYO<br>• Frequência filtrada | | |
| | Confirmar o nome do ponto SCADA, que será mapeado para o PI via PI Connector (MRID) | | |
| | Criar/validar no PI System os PI Points correspondentes (valor e qualidade).<br>Conforme a especificação do conector:<br>• para cada ponto SCADA, o PI Connector cria 2 tags:<br>o <tag>_VAL<br>o <tag>_STS (qualidade) | | |
| | Registrar o procedimento adotado:<br>• Nome do PI Point;<br>• Throwback: MRID utilizado;<br>• Deadband, compressão e exceção do PI;<br>• Tipo e intervalo da amostragem; | | |
| | Abrir dois gráficos simultâneos:<br>• Tendência online no SCADA (Ctrl+T);<br>• Tendência histórica do PI (PI Vision / DataLink). | | |
| | Configurar ambos com os mesmos eixos e escalas:<br>• Linha 1: valor bruto (SCADA);<br>• Linha 2: valor registrado no PI. | | |
| | Via simulador SCADA, provocar degraus controlados (~5 MW / Mvar) ou variações no ACE:<br>• MW: +5 MW ou –5 MW<br>• Mvar: +5 Mvar<br>• ACE: degrau forçado via intercâmbio<br><br>Registrar o instante da variação. | | |
| | Observar no gráfico: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Tendência online muda instantaneamente.<br>• Tendência do PI deve refletir o valor com leve atraso de processamento (milissegundos a alguns segundos, dependendo do conector).<br>Confirmar que os valores no PI:<br>• acompanham a curva online,<br>• respeitam compressão do PI (podem ter menor resolução temporal),<br>• não apresentam falhas ou buracos (buffering do conector evita perda de dados). | | |
| | Repetir o teste com outras variáveis telemedidas:<br>• Potência ativa total do setor;<br>• Intercâmbio YAC–AYO;<br>• Frequência.<br>Confirmar coerência entre medidas brutas e registradas. | | |

Resultados esperados:

- Variáveis internas do CAG aparecem corretamente como PI Points;
- Tendências online e no PI são coerentes entre si (diferenças apenas devido à compactação do PI);
- Degraus ou variações provocadas refletem no PI após o período típico de atualização;
- Não há perda de dados, graças ao buffer do HABConnect Sampler e do PI Connector.

Observações Gerais:

## 8.20 USO DE MEDIDAS DE FREQUÊNCIA ASSOCIADAS ÀS ILHAS DE CONTROLE

Objetivo:

Verificar que o CAG:

- Seleciona automaticamente apenas medidas de frequência oriundas dos barramentos 500kV que pertencem à mesma ilha elétrica do setor sob controle;
- Descarta automaticamente as medidas de frequência de barras pertencentes à outra ilha após o ilhamento;
- Impede seleção manual incorreta — o operador não deve conseguir escolher uma medida de frequência que não pertença à ilha atual;
- Mantém esse comportamento independentemente da topologia antes e depois do ilhamento.

Esse comportamento é definido explicitamente na E.T. seção 4.5.2.3.25, onde o CAG deve restringir o uso de frequência às barras da própria ilha, ajustando automaticamente a medida válida assim que a topologia muda

Pré-Condições:

- Setor 50 Hz ligado, operando inicialmente interligado (SINB + SINP).
- Medidas de frequência disponíveis para barras: A1, A2, B1, B2.


© Copyright – GE VERNOVA

- Medida principal inicialmente selecionada = A2 ou B2 (conforme roteiro).
- Topologia inicial sem ilhamento.
- CAG LIGADO.
- Tela Generation Telemetered Data acessível.

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção *"4.5.2.3.25 Uso de Medidas de Frequência Associadas as Ilhas de Controle".*

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.20.1 | Garantir que o setor 50 Hz está interligado, sem ilhamento. | | |
| | Na tela de frequência do setor, selecionar como medida principal:<br>• Barra A2, ou<br>• Barra B2.<br>*(Ambas pertencentes ao lado SINB, o que é permitido enquanto o sistema está interligado.)*<br>Confirmar na tela **Generation Telemetered Data** (Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN. Clicar em Related Displays e abrir **Generation Telemetered Data)** que:<br>• A frequência selecionada (A2/B2) está marcada como "Primary Frequency Measurement";<br>• As demais aparecem como alternativas válidas enquanto não ocorrer o ilhamento. | | |
| | Executar a separação elétrica dos sistemas (ilhamento), isolando:<br>• 4 unidades geradoras nas barras A1/B1 → formando a ilha SINP (principal);<br>• Barras A2/B2 ficam associadas ao SINB (outra ilha). | | |
| | Verificar imediatamente:<br>• CAG deverá suspender porque ocorreu mudança de ilha para alguns recursos (geradores/linhas).<br>• A seguir o despachante deverá resolver todos os conflitos (clear mismatches), escolher a ilha principal e observar que a medida da barra A2/B2 não pode ser associada à ilha do SINP, assim como o recíproco. | | |
| | Confirmar que o CAG atualiza automaticamente: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Frequência principal = A1 ou B1 (barras da ilha SINP);<br>• Status indica que A2/B2 não são mais válidas. | | |
| | Na tela Generation Telemetered Data, tentar selecionar manualmente:<br>• Medidas das barras A2/B2 para o setor do SINP.<br>Verificar que:<br>• A interface não permite selecionar A2/B2 para a ilha SINP;<br>• Esses pontos aparecem como indisponíveis / bloqueados / não válidos. | | |
| | Se o setor SINB também estiver sob teste:<br>• Verificar que o SINB só aceita A2/B2;<br>• Não permite A1/B1 como fontes válidas. | | |

Resultados esperados:

- Após o ilhamento, o CAG:
  - Descarta automaticamente a medida da barra A2/B2 (SINB;
  - Usa somente frequência das barras A1/B1 (SINP), pois a ilha principal fica associada ao SINP.
- Não é possível ao operador selecionar medidas erradas:
  - Não pode selecionar A2/B2 para a ilha do SINP;
  - Não pode selecionar A1/B1 para a ilha do SINB.
- Cada ilha usa somente sua frequência própria, sem cruzamento.

Observações Gerais:

## 8.21 REDUNDÂNCIA DE MW POR UG

Objetivo:

Verificar que o CAG:

- Suporta pelo menos três medidas redundantes de potência ativa (MW) por unidade geradora;
- Seleciona automaticamente a melhor medida válida, utilizando a ordem de prioridade configurada;
- Ao invalidar/desativar uma medida, o CAG comuta automaticamente para a medida seguinte na lista de prioridade;
- Se todas as medidas de potência da unidade forem inválidas, o CAG pausa/suspende o controle dessa unidade;
- O comportamento se repete corretamente para unidades nos modos AUTO, BASE, BREG, RAMP e para o setor 60 Hz.

A E.T. exige que cada unidade tenha múltiplas medidas redundantes e que o CAG escolha automaticamente a melhor medida disponível, ao mesmo tempo impedindo controle quando não há medida válida de MW.


© Copyright – GE VERNOVA

Pré-Condições:

- Mínimo de 3 medidas de potência ativa configuradas para cada UG (ex.: MW1, MW2, MW3).
- CAG LIGADO e com unidades disponíveis em AUTO/Base/Breg/Ramp.
- Telemetrias inicialmente válidas.
- Prioridade das medidas configurada no modelo (ex.: MW1 > MW2 > MW3).
- Acesso às telas:
  - Generation Telemetered Data;
  - Unit Control Status;
  - Tendências (MW bruto, MW utilizado pelo CAG, status das medidas).

Referência: E.T., Cap. 2, seção *"4.5.2.3.26 Redundância das Medidas de Potência Ativa Usadas pelo CAG".*

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.21.1 | No setor 50 Hz, escolher uma unidade em AUTO com pelo menos três medidas de potência ativa configuradas.<br>Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN. Clicar em Related Displays e abrir Generation Telemetered Data. Verificar que:<br>• As três medidas (MW1, MW2, MW3) aparecem como válidas;<br>• O CAG está utilizando a medida de maior prioridade (ex.: MW1). | | |
| | No SCADA/simulador, invalidar MW1 (a medida de maior prioridade).<br>Observar que:<br>• O CAG automáticamente passa a usar MW2;<br>• Não há interrupção no controle da unidade;<br>• A tela mostra MW1 como "INVALID" e MW2 como "IN USE". | | |
| | Invalidar agora MW2<br>Confirmar que:<br>• O CAG passa a usar MW3 imediatamente. | | |
| | Invalidar também MW3 (última medida).<br>Observar:<br>• Nenhuma medida de potência ativa está válida;<br>• O CAG suspende/pausa o controle da unidade automaticamente;<br>• Deve haver indicação de falha na medição de MW;<br>• Nenhum pulso R/L é enviado à UG após a suspensão. | | |
| | Repetir o teste acima para unidades em: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • BASE<br>• BREG<br>• RAMP<br>Confirmar em todos os modos:<br>• A troca automática entre MW1 → MW2 → MW3 ocorre corretamente;<br>• Sem medidas válidas → CAG suspende a unidade. | | |
| | Selecionar uma UG do setor **60 Hz** com três medidas redundantes | | |
| | Repetir todos os passos acima e confirmar:<br>• Troca automática entre medidas ocorre exatamente da mesma forma;<br>• O setor 50 Hz permanece inalterado. | | |

**Resultados esperados:**

- O CAG utiliza a primeira medida válida segundo a prioridade.
- Ao invalidar a medida principal, o CAG migra automaticamente para a próxima medida.
- Ao invalidar todas, o CAG:
  a. suspende o controle da UG;
  b. interrompe pulsos R/L para essa unidade;
  c. indica “medida inválida / sem medida”;
  d. Unidades de outros setores não são afetadas.

**Observações Gerais**:

## 8.22 BLOQUEIO DE COMANDO RAISE/LOWER POR ATUAÇÃO DE PONTO DE SUPERVISÃO

**Objetivo:**

Verificar que o CAG:

- Bloqueia o envio de comandos Raise (aumentar geração) quando o ponto de bloqueio RAise estiver atuado;
- Bloqueia o envio de comandos Lower (reduzir geração) quando o ponto de bloqueio Lower estiver atuado;
- Retoma o envio normal de comandos quando o ponto retorna ao estado NORMAL;
- Atua individualmente por unidade, sem afetar outras unidades nem o setor oposto;
- Funciona corretamente em AUTO, BASE, BREG e RAMP;
- Opera corretamente tanto no setor 50 Hz quanto no 60 Hz.

**Pré-Condições:**

- CAG 50 Hz e 60 Hz LIGADOS.
- Unidades disponíveis em AUTO/Base/Breg/Ramp.
- Pseudo-pontos de bloqueio configurados, por exemplo:
  - Raise Block: SE-IPU50.V0102.U01.HMW;
  - Lower Block: SE-IPU50.V0102.U01.LMW
- Tendências configuradas para:
  - Pulsos R/L da UG;
  - MW da UG;
  - Erro/ ACE / ponto base;


© Copyright – GE VERNOVA

- Estado do ponto de bloqueio.

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção "4.5.2.3.30 Bloqueio do Envio de Comandos para Aumentar ou Reduzir a Potência Ativa de Unidade Geradora por Atuação de Ponto de Supervisão".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.22.1 | No setor 50 Hz, escolher uma unidade em AUTO.<br><br>Localizar o ponto de bloqueio Raise:<br>• SE-IPU50.V0102.U01.HMW | | |
| | Atuar o ponto para estado BLOQR (bloqueio).<br>Confirmar que a tela da unidade indica:<br>• "Raise Block = Active" ou equivalente. | | |
| | Criar artificialmente um erro de controle (no modo CNI, por exemplo):<br>• aumentar o setpoint/basepoint;<br>• provocar ΔTie positivo.<br>Verificar que:<br>• todas as demais unidades começam a receber pulsos Raise,<br>• mas a unidade bloqueada NÃO recebe pulsos Raise. | | |
| | Retornar o ponto SE-IPU50.V0102.U01.HMW para NORMAL. | | |
| | Repetir a criação de erro de controle.<br>Verificar que:<br>• Agora a unidade recebe pulsos Raise normalmente. | | |
| | Selecionar a mesma unidade ou outra.<br>Atuar o ponto de bloqueio Lower:<br>• SE-IPU50.V0102.U01.LMW → BLOQL | | |
| | Criar erro negativo (necessidade de reduzir MW) | | |
| | Verificar que:<br>• Outras unidades recebem pulsos Lower;<br>• A unidade bloqueada não recebe Lower.<br>Retornar o ponto para NORMAL e confirmar que a unidade volta a receber Lower. | | |
| | Repetir todo o procedimento acima para unidades em:<br>• BASE;<br>• BREG;<br>• RAMP. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Confirmar que o bloqueio Raise/Lower funciona exatamente igual em todos os modos. | | |
| | Escolher unidades no setor 60 Hz (com pontos equivalentes).<br>Repetir todos os passos.<br>Confirmar:<br>• Comandos Raise/Lower são bloqueados corretamente;<br>• Setor 50 Hz permanece inalterado. | | |

Resultados esperados:

- Com o ponto Raise bloqueado → nenhum comando Raise é enviado;
- Com o ponto Lower bloqueado → nenhum comando Lower é enviado;
- As demais unidades continuam recebendo comandos normalmente;
- Ao normalizar o ponto, os comandos voltam a ser enviados normalmente.

Observações Gerais:

## 8.23 CONTROLE DA GERAÇÃO TOTAL QUANDO UNIDADES ESTIVEREM EM MODO RAMPA

### Objetivo:

Verificar que o CAG, operando em modo REPA, é capaz de:

- Manter a geração total do setor aproximadamente constante enquanto uma unidade geradora realiza uma rampa de aumento ou redução de potência no modo RAMP;
- Compensar automaticamente a rampa da unidade por meio das demais unidades em AUTO/BREG;
- Permitir que, após o fim da rampa, a geração total flutue normalmente em malha aberta caso ocorra variação manual ou mudança de carga;
- Repetir o mesmo comportamento nos setores 50 Hz e 60 Hz.

Esse comportamento cumpre o previsto na E.T. 4.5.2.3.31: o CAG deve atuar na soma das unidades, comandando as demais UGs para manter a geração total constante enquanto a rampa individual ocorre.

### Pré-Condições:

- Setor do teste (50 Hz ou 60 Hz) com o CAG LIGADO.
- Modo REPA ativo.
- Unidades suficientes nas condições:
  - AUTO (mínimo 1 para compensar);
  - BASE;
  - MANUAL;
  - BREG (opcional).
- Uma unidade disponível para operar em modo RAMP.
- Tendências configuradas para:
  - Geração total do setor (Pa_total);
  - Geração da unidade em rampa (MW_UG_rampa);
  - Pulsos R/L das demais unidades;
  - ACE/ECA, se aplicável.


© Copyright – GE VERNOVA

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção *"4.5.2.3.31 Controle da Geração Total Quando unidades geradoras Estiverem em Modo Rampa"*

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.23.1 | No setor 50 Hz, com o CAG em REPA, configurar tendências para:<br>• Geração total do setor (Pa_total);<br>• MW da unidade que será rampeada;<br>• Pulsos R/L das outras UGs;<br>• ACE (opcional). | | |
| | Selecionar uma unidade e colocar em modo RAMP. | | |
| | Programar uma rampa de elevação de pelo menos:<br>• +200 MW em 5 minutos ou tomada completa de carga em até 10 minutos. | | |
| | Durante a rampa:<br>• Observar que MW_UG_rampa aumenta suavemente;<br>• Outras UGs em AUTO/BREG recebem pulsos para reduzir sua geração, compensando;<br>• A geração total Pa_total se mantém aproximadamente constante. | | |
| | Após o fim da rampa:<br>• Provocar variação manual em alguma UG;<br>• provocar mudança de carga da área.<br>Observar que:<br>• Pa_total agora varia normalmente (malha aberta);<br>• O CAG não está mais compensando a rampa, pois ela terminou. | | |
| | Repetir agora com uma rampa de redução:<br>• –200 MW em 5 minutos ou retirada total de carga da UG em 10 minutos.<br>Confirmar que:<br>• A UG em rampa reduz MW;<br>• Outras UGs são compensadas para aumentar geração;<br>• Pa_total permanece aproximadamente constante até o final da rampa. | | |
| | Repetir todo o procedimento acima para o setor 60 Hz.<br>Confirmar comportamento idêntico:<br>• compensação automática; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Pa_total constante;<br>• malha aberta após término da rampa. | | |

**Resultados esperados:**

- Durante rampa individual → Pa_total permanece aproximadamente constante.
- A UG em rampa varia MW conforme programado.
- Outras UGs compensam a variação (via comandos R/L).
- Após término da rampa → geração total volta a se comportar em malha aberta.
- Mesmo comportamento é observado para rampas de aumento e redução.
- Mesma resposta nos setores 50 Hz e 60 Hz.

**Observações Gerais**:

## 8.24 VALIDAÇÃO DE ENTRADAS MANUAIS

**Objetivo:**

Verificar que o CAG:

- Valida qualquer entrada manual realizada pelo operador (ex.: Base MW);
- Aceita valores dentro dos limites superiores/inferiores vigentes da unidade;
- Rejeita qualquer valor que esteja fora dos limites permitidos, tanto para cima quanto para baixo;
- Apresenta mensagens adequadas (ou simplesmente bloqueia a edição), garantindo segurança operativa;
- Utiliza limites telemedidos, configurados ou dinâmicos (obtidos do modelo e telemetrias).

Esta funcionalidade está descrita na E.T. 4.5.2.3.34 – Validação de Entradas Manuais, que determina que todas as entradas do operador devem ser verificadas antes de aceitação

**Pré-Condições:**

- CAG LIGADO (50 Hz ou 60 Hz — setor indiferente ao processo).
- Telemetrias LFC Min e LFC Max válidas para as unidades.
- Usuário com permissão para editar Base MW.
- Tela GEN_UNIT_STATUS disponível.
- Unidades em AUTO/Base/Breg/Ramp (modo não interfere na validação do basepoint).

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção *"4.5.2.3.34 Validação de Entradas Manuais"*

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.24.1 | Abrir menu superior 'Aplicações EMS' -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS) | | |
| | Selecionar uma UG qualquer.<br>Identificar os limites atuais exibidos:<br>• LFC Min (limite mínimo atual);<br>• LFC Max (limite máximo atual). | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Na mesma unidade, inserir manualmente um Base MW dentro do intervalo permitido, por exemplo:<br>• Se LFC Min = 300 MW, LFC Max = 700 MW → Base MW = 500 MW. | | |
| | Verificar que:<br>• A entrada é aceita sem rejeição;<br>• Base MW exibe o novo valor;<br>• Unidade atualiza a referência normalmente. | | |
| | Inserir agora um valor acima do LFC Max, por exemplo:<br>• LFC Max = 700 MW → tentar Base MW = 800 MW.<br>Observar que:<br>• A entrada é rejeitada;<br>• O campo retorna ao valor anterior;<br>• Não há mudança de referência da unidade. | | |
| | Inserir um valor abaixo do LFC Min, por exemplo:<br>• LFC Min = 300 MW → Base MW = 200 MW.<br>Verificar que:<br>• A entrada é rejeitada;<br>• O valor permanece inalterado;<br>• Não há comandos R/L emitidos pelo CAG. | | |

Resultados esperados:

- Entrada de Base MW dentro dos limites → aceita.
- Entrada de Base MW abaixo do LFC Min → rejeitada.
- Entrada de Base MW acima do LFC Max → rejeitada.
- Nenhuma alteração é aplicada quando a entrada é rejeitada.

Observações Gerais:

## 8.25 NÚMERO MÍNIMO DE UGS EM AUTOMÁTICO

Objetivo:

Verificar que o CAG:

• Suspende (PAUSED) automaticamente quando o número de UGs em AUTO for menor que o mínimo configurado;
• Desliga (SUSPD) automaticamente se a condição persistir além do tempo configurado;
• Retorna ao estado LIGADO se o número mínimo for restabelecido antes do timeout;
• Possui parâmetros independentes por setor (50 Hz e 60 Hz).

Pré-Condições:

- CAG 50 Hz e 60 Hz LIGADOS;


© Copyright – GE VERNOVA

- Parâmetros disponíveis por setor: Nº mínimo de UGs AUTO e tempo de suspensão;
- UGs em diversos modos (AUTO, BASE, BREG, RAMP, MAN);
- Tendências habilitadas para:
  - Estado do CAG;
  - Modos das UGs;
  - Número de UGs AUTO;
  - Alarmes.

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção *"4.5.2.3.35 Número Mínimo de unidades geradoras em Modo "Automático""*.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.25.1 | Configuração inicial (setor 50 Hz)<br><br>• Acessar parâmetros do setor 50 Hz;<br>• Ajustar: Nº mínimo = 2 UGs AUTO, tempo de suspensão = 30 s;<br>• Verificar que o CAG está LIGADO e há ≥2 UGs em AUTO. | | |
| | Forçar quantidade insuficiente de UGs AUTO<br><br>• Colocar UGs em BASE/MAN até restar apenas 1 UG em AUTO;<br>• Observar que o CAG entra imediatamente em PAUSED. | | |
| | Aguardar desligamento<br><br>• Manter 1 UG AUTO por mais de 30 s;<br>• Verificar que o CAG comuta para DESLIGADO (SUSPD). | | |
| | Repetir normalizando antes do tempo limite<br><br>• Ligar o CAG novamente;<br>• Reduzir para 1 UG AUTO → PAUSED imediato;<br>• Antes dos 30 s, colocar outra UG em AUTO (total = 2);<br>• Verificar que o CAG retorna para LIGADO automaticamente. | | |
| | Testar outros parâmetros<br><br>• Ajustar: Nº mínimo = 5, tempo = 15 s;<br>• Deixar <5 UGs AUTO (ex.: 3);<br>• Confirmar: PAUSED imediato → SUSPD após 15 s;<br>• Restabelecer antes dos 15 s → retorno automático. | | |
| | Repetir no setor de 60 Hz | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Repetir todos os passos acima (1 → 5);<br>• Confirmar independência dos setores; | | |

Resultados esperados:

- CAG entra em PAUSED ao ter menos UGs AUTO que o valor mínimo configurado;
- Após o tempo configurado → CAG comuta para SUSPD;
- Restabelecimento antes do timeout → CAG retorna para LIGADO;
- Alterações nos parâmetros (mínimo/tempo) afetam o comportamento imediatamente;
- Comportamento idêntico para setores 50 Hz e 60 Hz;

Observações Gerais:

## 8.26 ALARMES EMITIDOS PELO CAG

Objetivo:

Verificar que o CAG emite alarmes com descrição clara e específica para cada evento relevante, incluindo:

- Alteração do modo de operação;
- Alteração do modo de controle de UGs;
- Estados de suspensão/desligamento, com motivo explícito;
- Esgotamento da reserva girante por ilha;
- Unidades fora da faixa de operação.

Pré-Condições:

- CAG ligado nos setores 50 Hz e 60 Hz;
- Alarmes da aplicação liberados para visualização no SCADA/Browser;
- UGs disponíveis em AUTO/BASE/BREG/RAMP;
- Possibilidade de acionar pontos supervisórios e modos do CAG.

Referência: E.T., Cap. 2, seção *"4.5.2.3.36 Alarmes Emitidos pelo CAG"*.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.26.1 | Alteração do modo de operação do CAG<br><br>• Alterar o modo do CAG (ex.: CNI → REPA Local);<br>• Verificar alarme indicando a alteração, com descrição do modo antigo e novo. | | |
| | Alteração do modo de controle de uma unidade geradora<br><br>• Alterar uma UG de AUTO → BASE → MANUAL, etc.;<br>• Verificar alarmes correspondentes de mudança de modo da unidade. | | |
| | Suspensão ou desligamento do CAG (com motivo) | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Provocar suspensão por:<br>• desvio de frequência;<br>• desvio de ACE;<br>• número insuficiente de UGs AUTO;<br>Observar alarme informando o motivo específico da suspensão/desligamento (ex.: "Suspensão por desvio de frequência"). | | |
| | Esgotamento da reserva girante por ilha<br><br>• Reduzir margem de potência das UGs até que a reserva girante fique abaixo do limite;<br><br>• Verificar alarme de "Reserva Girante Esgotada – Ilha X". | | |
| | UGs operando fora da faixa permitida<br><br>• Forçar MW acima de LFC Max ou abaixo de LFC Min;<br>• Verificar alarme "Potência fora da faixa operacional" indicando a unidade afetada. | | |

**Resultados esperados:**

- Alarmes emitidos imediatamente após ocorrência dos eventos;
- Mensagens apresentam descrição clara, explícita e sem ambiguidades;
- Eventos de suspensão/desligamento incluem motivo específico (freq., ACE, UGs AUTO, etc.);
- Alarmes independentes por setor (50 Hz e 60 Hz);
- Alarmes de reserva girante e de faixa operacional aparecem corretamente conforme limites configurados.

**Observações Gerais**:

## 8.27 FAIXAS OPERATIVAS DAS UNIDADES GERADORAS

**Objetivo:**

Verificar que o CAG atualiza dinamicamente os limites da faixa de operação das unidades geradoras em função de grandezas telemedidas, como, por exemplo a queda bruta e a tensão terminal das unidades geradoras (curva de capabilidade).

**Pré-Condições:**

- CAG ligado nos setores 50 Hz e 60 Hz;
- Alarmes da aplicação liberados para visualização no SCADA/Browser;
- UGs disponíveis em AUTO/BASE/BREG/RAMP;
- Possibilidade de acionar pontos supervisórios e modos do CAG.

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção "*4.5.2.3.32 Faixas Operativas das unidades geradoras" e "4.5.2.3.33 Entrada Manual de Limites Operativos das unidades geradoras*".


© Copyright – GE VERNOVA

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.27.1 | Localizar os valores dos limites da faixa de operação das unidades geradoras (na tela customizada ou na tela UNLIM_DYN_PLC_1).<br><br>Certificar-se que esteja selecionada a opção "Telem Lims for Control". | | |
| | Alterar o valor da queda bruta (entrada manual do nível montante e/ou jusante). | | |
| | Observar que:<br>• Os limites telemedidos são atualizados conforme valores da tabela de referência.<br><br>• O CAG deve utilizar o limite mais restritivo entre todos os possíveis (Nominal/Operador/Telemedido/Capabilidade). | | |
| | Alterar o valor da tensão terminal de uma unidade geradora. | | |
| | Observar que:<br>• O limite superior associado à capabilidade é alterado, e assume valores consistentes. | | |
| | Alterar manualmente o valor do Operador para um valor mais restritivo do que os demais limites. | | |
| | Observar que:<br>• O CAG passa a utilizar os limites fornecidos pelo operador. | | |

**Resultados esperados:**

- O CAG atualiza dinamicamente os limites da faixa de operação das unidades geradoras em função de grandezas telemedidas;
- O CAG utiliza o limite mais restritivo entre todos os possíveis.

**Observações Gerais**:

- Tabela de referência

| | Limites Operador | | Limites Telemedidos | | Capabilidade | Nominal | | Em uso (ECO) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso | Min | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Min | Max |
| 1 | 0 | 788/766 | Display Only | | Display Only | 0 | 788/766 | 0 | 788/766 |
| 2 | 400 | 740 | Display Only | | Display Only | | | 400 | 740 |
| 3 | 400 | 740 | 418 | 742 | Display Only | | | 418 | 740 |
| 4 | 400 | 740 | 412 | 733 | Display Only | | | 412 | 733 |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 400 | 740 | 412 | 733 | 718 | | 412 | 718 |

Caso 1 - Somente limitado pelos valores nominais da máquina
Caso 2 - Limitado pela entrada manual do operador
Caso 3 - Limites telemedidos correspondentes a nível montante = 218m e jusante = 100m
Caso 4 - Limites telemedidos correspondentes a nível montante = 217m e jusante = 100m
Caso 5 - Limite da curva de capabilidade correspondente a U10 operando em 17,5kV e -185Mvar

## 8.28 AJUSTE DE PARÂMETROS DE CONTROLE POR ILHA ELÉTRICA

**Objetivo:**

Verificar que o CAG disponibiliza mecanismos para a configuração independente de conjuntos de parâmetros de controle utilizados pelo CAG para cada ilha elétrica do mesmo setor.

**Pré-Condições:**

- CAG LIGADO no setor 50 Hz;
- Topologia do sistema configurada de forma que uma única manobra forme duas ilhas (SIN-PY e SIN-BR);
- UGs AUTO existentes nas duas áreas;
- Medidas de frequência disponíveis para ambas (A1/B1 para uma ilha, A2/B2 para outra).

**Referência**: E.T., Cap. 2, seção “4.5.2.3.9 Ajuste de Parâmetros de Controle por Ilha Elétrica”.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.28.1 | Preparação inicial:<br>Abrir tela AGCMEN5E e confirmar:<br>• CAG = LIGADO,<br>• Setor = 50 Hz. | | |
| | Abrir menu superior ‘Aplicações EMS’ -> RTGEN -> Estado unidades geradoras (GEN_UNIT_STATUS) e identificar quais UGs pertencem a cada grupo que se tornará uma ilha (PY e BR).<br>Abrir gráfico de tendência com curvas:<br>• Frequência da futura ilha A (A1/B1);<br>• Frequência da futura ilha B (A2/B2);<br>• ACE;<br>• Pulsos;<br>• Estado do CAG. | | |
| | Realizar a manobra planejada (ex.: Abrir linha crítica) que separa o setor 50 Hz em duas ilhas independentes:<br>• Confirmar no diagrama unifilar que a separação ocorreu corretamente. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Alterar o valor da tensão terminal de uma unidade geradora. | | |
| | A seguir o despachante deverá resolver todos os conflitos (clear mismatches) e escolher a ilha principal. | | |
| | Somente após esta validação/seleção, acionar “Ligar CAG” em AGCMEN5E. Confirmar que o CAG volta ao estado LIGADO. | | |
| | Observar que:<br>• Os parâmetros serão inicializados com os valores do nível OPA e, em seguida, poderão ser alterados na ilha não-principal de forma independente da ilha principal. | | |
| | Criar uma perturbação na ilha não-principal (ex.: Retirada repentina de carga);<br>• ACE reage de forma coerente com os parâmetros vigentes. | | |
| | Para a ilha não-principal, altere os parâmetros abaixo com valores diferentes do inicialmente atribuídos do nível OPA:<br>• Ganho ACE da ilha<br>• Banda morta do ACE da ilha | | |
| | Criar outra perturbação na ilha não-principal (ex.: Retirada repentina de carga);<br>• ACE reage de forma coerente com os parâmetros alterados. | | |
| | Com as duas ilhas em modo CFC, manter o bias = 300 MW/dHz na ilha principal, e bias = 50 MW/dHz na ilha não-principal. | | |
| | Provocar um delta-f de 0,1 Hz (Em cada uma das ilhas), e verificar que o ACE calculado é:<br>Ilha PRINCIPAL: 0,1 Hz * 10 * 300 MW/dHz = 300 MW<br>Ilha NÃO-principal: 0,1 Hz * 10 * 300 MW/dHz = 50 MW | | |

**Resultados esperados:**

- Quando há mais de uma ilha, os parâmetros serão inicializados com os valores do nível OPA e, depois, poderão ser alterados na ilha não principal, independentemente da ilha principal.
- ACE calculado corretamente por ilha.

**Observações Gerais**:


© Copyright – GE VERNOVA

## 8.29 MODO ACE PREFERENCIAL

### Objetivo:

Este procedimento testa o modo de cálculo ACE preferencial. Qualquer um dos seguintes modos de cálculo ACE pode ser selecionado como modo preferencial:

- TLBC – Controle por Viés de Intercâmbio (Tie-Line Bias Control)
- CNIC – Controle de Intercâmbio Fixo (Flat Tie-Line Control)
- CFC – Controle de Frequência Fixa (Flat Frequency Control)
- REPA – Controle Divisor de Carga (Load Splitter Control)
- CPP – Produção Constante (Constant Production)

### Pré-Condições:

- Este teste será mais fácil de executar se o vínculo entre o AGC e o SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o vínculo, abrir a tela Real-Time Generation Parameters, abrir o popup Execution Debug Control e resetar Retrieve SCADA Measurements. Após isso, o valor, a origem e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser inseridos na tela Generation Telemetered Data.

- Para que o modo ACE preferencial possa ser testado, deve existir, modelado para a área, um ponto de status telemedido para comutação do uso do modo ACE preferencial. Para verificar isso, abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered e localizar a medição Use Preferred ACE Mode, identificada pelo tipo PREFMD. Se a medição não estiver presente para a área, pular este teste.

- Idealmente, o teste deve ser executado para uma área que também possua um valor de Remote Generation Schedule telemedido pelo SCADA. Para verificar isso, abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered e localizar a medição Remote Generation Schedule, identificada pelo tipo GENPSK. Se a medição não estiver presente para a área, o teste ainda poderá ser executado, porém alguns resultados não poderão ser observados.

### Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.29.1 | Abrir qualquer tela RTGEN e, no extremo direito da barra de dados OPA no topo da tela, verificar que os rótulos “Preferred ACE Mode” e “Preferred ACE Mode Status” estão visíveis. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar a medição Use Preferred ACE Mode, identificada pelo tipo PREFMD. | | |
| | Alterar a Data Quality da medição para Valid e a Data Source para Telemetered. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Verificar que o Raw Value é igual ao SCADA Value (a menos que a flag de inversão esteja selecionada; nesse caso, o Raw Value terá sinal oposto ao SCADA Value). | | |
| | Ajustar o SCADA Value de modo que o valor AGC da medição seja false. Na barra OPA, verificar que o status de Preferred ACE Mode esteja Disabled. | | |
| | Ajustar o SCADA Value de modo que o valor AGC da medição seja true. Na barra OPA, verificar que o status de Preferred ACE Mode esteja Enabled, com fundo vermelho. | | |
| | Alterar a Data Quality da medição para Not Valid ou Suspect. Verificar que um F vermelho seja exibido à direita do status de Preferred ACE Mode na barra OPA, indicando que a telemetria está com má qualidade. | | |
| | Verificar que um alarme seja emitido indicando que a telemetria de Preferred ACE Mode está indisponível para a área. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA não seja atualizado para Disabled devido à má qualidade. | | |
| | Alterar novamente a Data Quality para Valid. Verificar que o F vermelho não seja mais exibido à direita do status de Preferred ACE Mode na barra OPA e que o status tenha sido atualizado para Disabled. | | |
| | Verificar que um alarme de retorno à normalidade seja emitido indicando que a telemetria de Use Preferred ACE Mode está disponível para a área. | | |
| | Alterar a Data Source da medição Use Preferred ACE Mode para Entered, simulando um status substituído manualmente no SCADA. Verificar que um M vermelho seja exibido à direita do status de Preferred ACE Mode na barra OPA, indicando substituição manual da telemetria. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Enabled. | | |
| | Alterar a Data Source da medição Use Preferred ACE Mode para Telemetered. Verificar que o M vermelho não seja mais exibido à direita do status de Preferred ACE Mode na barra OPA. | | |
| | Em seguida, será testada a mudança do ACE Mode para REPA ou CPP com base no status da medição Preferred ACE Mode. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status e localizar o valor Current Generation na seção superior central da tela. Sempre que o procedimento se referir à Current Generation da área, esse é o valor a ser observado. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode esteja editável. | | |
| | Ainda na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, localizar a medição Remote Generation Schedule, identificada pelo tipo GENPSK. Alterar a Data Quality para Valid e o SCADA Value para um valor diferente do valor de Current Generation. | | |
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. Isso pode levar alguns ciclos, dependendo da diferença entre o valor remoto e a Current Generation. Quando o Preferred ACE Mode for ativado para REPA ou CPP, o Generation Schedule deverá mudar automaticamente para Local Mode e ser inicializado com a Current Generation da área. | | |
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para REPA usando o menu suspenso. Verificar que um alarme de registro de entrada seja gravado no System Activity log para a mudança do Preferred ACE Mode. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para TLBC usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para REPA ou CPP, o Generation Schedule tenha sido alterado para Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado com a Current Generation da área. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo preferencial. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em REPA. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para TLBC usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 0 e Target MW para um valor diferente da Current Generation da área, e selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para REPA ou CPP, mesmo com o Generation Schedule já em Local Mode, o valor de Current Schedule tenha sido inicializado com a Total Current Generation. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo preferencial. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em REPA. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CNIC usando o menu suspenso. | | |
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para REPA ou CPP, o Generation Schedule tenha sido alterado para Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado com a Current Generation. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo preferencial. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em REPA. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CFC usando o menu suspenso. | | |
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para REPA ou CPP, o Generation Schedule tenha sido | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | alterado para Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado com a Current Generation. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo preferencial. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em REPA. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CPP usando o menu suspenso. | | |
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para REPA ou CPP, o Generation Schedule tenha sido alterado para Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado com a Current Generation. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo preferencial. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em REPA. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para REPA ou CPP, o Generation Schedule permaneça em Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado com a Current Generation. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo preferencial. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em REPA. | | |
| | Retornar à etapa iniciada por “Em seguida, será testada a mudança do ACE Mode para REPA ou CPP...” e repetir as etapas até este ponto, ajustando o Preferred ACE Mode para CPP. Os resultados devem ser os mesmos obtidos quando ajustado para REPA. | | |
| | Em seguida, será testada a mudança do ACE Mode para TLBC ou CNIC com base no status da medição Preferred ACE Mode. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode esteja editável. | | |
| | Ainda na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, localizar a medição Remote Generation Schedule, identificada pelo tipo GENPSK. Alterar a Data Quality para Valid e o SCADA Value para um valor diferente do valor de Current Generation. | | |
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. Quando o Preferred ACE Mode for ativado para TLBC ou CNIC, deverá ser observado que o Backup Scheduler é automaticamente inicializado com o Current Interchange da área. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para TLBC usando o menu suspenso. Verificar que um alarme de registro de entrada seja gravado no System Activity log para a mudança do Preferred ACE Mode. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para TLBC usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para TLBC ou CNIC, o valor Current Scheduled do Backup Scheduler tenha sido inicializado com o Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em TLBC. | | |
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CNIC usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para TLBC ou CNIC, o valor Current Scheduled do Backup Scheduler tenha sido inicializado com o Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em TLBC. | | |
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CFC usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para TLBC ou CNIC, o valor Current Scheduled do Backup Scheduler tenha sido inicializado com o Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em TLBC. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para TLBC ou CNIC, o valor Current Scheduled do Backup Scheduler tenha sido inicializado com o Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em TLBC. | | |
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CPP usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi ativado para TLBC ou CNIC, o valor Current Scheduled do Backup Scheduler tenha sido inicializado com o Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em TLBC. | | |
| | Retornar à etapa iniciada por “Em seguida, será testada a mudança do ACE Mode para TLBC ou CNIC...” e repetir as etapas até este ponto, ajustando o Preferred ACE Mode para CNIC. Os resultados devem ser os mesmos obtidos quando ajustado para TLBC. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Em seguida, será testada a mudança do ACE Mode para CFC com base no status da medição Preferred ACE Mode. Quando o modo é alterado para CFC, não há alterações nem no Generation Schedule nem na programação do Backup Scheduler. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode esteja editável. | | |
| | Ainda na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, localizar a medição Remote Generation Schedule, identificada pelo tipo GENPSK. Alterar a Data Quality para Valid e o SCADA Value para um valor diferente do valor de Current Generation. | | |
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para CFC usando o menu suspenso. Verificar que um alarme de registro de entrada seja gravado no System Activity log para a mudança do Preferred ACE Mode. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para TLBC usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule, e que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo CFC. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em CFC. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CNIC usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule, e que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo CFC. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em CFC. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CFC usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule, e que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo CFC. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em CFC. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule, e que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo CFC. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em CFC. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CPP usando o menu suspenso. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule, e que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo CFC. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false. Verificar que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja atualizado para Disabled e que o ACE Mode volte a ser editável, mas permaneça ajustado em CFC. | | |
| | Em seguida, será demonstrado o efeito da alteração do valor de Preferred Mode quando o status de Preferred Mode estiver Enabled. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para CFC usando o menu suspenso. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para true. | | |
| | Verificar que o ACE Mode seja alterado para o Preferred ACE Mode e que agora não esteja editável. | | |
| | Ainda na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, localizar a medição Remote Generation Schedule, identificada pelo tipo GENPSK. Alterar a Data Quality para Valid e o SCADA Value para um valor diferente do valor de Current Generation. | | |
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para TLBC, clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando “TLBC – Tie-Line Bias Control”. | | |
| | Verificar que o ACE Mode não esteja editável e esteja ajustado para TLBC. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi alterado para TLBC, o valor Current Scheduled do Backup Scheduler tenha sido inicializado com o Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule. | | |
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para CNIC, clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando “CNIC – Flat Tie-Line Control”. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Verificar que o ACE Mode não esteja editável e esteja ajustado para CNIC. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi alterado para CNIC, o valor Current Scheduled do Backup Scheduler tenha sido inicializado com o Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule. | | |
| | Na tela Generation Area Status, usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 0 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para CFC, clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando “CFC – Flat Frequency Control”. | | |
| | Verificar que o ACE Mode não esteja editável e esteja ajustado para CFC. | | |
| | Verificar que o Generation Schedule permaneça em Remote mode, utilizando o valor atual de Remote Schedule, e que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo CFC. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para REPA, clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando “REPA – Load Splitter Control”. | | |
| | Verificar que o ACE Mode não esteja editável e esteja ajustado para REPA. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi alterado para REPA, o Generation Schedule tenha sido alterado para Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado com a Total Current Generation. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo preferencial. | | |
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para CPP, clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando “CPP – Constant Production”. | | |
| | Verificar que o ACE Mode não esteja editável e esteja ajustado para CPP. | | |
| | Verificar que, como o Preferred ACE Mode foi alterado para CPP, o Generation Schedule tenha sido alterado para Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado com a Current Generation. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido alterado devido à mudança para o modo preferencial. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Na tela Generation Area Status, ajustar o Generation Schedule Mode para Remote e aguardar até que o valor ativo de Generation Schedule seja ajustado para o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição Use Preferred ACE Mode para false, de forma que o status de Preferred ACE Mode na barra OPA seja ajustado para Disabled. | | |
| | Verificar que o ACE Mode esteja editável. Ajustar o ACE Mode para CPP. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para TLBC. Verificar que o ACE Mode permaneça editável e não seja alterado para TLBC. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para CNIC. Verificar que o ACE Mode permaneça editável e não seja alterado para CNIC. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para CFC. Verificar que o ACE Mode permaneça editável e não seja alterado para CFC. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para REPA. Verificar que o ACE Mode permaneça editável e não seja alterado para REPA. | | |
| | Ajustar o ACE Mode para TLBC. | | |
| | Ajustar o Preferred ACE Mode na barra OPA para CPP. Verificar que o ACE Mode permaneça editável e não seja alterado para CPP. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |

Resultados esperados:

- A medição Use Preferred ACE Mode (PREFMD) deve refletir corretamente os estados Enabled e Disabled conforme o valor válido recebido do SCADA.
- Quando a qualidade da telemetria estiver inválida ou suspeita:
  a. Deve ser exibido um F vermelho;
  b. Deve ser gerado um alarme de indisponibilidade;
  c. O status não deve ser atualizado enquanto a qualidade estiver ruim.
- Quando Preferred ACE Mode estiver habilitado:
  a. O ACE Mode deve ser automaticamente alterado para o modo preferencial configurado;
  b. O ACE Mode deve se tornar não editável.
- Quando Preferred ACE Mode estiver desabilitado:
  a. O ACE Mode deve voltar a ser editável;
  b. O modo ativo deve permanecer no último valor ajustado, até nova alteração manual.
- Para REPA e CPP:
  a. O Generation Schedule deve ser alterado para Local Mode;
  b. O valor de Current Schedule deve ser inicializado com a Current Generation da área (ou Total Current Generation, conforme o contexto do passo);
  c. O Backup Scheduler não deve ser alterado.
- Para TLBC e CNIC:
  a. O Backup Scheduler Current Scheduled value deve ser inicializado com o Current Interchange;


© Copyright – GE VERNOVA

b. O Generation Schedule deve permanecer em Remote Mode.

- Para CFC:
  a. Não deve haver alteração nem no Generation Schedule nem no Backup Scheduler.
- A alteração do Preferred ACE Mode deve gerar registro correspondente no System Activity log.

Observações Gerais:

## 8.30 AGENDAMENTO DE GERAÇÃO

### Objetivo:

Este procedimento testa as rampas de programação da geração de potência para dar suporte aos modos locais REPA e CPP da ilha principal configurada na visualização Island Control da tela Island Monitoring.

### Pré-Condições:

- Este teste será mais fácil de executar se o vínculo entre o AGC e o SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem a necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o vínculo, abrir a tela Real-Time Generation Parameters, abrir o popup Execution Debug Control e resetar Retrieve SCADA Measurements. Após isso, o valor, a origem e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser inseridos na tela Generation Telemetered Data.

- Abrir a visualização All Units da tela Generation Units Status. Essa visualização mostra todas as unidades presentes na ilha principal. Para o teste, deseja-se ter múltiplas unidades online, com algumas em controle automático e outras em controle manual. Os próximos passos ajudam a montar esse cenário.

- Se todas as unidades da ilha principal estiverem offline, para pelo menos algumas delas selecionar o ícone amarelo de medidor à esquerda de Control Status da unidade para abrir o popup de telemetria da unidade em teste e ajustar Data Source = Telemetered, Data Quality = Valid e SCADA Value para um valor razoável e controlável de MW para a medição de potência de saída em uso (Gross MW para unidade bruta e Net MW para unidade líquida) para cada unidade em teste. Além disso, alterar Data Quality para Valid e o SCADA Value de forma que o valor AGC da medição telemedida de status offline em uso para cada unidade seja online (isto é, False).

- Se o Telem Status não for AGC para as unidades escolhidas para ficarem em Automatic no teste, selecionar o ícone de informação à esquerda do unit ID para abrir a tela Unit Details. Se o status telemedido não estiver realmente sendo telemedido, ou se a telemetria estiver ruim, o status ficará editável no nível da unidade. Se ambos os valores não estiverem editáveis, selecionar os ícones amarelos de medidor à direita dos Unit IDs para abrir o popup de telemetria dos dados da unidade e modificar o SCADA value do status AUTO telemedido de modo que o valor AGC seja AUTO (true). Se a unidade possuir mais de uma medição desse tipo, ajustar a skip flag em todas, exceto uma, para facilitar o teste.


© Copyright – GE VERNOVA

- Se o Control Status não for AUT para o PLC das unidades escolhidas para ficarem em Automatic, usar a visualização Online da tela Generation Unit Status para alterar o valor para AUT usando o menu suspenso. Alterar o Control Status para MAN para as demais unidades da área.

- Abrir a tela Gen Telemetered Data e localizar o Power Schedule telemedido para o modo remoto REPA/CPP, identificado pelo tipo GENPSK. Se essa telemetria não estiver modelada para a área, o teste ainda poderá ser executado, mas alguns cenários não poderão ser testados.

Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.30.1 | Abrir a tela Generation Area Status e localizar a seção relacionada ao Generation Schedule no centro da tela. Abrir o popup Schedule Parameters selecionando o ícone de informação do rótulo Schedule Parameters. | | |
| | Verificar que os limites de programação (Min Limit, Max Limit e Ramp Rate Limit) e o ECE Ramp Rate Limit sejam editáveis somente em um console com permissão de Analyst, e não editáveis caso contrário. | | |
| | No popup Schedule Parameters, inserir um valor razoável para Max Limit que seja maior que Min Limit (por exemplo, 3000). Verificar que a entrada seja registrada no System Activity log. | | |
| | Inserir um valor para Min Limit de forma que ele seja maior que Max Limit. Verificar que a entrada seja rejeitada, informando que o limite é muito alto. | | |
| | Inserir um valor para Min Limit de forma que ele seja igual ou menor que Max Limit. Verificar que a entrada seja aceita. Verificar que a entrada seja registrada no System Activity log. | | |
| | Inserir um valor para Max Limit de forma que ele seja menor que Min Limit. Verificar que a entrada seja rejeitada, informando que o limite é muito baixo. | | |
| | Inserir um valor para Max Limit de forma que ele seja igual ou maior que Min Limit. Verificar que a entrada seja aceita. | | |
| | Inserir valores razoáveis para Min Limit e Max Limit (por exemplo, 1500 para Min Limit e 3000 para Max Limit) e anotá-los abaixo: Min Limit: _____ (MW) / Max Limit: _____ (MW). | | |
| | Inserir um valor para Ramp Rate Limit menor ou igual a zero. Verificar que a entrada seja rejeitada. | | |
| | Inserir um valor para Ramp Rate Limit maior que zero. Verificar que a entrada seja aceita. Verificar que a entrada seja registrada no System Activity log. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Inserir um valor razoável para Ramp Rate Limit (por exemplo, 100) e anotá-lo abaixo: Ramp Rate Limit: _____ (MW/Cycle). | | |
| | Fechar o popup Schedule Parameters. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status e localizar o valor Current Generation na seção superior central da tela. Quando o procedimento se referir à Current Generation da área, é esse o valor a ser observado. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para algo diferente de REPA, caso ainda não esteja diferente. | | |
| | Na seção Generation Schedule, se o Schedule Mode ainda não estiver em Local, alterá-lo para Local clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando Local. Verificar que o Generation Schedule seja automaticamente inicializado com o valor de Current Generation. Isso ocorre quando o Schedule Mode é alterado para Local, independentemente de o ACE mode ser REPA, CPP ou não. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para REPA. | | |
| | Na seção Generation Schedule da tela Generation Area Status, tentar inserir um valor de Target maior que o Max Limit anotado acima. Verificar que a entrada seja rejeitada, informando que o valor é muito alto. | | |
| | Tentar inserir um valor de Target menor que o Min Limit anotado acima. Verificar que a entrada seja rejeitada, informando que o valor é muito baixo. | | |
| | Inserir um Target menor ou igual ao Max Limit e maior ou igual ao Min Limit. Verificar que a entrada seja aceita. Verificar que a entrada seja registrada no System Activity log. Target: _____ (MW) | | |
| | Inserir um valor de Ramp Duration menor ou igual a zero. Verificar que a entrada seja rejeitada. | | |
| | Inserir um valor razoável para Ramp Duration maior que zero. Verificar que a entrada seja aceita. Verificar que a entrada seja registrada no System Activity log. | | |
| | Calcular o Delta Scheduled MW por ciclo AGC conforme a fórmula: Delta Scheduled MW = (abs(Target – Current Generation) × AGC Cycle) / (Ramp Duration × 60), onde AGC Cycle é o ciclo nominal AGC na visualização Execution Times, Filters, and Deadbands da tela AGC Area Parameters. Em seguida, inserir um Local Mode Schedule Target e uma Ramp Duration não nula de forma que o Delta Scheduled MW calculado seja maior que o Ramp Rate Limit definido anteriormente. Selecionar Implement e verificar que apareça uma mensagem de erro indicando que a programação não pode ser implementada devido a uma duração inválida da rampa do Local Power Schedule. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Inserir um Target e uma Ramp Duration não nula de forma que o Delta Scheduled MW seja menor ou igual ao Ramp Rate Limit. Selecionar Implement e verificar que desta vez nenhuma mensagem de erro apareça e que a programação seja implementada. Verificar que o botão Implemented fique esmaecido e que apareça um botão Cancel. | | |
| | Antes que a programação complete totalmente a rampa até o novo Target MW, selecionar Cancel e depois Yes no popup de confirmação para cancelar a programação. Verificar que o Generation Schedule seja ajustado para o valor de Current Generation no momento em que Cancel foi selecionado e que não continue mais em rampa. | | |
| | Verificar que Target e Start of Ramp fiquem editáveis novamente, com Target e Ramp Duration ajustados para nulo. Verificar que o botão Implement seja habilitado novamente e que o botão Cancel desapareça. | | |
| | Novamente, inserir um Local Mode Schedule Target menor ou igual ao Max Limit e maior ou igual ao Min Limit. | | |
| | Calcular os seguintes limites de capacidade somando, para todas as unidades online da ilha principal: Total Capacity Max = Current Cycle Current Capacity e Total Capacity Min = Current Cycle Min Cap, onde esses valores são encontrados no popup Unit Details aberto a partir da tela Generation Unit Status. | | |
| | No popup Schedule Parameters, inserir um valor de Max Limit maior que Total Capacity Max e um valor de Min Limit menor que Total Capacity Min. Isso fará com que os limites restritivos do Local Schedule sejam baseados na soma dos limites das unidades. | | |
| | Inserir um Target menor que Total Capacity Min, mas ainda maior que o Min Limit inserido no popup Schedule Parameters. Garantir também que o Delta Scheduled MW calculado para a nova programação seja menor que o Ramp Rate Limit; caso contrário, aumentar a Ramp Duration. Selecionar Implement e verificar que apareça um popup de erro indicando que a programação não pode ser implementada devido a um Local Power Schedule target MW inválido. | | |
| | Inserir um Target maior que Total Capacity Max, mas ainda menor que o Max Limit inserido no popup Schedule Parameters. Garantir também que o Delta Scheduled MW calculado para a nova programação seja menor que o Ramp Rate Limit; caso contrário, aumentar a Ramp Duration. Selecionar Implement e verificar que apareça um popup de erro indicando que a programação não pode ser implementada devido a um Local Power Schedule target MW inválido. | | |
| | Inserir um Target maior ou igual a Total Capacity Min e menor ou igual a Total Capacity Max. Garantir também que o Delta Scheduled MW seja menor que o Ramp Rate Limit; caso | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | contrário, ajustar a Ramp Duration. Selecionar Implement. Verificar que nenhuma mensagem de erro seja emitida. | | |
| | Verificar que o Start of Ramp seja ajustado para o valor de Current Generation no momento em que Implement foi selecionado. Verificar que Target e Ramp Duration se tornem não editáveis. | | |
| | Verificar que o valor Current comece a realizar a rampa a partir de Start of Ramp até o valor Target, na taxa de rampa calculada anteriormente. | | |
| | Verificar que, enquanto a programação estiver em rampa, um R vermelho seja exibido ao lado do rótulo Local Mode Schedule. | | |
| | Verificar que, quando Implement for selecionado, o botão Implement fique desabilitado e um botão Cancel apareça ao lado dele. | | |
| | Verificar que o valor de Generation Schedule seja ajustado para o valor Current a cada ciclo. | | |
| | Verificar que, quando a programação parar de realizar rampa, o R vermelho ao lado de Local Mode Schedule desapareça. Verificar que o botão Cancel desapareça e que o botão Implement seja habilitado novamente. Verificar também que Target e Start of Ramp voltem a ficar editáveis, com Target ajustado para nulo e Ramp Duration permanecendo com a mesma duração inserida anteriormente. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para algo diferente de CPP ou REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 0 e Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE mode mudou para REPA Local, o valor Local Mode Current Schedule, assim como o Generation Schedule, tenham sido ajustados para Current Generation. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 0 e Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o AGC Status para Monitor na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar o AGC Status para ON na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE Status mudou para ON com o ACE Mode em REPA Local, o valor Local Mode Current Schedule, assim como o Generation Schedule, tenham sido ajustados para Current Generation. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 0 e Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e selecionar a Skip flag para todas as medições de frequência e desvio de frequência da área. Isso fará com que a frequência da área fique com má qualidade e resulte em AGC Pausing. Isso será visível na barra OPA no topo da tela. | | |
| | Aguardar o AGC permanecer em Paused tempo suficiente para transitar para o estado Suspended. Desmarcar as Skip flags de pelo menos uma das medições de frequência da área ou desvio de frequência que tenham Data Quality = Valid. | | |
| | Usar o menu suspenso de AGC Status na barra OPA para selecionar Reset from Suspend a fim de limpar a suspensão. | | |
| | Verificar que, como a suspensão foi resetada com o ACE Mode em REPA Local, o valor Local Mode Current Schedule, assim como o Generation Schedule, tenham sido ajustados para Current Generation. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para algo diferente de CPP ou REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 0 e Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CPP usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE mode mudou para CPP Local, o valor Local Mode Current Schedule, assim como o Generation Schedule, tenham sido ajustados para Current Generation. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 0 e Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o AGC Status para Monitor na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar o AGC Status para ON na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE Status mudou para ON com o ACE Mode em CPP Local, o valor Local Mode Current Schedule, assim como o Generation Schedule, tenham sido ajustados para Current Generation. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 0 e Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e selecionar a Skip flag para todas as medições de frequência e desvio de frequência da área. Isso fará com que a frequência da área fique com má qualidade e resulte em AGC Pausing. Isso será visível na barra OPA no topo da tela. | | |
| | Aguardar o AGC permanecer em Paused tempo suficiente para transitar para o estado Suspended. Desmarcar as Skip flags de pelo menos uma das medições de frequência da área ou desvio de frequência que tenham Data Quality = Valid. | | |
| | Usar o menu suspenso de AGC Status na barra OPA para selecionar Reset from Suspend a fim de limpar a suspensão. | | |
| | Verificar que, como a suspensão foi resetada com o ACE Mode em CPP Local, o valor Local Mode Current Schedule, assim como o Generation Schedule, tenham sido ajustados para Current Generation. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para algo diferente de CPP ou REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 0 e Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Ajustar o AGC Status para Monitor na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar o AGC Status para ON na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que o valor de Generation Schedule não mude, mesmo com a mudança de AGC Status para ON, devido ao ACE mode não estar em CPP ou REPA. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 0 e Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e selecionar a Skip flag para todas as medições de frequência e desvio de frequência da área. Isso fará com que a frequência da área fique com má qualidade e resulte em AGC Pausing. Isso será visível na barra OPA no topo da tela. | | |
| | Aguardar o AGC permanecer em Paused tempo suficiente para transitar para o estado Suspended. Desmarcar as Skip flags de pelo menos uma das medições de frequência da área ou desvio de frequência que tenham Data Quality = Valid. | | |
| | Usar o menu suspenso de AGC Status na barra OPA para selecionar Reset from Suspend a fim de limpar a suspensão. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Verificar que o valor de Generation Schedule não mude, mesmo com o cancelamento da suspensão, devido ao ACE mode não estar em CPP ou REPA. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE mode mudou para REPA, o valor Local Mode Current Schedule, assim como o Generation Schedule, tenham sido ajustados para Current Generation. | | |
| | O restante deste teste verifica a funcionalidade do Generation Schedule Remote Mode. Na seção Generation Schedule da tela Generation Area Status, abaixo do botão Implement, verificar se o rótulo Remote Mode Schedule está visível com um valor telemedido abaixo dele. Se isso não estiver visível em nenhuma das áreas, então o Remote Power Schedule telemedido para o modo remoto REPA/CPP não está modelado para a área e o restante do teste pode ser ignorado. | | |
| | Em um viewport separado, abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar a medição para Remote Mode Schedule, identificada pelo tipo GENPSK. | | |
| | Alterar a Data Quality da medição para Not Valid ou Suspect. Verificar que um F vermelho seja exibido à direita do valor telemedido de Remote Mode Schedule na tela Area Status, indicando que a telemetria está com má qualidade. O F provavelmente aparecerá após um pequeno atraso, pois a medição pode estar definida com um tempo de atraso diferente de zero antes de ser considerada de má qualidade. | | |
| | Verificar que um alarme seja emitido indicando que a medição Remote Mode Schedule está indisponível para a área. | | |
| | Modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para um valor razoável. Verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule na tela Area Status não seja atualizado para o novo valor da medição devido à má qualidade. | | |
| | Alterar novamente a Data Quality da medição Remote Mode Schedule para Valid. Verificar que o F vermelho não seja mais exibido à direita do valor telemedido de Remote Mode Schedule na tela Area Status e que o valor tenha sido atualizado para o novo SCADA value da medição. | | |
| | Verificar que um alarme de retorno à normalidade seja emitido indicando que a medição Remote Mode Schedule está novamente disponível para a área. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, alterar a Data Source da medição Remote Mode Schedule para Entered, simulando um valor de status substituído manualmente no SCADA. Verificar que um M vermelho seja exibido à direita do valor telemedido | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de Remote Mode Schedule na tela Area Status, indicando substituição manual da telemetria. | | |
| | Modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para um valor razoável. Verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule na tela Area Status seja atualizado para o novo valor da medição. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, alterar a Data Source da medição Remote Mode Schedule para Telemetered. Verificar que o M vermelho não seja mais exibido à direita do valor telemedido de Remote Mode Schedule na tela Area Status. | | |
| | Os próximos passos irão testar as restrições aplicadas ao valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Na tela Area Status, alterar o Schedule Mode para Remote. | | |
| | De forma semelhante ao Local mode schedule, o Remote mode schedule é limitado entre Max e Min limits, com base tanto nos valores inseridos manualmente para Min Limit e Max Limit quanto nas capacidades totais mínima e máxima das unidades online da área. Há uma pequena diferença: no modo remoto, os limites de capacidade total consideram se a unidade está em controle Automatic ou Manual. Como o sinal remoto pode mudar a cada ciclo, ele é restringido com base nas capacidades efetivas atuais das unidades. Uma unidade em Automatic pode contribuir com toda sua faixa; uma unidade em Manual é considerada fixa em sua potência atual. Para Local mode schedule, assume-se que toda a faixa da unidade está disponível, já que a unidade poderia ser colocada em controle após a inserção da programação, se desejado. Calcular os limites de capacidade conforme descrito no procedimento original. | | |
| | Abrir o popup Schedule Parameters e inserir Schedule Min Limit maior que Total Capacity Min e Schedule Max Limit menor que Total Capacity Max. Isso fará com que os limites inseridos manualmente sejam mais restritivos do que os limites de capacidade calculados. Anotar os limites abaixo: Max Limit: _____ / Min Limit: _____. | | |
| | Ainda no popup Schedule Parameters, inserir um valor para Ramp Rate Limit correspondente a aproximadamente 10% da faixa total entre Max Limit e Min Limit. Ramp Rate Limit: _____ (MW/Cycle) | | |
| | Usar a visualização Unit Input da tela Gen Telemetered Data para modificar os valores SCADA das medições de potência de saída das unidades (NETMW) de forma que a Current Generation da área fique maior que o valor atual de Remote Schedule. | | |
| | Em um viewport separado, abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar a medição de Remote Mode Schedule identificada pelo tipo GENPSK. Modificar o SCADA value para que seja positivo, porém menor que o Min Limit. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição, mas que o valor ativo de Generation Schedule seja inicializado para a Current Generation da área e então realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, até atingir o Min Limit, onde deve parar. Quando o Remote Schedule muda de um lado da Current Generation para o outro, o Generation Schedule começa a rampa a partir da Current Generation. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o Min Limit, mas ainda menor que a Current Generation da área. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição e que o valor ativo de Generation Schedule realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, a partir do Min Limit até o novo valor informado para Remote Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja menor que o valor ativo de Generation Schedule, mas maior que o Min Limit. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição e que o valor ativo de Generation Schedule realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, a partir do valor anterior até o novo valor informado para Remote Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o Max Limit. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição, mas que o valor ativo de Generation Schedule seja inicializado para a Current Generation da área e então realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, até atingir o Max Limit, onde deve parar. Quando o Remote Schedule muda de um lado da Current Generation para o outro, o Generation Schedule começa a rampa a partir da Current Generation. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja menor que o Max Limit, mas ainda maior que a Current Generation da área. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição e que o valor ativo de Generation Schedule realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | a partir do Max Limit até o novo valor informado para Remote Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que o Max Limit. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição e que o valor ativo de Generation Schedule realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, a partir do valor anterior até o novo valor informado para Remote Schedule. | | |
| | Abrir o popup Schedule Parameters e inserir Schedule Min Limit menor que Total Capacity Min e Schedule Max Limit maior que Total Capacity Max. Isso fará com que os limites de capacidade calculados anteriormente sejam mais restritivos que os limites de programação. Anotar abaixo: Total Capacity Max: _____ / Total Capacity Min: _____. | | |
| | Ainda no popup Schedule Parameters, inserir um valor para Ramp Rate Limit correspondente a aproximadamente 10% da faixa total entre Total Capacity Max e Total Capacity Min. Ramp Rate Limit: _____ (MW/Cycle) | | |
| | Em um viewport separado, abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar a medição Remote Mode Schedule identificada pelo tipo GENPSK. Modificar o SCADA value para que seja positivo, porém menor que Total Capacity Min. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição, mas que o valor ativo de Generation Schedule seja inicializado para a Current Generation da área e então realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, até atingir Total Capacity Min, onde deve parar. Quando o Remote Schedule muda de um lado da Current Generation para o outro, o Generation Schedule começa a rampa a partir da Current Generation. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que Total Capacity Min, mas ainda menor que a Current Generation da área. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição e que o valor ativo de Generation Schedule realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, a partir de Total Capacity Min até o novo valor informado para Remote Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Schedule para que seja menor que o valor ativo de Generation Schedule, mas maior que Total Capacity Min. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição e que o valor ativo de Generation Schedule realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, a partir do valor anterior até o novo valor informado para Remote Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que Total Capacity Max. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição, mas que o valor ativo de Generation Schedule seja inicializado para a Current Generation da área e então realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, até atingir Total Capacity Max, onde deve parar. Quando o Remote Schedule muda de um lado da Current Generation para o outro, o Generation Schedule começa a rampa a partir da Current Generation. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja menor que Total Capacity Max, mas ainda maior que a Current Generation da área. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição e que o valor ativo de Generation Schedule realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, a partir de Total Capacity Max até o novo valor informado para Remote Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total Capacity Max. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o valor telemedido de Remote Mode Schedule seja ajustado para o valor da medição e que o valor ativo de Generation Schedule realize rampa, à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo, a partir do valor anterior até o novo valor informado para Remote Schedule. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para algo diferente de CPP ou REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total Capacity Max. Aguardar o valor de Generation Schedule realizar rampa até o novo valor remoto. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE mode mudou para REPA, o valor de Generation Schedule seja inicializado para Current Generation e então realize rampa até atingir o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total Capacity Max. Aguardar o valor de Generation Schedule realizar rampa até o novo valor remoto. | | |
| | Ajustar o AGC Status para Monitor na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar o AGC Status para ON na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE Status mudou para ON com o ACE Mode em REPA, o valor de Generation Schedule seja inicializado para Current Generation e então realize rampa até atingir o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total Capacity Max. Aguardar o valor de Generation Schedule realizar rampa até o novo valor remoto. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e selecionar a Skip flag para todas as medições de frequência e desvio de frequência da área. Isso fará com que a frequência da área fique com má qualidade e resulte em AGC Pausing. Isso será visível na barra OPA no topo da tela. | | |
| | Aguardar o AGC permanecer em Paused tempo suficiente para transitar para o estado Suspended. Desmarcar as Skip flags de pelo menos uma das medições de frequência da área ou desvio de frequência que tenham Data Quality = Valid. | | |
| | Usar o menu suspenso de AGC Status na barra OPA para selecionar Reset from Suspend a fim de limpar a suspensão. | | |
| | Verificar que, como a suspensão foi limpa com o ACE Mode em REPA Remote, o valor de Generation Schedule seja inicializado para Current Generation e então realize rampa até atingir o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para algo diferente de CPP ou REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total Capacity Max. Aguardar o | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | valor de Generation Schedule realizar rampa até o novo valor remoto. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CPP usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE mode mudou para CPP, o valor de Generation Schedule seja inicializado para Current Generation e então realize rampa até atingir o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total Capacity Max. Aguardar o valor de Generation Schedule realizar rampa até o novo valor remoto. | | |
| | Ajustar o AGC Status para Monitor na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar o AGC Status para ON na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE Status mudou para ON com o ACE Mode em CPP, o valor de Generation Schedule seja inicializado para Current Generation e então realize rampa até atingir o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total Capacity Max. Aguardar o valor de Generation Schedule realizar rampa até o novo valor remoto. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e selecionar a Skip flag para todas as medições de frequência e desvio de frequência da área. Isso fará com que a frequência da área fique com má qualidade e resulte em AGC Pausing. Isso será visível na barra OPA no topo da tela. | | |
| | Aguardar o AGC permanecer em Paused tempo suficiente para transitar para o estado Suspended. Desmarcar as Skip flags de pelo menos uma das medições de frequência da área ou desvio de frequência que tenham Data Quality = Valid. | | |
| | Usar o menu suspenso de AGC Status na barra OPA para selecionar Reset from Suspend a fim de limpar a suspensão. | | |
| | Verificar que, como a suspensão foi limpa com o ACE Mode em CPP Remote, o valor de Generation Schedule seja inicializado para Current Generation e então realize rampa até atingir o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para algo diferente de CPP ou REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total Capacity Max. Aguardar o valor de Generation Schedule realizar rampa até o novo valor remoto. | | |
| | Ajustar o AGC Status para Monitor na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar o AGC Status para ON na barra OPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que o valor de Generation Schedule não mude, mesmo com a mudança de AGC Status para ON, devido ao ACE mode não estar em CPP ou REPA. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total Capacity Max. Aguardar o valor de Generation Schedule realizar rampa até o novo valor remoto. | | |
| | Na mesma tela, selecionar a Skip flag para todas as medições de frequência e desvio de frequência da área. Isso fará com que a frequência da área fique com má qualidade e resulte em AGC Pausing. Isso será visível na barra OPA no topo da tela. | | |
| | Aguardar o AGC permanecer em Paused tempo suficiente para transitar para o estado Suspended. Desmarcar as Skip flags de pelo menos uma das medições de frequência da área ou desvio de frequência que tenham Data Quality = Valid. | | |
| | Usar o menu suspenso de AGC Status na barra OPA para selecionar Reset from Suspend a fim de limpar a suspensão. | | |
| | Verificar que o valor de Generation Schedule não mude, mesmo após a suspensão ser limpa, devido ao ACE mode não estar em CPP ou REPA. Em seguida, ajustar o ACE Mode na barra OPA para REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Verificar que, como o ACE mode mudou para REPA, o valor de Generation Schedule seja inicializado para Current Generation e então realize rampa até atingir o valor telemedido de Remote Mode Schedule. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar a medição de Remote Mode Schedule. Selecionar o ícone de detalhes de informação à esquerda do rótulo de tipo GENPSK. Alterar o Unavailability Timer para um valor razoável diferente de zero (por exemplo, 16 segundos), caso ainda não esteja configurado assim. Esse valor define por quanto tempo a qualidade ruim da medição telemedida deve persistir antes de o AGC considerá-la ruim. | | |
| | Na mesma tela, modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja maior que o valor ativo de Generation Schedule, mas menor que Total | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Capacity Max. Aguardar o valor de Generation Schedule realizar rampa até o novo valor remoto. | | |
| | Ajustar a Local Mode Schedule Ramp Duration para 0 e o Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, alterar a Data Quality da medição Remote Schedule para Suspect ou Not Valid usando o menu suspenso. | | |
| | Após transcorrer o tempo configurado no Unavailability Timer, verificar que o Generation Schedule Mode tenha sido alterado de Remote para Local, e que o valor Local Mode Current Schedule, assim como o Generation Schedule, tenham sido ajustados para Current Generation. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, alterar a Data Quality da medição Remote Schedule para Valid usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para CPP usando o menu suspenso. | | |
| | Na tela Area Status, alterar o Schedule Mode para Remote e aguardar o Generation Schedule realizar a rampa de volta até o valor de Remote Schedule. | | |
| | Ajustar a Local Mode Schedule Ramp Duration para 0 e o Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, alterar a Data Quality da medição Remote Schedule para Suspect ou Not Valid usando o menu suspenso. | | |
| | Após transcorrer o tempo configurado no Unavailability Timer, verificar que o Generation Schedule Mode tenha sido alterado de Remote para Local, e que o valor Local Mode Current Schedule, assim como o Generation Schedule, tenham sido ajustados para Current Generation. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, alterar a Data Quality da medição Remote Schedule para Valid usando o menu suspenso. | | |
| | Ajustar o ACE Mode na barra OPA para algo diferente de CPP ou REPA usando o menu suspenso. | | |
| | Na tela Area Status, alterar o Schedule Mode para Remote e aguardar o Generation Schedule realizar a rampa de volta até o valor de Remote Schedule. | | |
| | Ajustar a Local Mode Schedule Ramp Duration para 0 e o Target MW para um valor entre os limites e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data, alterar a Data Quality da medição Remote Schedule para Suspect ou Not Valid usando o menu suspenso. | | |
| | Após transcorrer o tempo configurado no Unavailability Timer, verificar que o Generation Schedule Mode não tenha sido alterado e que nem o valor Local Mode Current Schedule nem o Generation Schedule tenham mudado. Como o ACE mode não estava em CPP ou REPA, o Generation Schedule deve permanecer inalterado. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros às suas configurações originais. | | |

Resultados esperados:

- Os limites de programação (Min Limit, Max Limit, Ramp Rate Limit) devem respeitar as permissões de edição e as validações de consistência.
- Entradas inválidas de limites, alvo (Target) e duração de rampa (Ramp Duration) devem ser rejeitadas com mensagens apropriadas.
- Entradas válidas devem ser aceitas e registradas no System Activity log.
- No modo Local, a programação deve:
    a. Ser inicializada com Current Generation quando apropriado;
    b. Respeitar os limites configurados e os limites de capacidade das unidades;
    c. Executar a rampa conforme a taxa calculada;
    d. Exibir R vermelho enquanto a rampa estiver ativa;
    e. Permitir cancelamento durante a rampa.
- Ao mudar o ACE Mode para REPA ou CPP, ou ao retornar o AGC Status para ON ou sair de suspensão, a programação local deve ser reinicializada para Current Generation quando aplicável.
- Quando o ACE Mode não estiver em REPA ou CPP, mudanças de AGC Status ou saída de suspensão não devem alterar o Generation Schedule.
- No modo Remote, a telemetria GENPSK deve:
    a. Indicar má qualidade com F vermelho;
    b. Indicar substituição manual com M vermelho;
    c. Gerar alarmes de indisponibilidade e retorno à normalidade;
    d. Atualizar o valor exibido somente quando a qualidade/origem permitir.
- O Remote Mode Schedule deve ser restringido pelos limites de programação e/ou limites de capacidade, conforme o cenário, e deve realizar rampa corretamente até os valores permitidos.
- Quando o sinal remoto se tornar indisponível por tempo superior ao Unavailability Timer, e o ACE Mode estiver em REPA ou CPP, o modo de programação deve mudar de Remote para Local, com reinicialização para Current Generation.
- Se o ACE Mode não estiver em REPA ou CPP, a indisponibilidade do sinal remoto não deve alterar o Generation Schedule.

Observações Gerais:


© Copyright – GE VERNOVA

## 8.31 CANCELAMENTO DE RAMPAS COM BASE EM STATUS TELEMEDIDO

### Objetivo:

Este procedimento testa o cancelamento das rampas de NSI, Generation Schedule e basepoint de unidade com base na transição de um status telemedido de true para false.

### Pré-Condições:

- Este teste será mais fácil de executar se o vínculo entre o AGC e o SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o vínculo, abrir a tela Real-Time Generation Parameters, abrir o popup Execution Debug Control e resetar Retrieve SCADA Measurements. Após isso, o valor, a origem e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser inseridos na tela Generation Telemetered Data.

- Abrir a visualização All Units da tela Generation Units Status. Essa visualização mostra todas as unidades presentes na ilha principal. Para o teste, deseja-se ter múltiplas unidades online, com algumas em controle automático e outras em controle manual. Os próximos passos ajudam a montar esse cenário.

- Se todas as unidades da ilha principal estiverem offline, para pelo menos algumas delas selecionar o ícone amarelo de medidor à esquerda de Control Status da unidade para abrir o popup de telemetria da unidade em teste e ajustar Data Source = Telemetered, Data Quality = Valid e SCADA Value para um valor razoável e controlável de MW para a medição de potência de saída em uso (Gross MW para unidade bruta e Net MW para unidade líquida) para cada unidade em teste. Além disso, alterar Data Quality para Valid e o SCADA Value de forma que o valor AGC da medição telemedida de status offline em uso para cada unidade seja online (isto é, False).

- Se o Telem Status não for AGC para as unidades escolhidas para ficarem em Automatic no teste, selecionar o ícone de informação à esquerda do unit ID para abrir a tela Unit Details. Se o status telemedido não estiver realmente sendo telemedido, ou se a telemetria estiver ruim, o status ficará editável no nível da unidade. Se ambos os valores não estiverem editáveis, selecionar os ícones amarelos de medidor à direita dos Unit IDs para abrir o popup de telemetria dos dados da unidade e modificar o SCADA value do status AUTO telemedido de modo que o valor AGC seja AUTO (true). Se a unidade possuir mais de uma medição desse tipo, ajustar a skip flag em todas, exceto uma, para facilitar o teste.

- Se o Control Status não for AUT para o PLC das unidades escolhidas para ficarem em Automatic, usar a visualização Online da tela Generation Unit Status para alterar o valor para AUT usando o menu suspenso. Alterar o Control Status para MAN para as demais unidades da área.

### Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Abrir a tela Generation Area Status e verificar que o status Ramp Cancel está visível. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data e localizar a medição de status Ramp Cancel, identificada pelo tipo RCANCL. | | |
| | Ajustar a Data Quality da medição para Valid e a Data Source para Telemetered. | | |
| | Ajustar o SCADA Value de modo que o valor Raw da medição seja false. Na tela Generation Area Status, verificar que a caixa de seleção do status Ramp Cancel esteja exibindo false. | | |
| | Ajustar o SCADA Value de modo que o valor Raw da medição seja true. Na tela Generation Area Status, verificar que a caixa de seleção do status Ramp Cancel esteja exibindo true. | | |
| | Alterar a Data Quality da medição para Not Valid ou Suspect. Verificar que um F vermelho seja exibido à direita do status Ramp Cancel na tela Generation Area Status, indicando que a telemetria está com má qualidade. | | |
| 8.31.1 | Verificar que seja emitido um alarme indicando que a telemetria do status Ramp Cancel está indisponível para a área. | | |
| | Modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status não seja atualizado para false devido à má qualidade. | | |
| | Alterar novamente a Data Quality para Valid. Verificar que o F vermelho não seja mais exibido à direita do status Ramp Cancel na tela Generation Area Status e que o status Ramp Cancel tenha sido atualizado na tela para indicar configuração false. | | |
| | Verificar que seja emitido um alarme de retorno à normalidade indicando que a telemetria do status Ramp Cancel está disponível para a área. | | |
| | Alterar a Data Source da medição de status Ramp Cancel para Entered, para simular um status substituído manualmente no SCADA. Verificar que um M vermelho seja exibido à direita do status Ramp Cancel na tela Generation Area Status, indicando que a telemetria foi substituída manualmente. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Alterar a Data Source da medição de status Ramp Cancel para Telemetered. Verificar que o M vermelho não seja mais exibido à direita do status Ramp Cancel na tela Generation Area Status. | | |
| | Modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status. Quando o procedimento se referir a Current Generation ou Current Interchange da área, considerar os valores com esses rótulos nas colunas superior central e superior direita dessa tela. | | |
| | Na seção Generation Schedule, se o Schedule Mode ainda não estiver em Local, alterá-lo para Local clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando Local. Verificar que o Generation Schedule seja automaticamente inicializado com o valor de Current Generation. Isso ocorre quando o Schedule Mode é alterado para Local, independentemente de o ACE mode ser REPA, CPP ou não. | | |
| | Calcular os seguintes limites de capacidade: somar, para todas as unidades online da ilha principal, Total Capacity Max = Current Cycle Current Capacity e Total Capacity Min = Current Cycle Min Cap. Onde Current Cycle Current Capacity e Current Cycle Min Cap são os valores encontrados no popup Unit Details da tela Generation Unit Status. Registrar: Total Capacity Max: _____ / Total Capacity Min: _____. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status. | | |
| | No popup Schedule Parameters, inserir um valor de Max Limit maior que Total Capacity Max e um valor de Min Limit menor que Total Capacity Min. Isso fará com que os limites restritivos do Local Schedule sejam baseados na soma dos limites das unidades. Inserir também um valor alto para Ramp Rate Limit (por exemplo, 500) para que o Local Schedule não seja impactado pelo limite de | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | taxa durante o teste. Registrar: Min Limit: _____ / Max Limit: _____ / Ramp Rate Limit: _____. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para REPA. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 3 e Target MW para um valor entre Total Capacity Max e Total Capacity Min, e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 3 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar que, como o Ramp Cancel foi ativado quando o ACE mode estava em REPA Local, a rampa de Generation Schedule tenha sido cancelada, e que Local Mode Current Schedule e Generation Schedule tenham sido ajustados para a Current Generation da área. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido cancelado nem alterado devido ao status Ramp Cancel, já que o ACE mode não é CNIC nem TLBC. | | |
| | Selecionar o botão Cancel da programação do Backup Scheduler. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 3 e Target MW para um valor entre Total Capacity Max e Total Capacity Min, e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 3 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. Aguardar a | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Verificar que a Generation Schedule e a programação do Backup Scheduler continuem em rampa, já que o cancelamento da programação só ocorre quando o status na tela Area Status muda de false para true, e não no sentido contrário. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para CPP. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 3 e Target MW para um valor entre Total Capacity Max e Total Capacity Min, e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 3 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar que, como o Ramp Cancel foi ativado quando o ACE mode estava em CPP Local, a rampa de Generation Schedule tenha sido cancelada, e que Local Mode Current Schedule e Generation Schedule tenham sido ajustados para a Current Generation da área. | | |
| | Verificar que o valor do Backup Scheduler não tenha sido cancelado nem alterado devido ao status Ramp Cancel, já que o ACE mode não é CNIC nem TLBC. | | |
| | Selecionar o botão Cancel da programação do Backup Scheduler. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para CNIC. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 3 e Target MW para um valor entre Total Capacity Max e Total Capacity Min, e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 3 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar que, como o Ramp Cancel foi ativado quando o ACE mode estava em CNIC, a rampa da programação do Backup Scheduler tenha sido cancelada e que o valor Current do Backup Scheduler tenha sido ajustado para o Current Interchange da área. | | |
| | Verificar que a rampa de Generation Schedule não tenha sido cancelada nem alterada devido à transição do status Ramp Cancel, já que o ACE mode não é REPA Local nem CPP Local. | | |
| | Selecionar o botão Cancel de Generation Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para TLBC. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 3 e Target MW para um valor entre Total Capacity Max e Total Capacity Min, e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 3 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar que, como o Ramp Cancel foi ativado quando o ACE mode estava em TLBC, a rampa da programação do Backup Scheduler tenha sido cancelada e que o valor Current do Backup Scheduler tenha sido ajustado para o Current Interchange da área. | | |
| | Verificar que a rampa de Generation Schedule não tenha sido cancelada nem alterada devido à transição do status Ramp Cancel, já que o ACE mode não é REPA Local nem CPP Local. | | |
| | Selecionar o botão Cancel de Generation Schedule. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para CFC. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 3 e Target MW para um valor entre Total Capacity Max e Total Capacity Min, e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 3 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar que nem a rampa do Backup Scheduler nem a rampa de Generation Schedule tenham sido canceladas ou alteradas devido à transição do status Ramp Cancel, já que o ACE mode é CFC. | | |
| | Selecionar o botão Cancel de Generation Schedule e da programação do Backup Scheduler. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Se o uso do modo Remote para REPA ou CPP for suportado para a área, na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para REPA e, na seção Generation Schedule, alterar o Schedule Mode para Remote. Se Remote não estiver disponível para a área, pular para a etapa iniciada por “Em seguida, o teste verificará o impacto do status Ramp Cancel...”. | | |
| | Em um viewport separado, abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar a medição de Remote Mode Schedule identificada pelo tipo GENPSK. | | |
| | Ajustar a Data Quality da medição para Valid e a Data Source para Telemetered. Modificar o SCADA value da medição Remote Mode Schedule para que seja diferente da Current Generation da área. Aguardar o Generation Schedule realizar a rampa até o novo valor. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 3 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 3 e Target MW para um valor entre Total Capacity Max e Total Capacity Min, e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar que, como o status Ramp Cancel foi ativado com ACE Mode REPA ou CPP, o Generation Schedule tenha sido alterado para Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado para Current Generation, sem rampa ativa. | | |
| | Verificar que a rampa do Backup Scheduler não tenha sido cancelada nem alterada devido à transição do status Ramp Cancel, já que o ACE mode era REPA. | | |
| | Selecionar o botão Cancel da programação do Backup Scheduler. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o Schedule Mode local para Remote e o ACE mode para CPP. | | |
| | Usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 3 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 3 e Target MW para um valor | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entre Total Capacity Max e Total Capacity Min, e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar que, como o status Ramp Cancel foi ativado com ACE Mode REPA ou CPP, o Generation Schedule tenha sido alterado para Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado para Current Generation, sem rampa ativa. | | |
| | Verificar que a rampa do Backup Scheduler não tenha sido cancelada nem alterada devido à transição do status Ramp Cancel, já que o ACE mode era REPA. | | |
| | Selecionar o botão Cancel da programação do Backup Scheduler. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o Schedule Mode local para Remote e o ACE mode para qualquer valor diferente de REPA ou CPP. | | |
| | Usar o popup Backup Scheduler para implementar uma nova programação com Ramp Time = 3 e Target MW diferente do valor de Current Interchange exibido na tela Generation Area Status. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Ajustar Generation Schedule Ramp Duration para 3 e Target MW para um valor entre Total Capacity Max e Total Capacity Min, e diferente da Current Generation da área. Selecionar Implement para ativar a programação. Aguardar a programação se tornar ativa e iniciar a rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar que, como o status Ramp Cancel foi ativado com ACE Mode REPA ou CPP, o Generation Schedule tenha sido alterado para Local Mode e o valor Current Schedule tenha sido inicializado para Current Generation, sem rampa ativa. | | |
| | Verificar que nem a rampa do Backup Scheduler nem a rampa de Generation Schedule tenham sido canceladas nem alteradas devido à transição do status Ramp Cancel, já que o ACE mode não é REPA nem CPP. | | |
| | Selecionar o botão Cancel de Generation Schedule e da programação do Backup Scheduler. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Em seguida, o teste verificará o impacto do status Ramp Cancel sobre a rampa de basepoint da unidade. | | |
| | Abrir a visualização Ramp da tela Generation Unit Status e alterar o PLC Mode de um dos PLCs em controle automático para BP. | | |
| | Ajustar o ACE mode para qualquer valor desejado. | | |
| | Inserir um valor de Target MW de forma que o novo alvo da rampa seja razoavelmente diferente da Current Gen do PLC e esteja dentro dos limites LFC. Ajustar Start Time para o horário atual e um valor razoável para Duration, com base na taxa de rampa em MW/min da unidade, para que a rampa dure tempo suficiente para testar a funcionalidade de cancelamento. | | |
| | Selecionar o botão Commit para a rampa de basepoint do PLC. Verificar que o Base MW comece a realizar rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar, na visualização Ramp da tela Generation Unit Status, que a rampa de basepoint tenha sido interrompida e que o valor de Base MW tenha sido ajustado para a Current Gen do PLC. | | |
| | Inserir um valor de Target MW de forma que o novo alvo da rampa seja razoavelmente diferente da Current Gen do PLC e esteja dentro dos limites LFC. Ajustar Start Time para o horário atual e um valor razoável para Duration, com base na taxa de rampa em MW/min da unidade, para que a rampa dure tempo suficiente para testar a funcionalidade de cancelamento. | | |
| | Selecionar o botão Commit para a rampa de basepoint do PLC. Verificar que o Base MW comece a realizar rampa. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Verificar, na visualização Ramp da tela Generation Unit Status, que a rampa de basepoint não tenha sido interrompida, já que o cancelamento da rampa só ocorre quando o status na tela Area Status muda de false para true, e não no sentido contrário. | | |
| | Em vez de inserir uma programação de rampa para o PLC, inserir diretamente um valor de Base MW diferente da Current Gen do PLC. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para false. Verificar que o status Ramp Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para true. | | |
| | Verificar, na visualização Ramp da tela Generation Unit Status, que o valor de Base MW tenha sido ajustado para a Current Gen do PLC. | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição de status Ramp Cancel para true. Verificar que o status Ramp | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Cancel na tela Generation Area Status seja atualizado para false. | | |
| | Repetir esta sequência de etapas testando o cancelamento da rampa de basepoint, iniciando pela mudança do ACE mode e usando os demais modos de ACE, e verificar que o cancelamento da rampa de basepoint funcione da mesma forma independentemente do modo utilizado. | | |

**Resultados esperados:**

- O status Ramp Cancel deve refletir corretamente o valor telemedido quando a qualidade e a origem dos dados forem válidas.

- A transição do status Ramp Cancel de false para true deve provocar o cancelamento da rampa conforme o modo ACE ativo:
  a. Em REPA Local e CPP Local, deve cancelar a rampa de Generation Schedule e reinicializar os valores para Current Generation;
  b. Em CNIC e TLBC, deve cancelar a rampa do Backup Scheduler e ajustar seu valor para Current Interchange;
  c. Em CFC, não deve cancelar nenhuma das duas rampas.

- A transição de true para false não deve cancelar rampas.

**Observações Gerais**:

## 8.32 PROCESSAMENTO DO ACE NOS MODOS REPA E CPP

**Objetivo:**

Este procedimento testa como o ACE da Área é afetado quando o modo ACE é alterado para REPA ou CPP.

**Pré-Condições:**

- Este teste será mais fácil de executar se o vínculo entre o AGC e o SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o vínculo, abrir a tela Real-Time Generation Parameters, abrir o popup Execution Debug Control e resetar Retrieve SCADA Measurements. Após isso, o valor, a origem e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser inseridos na tela Generation Telemetered Data.

- Abrir a visualização All Units da tela Generation Units Status. Essa visualização mostra todas as unidades presentes na ilha principal. Para o teste, deseja-se ter múltiplas unidades online, com algumas em controle automático e outras em controle manual. Os próximos passos ajudam a montar esse cenário.

- Se todas as unidades da ilha principal estiverem offline, para pelo menos algumas delas selecionar o ícone amarelo de medidor à esquerda de Control Status da unidade para abrir o popup de telemetria da unidade em teste e ajustar Data Source = Telemetered, Data


© Copyright – GE VERNOVA

Quality = Valid e SCADA Value para um valor razoável e controlável de MW para a medição de potência de saída em uso (Gross MW para unidade bruta e Net MW para unidade líquida) para cada unidade em teste. Além disso, alterar Data Quality para Valid e o SCADA Value de forma que o valor AGC da medição telemedida de status offline em uso para cada unidade seja online (isto é, False).

- Se o Telem Status não for AGC para as unidades escolhidas para ficarem em Automatic no teste, selecionar o ícone de informação à esquerda do unit ID para abrir a tela Unit Details. Se o status telemedido não estiver realmente sendo telemedido, ou se a telemetria estiver ruim, o status ficará editável no nível da unidade. Se ambos os valores não estiverem editáveis, selecionar os ícones amarelos de medidor à direita dos Unit IDs para abrir o popup de telemetria dos dados da unidade e modificar o SCADA value do status AUTO telemedido de modo que o valor AGC seja AUTO (true). Se a unidade possuir mais de uma medição desse tipo, ajustar a skip flag em todas, exceto uma, para facilitar o teste.

- Se o Control Status não for AUT para o PLC das unidades escolhidas para ficarem em Automatic, usar a visualização Online da tela Generation Unit Status para alterar o valor para AUT usando o menu suspenso. Alterar o Control Status para MAN para as demais unidades da área.

Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.32.1 | Abrir o popup REPA Details selecionando o ícone de informação REPA Details na seção ACE da tela Area Status. | | |
| | No popup REPA Details, tentar inserir um ACE DB negativo. Verificar que a entrada seja rejeitada. Inserir um valor maior ou igual a zero. Verificar que a entrada seja aceita e registrada no System Activity Log. | | |
| | Inserir um valor razoável para REPA ACE DB (por exemplo, 20) e anotá-lo abaixo: REPA ACE DB: _____ | | |
| | Tentar inserir um valor negativo para Ramp Extension Timeout (% of ramp time). Verificar que a entrada seja rejeitada. Inserir um valor maior ou igual a zero. Verificar que a entrada seja aceita e registrada no System Activity Log. | | |
| | Inserir um valor razoável para Ramp Extension Timeout (por exemplo, 33) e anotá-lo abaixo: Ramp Extension Timeout (% of ramp time): _____ | | |
| | Na seção de programação da geração da tela Generation Area Status, abrir o popup Schedule Parameters e inserir valores | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | razoáveis para Min Limit, Max Limit e Ramp Rate Limit. Registrar: Min Limit: _____ / Max Limit: _____ / Ramp Rate Limit: _____ | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para REPA. Na seção Generation Schedule, alterar o Schedule mode para Local clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando Local. | | |
| | Antes de testar a rampa da programação de geração, garantir que nenhum dos PLCs participantes tenha basepoint em rampa. Para isso, a partir da tela Area Status, abrir o popup REPA Details e, para todas as unidades da ilha principal, verificar que a flag Basepoint Ramping não esteja marcada e que a flag Base Ramp Completed esteja marcada. Se Basepoint Ramping estiver marcada, aguardar o término da rampa. Se, após o término, Base Ramp Completed ainda não estiver marcada, abrir o popup Unit Details para a unidade a partir da tela Generation Unit Status, selecionar o ícone amarelo de medidor ao lado de Unit Id e modificar a geração atual de forma que a diferença entre Current target e Cur Gen do PLC seja menor ou igual ao Base Mode Ramp DB definido no popup REPA Details. Isso fará com que a flag Base Ramp Completed seja marcada. O efeito da rampa de basepoint da unidade sobre o ACE será testado mais adiante no procedimento. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status e localizar o valor Current Generation na seção superior central da tela. Sempre que o procedimento se referir à Current Generation da área, esse será o valor a ser observado. | | |
| | Calcular Total Capacity Max e a soma de Current Cycle Current Capacity para o modo Local da área da seguinte forma: somar, para todas as unidades online da ilha principal, Total Capacity Max = Current Cycle Current Capacity e Total Capacity Min = Current Cycle Min Cap. Esses valores são encontrados no popup Unit Details da tela Generation Unit Status. Registrar: Total Capacity Max: _____ / Total Capacity Min: _____ | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Na tela Generation Area Status, inserir um Local Mode Schedule Target maior ou igual a Total Capacity Min e menor ou igual a Total Capacity Max, de modo que a diferença entre o Target e a Current Generation da ilha principal seja significativamente maior que o REPA ACE DB inserido anteriormente. | | |
| | Inserir uma Local Mode Schedule Ramp Duration de modo que a programação seja válida e possa ser implementada. | | |
| | Calcular o Generation Schedule Post Ramp Delay da seguinte forma: Generation Schedule Ramp Delay (sec) = (Ramp Extension Timeout / 100) × Ramp Duration × 60. Registrar: Generation Schedule Ramp Delay (sec): _____ | | |
| | Selecionar o botão Implement. Verificar que a programação seja implementada e que o Generation Schedule esteja em rampa. | | |
| | No popup REPA Details, observar que, enquanto o Generation Schedule estiver em rampa, o campo Ramp Stop Time esteja nulo e que REPA Schedule Ramp Completed não esteja marcado. | | |
| | Verificar que o ACE seja calculado da seguinte forma: ACE = Current Generation – Generation Schedule. | | |
| | Após o término da rampa e quando o Ramp Stop Time estiver definido no popup REPA Details, verificar que REPA Schedule Ramp Completed ainda não esteja marcado. | | |
| | Aguardar o Generation Schedule Ramp Delay após o Ramp Stop Time. Verificar que REPA Schedule Ramp Completed ainda não esteja marcado. | | |
| | Como as medições do SCADA estão bloqueadas, a(s) unidade(s) não responderá(ão) automaticamente aos controles emitidos em função do Generation Schedule. Para simular a recuperação do ACE de forma controlada, usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração das unidades online da ilha principal, de forma que o novo valor de Current Generation – Generation Schedule seja menor ou igual ao valor de REPA ACE DB, mas ainda diferente de zero. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | No popup REPA Details, verificar que REPA Schedule Ramp Completed esteja agora marcado e que o ACE tenha sido ajustado para 0. | | |
| | Novamente, inserir um Target maior ou igual a Total Capacity Min e menor ou igual a Total Capacity Max, de forma que a diferença entre o Target e a Total Current Generation da ilha principal seja maior que o REPA ACE DB. Ajustar também a Ramp Duration, se necessário, para que a programação seja válida e possa ser implementada. | | |
| | Calcular novamente o Generation Schedule Ramp Delay conforme descrito anteriormente e registrá-lo abaixo: Generation Schedule Ramp Delay (sec): _____ | | |
| | Implementar a programação e aguardar o término da rampa. Quando a rampa terminar e o Ramp Stop Time estiver definido no popup REPA Details, antes que o Generation Schedule Ramp Delay transcorra, usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração das unidades online da ilha principal, de forma que Current Generation – Generation Schedule seja menor ou igual ao valor de REPA ACE DB, mas ainda com ACE diferente de zero. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que REPA Schedule Ramp Completed não esteja marcado. | | |
| | Após transcorrer o Generation Schedule Ramp Delay, verificar que REPA Schedule Ramp Completed esteja agora marcado e que o ACE tenha sido ajustado para zero. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para CPP. | | |
| | Verificar que o ACE seja calculado da seguinte forma: ACE = Current Generation – Generation Schedule. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que “N/A” seja exibido para a flag REPA Schedule Ramp Completed. | | |
| | Anotar o valor de Generation Schedule a ser utilizado nos próximos passos: Previous Generation Schedule: _____ | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para REPA. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Se o Power Schedule telemedido para o modo REPA/CPP Remote não estiver modelado para a área, pular para a etapa iniciada por “Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para CPP”. | | |
| | Calcular Total Capacity Max e a soma de Current Cycle Current Capacity para o modo Remote da área da seguinte forma: para todas as unidades online da ilha principal, se a unidade estiver em controle Automatic, usar Total Capacity Max = Current Cycle Current Capacity e Total Capacity Min = Current Cycle Min Cap; caso contrário, usar Total Capacity Max = Current Output MW e Total Capacity Min = Current Output MW. Onde Current Cycle Current Capacity e Current Cycle Min Cap são os valores do popup Unit Details e Current Output MW é o valor Current Gen da tela Generation Unit Status. Registrar: Total Capacity Max: _____ / Total Capacity Min: _____ | | |
| | Na seção de programação da geração, abaixo do botão Implement, verificar que o rótulo Remote Mode Schedule esteja visível com um valor telemedido abaixo dele. | | |
| | Em um viewport separado, abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar a medição de Remote Mode Schedule identificada pelo tipo GENPSK. | | |
| | Alterar a Data Quality da medição para Valid e a Data Source para Telemetered, e inserir um valor para a medição Remote Generation Schedule de forma que Current Generation – telemetered Remote Mode Schedule seja maior que o REPA ACE DB. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção de programação da geração, alterar o Schedule mode para Remote clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando Remote. Diferentemente do modo REPA Local, no modo REPA Remote a rampa é considerada concluída e o ACE zerado quando a programação não está mudando e o ACE cai abaixo da banda morta. Não há atraso adicional de tempo nesse caso. | | |
| | Verificar que, se o Previous Generation Schedule e o novo valor telemedido | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de Remote Schedule estiverem do mesmo lado da Current Generation, o Generation Schedule realize rampa do valor atual até o novo valor de Remote Schedule à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo. Verificar que, se estiverem em lados opostos da Current Generation, o Generation Schedule seja inicializado para Current Generation e então realize rampa até o novo valor de Remote Schedule à taxa de Ramp Rate Limit por ciclo. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que REPA Schedule Ramp Completed não esteja marcado. | | |
| | Verificar que o ACE seja calculado da seguinte forma: ACE = Current Generation – Generation Schedule. | | |
| | Antes que transcorra o Generation Schedule Ramp Delay desde o momento da última alteração de Generation Schedule, usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração das unidades online da ilha principal, de forma que Current Generation – Generation Schedule seja menor ou igual ao valor de REPA ACE DB, mas ainda com ACE diferente de zero. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que REPA Schedule Ramp Completed esteja agora marcado e que o ACE tenha sido ajustado para zero. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para CPP. | | |
| | Verificar que o ACE seja calculado da seguinte forma: ACE = Current Generation – Generation Schedule. | | |
| | A próxima sequência de passos testará como o ACE é afetado quando o basepoint da unidade realiza rampa no modo REPA. Quando uma unidade está em controle automático e usa um modo de basepoint diferente de CE, o REPA ACE inicialmente ficará diferente de zero durante o período em que o basepoint da unidade estiver mudando, e voltará a zero quando a potência de saída da unidade em rampa ficar dentro de uma banda morta em relação ao Current Generation Desired Target MW, que inclui os valores de basepoint, regulation e feed-forward | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | correction, e quando o ACE voltar a ficar dentro do valor de REPA ACE DB. | | |
| | No popup REPA Details, tentar inserir um valor negativo para Base Mode Ramp DB. Verificar que a entrada seja rejeitada. Inserir um valor maior ou igual a zero. Verificar que a entrada seja aceita e que um alarme de registro de entrada seja emitido. | | |
| | Inserir um valor para Base Mode Ramp DB menor que o REPA ACE DB. Recomenda-se, embora não seja obrigatório, que Base Mode Ramp DB seja menor que REPA ACE DB; caso contrário, o ACE pode ser zerado antes que o movimento da unidade em rampa gere um ACE suficientemente grande para provocar movimentação das demais unidades. Registrar: Base Mode Ramp DB (MW): _____ | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para REPA. Na seção Generation Schedule, alterar o Schedule mode para Local clicando com o botão direito no ícone do menu suspenso e selecionando Local. | | |
| | Garantir que não existam rampas ativas de Generation Schedule e que REPA Schedule Ramp Completed esteja marcado no popup REPA Details, de modo que o ACE esteja zero. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual das unidades online da ilha principal, de forma que o novo valor absoluto do desvio entre Current Generation e Generation Schedule seja menor ou igual ao valor de REPA ACE DB, mas ainda diferente de zero. | | |
| | Abrir a visualização Ramp da tela Generation Unit Status e alterar o PLC Mode de um dos PLCs em controle automático para BP. O modo poderia ser qualquer um diferente de CE para este teste, mas BP facilita a modificação e/ou rampa dos basepoints, que é o necessário aqui. | | |
| | Ainda na mesma tela, ajustar o valor de Reg Pri para 1 para o mesmo PLC. | | |
| | Inserir um valor de Target MW de forma que a diferença absoluta entre o novo valor de alvo da rampa e a Current Gen do PLC seja maior que o REPA ACE DB. Ajustar Start Time para | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | o horário atual e um valor razoável para Duration, com base na taxa de rampa da unidade em MW/min. | | |
| | Selecionar o botão Commit para a rampa de basepoint do PLC. Verificar que o Base MW comece a realizar rampa. | | |
| | Verificar que o REPA Local Mode Generation Schedule seja inicializado para Current Generation quando a rampa de basepoint começar. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que, para a unidade em rampa, a flag Basepoint Ramping esteja marcada, já que o basepoint do PLC está em rampa, e que a flag Base Ramp Completed não esteja marcada. | | |
| | Verificar que os valores Curr Basepoint e Prev Basepoint estejam sendo atualizados à medida que o basepoint do PLC realiza a rampa. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual da unidade em rampa, simulando a resposta da unidade à nova referência de basepoint. Garantir que o novo valor de geração ainda esteja a uma distância maior que Base Mode Ramp DB do valor Current Target na visualização Online da tela Generation Unit Status, que considera os ajustes de basepoint, regulation e feed-forward correction, de forma que a unidade ainda não seja considerada totalmente recuperada. | | |
| | Verificar que o ACE seja diferente de zero e calculado como: ACE = Current Generation – Generation Schedule. | | |
| | Aguardar o término da rampa de basepoint. | | |
| | Quando a rampa de basepoint terminar, no popup REPA Details, verificar que a flag Basepoint Ramping não esteja mais marcada, já que o basepoint do PLC parou de realizar rampa, mas que a flag Base Ramp Completed ainda não esteja marcada. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual da unidade em rampa, de forma que a diferença entre Current Target e Current Gen do PLC na visualização Online da tela Generation Unit Status fique ligeiramente menor que Base | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mode Ramp DB, simulando que a unidade atingiu a rampa desejada. | | |
| | Verificar que o ACE continue diferente de zero e calculado como: ACE = Current Generation – Generation Schedule. | | |
| | Como a Current Generation das demais unidades não foi alterada, a mudança da rampa de basepoint foi maior que o REPA ACE DB, e REPA ACE DB é maior que Base Ramp DB, espera-se que o ACE ainda seja maior que o REPA ACE DB. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que, para a unidade em rampa, a flag Base Ramp Completed ainda não esteja marcada, já que o ACE ainda não se recuperou. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual das unidades diferentes da unidade em rampa, de forma que o valor absoluto da diferença entre Current Generation e Generation Schedule fique ligeiramente menor que o REPA ACE DB, simulando a recuperação do ACE. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que a flag Base Ramp Completed esteja agora marcada. | | |
| | Verificar que, quando a flag Base Ramp Completed estiver marcada, o ACE volte a ser ajustado para zero. | | |
| | Em seguida, o teste mostrará que qualquer alteração de basepoint do PLC acionará a lógica de rampa, e não apenas uma rampa estendida. | | |
| | Garantir que não existam rampas ativas de Generation Schedule e que REPA Schedule Ramp Completed esteja marcado no popup REPA Details, de modo que o ACE esteja zero. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual das unidades online da ilha principal, de forma que o novo valor absoluto do desvio entre Current Generation e Generation Schedule seja menor ou igual ao valor de REPA ACE DB, mas ainda diferente de zero. | | |
| | Para o mesmo PLC que teve rampa em modo BP na sequência anterior, na | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | visualização Online da tela Generation Unit Status, inserir diretamente um novo valor para PLC Base MW de forma que a diferença absoluta entre o novo Base MW e a Current Gen do PLC seja maior que o REPA ACE DB. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que, para a unidade em rampa, a flag Basepoint Ramping fique marcada por apenas um ciclo devido à alteração de basepoint, e que a flag Base Ramp Completed não esteja marcada. | | |
| | Verificar que o REPA Local Mode Generation Schedule seja inicializado para Current Generation quando o basepoint mudar. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual da unidade em rampa, simulando a resposta da unidade ao novo basepoint. Garantir que o novo valor de geração ainda esteja a uma distância maior que Base Mode Ramp DB do valor Current Target na visualização Online da tela Generation Unit Status, de forma que a unidade ainda não seja considerada totalmente recuperada. | | |
| | Verificar que o ACE seja diferente de zero e calculado como: ACE = Current Generation – Generation Schedule. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual da unidade em rampa, de forma que a diferença entre Current Target e Current Gen do PLC na visualização Online da tela Generation Unit Status fique ligeiramente menor que Base Mode Ramp DB, simulando que a unidade atingiu a rampa desejada. | | |
| | Verificar que o ACE continue diferente de zero e calculado como: ACE = Current Generation – Generation Schedule. | | |
| | Como a Current Generation das demais unidades não foi alterada, a mudança de basepoint foi maior que o REPA ACE DB, e REPA ACE DB é maior que Base Ramp DB, espera-se que o ACE ainda seja maior que o REPA ACE DB. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que, para a unidade em rampa, a flag Base Ramp Completed ainda não esteja marcada, já que o ACE ainda não se recuperou. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual das unidades diferentes da unidade em rampa, de forma que o valor absoluto da diferença entre Current Generation e Generation Schedule fique ligeiramente menor que o REPA ACE DB, simulando a recuperação do ACE. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que a flag Base Ramp Completed esteja agora marcada. Verificar que, quando a flag Base Ramp Completed estiver marcada, o ACE volte a ser ajustado para zero. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para CPP. | | |
| | Abrir o popup REPA Details e verificar que “N/A” seja exibido para as flags Basepoint Ramping e Base Ramp Completed, já que elas não se aplicam ao modo CPP ACE. | | |
| | Verificar que o ACE seja diferente de zero e calculado como: ACE = Current Generation – Generation Schedule. | | |
| | Acima foi mostrado que, quando o modo é REPA Local e o Generation Schedule não está em rampa, uma alteração de basepoint de uma unidade que não está em modo CE faz com que o Generation Schedule seja inicializado para Current Generation. Em seguida, será demonstrado que isso não ocorre se houver uma rampa ativa de Generation Schedule ou se o modo for REPA Remote. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o ACE mode para REPA. Na seção Generation Schedule, alterar o Schedule mode para Local. | | |
| | Na tela Generation Area Status, inserir um Local Mode Schedule Target maior ou igual a Total Capacity Min e menor ou igual a Total Capacity Max, de modo que a diferença entre o Target e a Current Generation da ilha principal seja significativamente maior que o REPA ACE DB. | | |
| | Inserir uma Local Mode Schedule Ramp Duration de modo que a programação seja válida, possa ser implementada e também dure pelo menos alguns minutos. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Selecionar o botão Implement. Verificar que a programação seja implementada e que o Generation Schedule esteja em rampa. | | |
| | Para o mesmo PLC que teve rampa em modo BP na sequência anterior, na visualização Online da tela Generation Unit Status, inserir diretamente um novo valor para PLC Base MW de forma que a diferença absoluta entre o novo Base MW e a Current Gen do PLC seja maior que o REPA ACE DB. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que, para a unidade em rampa, a flag Basepoint Ramping fique marcada por apenas um ciclo devido à alteração de basepoint, e que a flag Base Ramp Completed não esteja marcada. | | |
| | Verificar que o REPA Generation Schedule não seja modificado devido à alteração de basepoint, e que continue em rampa como antes. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual da unidade em rampa, de forma que a diferença entre Current Target e Current Gen do PLC na visualização Online da tela Generation Unit Status fique ligeiramente menor que Base Mode Ramp DB, simulando que a unidade atingiu a rampa desejada. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual das unidades diferentes da unidade em rampa, de forma que o valor absoluto da diferença entre Current Generation e Generation Schedule fique ligeiramente menor que o REPA ACE DB, simulando a recuperação do ACE. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que a flag Base Ramp Completed esteja agora marcada. Verificar que, quando a flag Base Ramp Completed estiver marcada, o ACE seja ajustado para zero. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o Schedule mode de Generation Schedule para Remote (assumindo que Remote seja suportado para a área). | | |
| | Na visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data, modificar o SCADA value da medição Remote Mode | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Schedule para que seja diferente da Current Generation da área. Aguardar o Generation Schedule realizar rampa até o novo valor de Remote Schedule (ou até um limite, caso o novo valor esteja fora dos limites permitidos da programação; o valor exato não é relevante neste caso). | | |
| | Para o mesmo PLC que teve rampa em modo BP na sequência anterior, na visualização Online da tela Generation Unit Status, inserir diretamente um novo valor para PLC Base MW de forma que a diferença absoluta entre o novo Base MW e a Current Gen do PLC seja maior que o REPA ACE DB. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que, para a unidade em rampa, a flag Basepoint Ramping fique marcada por apenas um ciclo devido à alteração de basepoint, e que a flag Base Ramp Completed não esteja marcada. | | |
| | Verificar que o REPA Generation Schedule não seja modificado devido à alteração de basepoint, e que mantenha o mesmo valor que tinha antes. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual da unidade em rampa, de forma que a diferença entre Current Target e Current Gen do PLC na visualização Online da tela Generation Unit Status fique ligeiramente menor que Base Mode Ramp DB, simulando que a unidade atingiu a rampa desejada. | | |
| | Usar a visualização Unit Inputs da tela Generation Telemetered Data para modificar a geração atual das unidades diferentes da unidade em rampa, de forma que o valor absoluto da diferença entre Current Generation e Generation Schedule fique ligeiramente menor que o REPA ACE DB, simulando a recuperação do ACE. | | |
| | No popup REPA Details, verificar que a flag Base Ramp Completed esteja agora marcada. Verificar que, quando a flag Base Ramp Completed estiver marcada, o ACE seja ajustado para zero. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |
| Resultados esperados: | | | |


© Copyright – GE VERNOVA

- Os parâmetros REPA ACE DB, Ramp Extension Timeout e Base Mode Ramp DB devem rejeitar valores inválidos e aceitar valores válidos, registrando as entradas quando aplicável.
- Nos modos REPA e CPP, o ACE deve ser calculado como: ACE = Current Generation – Generation Schedule.
- No modo REPA Local, a conclusão da rampa da programação e o ajuste do ACE para zero devem depender:
    a. Do término da rampa;
    b. Do comportamento do Ramp Stop Time;
    c. Do Generation Schedule Ramp Delay;
    d. Da redução do desvio para dentro de REPA ACE DB.
- No modo REPA Remote, o ACE deve ser zerado quando a programação não estiver mudando e o desvio estiver dentro de REPA ACE DB, sem atraso adicional.
- No modo CPP, as flags específicas de REPA devem aparecer como N/A quando não aplicáveis.
- Quando houver rampa ou alteração de basepoint de unidade em modo REPA, o ACE deve ficar não nulo enquanto a recuperação não estiver completa.
- As flags Basepoint Ramping e Base Ramp Completed devem refletir corretamente o estado da rampa e da recuperação da unidade.
- Quando a recuperação for concluída e as condições forem atendidas, o ACE deve voltar a zero.
- Em REPA Local sem rampa ativa de Generation Schedule, uma alteração de basepoint de unidade fora do modo CE deve reinicializar o Generation Schedule para Current Generation.
- Esse comportamento não deve ocorrer quando houver rampa ativa de Generation Schedule ou quando o modo estiver em REPA Remote.

Observações Gerais:

## 8.33 REDUÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE EMERGÊNCIA (ECE)

### Objetivo:

Este procedimento testa a redução automática da geração na ilha controlada, acionada pela telemetria do ECE.

### Pré-Condições:

- Este teste será mais fácil de executar se o link entre AGC e SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem a necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o link, abra a tela Real-Time Generation Parameters e abra o popup Execution Debug Control. Execute Reset Retrieve SCADA Measurements. Depois disso, o valor, a fonte e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser inseridos na tela Generation Telemetered Data.
- Para que a redução ECE possa ser testada, um ponto de status telemedido indicando se o ECE está ativo ou não deve estar modelado para a área. Para verificar isso, abra a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localize a medição ECE Reduction Active, identificada pelo tipo ECEA. Se a medição não estiver presente para a área, pule este teste.


© Copyright – GE VERNOVA

- Abra a visualização All Units da tela Generation Units Status. Essa visualização mostra todas as unidades presentes na ilha principal (Main Island). Para simplificar o teste, selecione no máximo duas unidades na ilha principal. Se houver mais de duas unidades na ilha principal, marque a caixa Exclude from Main Island para essas unidades na visualização Units da tela Island Config, acessada pela tela Island Monitoring, para que essas unidades sejam excluídas da ilha principal e não participem deste teste.
- Para colocar as unidades escolhidas para o teste em operação (online), selecione o ícone amarelo do medidor à esquerda de Control Status da unidade, para abrir o popup de telemetria da unidade em teste, e defina:
    a. Data Source = Telemetered
    b. Data Quality = Valid
    c. SCADA Value = um valor razoável e controlável de MW para a medição de potência utilizada (Gross MW para unidade bruta e Net MW para unidade líquida), para cada unidade em teste. Além disso, altere Data Quality para Valid e SCADA Value de modo que o valor AGC da medição de status offline telemedido em uso para cada unidade fique online (isto é, False).
- Se o Control Status não for AUT para as unidades escolhidas para o teste, use a visualização Online da tela Generation Unit Status para alterar o valor para AUT usando o menu suspenso.
- Se o Telem Status não for AGC para a unidade escolhida para o teste, selecione o ícone de informação à esquerda do Unit ID para abrir a tela Unit Details. Se o status telemedido não estiver realmente sendo telemedido, ou se a telemetria estiver com problema, o status poderá ser inserido no nível PLC ou Unit. Se ambos os valores não puderem ser inseridos, selecione os ícones amarelos do medidor à direita dos IDs de PLC e Unit para abrir o popup de telemetria dos dados de PLC e Unit e modificar o SCADA Value do status AUTO telemedido, de forma que o valor AGC seja AUTO (true). Se o PLC ou a unidade tiver mais de uma medição desse tipo, defina o skip flag para todas, exceto uma, para facilitar o teste.

Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.33.1 | Abrir qualquer tela RTGEN e, no centro à direita da barra OPA, verificar que o rótulo “ECE Status” está visível. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar a medição ECE Reduction Active, identificada pelo tipo ECEACT. | | |
| | Verificar que o Raw Value é o oposto do SCADA Value, devido ao flip flag configurado no registro de entrada de telemetria no AGC. | | |
| | Ajustar o SCADA Value para que o Raw Value da medição seja false, caso ainda não esteja. Na barra OPA, verificar que o status ECE está Disabled. | | |
| | Ajustar o SCADA Value para que o Raw Value da medição seja true. Na barra OPA, | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | verificar que o status ECE está Enabled, com fundo vermelho. Verificar também que um alarme é emitido indicando que a ECE Reduction está ativa. | | |
| | Alterar a Data Quality da medição para Not Valid ou Suspect. Verificar que um F vermelho é exibido à direita do status ECE na barra OPA, indicando telemetria inválida. | | |
| | Verificar que um alarme é emitido indicando que a medição ECE Reduction Active está indisponível para a área. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição ECE Reduction Active para que o Raw Value seja false. Verificar que o status ECE na barra OPA não é atualizado para Disabled, devido à qualidade ruim. | | |
| | Alterar a Data Quality de volta para Valid. Verificar que o F vermelho não é mais exibido à direita do status ECE na barra OPA e que o status foi atualizado para Disabled. | | |
| | Verificar que um alarme de retorno à normalidade é emitido para indicar que a medição ECE Reduction Active voltou a estar disponível para a área. Verificar também que um alarme é emitido informando que a ECE Reduction está Disabled. | | |
| | Alterar a Data Source da medição ECE Reduction Active para Entered, simulando um status substituído manualmente no SCADA. Verificar que um M vermelho é exibido à direita do status ECE na barra OPA, indicando telemetria substituída manualmente. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição ECE Reduction Active para que o Raw Value seja true. Verificar que o status ECE na barra OPA é atualizado para Enabled. | | |
| | Alterar a Data Source da medição ECE Reduction Active para Telemetered. Verificar que o M vermelho não é mais exibido à direita do status ECE na barra OPA. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição ECE Reduction Active para que o Raw Value seja false, de forma que o status ECE fique Disabled. | | |
| | Abrir a visualização Online da tela Generation Unit Status e, em seguida, abrir o popup Unit Details para cada unidade da Main Island. Para pelo menos algumas unidades em | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | controle automático, modificar os valores de Operator LFC Minimum para valores não nulos, caso ainda estejam zerados. Para pelo menos algumas unidades em controle automático, modificar também os valores de Operator Min Cap para valores não nulos, caso ainda estejam zerados. | | |
| | Calcular o seguinte para as unidades da Main Island: Total Unit Min = Soma do LFC Min das unidades online com Control Status = AUT + Soma do Min Cap das unidades online que não possuem Control Status = AUT. Onde: LFC Min é o Current Cycle LFC Minimum no popup Unit Details aberto a partir da tela Generation Unit Status; Min Cap é o Current Cycle Min Cap no mesmo popup. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status e, em seguida, abrir o popup Schedule Parameters selecionando o ícone de informação ao lado do rótulo “Schedule Parameters”. | | |
| | Inserir um valor para ECE Ramp Rate tal que: Current Generation – (10 × ECE Ramp Rate) < Total Unit Min. Onde Current Generation é o valor de geração atual da área na tela Generation Area Status. Registrar: ECE Ramp Rate = _____. | | |
| | Verificar que a entrada do ECE Ramp Rate é registrada no log System Activity. | | |
| | Na tela Generation Area Status, alterar o modo ACE para qualquer modo diferente de REPA e alterar o Schedule Mode para Remote. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição ECE Reduction Active para que o Raw Value seja true, de modo que o status ECE fique Enabled. | | |
| | Verificar que o modo ACE é automaticamente alterado para REPA e não fica editável. Verificar também que um alarme é emitido informando que o modo ACE foi alterado para REPA devido à habilitação do status ECE. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que o modo da Generation Schedule é automaticamente alterado para Local. | | |
| | Verificar que uma programação (schedule) é ativada com os seguintes parâmetros: Start | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | of Ramp = Current Generation; Target = Total Unit Min; Ramp duration = 10 minutes. | | |
| | Verificar que Target e Ramp Duration não são editáveis, que o botão Implement está desabilitado e que o botão Cancel aparece. | | |
| | Verificar que o valor Current Local Mode Schedule e os valores da Generation Schedule estão variando à taxa: Ramp Rate = (abs(Target – Start of Ramp) × AGC Cycle) / (Ramp Duration × 60). | | |
| | Verificar que o ACE é calculado como Current Generation – Generation Schedule value. | | |
| | Após o término da rampa, verificar que o valor atual da Local Mode Schedule e o valor da Generation Schedule são ajustados para Total Unit Min. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição ECE Reduction Active para que o Raw Value seja false, de forma que o status ECE fique Disabled. | | |
| | Verificar que o valor atual da Local Mode Schedule e o valor da Generation Schedule são novamente ajustados para Current Generation. | | |
| | Inserir um valor para ECE Ramp Rate tal que: Current Generation – (10 × ECE Ramp Rate) > Total Unit Min. Registrar: ECE Ramp Rate = _____. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição ECE Reduction Active para que o Raw Value seja true, de forma que o status ECE fique Enabled. | | |
| | Verificar que uma programação é ativada com os seguintes parâmetros: Start of Ramp = Current Generation; Target = Current Generation – (10 × ECE Ramp Rate); Ramp duration = 10 minutes. | | |
| | Verificar que o valor atual e o valor da geração estão variando à taxa: Ramp Rate = (abs(Target – Start of Ramp) × AGC Cycle) / (Ramp Duration × 60). | | |
| | Verificar que o ACE é calculado como Current Generation – Generation Schedule value. | | |
| | Enquanto a programação estiver em rampa, usar a visualização Unit Input da tela Gen Telemetered Data para modificar os valores SCADA das medições de potência de saída da unidade (NETMW) para as unidades da área, de forma que a Current | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Generation da área fique ligeiramente acima do Target MW atual da rampa. | | |
| | Após o término da rampa, verificar que o valor atual da Local Mode Schedule e o valor da Generation Schedule são ajustados para o valor Target calculado anteriormente. | | |
| | Verificar que uma nova programação é ativada com os seguintes parâmetros: Start of Ramp = Current Generation; Target = Max(Total Unit Min, (Current Generation – (10 × ECE Ramp Rate))); Ramp duration = 10 minutes. | | |
| | Verificar que o valor atual e o valor da geração estão variando à taxa: Ramp Rate = (abs(Target – Start of Ramp) × AGC Cycle) / (Ramp Duration × 60). | | |
| | Verificar que o ACE é calculado como Current Generation – Generation Schedule value. | | |
| | Enquanto a programação estiver em rampa, usar a visualização Unit Input da tela Gen Telemetered Data para modificar os valores SCADA das medições de potência de saída da unidade (NETMW) para as unidades da área, de forma que a Current Generation da área fique ligeiramente acima do Target MW atual da rampa. | | |
| | Repetir os 5 passos anteriores quantas vezes forem necessárias até que a Generation Schedule seja reduzida até Total Unit Min MW e a rampa pare. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição ECE Reduction Active para que o Raw Value seja false, de forma que o status ECE fique Disabled. | | |
| | Verificar que o valor atual da Local Mode Schedule e o valor da Generation Schedule são novamente ajustados para Current Generation. | | |
| | Usar a visualização Unit Input da tela Gen Telemetered Data para modificar os valores SCADA das medições de potência de saída da unidade (NETMW) para as unidades da área, de forma que a Current Generation fique próxima do valor que tinha no início da sequência de rampa anterior, antes de o status ECE ser habilitado. | | |
| | Modificar novamente o SCADA Value da medição ECE Reduction Active para que | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | o Raw Value seja true, de forma que o status ECE fique Enabled. | | |
| | Verificar que uma programação é ativada com os seguintes parâmetros: Start of Ramp = Current Generation; Target = Max(Total Unit Min, (Current Generation – (10 × ECE Ramp Rate))); Ramp duration = 10 minutes. | | |
| | Enquanto a programação estiver em rampa, alterar a Data Quality da medição de status ECE para Not Valid ou Suspect, tornando a telemetria do status ECE inválida. | | |
| | Na tela Generation Area Status, verificar que a Generation Schedule para de variar, que o valor atual da Local Mode Schedule para de ser atualizado e permanece no valor em que a rampa foi interrompida devido à telemetria inválida do status ECE. Verificar também que Target e Ramp Duration tornam-se editáveis. | | |
| | Usar a visualização Unit Input da tela Gen Telemetered Data para modificar os valores SCADA das medições de potência de saída da unidade (NETMW) para as unidades da área, de forma que a Current Generation da área fique abaixo do valor do início da rampa, mas acima do valor atual em MW da Generation Schedule. | | |
| | Alterar a Data Quality da medição ECE de volta para Valid. Verificar que a programação é redefinida para os seguintes valores e volta a entrar em rampa: Start of Ramp = Current Generation; Target = Max(Total Unit Min, (Current Generation – (10 × ECE Ramp Rate))); Ramp duration = 10 minutes. | | |
| | Enquanto a programação estiver em rampa, selecionar o botão Cancel e confirmar com Yes no popup de confirmação para cancelar a rampa. Verificar que a programação é cancelada, mas redefinida novamente para os parâmetros do passo anterior, já que o status ECE continua habilitado. | | |
| | Modificar o SCADA Value da medição ECE Reduction Active para que o Raw Value seja false, de forma que o status ECE fique Disabled. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |

**Resultados esperados:**

- O sistema deve refletir corretamente o status Enabled/Disabled do ECE na barra OPA.


© Copyright – GE VERNOVA

- Alarmes devem ser emitidos corretamente para ativação, indisponibilidade, retorno à normalidade e desativação do ECE.
- Ao habilitar o ECE, o modo ACE deve mudar automaticamente para REPA e a programação de geração deve passar para Local.
- Em caso de telemetria inválida, a rampa deve ser interrompida e retomada corretamente quando a qualidade for restaurada.

Observações Gerais:

## 8.34 REDISTRIBUIÇÃO DE GERAÇÃO DA ILHA PRINCIPAL

### Objetivo:

Este procedimento testa a redistribuição automática e igualitária dos setpoints base das unidades em controle automático no modo de setpoint CE na ilha principal. Isso é realizado utilizando a funcionalidade padrão de Economic Dispatch, com os valores configurados de forma que a geração total das unidades em modo CE seja dividida igualmente para determinar os setpoints base.

### Pré-Condições:

- Este teste será mais fácil de conduzir se o vínculo entre AGC e SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem a necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o vínculo, abrir a tela Real-Time Generation Parameters e abrir o popup Execution Debug Control. Executar Reset Retrieve SCADA Measurements. Após isso, o valor, a fonte e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser editados na tela Generation Telemetered Data.
- Caso não existam pelo menos 3 unidades online na ilha principal, selecionar o ícone de informação à esquerda do Unit ID na visualização All Units da tela Generation Unit Status para abrir o popup Unit Details; em seguida, selecionar o ícone amarelo de medidor à direita do Unit ID no popup para abrir o popup de telemetria da unidade em teste. Definir Data Source = Telemetered, Data Quality = Valid e SCADA Value para um valor razoável e controlável de MW para a medição de potência de saída utilizada (Gross MW para unidade gross e Net MW para unidade net) para cada unidade em teste. Também alterar Data Quality = Valid e o SCADA Value de modo que o valor AGC da medição telemedida de status offline usada para cada unidade fique online (isto é, False).
- Se o Telem Status não estiver em AGC para as unidades escolhidas para permanecer em Automatic no teste, selecionar o ícone de informação à esquerda do Unit ID na visualização Online da tela Generation Unit Status para abrir a tela Unit Details. Se o status telemedido não estiver sendo efetivamente telemedido, ou se a telemetria estiver inválida, o status poderá ser editável no nível da Unit. Se os valores não estiverem editáveis, selecionar os ícones amarelos de medidor à direita dos Unit IDs para abrir o popup de telemetria dos dados da unidade e modificar o SCADA Value do status AUTO telemedido, de modo que o valor AGC seja AUTO (true). Se a unidade tiver


© Copyright – GE VERNOVA

mais de uma medição desse tipo, configurar a skip flag para todas, exceto uma, para facilitar o teste.

- Se o Control Status não estiver em AUT para o PLC das unidades escolhidas para permanecer em Automatic, usar a visualização Online da tela Generation Unit Status para alterar o valor para AUT por meio do menu suspenso. Alterar o Control Status para MAN para as demais unidades da ilha principal.

Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.34.1 | Abrir a visualização Online da tela Generation Unit Status para a área. Selecionar pelo menos duas, e preferencialmente três, unidades na ilha principal para serem colocadas em modo AUTO. Para as unidades selecionadas, definir Base Pnt Mode = CE e Control Status = AUT usando o menu suspenso. Para pelo menos uma unidade e para todas as demais unidades da ilha principal, definir Base Pnt Mode para qualquer modo diferente de CE. | | |
| | Para as unidades no modo de setpoint CE na ilha principal, selecionar o ícone de informação ao lado do PLC ID para abrir o popup Unit Details. Selecionar o ícone amarelo de medidor à direita do Unit ID e modificar o SCADA Value da medição de MW da unidade para que fique aproximadamente na metade entre o Current Cycle LFC Maximum e o Current Cycle LFC Minimum, mas não igual para cada unidade. Registrar Current Generation, Current Cycle LFC Maximum e Current Cycle LFC Minimum das unidades. | | |
| | No menu Analyst Displays, abrir a visualização Execution Times, Filters, and Deadbands da tela AGC Area Parameters. Para o campo Control ED Nominal Cycle Nominal, inserir um valor pequeno (por exemplo, 16 s), para que os resultados possam ser verificados rapidamente. | | |
| | Na mesma tela, abaixo do valor Nominal Cycle, há um valor Control ED Minimum em segundos. Esse é o tempo mínimo que deve transcorrer desde a última execução do Control ED antes que outra execução seja realizada. Isso pode ser usado para limitar a quantidade de execuções se muitas | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | mudanças de modo ou de limite ocorrerem em curto intervalo. Definir esse valor como zero por enquanto. Um valor diferente de zero será testado posteriormente. | | |
| | Na barra de dados OPA no topo de qualquer tela AGC, alterar o AGC Status para ON e o ACE Mode para qualquer modo, desde que o AGC não fique em Paused devido a telemetria inválida. Se isso não for possível, corrigir a condição de pausa para permitir a operação do AGC da ilha principal. | | |
| | Abrir a visualização Execution Times, Filters, and Deadbands da tela AGC Area Parameters e navegar até a área em teste. Verificar que o carimbo de data/hora Control ED Time of Last Run está sendo atualizado na frequência definida em Control ED Nominal Cycle Nominal. | | |
| | Na visualização Online da tela Generation Unit Status, para as unidades em modo de setpoint CE, verificar que o Base MW é o mesmo para cada unidade e é calculado da seguinte forma: Base MW = Total Generation / Total Units, onde Total Generation é a soma do Current Gen de todas as unidades da ilha principal da área que possuem Control Status = AUT e Basepoint mode = CE; e Total Units é o número de unidades da ilha principal com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE. | | |
| | Usar os popups de dados telemedidos de cada unidade para modificar os valores SCADA das medições de MW de saída das unidades e verificar que o Base MW redistribui o novo total de MW na próxima execução do cálculo. | | |
| | No menu Analyst, abrir a visualização Execution Times, Filters, and Deadbands da tela AGC Area Parameters. Para Control ED Nominal Cycle Nominal, inserir um valor alto (por exemplo, 9999 s) para que a redistribuição de geração não seja afetada por ele. Também modificar temporariamente Control ED Nominal Cycle Minimum para um valor maior (por exemplo, 24 s) para observar o efeito. | | |
| | Abrir a visualização Execution Times, Filters, and Deadbands da tela AGC Area Parameters e navegar até a área em teste. Verificar que o carimbo de data/hora Control | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ED Time of Last Run não está sendo atualizado, pois o valor de Control ED Nominal Cycle Nominal é muito alto e ainda não transcorreu. | | |
| | Na visualização Online da tela Generation Unit Status, para uma unidade que esteja atualmente em modo de setpoint CE e em controle automático, alterar Base Pnt Mode para qualquer modo diferente de CE. BP é um bom modo, pois o Base MW pode ser inserido. | | |
| | Verificar que, após transcorrido o tempo mínimo definido em Control ED Nominal Cycle Minimum desde a execução anterior, o Base MW das unidades que continuam com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE é recalculado usando a mesma fórmula anterior, porém sem incluir a unidade que foi alterada para outro modo. Verificar que a unidade cuja Basepoint mode foi alterada para um modo diferente de CE não participa da redistribuição. | | |
| | Para a unidade cujo Basepoint mode foi alterado no passo anterior, retornar o modo para CE. Verificar que, após transcorrido o tempo mínimo definido em Control ED Nominal Cycle Minimum desde a execução anterior, o Base MW das unidades com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE é recalculado usando a mesma fórmula anterior. Verificar que a unidade volta a participar da redistribuição. | | |
| | Alterar novamente o valor de Control ED Nominal Cycle Minimum para zero, a fim de acelerar o teste removendo o tempo de espera. | | |
| | Para uma das unidades que está atualmente em modo de setpoint CE e em controle automático, alterar Control Status para MAN usando o menu suspenso, de modo que o status de controle da unidade fique manual. Verificar que o Base MW das unidades com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE é recalculado usando a mesma fórmula anterior. Verificar que a unidade cujo Control Status foi alterado para MAN não participa da redistribuição. | | |
| | Para a unidade cujo Control Status foi alterado no passo anterior, retornar o status para AUT. Verificar que o Base MW das | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | unidades com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE é recalculado usando a mesma fórmula anterior. Verificar que a unidade volta a participar da redistribuição. | | |
| | Para todas as unidades da ilha, alterar Control Status para MAN. Verificar que a Current Generation não está sendo distribuída e que o Base MW das unidades é ajustado para seus respectivos valores de geração. | | |
| | Para as unidades que estavam anteriormente em controle automático, alterar Control Status de volta para AUT. Verificar que a Current Generation volta a ser distribuída e que o Base MW das unidades é ajustado com base na fórmula anteriormente informada. | | |
| | Os próximos passos testarão se o Base MW de alguma unidade atinge seu LFC Max ou LFC Min enquanto participa da redistribuição para unidades em modo de setpoint CE. Tentar fazer com que três unidades participem da distribuição e manter as demais unidades com Control Status = MAN ou em modo de setpoint diferente de CE. | | |
| | Alterar os limites LFC Max ou LFC Min também força a atualização do cálculo de redistribuição de geração dos setpoints base, independentemente do Nominal Cycle. | | |
| | Abrir o popup Unit Details para uma das unidades em modo CE e inserir um novo limite Operator LFC Maximum menor que o Base MW da unidade. | | |
| | Aguardar que o Base MW seja atualizado pelo menos uma vez e então abrir o popup Unit Details para uma das unidades em modo CE e inserir um novo limite Operator LFC Maximum menor que o Base MW da unidade. | | |
| | Abrir a visualização Online da tela Generation Unit Status para a área em teste. Aguardar a execução da redistribuição do Base MW incorporando a mudança de limite. Verificar que o Base MW das unidades é calculado conforme: Base MW = Total Generation / Total Units; se Base MW > LFC Max, então Excess MW = Base MW – LFC Max e Base MW = LFC Max; se Base MW < | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LFC Min, então Excess MW = LFC Min – Base MW e Base MW = LFC Min. O Excess MW é totalizado para todas as unidades e redistribuído igualmente, de forma iterativa, entre todas as unidades participantes que ainda não atingiram um limite na direção do excesso. Isso para quando todas as unidades atingem Max ou Min, ou quando todo o MW tiver sido distribuído. | | |
| | Abrir o popup Unit Details para a mesma unidade limitada no teste anterior e restaurar o limite Operator LFC Maximum para o valor original. | | |
| | Aguardar a atualização do Base MW devido à alteração anterior e então inserir um valor de Operator LFC Minimum maior que o Base MW sem limitação da unidade. | | |
| | Abrir a visualização Online da tela Generation Unit Status e navegar até a área em teste. Aguardar a execução da redistribuição do Base MW incorporando a mudança de limite. Verificar que o Base MW das unidades é calculado conforme: Base MW = Total Generation / Total Units; se Base MW > LFC Max, então Excess MW = Base MW – LFC Max e Base MW = LFC Max; se Base MW < LFC Min, então Excess MW = LFC Min – Base MW e Base MW = LFC Min. O Excess MW é totalizado para todas as unidades e redistribuído igualmente, de forma iterativa, entre todas as unidades participantes que ainda não atingiram um limite na direção do excesso. Isso para quando todas as unidades atingem Max ou Min, ou quando todo o MW tiver sido distribuído. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |

Resultados esperados:

- As unidades da ilha principal com Control Status = AUT e Base Pnt Mode = CE devem receber um Base MW distribuído igualmente com base na geração total das unidades participantes.
- Mudanças nos valores de geração das unidades devem provocar nova redistribuição dos valores de Base MW na próxima execução do cálculo.
- Unidades com Base Pnt Mode diferente de CE ou com Control Status = MAN não devem participar da redistribuição.


© Copyright – GE VERNOVA

- Alterações nos limites LFC Max e LFC Min devem forçar a atualização da redistribuição, respeitando os limites aplicados e redistribuindo iterativamente o excesso entre as demais unidades elegíveis.

- Quando não houver unidades elegíveis em AUT/CE, a geração atual não deve ser redistribuída e o Base MW deve permanecer associado ao valor de geração de cada unidade.

Observações Gerais:

## 8.35 REDISTRIBUIÇÃO DE GERAÇÃO EM ILHA NÃO-PRINCIPAL

### Objetivo:

Este procedimento testa a redistribuição automática e igualitária dos setpoints base das unidades em controle automático no modo de setpoint CE presentes em uma ilha não principal.

### Pré-Condições:

- Este teste será mais fácil de conduzir se o vínculo entre AGC e SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem a necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o vínculo, abrir a tela Real-Time Generation Parameters e abrir o popup Execution Debug Control. Executar Reset Retrieve SCADA Measurements. Após isso, o valor, a fonte e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser editados na tela Generation Telemetered Data.

- No menu Related Displays, acessar o submenu Island Monitoring e selecionar Island Control para abrir a visualização Island Control da tela Island Monitoring. Verificar os números das ilhas e a flag Main Island. Deve haver uma ilha principal com a flag Main Island marcada e uma ou mais ilhas não principais com essa flag desmarcada. Se a condição de múltiplas ilhas não existir para a área (isto é, se houver apenas uma ilha presente na visualização Island Control), deve ser criada ao menos uma ilha não principal com pelo menos 3 unidades para prosseguir com este teste. Se a condição de múltiplas ilhas não puder ser criada, pular este teste.

- Se não houver pelo menos 3 unidades online na ilha não principal selecionada para o teste, selecionar o ícone amarelo de medidor à direita do Unit ID na tela Island Config para abrir o popup de telemetria da unidade em teste e definir Data Source = Telemetered, Data Quality = Valid e SCADA Value para um valor razoável e controlável de MW para a medição de potência de saída em uso (Gross MW para unidade gross e Net MW para unidade net) para cada unidade em teste. Também alterar Data Quality = Valid e o SCADA Value de modo que o valor AGC da medição telemedida de status offline usada para cada unidade fique online (isto é, False).

- Se o Telem Status não estiver em AGC para as unidades escolhidas para ficar em Automatic no teste, selecionar o ícone de informação à esquerda do Unit ID na tela Island Config para abrir a tela Unit Details. Se o status telemedido não estiver sendo realmente telemedido, ou se a telemetria estiver inválida, o status poderá ser editável no nível da Unit. Se ambos os valores não estiverem editáveis, selecionar os ícones amarelos de medidor à direita dos Unit IDs para abrir o popup de telemetria dos dados


© Copyright – GE VERNOVA

da unidade e modificar o SCADA Value do status AUTO telemedido, de modo que o valor AGC fique AUTO (true). Se a unidade tiver mais de uma medição desse tipo, configurar a skip flag para todas, exceto uma, para facilitar o teste.

- Se o Control Status não estiver em AUT para o PLC das unidades escolhidas para ficar em Automatic, usar a visualização Island BP Adjust da tela Island Monitoring para alterar o valor para AUT usando o menu suspenso. Alterar o Control Status para MAN para as demais unidades da ilha.

Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.35.1 | Abrir a visualização Island BP Adjust da tela Island Monitoring e posicionar na ilha não principal em teste usando o botão de paginação. Selecionar pelo menos duas, e preferencialmente três, unidades da ilha não principal para serem colocadas em modo AUTO. Para as unidades selecionadas, definir Base Pnt Mode = CE e Control Status = AUT usando o menu suspenso. Para pelo menos uma unidade e para todas as demais unidades da ilha, definir Base Pnt Mode para qualquer modo diferente de CE. | | |
| | Para as unidades selecionadas na ilha não principal, selecionar o ícone de informação ao lado do PLC ID para abrir o popup Unit Details. Selecionar o ícone amarelo de medidor à direita do Unit ID e modificar o SCADA Value da medição de MW da unidade para que fique aproximadamente na metade entre o Current Cycle LFC Maximum e o Current Cycle LFC Minimum, mas não igual para cada unidade. Registrar Current Generation, Current Cycle LFC Maximum e Current Cycle LFC Minimum das unidades. | | |
| | No menu Analyst Displays, abrir a visualização Execution Times, Filters, and Deadbands da tela AGC Area Parameters. Para o campo Control ED Nominal Cycle Nominal, inserir um valor pequeno (por exemplo, 16 s) para que os resultados possam ser verificados rapidamente. | | |
| | Abrir a visualização Island Control da tela Island Monitoring e, para a ilha não principal em teste, alterar Island Status para ON e ACE Mode para qualquer modo, desde que a ilha não fique | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | em Paused devido a telemetria inválida. Se isso não for possível, corrigir a telemetria de frequência ou de MW da linha de interligação (tieline) para permitir a operação do AGC da ilha não principal. Se Island Status não estiver em ON, a redistribuição não será executada. | | |
| | Abrir a visualização Island BP Adjust da tela Island Monitoring e navegar até a ilha não principal em teste. Selecionar o ícone de informação ao lado do número da ilha para abrir o popup Island Basepoint Adjustment System Details. No popup, verificar que o carimbo de data/hora Last AUTO Unit Redispatch está sendo atualizado conforme a frequência definida em Control ED Nominal Cycle Nominal. | | |
| | Na visualização Island BP Adjust, para as unidades em teste, verificar que o Base MW é o mesmo para cada unidade e é calculado da seguinte forma: Base MW = Total Generation / Total Units, onde Total Generation é a soma da geração atual (Current generation) de todas as unidades da ilha não principal com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE; e Total Units é o número de unidades da ilha não principal com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE. | | |
| | Usar os popups de dados telemedidos de cada unidade para modificar os valores SCADA das medições de MW de saída das unidades e verificar que o Base MW redistribui o novo total de MW na próxima execução do cálculo. | | |
| | No menu Analyst, abrir a visualização Execution Times, Filters, and Deadbands da tela AGC Area Parameters. Para Control ED Nominal Cycle Nominal, inserir um valor alto (por exemplo, 9999 s) para que a redistribuição de geração não seja afetada por ele. | | |
| | Abrir a visualização Island BP Adjust da tela Island Monitoring e navegar até a ilha não principal em teste. Selecionar o ícone de informação ao lado do número da ilha para abrir o popup Island Basepoint Adjustment System Details. No popup, verificar que o carimbo de data/hora Last AUTO Unit Redispatch não está sendo atualizado momentaneamente, pois o valor de Control | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ED Nominal Cycle Nominal é muito alto e ainda não transcorreu. | | |
| | Na visualização Island BP Adjust, para uma unidade que esteja atualmente em modo de setpoint CE e em controle automático, alterar Base Pnt Mode para qualquer modo diferente de CE. BP é um bom modo, pois o Base MW pode ser inserido. Verificar que o Base MW das unidades que continuam com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE é recalculado usando a mesma fórmula anterior, mas sem incluir a unidade alterada para outro modo. Verificar que a unidade cuja Basepoint mode foi alterada para um modo diferente de CE não participa da redistribuição. | | |
| | Para a unidade cujo Basepoint mode foi alterado no passo anterior, retornar o modo para CE. Verificar que o Base MW das unidades com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE é recalculado usando a mesma fórmula anterior. Verificar que a unidade volta a participar da redistribuição. | | |
| | Para uma das unidades que está atualmente em modo de setpoint CE e em controle automático, alterar Control Status para MAN usando o menu suspenso, de modo que o status de controle da unidade fique manual. Verificar que o Base MW das unidades com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE é recalculado usando a mesma fórmula anterior. Verificar que a unidade cujo Control Status foi alterado para MAN não participa da redistribuição. | | |
| | Para a unidade cujo Control Status foi alterado no passo anterior, retornar o status para AUT. Verificar que o Base MW das unidades com Control Status = AUT e Basepoint mode = CE é calculado usando a mesma fórmula anterior. Verificar que a unidade volta a participar da redistribuição. | | |
| | Para todas as unidades da ilha, alterar Control Status para MAN. Verificar que a Current Generation não está sendo distribuída e que o Base MW das unidades é ajustado para seus respectivos valores de geração. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Para as unidades que estavam anteriormente em controle automático, alterar Control Status de volta para AUT. Verificar que a Current Generation volta a ser distribuída e que o Base MW das unidades é ajustado com base na fórmula anteriormente informada. | | |
| | Os próximos passos testarão se o Base MW de alguma unidade atinge seu LFC Max ou LFC Min enquanto participa da redistribuição para unidades em modo de setpoint CE. Tentar fazer com que três unidades participem da distribuição e manter as demais unidades com Control Status = MAN ou em modo de setpoint diferente de CE. | | |
| | Alterar os limites LFC Max ou LFC Min também força a atualização do cálculo de redistribuição de geração dos setpoints base, independentemente do Nominal Cycle. | | |
| | Abrir o popup Unit Details para uma das unidades em modo CE e inserir um novo limite Operator LFC Maximum menor que o Base MW da unidade. | | |
| | Abrir a visualização Island BP Adjust da tela Island Monitoring e navegar até a ilha não principal em teste. Verificar que o Base MW das unidades é calculado conforme: Base MW = Total Generation / Total Units; se Base MW > LFC Max, então Excess MW = Base MW – LFC Max e Base MW = LFC Max; se Base MW < LFC Min, então Excess MW = LFC Min – Base MW e Base MW = LFC Min. O Excess MW é totalizado para todas as unidades e redistribuído igualmente, de forma iterativa, entre todas as unidades participantes que ainda não atingiram um limite na direção do excesso. Isso para quando todas as unidades atingem Max ou Min, ou quando todo o MW tiver sido distribuído. | | |
| | Abrir o popup Unit Details para a mesma unidade limitada no teste anterior e restaurar o limite Operator LFC Maximum para o valor original. | | |
| | Aguardar a atualização do Base MW devido à alteração anterior e então inserir um valor de Operator LFC Minimum maior que o Base MW sem limitação da unidade. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Abrir a visualização Island BP Adjust da tela Island Monitoring e navegar até a ilha não principal em teste. Aguardar que a redistribuição do Base MW seja executada novamente. Verificar que o Base MW das unidades é calculado conforme: Base MW = Total Generation / Total Units; se Base MW > LFC Max, então Excess MW = Base MW – LFC Max e Base MW = LFC Max; se Base MW < LFC Min, então Excess MW = LFC Min – Base MW e Base MW = LFC Min. O Excess MW é totalizado para todas as unidades e redistribuído igualmente, de forma iterativa, entre todas as unidades participantes que ainda não atingiram um limite na direção do excesso. Isso para quando todas as unidades atingem Max ou Min, ou quando todo o MW tiver sido distribuído. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |

Resultados esperados:

- As unidades da ilha não principal com Control Status = AUT e Base Pnt Mode = CE devem receber um Base MW distribuído igualmente com base na geração total das unidades participantes.
- Mudanças nos valores de geração das unidades devem provocar nova redistribuição dos valores de Base MW na próxima execução do cálculo.
- Unidades com Base Pnt Mode diferente de CE ou com Control Status = MAN não devem participar da redistribuição.
- Alterações nos limites LFC Max e LFC Min devem forçar a atualização da redistribuição, respeitando os limites aplicados e redistribuindo iterativamente o excesso entre as demais unidades elegíveis.
- Se não existir condição de múltiplas ilhas, ou se não for possível criar uma ilha não principal com pelo menos 3 unidades, o teste deve ser ignorado.

Observações Gerais:

## 8.36 UNIDADE EM CONTROLE – OUTPUT SCADA

### Objetivo:

Este procedimento testa a saída de status para SCADA utilizada pelo AVC para identificar quais unidades estão sob controle no AGC.

### Pré-Condições:

- Utilizar o procedimento geral de configuração.


© Copyright – GE VERNOVA

- No menu Related Displays, acessar o submenu Island Monitoring e selecionar Island Control para abrir a visualização Island Control da tela Island Monitoring. Verificar os números das ilhas e a flag Main Island. Deve haver uma ilha principal com a flag Main Island marcada e uma ou mais ilhas não principais com essa flag desmarcada. Se a condição de múltiplas ilhas não existir para a área (isto é, se houver apenas uma ilha presente na visualização Island Control), pelo menos uma ilha não principal deve ser criada para demonstrar adequadamente a funcionalidade de controle de múltiplas ilhas. Se a condição de múltiplas ilhas não puder ser criada, o teste ainda poderá ser executado, mas nem todos os cenários poderão ser testados.
- Abrir a tela AGC Pause/Suspend Matrix. Verificar que o status indica que nenhuma das condições que causam pausa ou suspensão do AGC está ativa. Se alguma estiver ativa, devem ser feitas as alterações necessárias para que o AGC não esteja pausado ou suspenso por qualquer motivo antes de continuar estes testes.
- Abrir qualquer tela RTGEN e garantir que o status do AGC esteja ON na barra OPA. Caso contrário, clicar com o botão direito no status do AGC à direita do valor de ACE na barra OPA e selecionar ON.
- Para este teste, selecionar pelo menos uma unidade na ilha principal na visualização Online da tela Generation Unit Status e selecionar uma unidade na ilha não principal na visualização Excluded from Main da tela Generation Unit Status.
- Se não houver unidades online, para colocar as unidades escolhidas para o teste em operação, selecionar o ícone amarelo de medidor à esquerda do PLC ID para abrir o popup de telemetria da unidade em teste e definir:
    a) Data Source = Telemetered
    b) Data Quality = Valid
    c) SCADA Value = um valor razoável e controlável de MW para a medição de saída utilizada (Gross MW para unidade gross e Net MW para unidade net), para cada unidade em teste.
    Além disso, alterar Data Quality para Valid e o SCADA Value de forma que o valor AGC da medição de status offline telemedida usada para cada unidade fique online (isto é, False).
- Se o Control Status não estiver em AUT para as unidades escolhidas para o teste, usar a tela Generation Unit Status para alterar o valor para AUT por meio do menu suspenso.
- Se o Telem Status não estiver em AGC para a unidade escolhida para o teste, selecionar o ícone de informação à esquerda do PLC ID para abrir a tela Unit Details. Se o status telemedido não estiver realmente sendo telemedido, ou se a telemetria estiver inválida, o status poderá ser editável no nível PLC ou Unit. Se ambos os valores não estiverem editáveis, selecionar os ícones amarelos de medidor à direita dos IDs de PLC e Unit para abrir o popup de telemetria dos dados de PLC e Unit e modificar o SCADA Value do status AUTO telemedido, de modo que o valor AGC seja AUTO (true). Se o PLC ou a unidade tiver mais de uma medição desse tipo, definir a skip flag para todas, exceto uma, para facilitar o teste.
- Se o PLC estiver suspenso, isto é, se SUSPD for mostrado à esquerda do Control Status do PLC, clicar com o botão direito em Control Status e selecionar RESET – Reset from Suspend para resetar a suspensão.

Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.36.1 | Abrir a visualização To SCADA Display Groups da tela Generation Telemetered Data e selecionar Unit Output. Localizar a unidade que está na ilha principal e foi selecionada para este teste, e localizar o ponto de saída de status Unit on Control, identificado pelo tipo AGCAUT para essa unidade. | | |
| | Verificar que o Last value do status está definido como true, indicando que a unidade está em controle automático. Verificar que o Processed Value é igual ao Raw Value (a menos que a flip flag esteja configurada). | | |
| | Na tela Generation Telemetered Data, clicar com o botão direito no status do AGC, à direita do valor de ACE na barra OPA, e selecionar MON. | | |
| | Verificar que o Last value do status está definido como false, indicando que a unidade não está mais em controle automático. Verificar que o Processed Value é igual ao Raw Value (a menos que a flip flag esteja configurada). | | |
| | Verificar que o Last Sent Time Stamp é atualizado quando o Last Value Sent muda para false. | | |
| | Alterar novamente o status do AGC para ON e verificar que o Last value do status volta a ser true. Verificar que o Processed Value é igual ao Raw Value (a menos que a flip flag esteja configurada). Verificar que o Last Sent Time Stamp é atualizado quando o Last Value Sent muda para true. Manter esta janela aberta para verificações posteriores. | | |
| | Na visualização Area da tela Tuning Parameters Set, alterar o tempo AGC Pause Before Suspend para -1 em ambos os conjuntos da área, para inicialmente desabilitar a suspensão do AGC por permanecer pausado por muito tempo. Registrar os valores originais: Orig Pause Time (Set 1) _____ e Orig Pause Time (Set 2) _____. | | |
| | Definir o modo AGC ACE como TLBC ou CFC, caso ainda não esteja. Realizar as ações necessárias para pausar o AGC. Uma forma é ignorar todas as medições de frequência da ilha principal. Para isso, abrir a visualização Frequency da | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | tela Island Config da tela Island Monitoring e marcar a caixa Skip para todas as medições de frequência da ilha principal. Verificar que o AGC entra em pausa. | | |
| | Para o ponto de status Unit on Control da unidade em teste na visualização Unit Output da tela Generation Telemetered Data, verificar que o Last value do status está definido como false. | | |
| | Desmarcar a caixa Skip das medições de frequência da ilha principal. Verificar que o AGC não está mais pausado. Verificar que o Last value do status Unit on Control volta a ser true. | | |
| | Na visualização Area da tela Tuning Parameters Set, alterar o tempo AGC Pause Before Suspend para zero em ambos os conjuntos da área, para que o AGC seja suspenso imediatamente. | | |
| | Pausar novamente o AGC conforme descrito anteriormente. Verificar que o AGC é suspenso. Para o ponto de status Unit on Control da unidade em teste na visualização Unit Output da tela Generation Telemetered Data, verificar que o Last value do status está definido como false. | | |
| | Desmarcar a caixa Skip das medições de frequência da ilha principal e usar o menu AGC Status para resetar o AGC de Suspend. Garantir que o AGC não volte a ficar pausado ou suspenso. Verificar que o Last value do status Unit on Control volta a ser true. | | |
| | Abrir a visualização Unit Output da tela Generation Telemetered Data e localizar a unidade que está na ilha não principal e foi selecionada para este teste, bem como o ponto de saída de status Unit on Control para essa unidade. Manter esta janela aberta para verificações posteriores. | | |
| | Abrir a visualização Island Control da tela Island Monitoring e definir Island Status como ON, garantindo que a ilha não esteja em pausa para a ilha não principal na qual a unidade em teste está presente. Se o AGC da ilha estiver pausado, realizar as ações necessárias para que o controle da ilha não fique pausado. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Para o status Unit on Control da unidade, verificar que o Last value da saída de status está definido como true. | | |
| | Usando a visualização Island Control da tela Island Monitoring, definir Island Status como MON. Verificar que o Last value do status Unit on Control está definido como false. Verificar que o Processed Value é igual ao Raw Value (a menos que a flip flag esteja configurada). | | |
| | Verificar que o Last Sent Time Stamp é atualizado quando o Last Value Sent muda para false. | | |
| | Definir novamente Island Status como ON. Verificar que o Last value do status Unit on Control volta a ser true. Verificar que o Processed Value é igual ao Raw Value (a menos que a flip flag esteja configurada). Verificar que o Last Sent Time Stamp é atualizado quando o Last Value Sent muda para true. | | |
| | Realizar as ações necessárias para pausar o controle da ilha não principal. Uma forma é inserir o valor de ACE threshold to pause Island Control menor que o ACE da ilha não principal. Para isso, abrir a visualização Island Control da tela Island Monitoring e selecionar o ícone de informação ao lado do número da ilha não principal para abrir o popup Island Parameters. Em ACE threshold to pause Island Control, inserir um valor menor que o ACE da ilha e verificar que o controle da ilha não principal entra em pausa (um texto de pausa com fundo vermelho aparecerá à esquerda do status de controle da ilha não principal). | | |
| | Verificar que o Last value do status Unit on Control está definido como false. | | |
| | Em ACE threshold to pause Island Control, inserir um valor maior que o ACE da ilha não principal. Verificar que o Last value do status Unit on Control volta a ser true. | | |
| | Na tela Generation Unit Status, para a unidade da ilha principal, definir Control Status como MAN. Verificar que o Last value do status Unit on Control está definido como false. | | |
| | Definir Control Status como AUT. Verificar que o Last value do status Unit on Control volta a ser true. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Abrir a tela Real-Time Generation Parameters. Registrar o valor de Pause Time Before Suspending PLCs. Definir o valor para um número positivo pequeno (por exemplo, 8 s), para que um PLC seja suspenso pouco tempo após entrar em pausa. | | |
| | Para a unidade em teste, usar a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para definir Data Quality como Suspect ou Not Valid para a medição de MW em uso (Gross MW para unidade gross e Net MW para unidade net) da unidade no PLC. Se houver mais de uma medição de MW para a unidade, definir a Skip flag para todas, exceto uma, para simplificar o teste. | | |
| | Na visualização Online da tela Generation Unit Status, verificar que o controle do PLC entra em pausa. Aguardar até que ele seja suspenso. | | |
| | Quando o PLC estiver suspenso, verificar que o Last value do status Unit on Control está definido como false. | | |
| | Definir novamente Data Quality como Valid para a medição de MW em uso da unidade no PLC. Também resetar a suspensão do PLC clicando com o botão direito em PLC Control Status e selecionando RESET – Reset from Suspend. Verificar que o Last value do status Unit on Control volta a ser true. | | |
| | Repetir os passos de 6.63.8.26 a 6.63.8.29 para a unidade da ilha não principal. | | |
| | Abrir a visualização Unit Output da tela Generation Telemetered Data e localizar o ponto de status On Control para qualquer unidade. Usando o popup Details, anotar a localização do ponto no SCADA. Abrir a tela SCADA Substation Tabular e navegar até o ponto selecionado. | | |
| | Verificar que o valor mostrado no SCADA corresponde ao Last Value Sent exibido na tela Generation Telemetered Data. (Se não corresponder, verificar o Generation Log e confirmar se foi registrado uma mensagem de erro para falha na escrita no SCADA.) | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

Resultados esperados:

- O ponto de status **Unit on Control** deve indicar corretamente quando a unidade está ou não sob controle automático do AGC.
- A mudança do status do AGC ou do status da ilha entre **ON** e **MON** deve alterar corretamente o valor enviado ao SCADA.
- Quando o AGC ou o controle da ilha estiver em pausa ou suspensão, o status **Unit on Control** deve ser atualizado para **false**.
- Quando as condições normais forem restauradas, o status **Unit on Control** deve retornar para **true**, quando aplicável.
- O **Last Sent Time Stamp** deve ser atualizado sempre que o **Last Value Sent** for alterado.
- O valor mostrado no SCADA deve corresponder ao valor enviado pela tela **Generation Telemetered Data**.

Observações Gerais:

## 8.37 NÚMERO DA ILHA PRINCIPAL – OUTPUT SCADA

Objetivo:

Este procedimento testa a saída de status para SCADA referente ao número da ilha principal no AGC.

Pré-Condições:

- Utilizar o procedimento geral de configuração.
- No menu Related Displays, acessar o submenu Island Monitoring e selecionar Island Control para abrir a visualização Island Control da tela Island Monitoring. Verificar os números das ilhas e a flag Main Island. Deve haver uma ilha principal com a flag Main Island marcada e uma ou mais ilhas não principais com essa flag desmarcada. Se a condição de múltiplas ilhas não existir para a área (isto é, se houver apenas uma ilha presente na visualização Island Control), pelo menos uma ilha não principal deve ser criada para demonstrar adequadamente a funcionalidade de controle de múltiplas ilhas. Se a condição de múltiplas ilhas não puder ser criada, o teste ainda poderá ser executado, mas nem todos os cenários poderão ser testados.

Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.37.1 | Abrir a visualização To SCADA Display Groups da tela Generation Telemetered Data e selecionar Area Output. Localizar a saída analógica do número da ilha principal, identificada pelo tipo MISL. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Verificar que o Last value está definido com o número da ilha configurada como Main Island na visualização Island Control da tela Island Monitoring. Verificar que o Last Value Sent é igual ao Processed value. Verificar que o Processed Value é igual ao Raw value. | | |
| | Usando o popup Details, anotar a localização do ponto analógico no SCADA. Abrir a tela SCADA Substation Tabular e navegar até o ponto analógico selecionado. | | |
| | Verificar que o valor mostrado no SCADA corresponde ao Last Value Sent exibido na tela Generation Telemetered Data. (Se não corresponder, verificar o Generation Log e confirmar se foi registrada uma mensagem de erro de falha na escrita no SCADA.) | | |
| | Na visualização Island Control da tela Island Monitoring, definir uma ilha não principal como Main Island. | | |
| | Verificar que o Last value é atualizado com o número da ilha agora configurada como Main Island na visualização Island Control da tela Island Monitoring. Verificar que o Last Value Sent é igual ao Processed value. Verificar que o Processed Value é igual ao Raw value. | | |
| | Verificar que o Last Sent Time Stamp é atualizado quando o Last Value Sent é alterado. | | |
| | Abrir a tela SCADA Substation Tabular e navegar até o ponto analógico selecionado. Verificar que o valor mostrado no SCADA corresponde ao Last Value Sent exibido na tela Generation Telemetered Data. (Se não corresponder, verificar o Generation Log e confirmar se foi registrada uma mensagem de erro de falha na escrita no SCADA.) | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |

**Resultados esperados:**

- A saída analógica do tipo MISL deve refletir corretamente o número da ilha configurada como Main Island.
- O Last Value Sent, o Processed Value e o Raw Value devem permanecer consistentes entre si, conforme esperado.
- Ao alterar a ilha principal, o valor da saída deve ser atualizado corretamente.


© Copyright – GE VERNOVA

- O Last Sent Time Stamp deve ser atualizado sempre que o valor enviado for alterado.
- O valor mostrado no SCADA deve corresponder ao valor enviado pela tela Generation Telemetered Data.

Observações Gerais:

## 8.38 ITAIPU PARAMETER SETS

**Objetivo:**

Este procedimento testa a configuração de diferentes conjuntos de parâmetros customizados para ITAIPU.

**Pré-Condições:**

- Utilizar o procedimento geral de configuração.
- Este teste será mais fácil de conduzir se o vínculo entre AGC e SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem a necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o vínculo, abrir a tela Real-Time Generation Parameters e abrir o popup Execution Debug Control. Executar Reset Retrieve SCADA Measurements. Após isso, o valor, a fonte e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser editados na tela Generation Telemetered Data.

**Referência:**

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.38.1 | No menu Analyst, abrir a visualização Area da tela Tuning Parameter Set e, em uma janela separada, a visualização PLC da mesma tela. Observar que há duas linhas de conjuntos de parâmetros para uma determinada Area na visualização Area e, de forma semelhante, para um determinado PLC na visualização PLC. Para referência neste procedimento, os parâmetros da linha superior (Area e PLC em conjunto) serão chamados de SET_1 e os parâmetros da linha inferior (Area e PLC em conjunto) serão chamados de SET_2. Observar também que, para qualquer coluna em que exista apenas um parâmetro, isso significa que esse parâmetro é comum aos dois conjuntos e se aplica a ambos. | | |
| | Para este teste, selecionar um Setpoint PLC e um Pulse PLC cujos parâmetros serão | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | alterados posteriormente no procedimento. Registrar os IDs dos PLCs: Setpoint PLC ID: _____ e Pulse PLC ID: _____. | | |
| | Anotar os valores originais dos parâmetros editáveis para SET_1 e SET_2, para que possam ser restaurados ao final do teste. Registrar: SET_1 – Área: ACE Static DB, Frequency Deviation to Pause AGC \| Positive Dev, Frequency Deviation to Pause AGC \| Negative Dev, AGC Pause Before Suspend (sec), PLC Ctrl Error Filter \| Time Const (sec); PLC Data (Setpoint PLC): Error DB, Kneepoint, K1 Gain, K2 Gain, Pending MW Gain; PLC Data (Pulse PLC): Long Pulse Delay (cycles), Short Pulse Delay (cycles), Error DB, Kneepoint, K1 Gain, K2 Gain, Pending MW Gain. Repetir o mesmo registro para SET_2. | | |
| | Inserir valores razoáveis para os parâmetros de SET_1 e SET_2, de forma que sejam diferentes entre si para facilitar a verificação. Registrar os valores editáveis e não editáveis de ambos os conjuntos para Área, Setpoint PLC e Pulse PLC. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status em outra janela e, na barra OPA, alterar o ACE Mode para REPA, caso ainda não esteja nesse modo. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Generation Scheduling, alterar o schedule mode para Remote, caso ainda não esteja. Na visualização Area da tela Tuning Parameter Set, alterar o Mode for Parameter Set para REMOTE, caso ainda não esteja. | | |
| | Realizar as verificações abaixo usando os parâmetros de SET_1 informados anteriormente: verificar que o valor de Static Deadband na seção ACE Control Regions da visualização Area Regulation da tela ACE Regulation Processing está definido com o valor de ACE Static DB de SET_1; inserir uma frequência para a Área de forma que o desvio em relação à frequência nominal seja positivo e verificar que Frequency Deviation to Pause AGC na seção AGC Pause/Suspend Parameters da visualização ACE and Misc Parameters da tela AGC Area Parameters está definido com o valor Positive Dev de SET_1; inserir uma frequência para a | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Área de forma que o desvio em relação à frequência nominal seja negativo e verificar que Frequency Deviation to Pause AGC está definido com o valor Negative Dev de SET_1; verificar que AGC Pause Before Suspend na visualização Execution Times, Filters, and Deadbands da tela AGC Area Parameters está definido com o valor correspondente em SET_1; verificar que PLC Ctrl Error Filter Factor exibido na visualização Area da tela Tuning Parameter Set é calculado a partir de PLC Ctrl Error Filter Time Const (sec) de SET_1 pela fórmula: PLC Ctrl Error Filter Time Const = (Deltime/Time Const) × (1.0 - (0.25 × (Deltime/Time Const))), onde Deltime = AGC Nominal Cycle × AGC Control Cycle Multiplier e Time Const = PLC Ctrl Error Filter Time Const (sec) de SET_1; para um Pulse PLC, abrir a tela PLC Control Calculation e selecionar o link Control to SCADA para abrir a tela AGC Control Diagrams, verificando que Long Pulse Delay e Short Pulse Delay estão definidos com os valores de SET_1; para um Setpoint PLC ou Pulse PLC, abrir a tela PLC Control Calculation e verificar que os valores Error Deadband, Knee Point, K1, K2 e Pending MW Gain estão definidos conforme os valores correspondentes de SET_1. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Generation Scheduling, alterar o schedule mode para Local. Repetir o passo anterior e verificar que os parâmetros de SET_2 estão sendo utilizados. | | |
| | Na visualização Area da tela Tuning Parameter Set, alterar o Mode for Parameter Set para LOCAL. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_1 estão sendo utilizados. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Generation Scheduling, alterar o schedule mode para Remote. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_2 estão sendo utilizados. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status em outra janela e, na barra OPA, alterar o ACE Mode para CPP. | | |
| | Na visualização Area da tela Tuning Parameter Set, alterar o Mode for Parameter Set para REMOTE. Repetir o passo de | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | verificação e confirmar que os parâmetros de SET_1 estão sendo utilizados. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Generation Scheduling, alterar o schedule mode para Local. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_2 estão sendo utilizados. | | |
| | Na visualização Area da tela Tuning Parameter Set, alterar o Mode for Parameter Set para LOCAL. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_1 estão sendo utilizados. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Generation Scheduling, alterar o schedule mode para Remote. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_2 estão sendo utilizados. | | |
| | Na barra OPA da tela Generation Area Status, alterar o ACE Mode para CFC. Na visualização Area da tela Tuning Parameter Set, alterar o Mode for Parameter Set para CFC. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_1 estão sendo utilizados. | | |
| | Na barra OPA da tela Generation Area Status, alterar o ACE Mode para qualquer modo diferente de CFC. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_2 estão sendo utilizados. | | |
| | Na barra OPA da tela Generation Area Status, alterar novamente o ACE Mode para CFC. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_1 estão sendo utilizados. | | |
| | Na visualização Area da tela Tuning Parameter Set, alterar o Mode for Parameter Set para qualquer modo diferente de CFC. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_2 estão sendo utilizados. | | |
| | Na barra OPA da tela Generation Area Status, alterar o ACE Mode para qualquer modo diferente de CFC. Na visualização Area da tela Tuning Parameter Set, alterar o Mode for Parameter Set para NOT CFC. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_1 estão sendo utilizados. | | |
| | Na barra OPA da tela Generation Area Status, alterar novamente o ACE Mode para CFC. Repetir o passo de verificação e confirmar | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | que os parâmetros de SET_2 estão sendo utilizados. | | |
| | Na barra OPA da tela Generation Area Status, alterar o ACE Mode para qualquer modo diferente de CFC. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_1 estão sendo utilizados. | | |
| | Na barra OPA da tela Generation Area Status, alterar o ACE Mode para qualquer modo diferente de CFC. Na visualização Area da tela Tuning Parameter Set, alterar o Mode for Parameter Set para qualquer modo diferente de NOT CFC. Repetir o passo de verificação e confirmar que os parâmetros de SET_2 estão sendo utilizados. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |

**Resultados esperados:**

- Deve ser possível configurar dois conjuntos distintos de parâmetros, SET_1 e SET_2, para Área e PLC.
- Os valores aplicados no sistema devem alternar corretamente entre SET_1 e SET_2 conforme a combinação de ACE Mode, schedule mode e Mode for Parameter Set.
- Os parâmetros de Área devem refletir corretamente os valores configurados, incluindo ACE Static DB, desvios de frequência para pausa do AGC, tempo de pausa antes de suspensão e fator de filtro de erro de controle do PLC.
- Os parâmetros de PLC devem refletir corretamente os valores configurados, incluindo Error DB, Kneepoint, K1 Gain, K2 Gain, Pending MW Gain, Long Pulse Delay e Short Pulse Delay, conforme o tipo de PLC.
- A fórmula de cálculo do PLC Ctrl Error Filter Factor deve produzir o valor esperado com base nos parâmetros inseridos.

**Observações Gerais**:

## 8.39 SIMULAÇÃO DO SINAL REMOTO DE PROGRAMAÇÃO DE POTÊNCIA NO AMBIENTE DTS

### Objetivo:

Este procedimento testa o cálculo do sinal remoto de programação de potência (Remote Power Schedule Signal) para a área de 60 Hz em um sistema DTS.

### Pré-Condições:

- Utilizar o procedimento geral de configuração.


© Copyright – GE VERNOVA

- Para cada área, um número de grupo deve estar modelado para que o cálculo de simulação DTS possa redistribuir o ACE total da área externa no grupo entre os membros desse grupo. Se o número de grupo for zero, essa área não participará da redistribuição de ACE do grupo.

- Este teste deve ser realizado em um sistema DTS e deve ser executado com o link para o AGC obter entradas do SCADA habilitado. Abrir a tela Real-Time Generation Parameters e abrir o popup Execution Debug Control. Marcar a caixa Retrieve SCADA Measurements.

Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.39.1 | No menu EMP Applications, acessar o submenu DTS Application e abrir a tela DTS Control. No menu Related Displays, acessar o submenu DTS/Generation Displays e abrir a tela Generation Area Summary. | | |
| | Utilizar o procedimento a seguir para usar o hdbrio no banco GENMOM da aplicação RTGEN para localizar o registro OPA e anotar o DTSREMGP_OPA, que é o número de grupo modelado para a área. Em uma janela de prompt de comando: **context rtgen ** (onde **** é a família RTGEN em uso), hdbrio genmom, /DTSREMGP_OPA(*). Registrar o número do grupo para cada área. Espera-se que, para Itaipu, as áreas IPU6 e SINB estejam definidas com o mesmo número de grupo e que as demais áreas tenham valor zero. | | |
| | Na tela Generation Area Summary, verificar que, para a área cujo número de grupo é zero, N/A é exibido nos valores das colunas Group ACE Redistribution. Áreas cujo número de grupo é zero não participam da redistribuição do requisito de geração. | | |
| | Verificar que os valores Group ACE Redistribution Ace Share, Part Fact e New Gen Req estão visíveis para as áreas cujo número de grupo é diferente de zero. | | |
| | Para uma área com valores editáveis, inserir um valor de Group ACE Redistribution Part Fact menor ou igual a zero. Verificar que a entrada é rejeitada. | | |
| | Inserir um valor positivo. Verificar que a entrada é aceita e que um alarme de entrada é emitido no log System Activity. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Inserir valores diferentes de Part Fact para cada área do grupo. | | |
| | Na tela Generation Area Summary, verificar que Group ACE Redistribution New Gen Req para cada área participante no grupo é calculado da seguinte forma, utilizando os valores exibidos na própria tela: ACE to distribute = ACE da área não-Itaipu no grupo (por exemplo, SINB); Group Participation Factor = soma dos valores de Part Fact de todas as áreas do grupo; ACE Share da área = Part Fact da área × (ACE to distribute / Group Participation Factor). | | |
| | Verificar, na seção Group ACE Redistribution da tela, que o New Gen Req de cada área no grupo é igual à soma de ACE Share mais o valor de geração da área (Gen) mostrado no lado esquerdo da tela. | | |
| | Abrir a tela Generation Telemetered Data e selecionar a aba To SCADA Display Groups. Selecionar o grupo Area Output e navegar até a área de Itaipu usada nesta seção do teste (deve ser IPU6). Localizar a saída de telemetria para exportação do sinal remoto simulado do DTS para o SCADA (tipo DTSREM). | | |
| | Verificar que os valores Raw Value, Processed Value e Last Value correspondem ao valor de New Gen Req da área na tela Generation Area Summary e que o Last Time Stamp é atualizado a cada ciclo do AGC. Esse valor é escrito no SCADA para ser processado por um cálculo SCADA que define a entrada Remote Mode Signal no AGC com esse valor no DTS, mas com o valor telemedido do ONS no EMS. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Generation Telemetered Data e, para a área interna de Itaipu com número de grupo diferente de zero, localizar a medição de entrada para Remote Mode Schedule (tipo GENPSK). | | |
| | Verificar que os valores da medição GENPSK são atualizados a cada ciclo com os valores escritos no SCADA no ciclo anterior. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |
| Resultados esperados: | | | |


© Copyright – GE VERNOVA

- Áreas com número de grupo igual a zero não devem participar da redistribuição de ACE do grupo.
- Áreas com número de grupo diferente de zero devem apresentar valores válidos para Ace Share, Part Fact e New Gen Req.
- O valor de Part Fact deve rejeitar entradas menores ou iguais a zero e aceitar entradas positivas.
- O cálculo de ACE Share e New Gen Req deve seguir exatamente as fórmulas definidas no procedimento.
- A saída DTSREM deve refletir corretamente o valor de New Gen Req da área.
- A entrada GENPSK deve ser atualizada ciclicamente com os valores enviados ao SCADA no ciclo anterior.

Observações Gerais:

## 8.40 LÓGICA CUSTOMIZADA DE CONTROLE DE PLC POR PULSO – ITAIPU

**Objetivo:**

Este procedimento testa que, para um Pulse PLC, apenas duas larguras de pulso são emitidas, Minimum Pulse e Maximum Pulse, e que novos controles são emitidos somente após um número especificado de ciclos do AGC desde o controle anterior. A variação desejada de MW para o ciclo de controle (incluindo qualquer acúmulo anterior) é dividida pela calibração do pulso para obter o tamanho do pulso, que então é convertido em milissegundos.

- Se o tamanho do pulso for menor que Minimum Pulse, nenhum pulso é emitido e o valor é adicionado ao acumulador de pulso.
- Se o tamanho do pulso estiver entre Minimum Pulse e Maximum Pulse, é emitido um pulso igual a Minimum Pulse e quaisquer milissegundos restantes são descartados.
- Se o tamanho do pulso for maior que Maximum Pulse, é emitido um pulso igual a Maximum Pulse e quaisquer milissegundos restantes são descartados.

**Pré-Condições:**

- Utilizar o procedimento geral de configuração.

- Este teste será mais fácil de conduzir se o vínculo entre AGC e SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem a necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o vínculo, abrir a tela Real-Time Generation Parameters e abrir o popup Execution Debug Control. Executar Reset Retrieve SCADA Measurements. Após isso, o valor, a fonte e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser editados na tela Generation Telemetered Data.

Referência:

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.40.1 | Abrir a tela PLC Control Calculation para um PLC que possa enviar controles de aumentar/reduzir. Usar o popup Unit | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Details para garantir que PLC Control Status esteja definido como AUT, Regulation Priority esteja definido como zero e que o status telemedido da planta esteja definido como AGC em vez de Loc, tanto para o PLC quanto para a unidade. Isso colocará o PLC em controle automático, mas sem regular. Se o status telemedido não estiver realmente sendo telemedido, ou se a telemetria estiver inválida, o status poderá ser editável em um dos níveis. Se ambos os valores não estiverem editáveis, a visualização PLC ou Unit Input From SCADA Display Group da tela Generation Telemetered Data poderá ser usada para modificar o SCADA Value do status AUTO telemedido para AUTO. Definir PLC Basepoint Mode como BP. | | |
| | Abrir a tela PLC Control Calculation para o PLC em teste. Determinar se o feedback de controle do PLC é o Actual MW ou um valor de Setpoint Feedback. Se houver um valor de Feedback exibido abaixo do valor de Actual MW no lado esquerdo da tela, então Setpoint Feedback está em uso. Caso contrário, o Actual MW é o valor efetivo de feedback. Para o restante do teste, quando for mencionado valor de feedback, será o setpoint feedback ou o actual MW, conforme o que estiver em uso. Além disso, selecionar a opção para ignorar os testes de permissivo do PLC. | | |
| | Na mesma tela, alterar Frequency Deviation Deadband para um valor alto (por exemplo, 1) para que a Feed-forward Correction seja zero, e definir Entered Priority como 0 para que a regulação seja zero. Isso simplificará a manipulação do valor Desired Gen (Int), resultando nos tamanhos de controle desejados. | | |
| | No menu Analyst, abrir a visualização PLC da tela Tuning Parameter Set e, para o PLC selecionado, registrar os seguintes valores do conjunto de parâmetros em uso com base no ACE mode, para que possam ser restaurados depois: Long Pulse Delay (AGC Cycle), Short Pulse Delay (AGC Cycle), Pending MW Gain, K1 Gain e K2 Gain. Se Long Pulse Delay e Short Pulse Delay forem iguais, incrementar um deles em 1 para que fiquem diferentes durante o teste. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Também definir Pending MW Gain como zero para simplificar a manipulação dos dados do teste. Os valores de K1 e K2 Gain serão alterados depois. | | |
| | Em outra janela, abrir a tela PLC Control Calculation e posicionar no PLC selecionado para o teste. Selecionar o link Controls to SCADA no lado direito da tela para abrir essa visualização. Registrar os valores de Pulse Min Limit e Pulse Max Limit. Esses valores não devem ser alterados durante o teste, pois, se forem alterados, alguns valores correspondentes também precisarão ser alterados no SCADA para suportar o cálculo SCADA customizado que converte os controles de largura de pulso emitidos pelo AGC em controles de pulso longo e curto para Itaipu. | | |
| | Na tela PLC Control Calculation, inserir um valor de Base significativamente diferente de Control MW, de modo a resultar em uma solicitação significativa de MW Change (após aplicação do ganho K) tal que MW Change dividido pela Pulse Calibration na direção da mudança seja maior que o Pulse Max Limit registrado anteriormente. | | |
| | Na visualização Controls To SCADA, aguardar que o valor Pulse to SCADA à extrema direita mude de NONE para Pulse Max Limit × 1000 e observar o seguinte: Last Pulse to SCADA deve ser definido com a quantidade de milissegundos do controle; Time of Last Pulse to SCADA deve ser definido com o horário em que o controle foi enviado; Time of Next Possible Pulse deve ser definido com o horário do último pulso para SCADA mais Nominal AGC Cycle × After Long Pulse Delay. | | |
| | Verificar que controles iguais a Pulse Max Limit continuam sendo emitidos periodicamente com o atraso de tempo apropriado enquanto a saída MW da unidade é mantida artificialmente constante. Normalmente a saída da unidade mudaria, reduziria o erro de controle e, eventualmente, os pulsos diminuiriam, mas aqui o objetivo é demonstrar o atraso de tempo. | | |
| | Abrir a tela Generation Telemetered Data e selecionar a aba To SCADA Display Groups. Selecionar o link PLC Output e | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | navegar/localizar o PLC selecionado para o teste. | | |
| | Verificar que os valores Raw, Processed e Last exibidos na tela para o controle correto de Raise ou Lower correspondem ao valor em milissegundos do controle emitido e que o Last Sent Time Stamp corresponde ao Time of Last Pulse to SCADA da visualização Controls to SCADA da tela PLC Control Calculation. | | |
| | Na tela PLC Control Calculation, inserir um valor de Base que resulte em uma solicitação de MW Change (após aplicação do ganho K) tal que MW Change dividido pela Pulse Calibration na direção da mudança seja maior que o Pulse Min Limit e menor que o Pulse Max Limit. | | |
| | Na visualização Controls To SCADA, aguardar que o valor Pulse to SCADA à extrema direita mude de NONE para Pulse Min Limit × 1000 e observar o seguinte: Last Pulse to SCADA deve ser definido com a quantidade de milissegundos do controle; Time of Last Pulse to SCADA deve ser definido com o horário em que o controle foi enviado; Time of Next Possible Pulse deve ser definido com o horário do último pulso para SCADA mais Nominal AGC Cycle × After Short Pulse Delay. | | |
| | Verificar que controles iguais a Pulse Min Limit continuam sendo emitidos periodicamente com o atraso de tempo apropriado enquanto a saída MW da unidade é mantida artificialmente constante. | | |
| | Abrir a tela Generation Telemetered Data e selecionar a aba To SCADA Display Groups. Selecionar o link PLC Output e navegar/localizar o PLC selecionado para o teste. | | |
| | Verificar que os valores Raw, Processed e Last exibidos na tela para o controle correto de Raise ou Lower correspondem ao valor em milissegundos do controle emitido e que o Last Sent Time Stamp corresponde ao Time of Last Pulse to SCADA da visualização Controls to SCADA da tela PLC Control Calculation. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Abrir a visualização PLC da tela Tuning Parameter Set e, para o PLC selecionado, definir K1 Gain e K2 Gain com valores menores (por exemplo, 0,2) para o conjunto de parâmetros em uso com base no ACE mode. Isso facilitará a geração de uma pequena variação de MW, mantendo ainda um erro maior que o PLC error deadband. | | |
| | Na tela PLC Control Calculation, inserir um valor de Base que resulte em uma solicitação de MW Change (após aplicação do ganho K) tal que MW Change dividido pela Pulse Calibration na direção da mudança seja menor que o Pulse Min Limit. Quando o pulso desejado para um ciclo for menor que Pulse Min, o pulso é adicionado ao Pulse Accumulator. Em cada ciclo em que um controle puder ser processado, levando em conta os valores de Pulse Delay, o Pulse Accumulator é somado ao valor do pulso do ciclo para determinar o pulso total a ser comparado com os limites Pulse Min e Pulse Max. | | |
| | Na visualização Controls To SCADA, aguardar que o valor Pulse to SCADA à extrema direita mude de NONE para Pulse Min Limit × 1000 e observar o seguinte: Last Pulse to SCADA deve ser definido com a quantidade de milissegundos do controle; Time of Last Pulse to SCADA deve ser definido com o horário em que o controle foi enviado; Time of Next Possible Pulse deve ser definido com o horário do último pulso para SCADA mais Nominal AGC Cycle × After Short Pulse Delay. | | |
| | Verificar que, após transcorrido o Pulse Delay desde o ciclo anterior, há um ou mais ciclos em que o Pulse Accumulator é atualizado para um valor diferente de zero até que a soma do pulso do ciclo com o Pulse Accumulator seja maior que o Pulse Min Limit e um novo controle seja emitido. Nesse ponto, o Pulse Accumulator também deve voltar para 0. | | |
| | Abrir a tela Generation Telemetered Data e selecionar a aba To SCADA Display Groups. Selecionar o link PLC Output e navegar/localizar o PLC selecionado para o teste. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Verificar que os valores Raw, Processed e Last exibidos na tela para o controle correto de Raise ou Lower correspondem ao valor em milissegundos do controle emitido e que o Last Sent Time Stamp corresponde ao Time of Last Pulse to SCADA da visualização Controls to SCADA da tela PLC Control Calculation. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |

**Resultados esperados:**

- Para Pulse PLC, apenas pulsos com largura equivalente a Minimum Pulse ou Maximum Pulse devem ser emitidos.
- Quando o pulso calculado for menor que Minimum Pulse, ele não deve ser emitido imediatamente, devendo ser acumulado em Pulse Accumulator.
- Quando o pulso calculado estiver entre Minimum Pulse e Maximum Pulse, deve ser emitido um pulso com largura de Minimum Pulse.
- Quando o pulso calculado for maior que Maximum Pulse, deve ser emitido um pulso com largura de Maximum Pulse.
- O intervalo entre pulsos deve respeitar Long Pulse Delay ou Short Pulse Delay, conforme o caso.
- Os valores enviados ao SCADA devem corresponder aos pulsos emitidos e os timestamps devem refletir corretamente o momento do envio.
- O Pulse Accumulator deve ser zerado após a emissão de um novo controle resultante do acúmulo.

**Observações Gerais**:

## 8.41 RESUMO DE RESERVAS

**Objetivo:**

Este procedimento testa os requisitos de reserva e as violações associadas.

**Pré-Condições:**

- Utilizar o procedimento geral de configuração.
- Selecionar algumas unidades online para o teste na visualização Online da tela Generation Unit Status.
- Este teste será mais fácil de conduzir se o vínculo entre AGC e SCADA for interrompido, para que os valores telemedidos possam ser manipulados sem a necessidade de NIS. (O AGC trata alguns valores substituídos manualmente de forma diferente de um valor telemedido normal.) Para interromper o vínculo, abrir a tela Real-Time Generation Parameters e abrir o popup Execution Debug Control. Executar Reset Retrieve SCADA Measurements. Após isso, o valor, a fonte e a qualidade dos dados telemedidos usados pelo AGC poderão ser editados na tela Generation Telemetered Data.

**Referência**:


© Copyright – GE VERNOVA

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.41.1 | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar as telemetrias de requisito de reserva. Devem existir três níveis de telemetria de requisito de reserva para a área, identificados pelos tipos R1RREQ, R2RREQ e RPRREQ. Inserir valores não nulos e definir as telemetrias com Data Quality = Valid e Data Source = Telemetered. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status e, na seção Reserves, verificar que os valores de requisito de reserva inseridos anteriormente são refletidos em R1 Spin Req, R2 Spin Req e RPO Spin Req. | | |
| | Para cada medição de requisito de reserva, verificar o seguinte: alterar Data Quality para Not Valid ou Suspect e verificar que um F vermelho é exibido à direita do valor telemedido correspondente na tela Area Status, indicando telemetria com qualidade ruim; verificar que o valor correspondente de requisito de reserva torna-se editável na tela Area Status; verificar que um alarme é emitido indicando que a medição de requisito de reserva está indisponível para a área; inserir um novo valor de requisito de reserva na tela Area Status e verificar que um alarme de entrada é emitido; alterar novamente Data Quality para Valid para a medição de requisito de reserva e verificar que o F vermelho deixa de ser exibido e o valor volta a vir da telemetria, tornando-se não editável novamente; verificar que um alarme de return-to-normal é emitido indicando que a medição voltou a estar disponível para a área; alterar Data Source para Entered, simulando um valor substituído manualmente no SCADA, e verificar que um M vermelho é exibido à direita do valor telemedido correspondente, indicando substituição manual; modificar o SCADA Value da medição para um valor razoável e verificar que o valor telemedido do requisito de reserva na tela Area Status é atualizado; alterar Data Source novamente para Telemetered e verificar que o M vermelho deixa de ser exibido. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Abrir a visualização Execution Times, Filters and Deadbands da tela AGC Area Parameters e definir Reserve Calculations Nominal Cycle como 4 segundos, para forçar a atualização dos cálculos a cada ciclo. Registrar o valor original: Original Reserve Calculations Nominal Cycle: _____. | | |
| | Abrir a visualização All Units da tela Generation Units Status. Essa visualização mostra todas as unidades presentes na Main Island. Para o teste, deve haver múltiplas unidades online e algumas offline. Se essa condição ainda não estiver configurada, selecionar o ícone amarelo de medidor à esquerda de Control Status para abrir o popup de telemetria das unidades da Main Island e definir Data Source = Telemetered, Data Quality = Valid e SCADA Value para um valor razoável e controlável de MW para a medição de saída utilizada (Gross MW para unidade gross e Net MW para unidade net) para cada unidade que se deseja online. Para as unidades que se deseja offline, fazer o mesmo, mas definindo o SCADA Value da medição de MW como zero. Além disso, alterar Data Quality = Valid e o SCADA Value de forma que o valor AGC da medição de status offline telemedida em uso para cada unidade fique como online (False) ou offline (true), conforme desejado. | | |
| | Usar o popup Unit Details e a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para modificar os valores de Current Cycle LFC Maximum e de Current Generation de cada unidade online conforme necessário, de modo que se espere um valor não nulo de Spinning Reserve, definido como: Spinning Reserve = Max(0, (Current Cycle LFC Maximum – Current Generation)). Na visualização Online da tela Generation Unit Status, verificar que a Spin Reserve de cada unidade online da Main Island é calculada conforme essa fórmula. | | |
| | Verificar que a Spin Reserve de cada unidade offline da Main Island é zero, mesmo quando o LFC Maximum é um valor não nulo. | | |
| | Abrir a tela Generation Area Status e verificar, na seção Reserve Status Summary, que o valor SPINNING Current MW é igual à soma dos valores de Spin Reserve das unidades | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | online da Main Island mostrados na tela Generation Unit Status. | | |
| | Abrir a visualização Area Input da tela Gen Telemetered Data e localizar as telemetrias de requisito de reserva. Definir Data Quality dos requisitos de reserva (R1 Spin, R2 Spin e RPO Spin) como qualidade ruim, para que possam ser inseridos manualmente na tela Generation Area Status. | | |
| | Na tela Generation Area Status, inserir valores de requisito de reserva para RPO Spin Req, R2 Spin Req e R1 Spin Req em ordem decrescente, com o valor de RPO como o mais alto e mantendo uma margem razoável entre os valores. | | |
| | Usar o popup Unit Details e a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para modificar os valores de Current Cycle LFC Maximum e Current Generation conforme necessário para as unidades online da Main Island, de modo que a Spinning Reserve total da área seja maior que o valor de RPO Spin Req. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Reserve Status Summary, verificar o seguinte: Spinning Current é igual à soma da Spin Reserve das unidades participantes mostradas na visualização Online da tela Generation Unit Status; Spinning Required é igual ao valor de RPO Spin Req na tela Generation Area Status; Spinning Balance é igual à diferença entre os valores Current e Required. | | |
| | Usar o popup Unit Details e a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para modificar os valores de Current Cycle LFC Maximum e Current Generation conforme necessário para as unidades online da Main Island, de modo que a Spinning Reserve total da área seja menor que RPO Spin Req, mas maior que R2 Spin Req. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Reserve Status Summary, verificar o seguinte: Spinning Current é igual à soma da Spin Reserve das unidades participantes; Spinning Required é igual ao valor de RPO Spin Req; Spinning Balance é igual à diferença entre os valores Current e Required e é exibido em | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | vermelho, já que o valor Current é menor que o valor Required. | | |
| | Verificar que um alarme é emitido no log System Activity para a violação RPO, mostrando as reservas girantes atuais da área e o limite que está sendo violado. | | |
| | Usar o popup Unit Details e a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para modificar os valores de Current Cycle LFC Maximum e Current Generation conforme necessário para as unidades online da Main Island, de modo que a Spinning Reserve total da área seja menor que R2 Spin Req, mas maior que R1 Spin Req. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Reserve Status Summary, verificar o seguinte: Spinning Current é igual à soma da Spin Reserve das unidades participantes; Spinning Required é igual ao valor de R2 Spin Req; Spinning Balance é igual à diferença entre os valores Current e Required e é exibido em vermelho, já que o valor Current é menor que o valor Required. | | |
| | Verificar que um alarme é emitido no log System Activity para a violação R2, mostrando as reservas girantes atuais da área e o limite que está sendo violado. | | |
| | Usar o popup Unit Details e a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para modificar os valores de Current Cycle LFC Maximum e Current Generation conforme necessário para as unidades online da Main Island, de modo que a Spinning Reserve total da área seja menor que R1 Spin Req. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Reserve Status Summary, verificar o seguinte: Spinning Current é igual à soma da Spin Reserve das unidades participantes; Spinning Required é igual ao valor de R1 Spin Req; Spinning Balance é igual à diferença entre os valores Current e Required e é exibido em vermelho, já que o valor Current é menor que o valor Required. | | |
| | Verificar que um alarme é emitido no log System Activity para a violação R1, | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | mostrando as reservas girantes atuais da área e o limite que está sendo violado. | | |
| | Usar o popup Unit Details e a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para modificar os valores de Current Cycle LFC Maximum e Current Generation conforme necessário para as unidades online da Main Island, de modo que a Spinning Reserve total da área seja menor que R2 Spin Req, mas maior que R1 Spin Req. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Reserve Status Summary, verificar o seguinte: Spinning Current é igual à soma da Spin Reserve das unidades participantes; Spinning Required é igual ao valor de R2 Spin Req; Spinning Balance é igual à diferença entre os valores Current e Required e é exibido em vermelho, já que o valor Current é menor que o valor Required. | | |
| | Verificar que um alarme é emitido no log System Activity para a violação R2, mostrando as reservas girantes atuais da área e o limite que está sendo violado. | | |
| | Usar o popup Unit Details e a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para modificar os valores de Current Cycle LFC Maximum e Current Generation conforme necessário para as unidades online da Main Island, de modo que a Spinning Reserve total da área seja menor que RPO Spin Req, mas maior que R2 Spin Req. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Reserve Status Summary, verificar o seguinte: Spinning Current é igual à soma da Spin Reserve das unidades participantes; Spinning Required é igual ao valor de RPO Spin Req; Spinning Balance é igual à diferença entre os valores Current e Required e é exibido em vermelho, já que o valor Current é menor que o valor Required. | | |
| | Verificar que um alarme é emitido no log System Activity para a violação RPO, mostrando as reservas girantes atuais da área e o limite que está sendo violado. | | |
| | Calcular o nível de MW que precisa ser excedido para que a reserva retorne | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | totalmente ao normal, da seguinte forma: RTN Reserve MW = Spin Req × (1 + (RTN DB / 100.0)), onde Spin Req é o requisito de reserva girante do nível de alarme que possui o valor mais alto (e, portanto, o primeiro nível de violação; no caso de Itaipu, normalmente espera-se que seja o valor RPO) e RTN DB é o deadband de retorno ao normal modelado no modelo Reserve Monitor para o registro de nível de alarme que define o Spin Req para o cálculo. Esse valor é inserido e visualizado no Source como uma porcentagem do valor atual do nível de alarme. No modelo inicial de Itaipu, esse valor foi definido como 5% para os 3 níveis de alarme, mas isso pode ter sido alterado. | | |
| | Usar o popup Unit Details e a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para modificar os valores de Current Cycle LFC Maximum e Current Generation conforme necessário para as unidades online da Main Island, de modo que a Spinning Reserve total da área seja maior que RPO Spin Req, mas menor que o valor de RTN Reserve MW calculado anteriormente. | | |
| | Na tela Generation Area Status, na seção Reserve Status Summary, verificar o seguinte: Spinning Current é igual à soma da Spin Reserve das unidades participantes; Spinning Required é igual ao valor de RPO Spin Req; Spinning Balance é igual à diferença entre os valores Current e Required e continua sendo exibido em vermelho, porque o valor Current ainda permanece em estado de alarme devido ao deadband de retorno ao normal (RTN deadband). | | |
| | Verificar que nenhum alarme de retorno ao normal (Spinning Reserve return to normal alarm) apareceu ainda no log System Activity. | | |
| | Usar o popup Unit Details e a visualização Unit Input da tela Generation Telemetered Data para modificar os valores de Current Cycle LFC Maximum e Current Generation conforme necessário para as unidades online da Main Island, de modo que a Spinning Reserve total da área seja maior que o valor de RTN Reserve MW. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Na tela Generation Area Status, na seção Reserve Status Summary, verificar o seguinte: Spinning Current é igual à soma da Spin Reserve das unidades participantes; Spinning Required é igual ao valor de RPO Spin Req; Spinning Balance é igual à diferença entre os valores Current e Required e deixa de ser exibido em vermelho, pois o estado de alarme foi limpo. | | |
| | Verificar que um alarme de retorno ao normal de Spinning Reserve foi emitido no log System Activity. | | |
| | Limpeza: restaurar os parâmetros para suas configurações originais. | | |

**Resultados esperados:**

- Os requisitos de reserva R1, R2 e RPO devem ser refletidos corretamente na tela Generation Area Status.
- A Spin Reserve de cada unidade online deve ser calculada como Max(0, (Current Cycle LFC Maximum – Current Generation)).
- A Spin Reserve de unidades offline deve ser zero.
- O valor SPINNING Current MW da área deve ser igual à soma das reservas girantes das unidades participantes.
- O campo Spinning Required deve refletir corretamente o nível de requisito aplicável (RPO, R2 ou R1) conforme o nível de violação.
- O campo Spinning Balance deve ser exibido em vermelho quando houver violação.
- Alarmes de violação para RPO, R2 e R1 devem ser emitidos corretamente.
- O retorno ao normal deve respeitar o RTN deadband, e o alarme correspondente deve ser emitido somente quando o valor exceder o limiar calculado de retorno.

**Observações Gerais**:

## 8.42 TESTE DE TELAS DO CAG

**Objetivo:** Validar as funcionalidades e dados das telas customizadas do CAG.

### 8.42.1 TELA AGCMEN5E

**Objetivo:** Validar as funcionalidades e dados das telas customizadas.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.42.1.1 | Com o browser aberto, acesse EMP Applications > Automatic Generation Control > Generation Area Status. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Na barra de pesquisa, navegue para a tela "AGCMEN5E" (ANEXO 1 – TELA AGCMEN5E) e faça as devidas verificações. | | |
| | Repetir os testes para a tela equivalente do setor de 60Hz. | | |

**Resultados esperados:**

- Verificar que todos os botões/links das regiões (1) e (2) encontram-se funcionais e chamam as telas corretas.
- Verificar que todas as informações tabulares contidas na região (3) estejam corretas e consistentes com as telas de produto do CAG.
- Verificar que os campos de entrada de dados da região (4) encontram-se funcionais e realizam as operações esperadas (alteração do método de cálculo do ACE e modo Local/Remoto).

**Observações Gerais**:

### 8.42.2 TELA AGCGERDES5E

**Objetivo:** Validar as funcionalidades e dados das telas customizadas.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.42.2.1 | Com o browser aberto, acesse EMP Applications > Automatic Generation Control > Generation Area Status. | | |
| | Na barra de pesquisa, navegue para a tela "AGCGERDES5E" (ANEXO 2 – TELA AGCGERDES5E) e faça as devidas verificações. | | |
| | Repetir os testes para a tela equivalente do setor de 60Hz. | | |

**Resultados esperados:**

- Verificar que todos os botões/links da região (1) encontram-se funcionais e chamam as telas corretas.
- Verificar que todas as informações tabulares contidas na região (2) estejam corretas e consistentes com as telas de produto do CAG. Verificar que os campos de entrada de dados/comandos desta região estejam funcionando adequadamente.
- Verificar que as informações apresentadas na região (3) estejam corretas e consistentes com as telas de produto do CAG.
- Verificar que o campo de entrada de dados da região (4 – limite de geração do setor) encontra-se funcional e realiza a operação esperada.
- Verificar que os campos de entrada de dados/comandos das regiões (5) e (6) estejam funcionando adequadamente, e são corretamente refletidas nos dados apresentados na região (7).

**Observações Gerais**:


© Copyright – GE VERNOVA

### 8.42.3 TELA AGCDRAMPA5

**Objetivo:** Validar as funcionalidades e dados das telas customizadas.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.42.3.1 | Com o browser aberto, acesse EMP Applications > Automatic Generation Control > Generation Area Status. | | |
| | Na barra de pesquisa, navegue para a tela "AGCDRAMPA5" (ANEXO 3 – TELA AGCDRAMPA5) e faça as devidas verificações. | | |
| | Repetir os testes para a tela equivalente do setor de 60Hz. | | |

**Resultados esperados:**

- Verificar que todos os botões e informações do cabeçalho (1) encontram-se funcionais conforme telas anteriores.
- Verificar que é possível executar as operações de rampeamento de unidades geradoras na região (2). Testar todas as unidades geradoras e comparar com as telas de produto.

**Observações Gerais**:

### 8.42.4 TELA AGCFREQUG5

**Objetivo:** Validar as funcionalidades e dados das telas customizadas.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.42.4.1 | Com o browser aberto, acesse EMP Applications > Automatic Generation Control > Generation Area Status. | | |
| | Na barra de pesquisa, navegue para a tela "AGCFREQUG5" (ANEXO 4 – TELA AGCFREQUG5) e faça as devidas verificações. | | |
| | Repetir os testes para a tela equivalente do setor de 60Hz. | | |

**Resultados esperados:**

- Verificar que todos os botões e informações do cabeçalho (1) encontram-se funcionais conforme telas anteriores.


© Copyright – GE VERNOVA

- Verificar na região (2) que as informações da fonte da frequência (barra), valor filtrado, etc, encontram-se corretas. Realizar alterações nos campos de entrada de dados e verificar que funcionam conforme esperado.
- Verificar que as informações telemedidas apresentadas na região (3) estejam corretas e sejam atualizadas dinamicamente.
- Verificar que as informações e campos de entrada de dados da região (4) estejam corretos.

Observações Gerais:

### 8.42.5 TELA AGCFAJAOPE5

**Objetivo:** Validar as funcionalidades e dados das telas customizadas.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.42.5.1 | Com o browser aberto, acesse EMP Applications > Automatic Generation Control > Generation Area Status. | | |
| | Na barra de pesquisa, navegue para a tela "AGCFAJAOPE5" (ANEXO 5 – TELA AGCFAJAOPE5) e faça as devidas verificações. | | |
| | Repetir os testes para a tela equivalente do setor de 60Hz. | | |

Resultados esperados:

- Verificar que todos os botões e informações do cabeçalho (1) encontram-se funcionais conforme telas anteriores.
- Verificar que as informações dinâmicas e campos de entrada de dados da região (2) encontram-se corretas e funcionais. Testar todas as unidades geradoras e comparar com as telas de produto.
- Verificar que as informações da região (3) estejam corretas e sejam atualizadas periodicamente.

Observações Gerais:

### 8.42.6 TELA AGCUGRESU5

**Objetivo:** Validar as funcionalidades e dados das telas customizadas.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.42.6.1 | Com o browser aberto, acesse EMP Applications > Automatic Generation Control > Generation Area Status. | | |
| | Na barra de pesquisa, navegue para a tela “AGCUGRESU5” (ANEXO 6 – TELA AGCUGRESU5) e faça as devidas verificações. | | |
| | Repetir os testes para a tela equivalente do setor de 60Hz. | | |

**Resultados esperados:**

- Verificar que todos os botões e informações do cabeçalho e tabular (1) encontram-se funcionais conforme telas anteriores.
- Verificar que as informações de reserva e requisitos de reserva da região (2) encontram-se corretas e que sejam atualizadas periodicamente. Alterar valores de requisitos de reserva (R1, R2, RPO) via SCO e observar a atualização dos campos.
- Verificar que valores e gráfico de barras da região (3) encontrem-se corretos e sejam atualizados periodicamente.

**Observações Gerais**:

### 8.42.7 TELA AGCUGTELE5

**Objetivo:** Validar as funcionalidades e dados das telas customizadas.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.42.7.1 | Com o browser aberto, acesse EMP Applications > Automatic Generation Control > Generation Area Status. | | |
| | Na barra de pesquisa, navegue para a tela “AGCUGTELE5” (ANEXO 7 – TELA AGCUGTELE5) e faça as devidas verificações. | | |
| | Repetir os testes para a tela equivalente do setor de 60Hz. | | |

**Resultados esperados:**

- Verificar que todos os botões e informações do cabeçalho (1) encontram-se funcionais conforme telas anteriores.
- Verificar que as informações telemedidas e calculadas referentes às unidades geradoras exibidas na região (2) encontram-se corretas e consistentes com as telas de produto e tabulares do SCADA.

**Observações Gerais**:


© Copyright – GE VERNOVA

### 8.42.8 TELA AGCLITELE5

**Objetivo:** Validar as funcionalidades e dados das telas customizadas.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.42.8.1 | Com o browser aberto, acesse EMP Applications > Automatic Generation Control > Generation Area Status. | | |
| | Na barra de pesquisa, navegue para a tela "AGCLITELE5" (ANEXO 8 – TELA AGCLITELE5) e faça as devidas verificações. | | |
| | Repetir os testes para a tela equivalente do setor de 60Hz. | | |

**Resultados esperados:**

- Verificar que todos os botões e informações do cabeçalho (1) encontram-se funcionais conforme telas anteriores.
- Verificar que as informações telemedidas e calculadas referentes às linhas exibidas na região (2) encontram-se corretas e consistentes com as telas de produto e tabulares do SCADA.

**Observações Gerais**:

### 8.43 TESTES DE DESEMPENHO - CAG50 EM MODO CNI

**Objetivo:**

Esta seção estabelece a metodologia e os critérios para a realização dos testes de desempenho dinâmico do CAG, contemplando a definição das pré-condições necessárias para execução dos ensaios, as grandezas a serem registradas, o roteiro de execução, bem como as métricas de desempenho utilizadas como referência.

No setor de 50 Hz, o CAG opera atualmente nos modos de intercâmbio constante (CNI), frequência constante (CF) e Repartidor de Carga Local (REPA LOCAL), enquanto no setor de 60 Hz são utilizados os modos REPA LOCAL e Repartidor de Carga Remoto (REPA REMOTO). Cada uma dessas modalidades possui características operativas específicas e influência de forma distinta a resposta dinâmica das unidades geradoras e do controle centralizado de geração, exigindo procedimentos de ensaio que permitam verificar o comportamento do sistema frente a ajustes de referência, ajuste de carga em unidade geradora e variações sistêmicas.

Como parte do processo de avaliação, os testes também deverão ser reproduzidos em ambiente de simulação do tipo Dispatcher Training Simulator (DTS), considerando cenários representativos de operação com quatro e com dez unidades geradoras sincronizadas em cada setor. Essa abordagem permite analisar o desempenho do controle tanto em condições mínimas quanto máximas de despacho de unidades geradoras em condição de operação normal.


© Copyright – GE VERNOVA

### 8.43.1 RAMPA DE 80MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de redução de pelo menos 180MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.43.1.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Alterar o valor da referência de intercâmbio Yacyretá/ANDE no CAG50 em modo CNI em +80MW e iniciar uma rampa de com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de menor magnitude no setor. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• O intercâmbio Yacyretá/ANDE segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE); | | |


© Copyright – GE VERNOVA

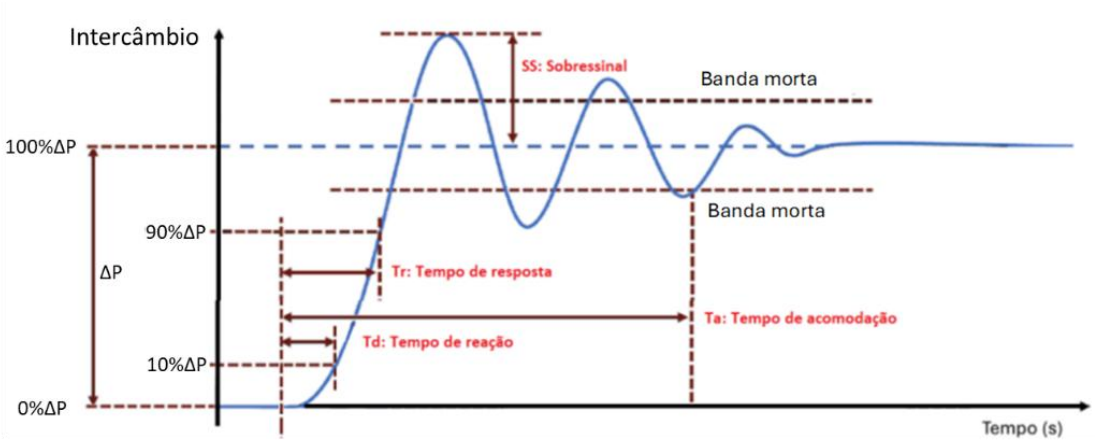
| | | | |
|---|---|---|---|
| | • A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para o intercâmbio Yacyretá/ANDE.




- Sobressinal máximo (SS) < 40MW
- Tempo de reação (Td) < 5min (300s)
- Tempo de resposta (Tr) < 7min (420s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 15min (900s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 9 - Comportamento de referência de Rampa de 80MW/10min no intercâmbio Yacyretá/ANDE).

### 8.43.2 RAMPA DE 200MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI)e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de redução de pelo menos 300MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a


© Copyright – GE VERNOVA

possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| 8.43.2.1 | Alterar o valor da referência de intercâmbio Yacyretá/ANDE no CAG50 em modo CNI em +200MW e iniciar uma rampa de com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de magnitude típica no setor. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• O intercâmbio Yacyretá/ANDE segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

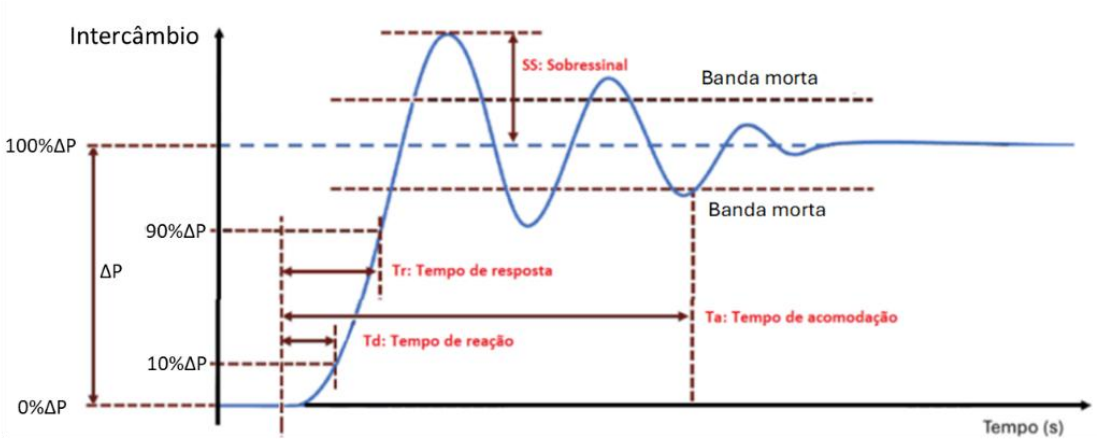
**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:


© Copyright – GE VERNOVA

1. Critérios de referência para o intercâmbio Yacyretá/ANDE.




- Sobressinal máximo (SS) < 70MW
- Tempo de reação (Td) < 5min (300s)
- Tempo de resposta (Tr) < 7min (420s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 14min (840s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 10 - Comportamento de referência de Rampa de 200MW/10min no intercâmbio Yacyretá/ANDE).

## 8.43.3 RAMPA DE 600MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de redução de pelo menos 700MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.43.3.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Alterar o valor da referência de intercâmbio Yacyretá/ANDE no CAG50 em modo CNI em +600MW e iniciar uma rampa de com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de maior magnitude no setor. Caso as condições do sistema não permitam a alteração de 600MW no intercâmbio Yacyretá/ANDE, alterar o valor de referência na maior magnitude possível e iniciar uma rampa de intercâmbio com duração de 10min. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• O intercâmbio Yacyretá/ANDE segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

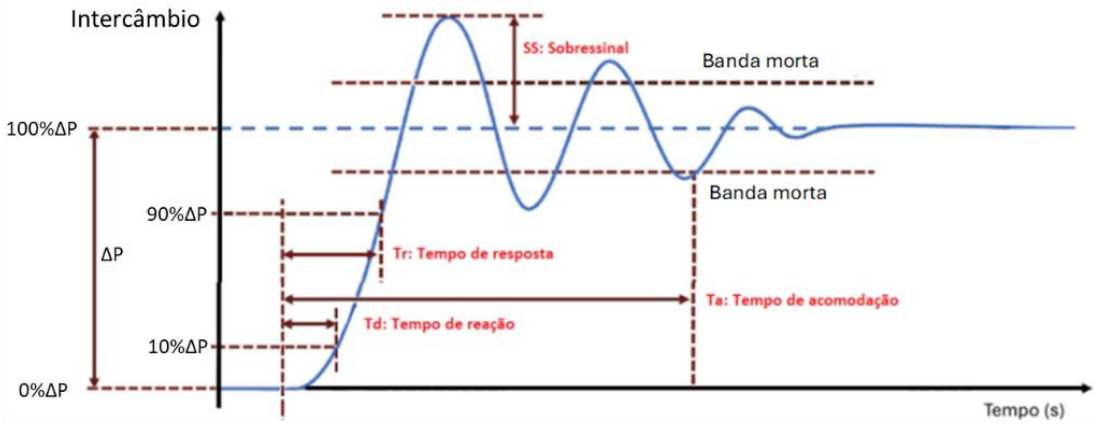
**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para o intercâmbio Yacyretá/ANDE.


© Copyright – GE VERNOVA




- Sobressinal máximo (SS) < 90MW
- Tempo de reação (Td) < 4min (240s)
- Tempo de resposta (Tr) < 7min (420s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 12min (720s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 11 - Comportamento de referência de Rampa de 600MW/10min no intercâmbio Yacyretá/ANDE).

### 8.43.4 RAMPA DE 150MW/10MIN NO ELO CC

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 250MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.43.4.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

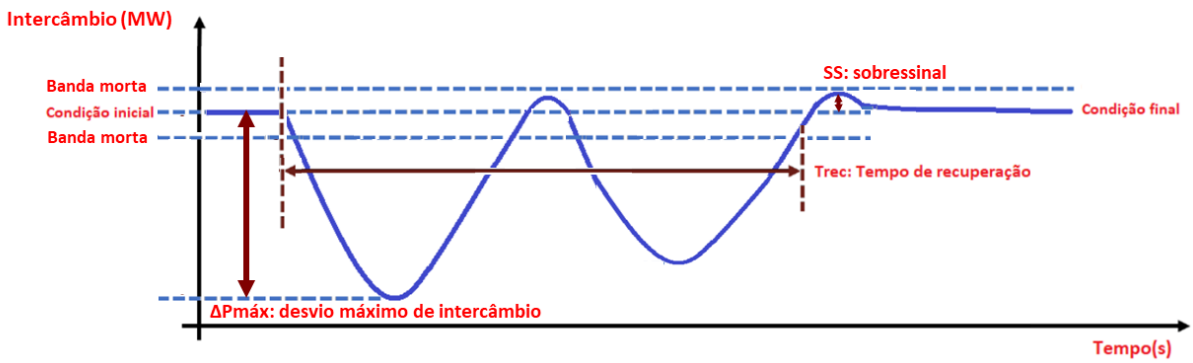
| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Coordenar a alteração da potência transmitida do Elo CC (HVDC) em +150MW com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de menor magnitude; | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• O intercâmbio Yacyretá/ANDE retorna para a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para o intercâmbio Yacyretá/ANDE.




- Sobressinal máximo (SS) < 60MW
- Tempo de recuperação (Trec) < 15min (900s)
- Desvio máximo de intercâmbio (DPmáx) < 80MW


© Copyright – GE VERNOVA

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 12 - Rampa de 150MW/10min no Elo CC).

### 8.43.5 RAMPA DE 400MW/10MIN NO ELO CC

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 500MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.43.5.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Coordenar a alteração da potência transmitida do Elo CC (HVDC) em +400MW com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de magnitude típica; | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• O intercâmbio Yacyretá/ANDE retorna para a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações | | |


© Copyright – GE VERNOVA

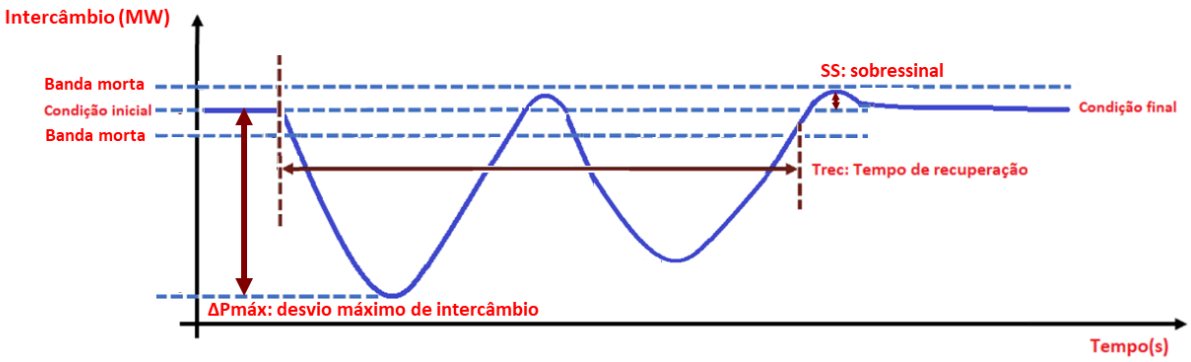
| | | | |
|---|---|---|---|
| | (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para o intercâmbio Yacyretá/ANDE.




- Sobressinal máximo (SS) < 80MW
- Tempo de recuperação (Trec) < 15min (900s)
- Desvio máximo de intercâmbio (DPmáx) < 100MW

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 13 - Rampa de 400MW/10min no Elo CC).

### 8.43.6 RAMPA DE 1200MW/10MIN NO ELO CC

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 1300MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar


© Copyright – GE VERNOVA

a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.43.6.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Coordenar a alteração da potência transmitida do Elo CC (HVDC) em +1200MW com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de maior magnitude. Caso as condições do sistema não permitam a alteração de 1200MW na potência transmitida do Elo CC, alterar o valor de referência na maior magnitude possível e iniciar uma rampa de intercâmbio com duração de 10min. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• O intercâmbio Yacyretá/ANDE retorna para a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

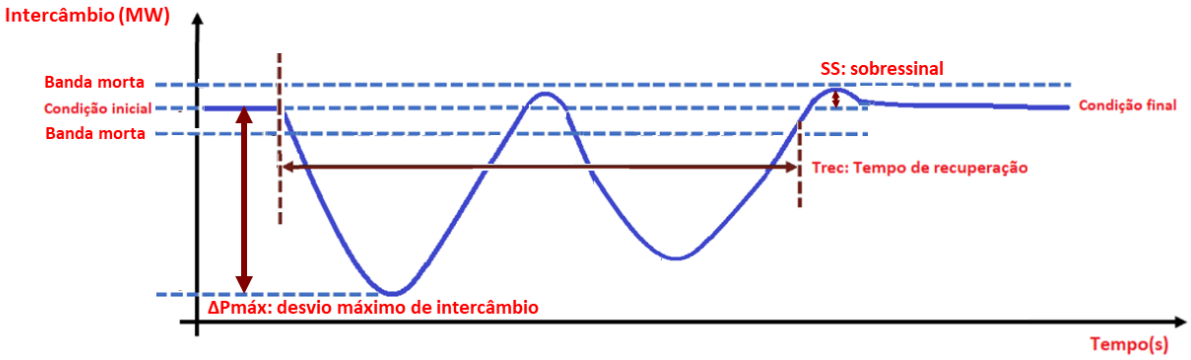

© Copyright – GE VERNOVA

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para o intercâmbio Yacyretá/ANDE.




- Sobressinal máximo (SS) < 100MW
- Tempo de recuperação (Trec) < 15min (900s)
- Desvio máximo de intercâmbio (DPmáx) < 200MW

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 14 - Rampa de 1200MW/10min no Elo CC).

## 8.43.7 TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI);
- Uma UG disponível para tomada de carga em RAMP e demais UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de redução de pelo menos 800MW nas demais unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.43.7.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) da UG em RAMP e de pelo menos uma UG em AUTO no CAG. | | |
| | Iniciar o processo de sincronismo e tomada de carga de uma unidade geradora de 50Hz em modo RAMP para 700MW com uma duração de 10min (600s). Caso a disponibilidade, em função da queda bruta, não permita a tomada até 700MW, realizar a tomada carga até a maior magnitude possível em 10min. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A potência ativa da unidade geradora segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• O intercâmbio Yacyretá/ANDE retorna para a referência durante a tomada de carga, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

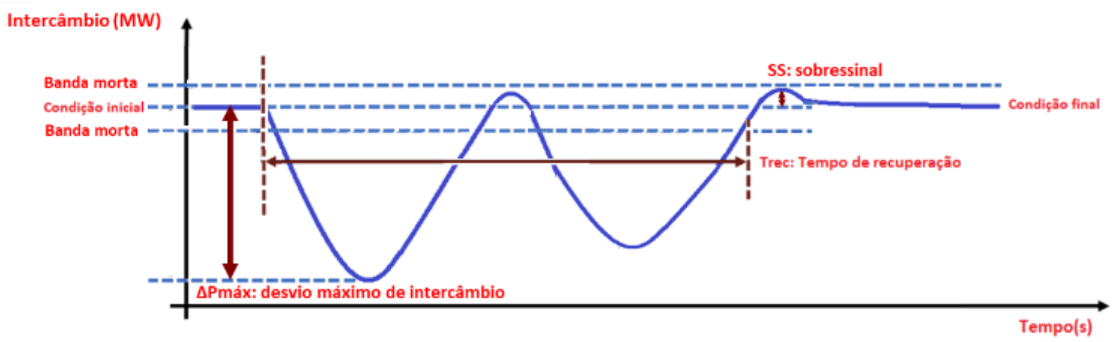
1. Critérios de referência para a potência da UG em RAMP.


© Copyright – GE VERNOVA




- Sobressinal máximo (SS) < 70MW
- Tempo de reação (Td) < 2min (120s)
- Tempo de resposta (Tr) < 9min (540s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 13min (780s)

2. Critérios de referência para o intercâmbio Yacyretá/ANDE.




- Sobressinal máximo (SS) < 80MW
- Tempo de recuperação (Trec) < 15min (900s)
- Desvio máximo de intercâmbio (DPmáx) < 120MW

3. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 15 - Tomada de carga de 700MW/10min de uma UG em modo RAMP).

## 8.43.8 ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI);
- Uma unidade geradora em modo BASE e demais UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);


© Copyright – GE VERNOVA

- Margem de redução de pelo menos 200MW nas demais unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.43.8.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) da UG em RAMP e de pelo menos uma UG em AUTO no CAG. | | |
| | Alterar o modo de operação de uma UG para BASE no CAG50 e alterar o valor de referência de potência ativa em +100MW; | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A potência ativa da unidade geradora em BASE segue a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• A potência ativa da unidade geradora em BASE permanece em torno da referência após a alteração da referência, sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• O intercâmbio retorna para a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, | | |


© Copyright – GE VERNOVA

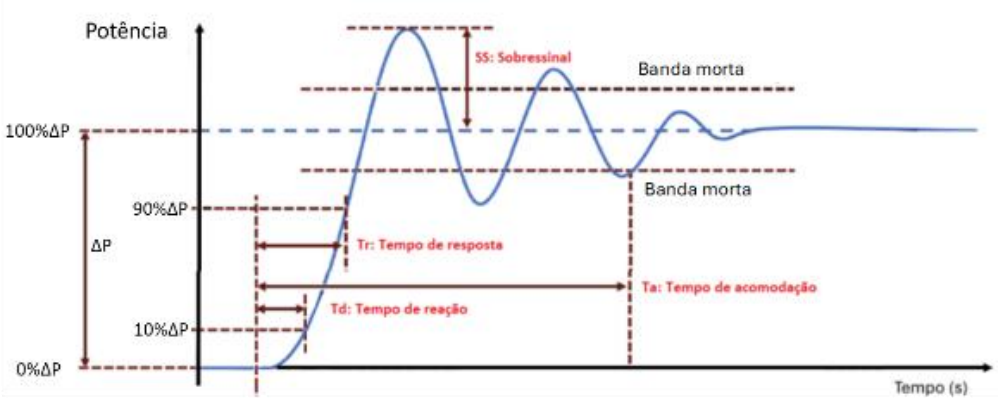
| | | | |
|---|---|---|---|
| | dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a potência da UG em BASE.




- Sobressinal máximo (SS) < 20MW
- Tempo de reação (Td) < 1min (60s)
- Tempo de resposta (Tr) < 3min (180s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 4min (240s)

2. Critérios de referência para o intercâmbio Yacyretá/ANDE.




- Sobressinal máximo (SS) < 50MW
- Tempo de recuperação (Trec) < 5min (300s)
- Desvio máximo de intercâmbio (DPmáx) < 70MW

3. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 16 - Alteração de 100MW de referência de uma UG em modo BASE).


© Copyright – GE VERNOVA

## 8.43.9 DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE UMA UG COM 200MW

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI);
- Uma unidade geradora em modo MANUAL com a potência ativa em 200MW, a ser desligada, e demais UGs em modo AUTO. Convém que a potência ativa da UG esteja minimizada, no intuito de atenuar o impacto para o sistema elétrico.
- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 300MW nas demais unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.43.9.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) da UG a ser desligada e de pelo menos uma UG em AUTO no CAG. | | |
| | Promover o desligamento automático da unidade geradora (parada parcial com sobrevelocidade); | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • O intercâmbio retorna para a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br><br>• A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para o intercâmbio Yacyretá/ANDE.




- Sobressinal máximo (SS) < 50MW
- Tempo de recuperação (Trec) < 5min (300s)
- Desvio máximo de intercâmbio (DPmáx) < 180MW

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 17 - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE UMA UG COM 200MW).

### 8.43.10 OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58%

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de Controle de Intercâmbio Constante (CNI) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- As unidades geradoras sob controle do CAG devem operar com a abertura do distribuidor abaixo de 58% (correspondendo a operar com uma potência ativa inferior a


© Copyright – GE VERNOVA

500MW/UG para queda bruta de 118m), no intuito de avaliar o desempenho do controle na região de operação da unidade em que existem oscilações sustentadas na grandeza de potência ativa (capacidade do CAG de rejeição a distúrbios). Referência: NT OPSE.DT 04/2025.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.43.10.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas em regime permanente, sem manobras intencionais de geração e intercâmbio no setor, por pelo menos 1h. | | |

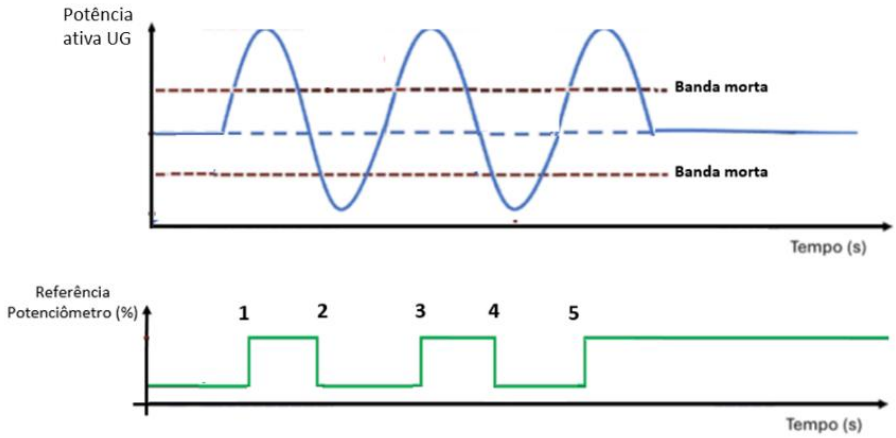
**Resultados esperados:**

- O intercâmbio retorna para a referência sempre que ocorra variações involuntárias de carga/frequência no sistema, com *overshoot* mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);
- A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW);
- A referência de potência ativa (carga/frequência) do regulador de velocidade das unidades geradoras somente é incrementada (ou decrementada) pelo CAG quando há desvio de intercâmbio superior a banda morta de ACE, ou seja, não devem ser enviados comandos consecutivos de aumento/redução de forma sustentada sem ACE.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a grandeza de carga/frequência das UGs.


© Copyright – GE VERNOVA




2. Número máximo de comandos por unidade geradora por hora quando o ACE é inferior a banda morta: 20 comandos/UG/hora

3. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 18 - OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58%).

## 8.44 TESTES DE DESEMPENHO - CAG50 EM MODO REPA LOCAL

### 8.44.1 RAMPA DE 200MW/10MIN NA GERAÇÃO 50HZ

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá fechada (interligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de controle de Repartidor de Carga Local (REPA Local) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 300MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz);

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.44.1.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Yacyretá/ANDE medido e de referência; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG;<br>• Unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Alterar o valor da referência de geração no CAG50 em modo REPA Local em +200MW e iniciar uma rampa de com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de magnitude típica no setor. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A geração do setor segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW);<br>• A geração do setor não é controlada pelo CAG após a rampa e o tempo extra (33%), isto é, o CAG50 fica em malha aberta. | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

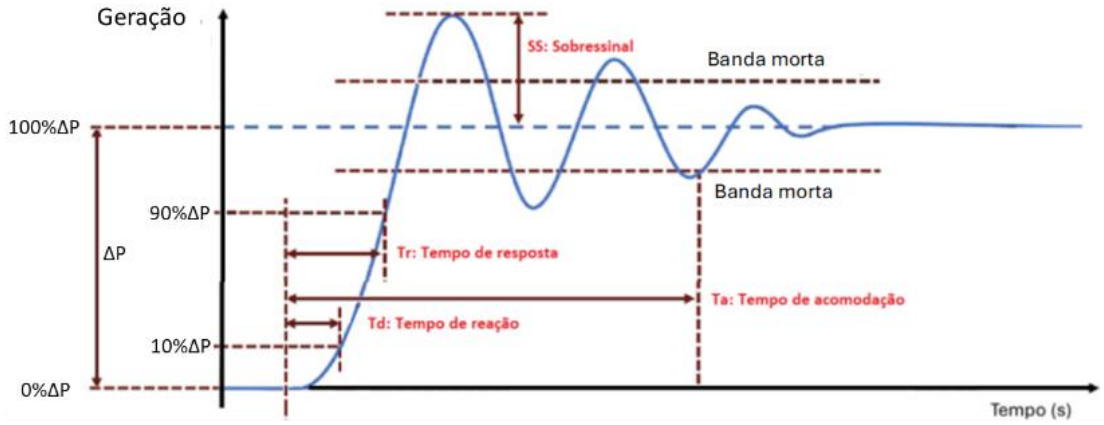
**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste;

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a geração do setor.


© Copyright – GE VERNOVA




- Sobressinal máximo (SS) < 50MW
- Tempo de reação (Td) < 5min (300s)
- Tempo de resposta (Tr) < 7min (420s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 14min (840s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 19 - RAMPA DE 200MW/10MIN NA GERAÇÃO 50HZ).

## 8.45 TESTES DE DESEMPENHO - CAG50 EM MODO CF

### 8.45.1 RAMPA DE 150MW/10MIN NO ELO CC

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá aberta (desinterligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de controle de Frequência Constante (CF) e UGs em AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 250MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.45.1.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 50Hz medida; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

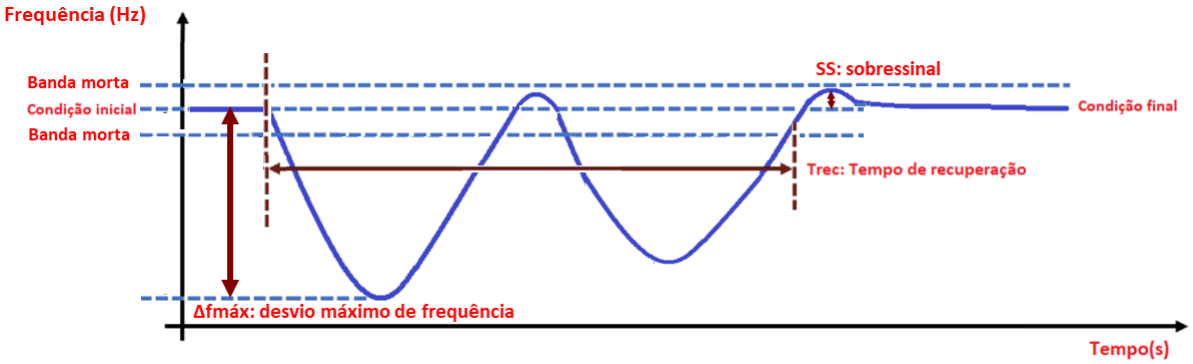
| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Coordenar a alteração da potência transmitida do Elo CC (HVDC) em +150MW com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de menor magnitude. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A frequência retorna para a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste;

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a frequência.




- Sobressinal máximo (SS) < 0,05Hz


© Copyright – GE VERNOVA

- Tempo de recuperação (Trec) < 13min (780s)
- Desvio máximo de frequência (Dfmáx) < 0,1Hz

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 20 - RAMPA DE 150MW/10MIN NO ELO CC).

### 8.45.2 RAMPA DE 400MW/10MIN NO ELO CC

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá aberta (desinterligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de controle de Frequência Constante (CF) e UGs em AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 500MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.45.2.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG;<br>• Pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Coordenar a alteração da potência transmitida do Elo CC (HVDC) em +400MW com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de magnitude típica. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que: | | |


© Copyright – GE VERNOVA

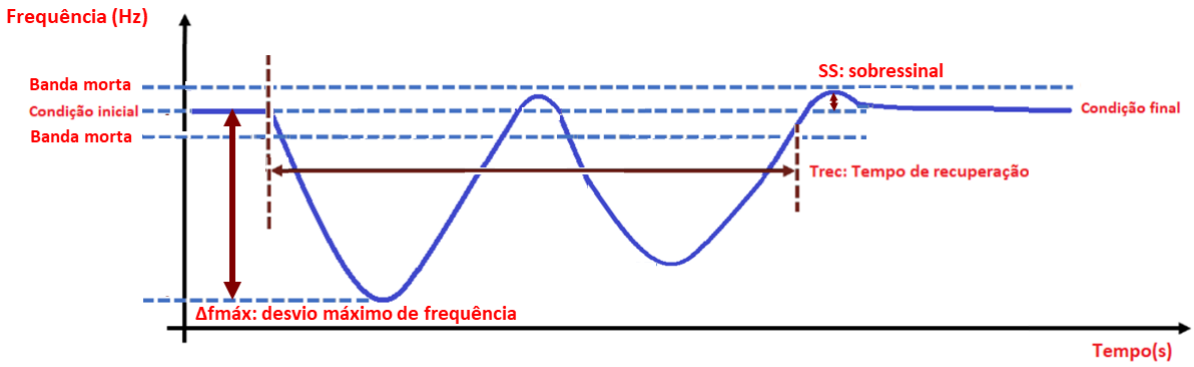
| | | | |
|---|---|---|---|
| | • A frequência retorna para a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste;

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a frequência.




- Sobressinal máximo (SS) < 0,05Hz
- Tempo de recuperação (Trec) < 14min (840s)
- Desvio máximo de frequência (Dfmáx) < 0,1Hz

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 21 - RAMPA DE 400MW/10MIN NO ELO CC).

### 8.45.3 RAMPA DE 1200MW/10MIN NO ELO CC

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá aberta (desinterligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de controle de Frequência Constante (CF) e UGs em AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 1300MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de


© Copyright – GE VERNOVA

450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.45.3.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG;<br>• Pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Coordenar a alteração da potência transmitida do Elo CC (HVDC) em +1200MW com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de maior magnitude. Caso as condições do sistema não permitam a alteração de 1200MW na potência transmitida do Elo CC, alterar o valor de referência na maior magnitude possível e iniciar uma rampa de intercâmbio com duração de 10min. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A frequência retorna para a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

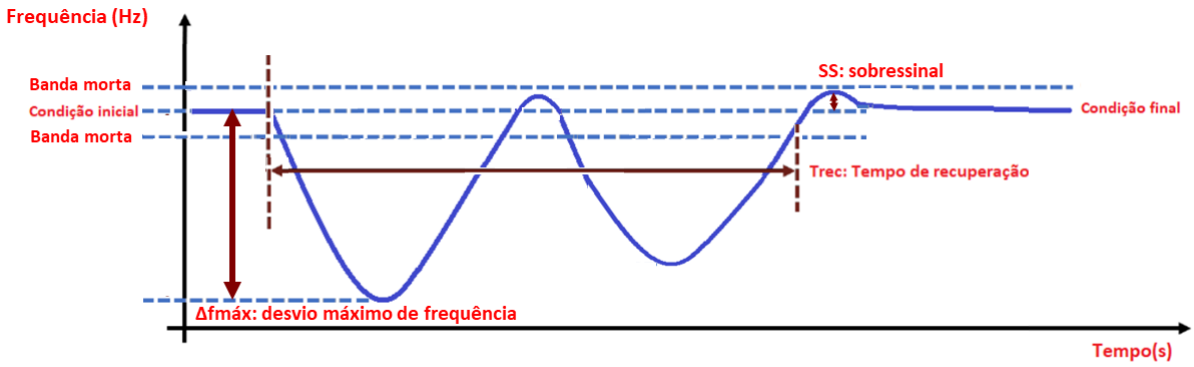

© Copyright – GE VERNOVA

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste;

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a frequência.




- Sobressinal máximo (SS) < 0,05Hz
- Tempo de recuperação (Trec) < 15min (900s)
- Desvio máximo de frequência (Dfmáx) < 0,1Hz

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 22 - RAMPA DE 1200MW/10MIN NO ELO CC).

## 8.45.4 TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP

**Pré-Condições:**

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá aberta (desinterligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de controle de Frequência Constante (CF);
- Uma UG disponível para tomada de carga em modo RAMP e demais UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de redução de pelo menos 800MW nas demais unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.45.4.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Erro de controle de área (ACE); | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) da UG em RAMP e de pelo menos uma UG em AUTO no CAG. | | |
| | Iniciar o processo de sincronismo e tomada de carga de uma unidade geradora de 50Hz em modo RAMP para 700MW com uma duração de 10min (600s). Caso a disponibilidade, em função da queda bruta, não permita a tomada até 700MW, realizar a tomada carga até a maior magnitude possível em 10min; | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A potência ativa da unidade geradora segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• A frequência retorna para a referência durante a tomada de carga, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

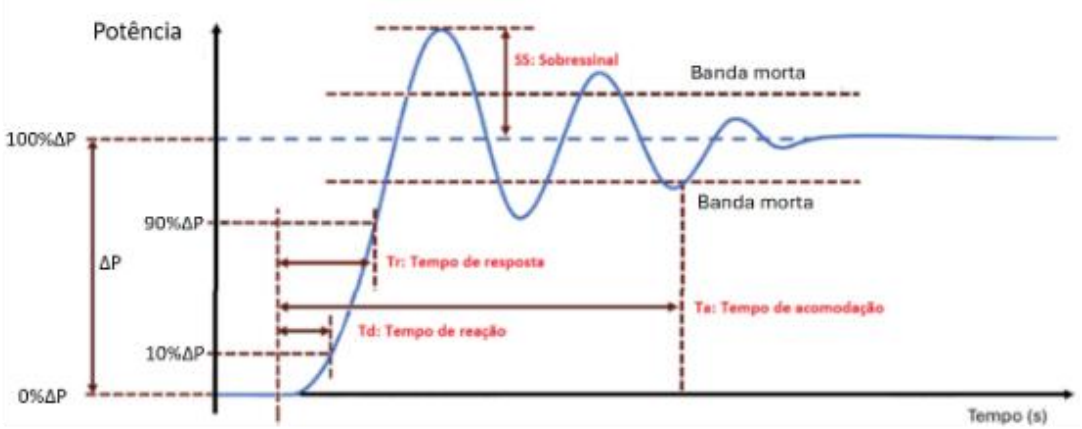
**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

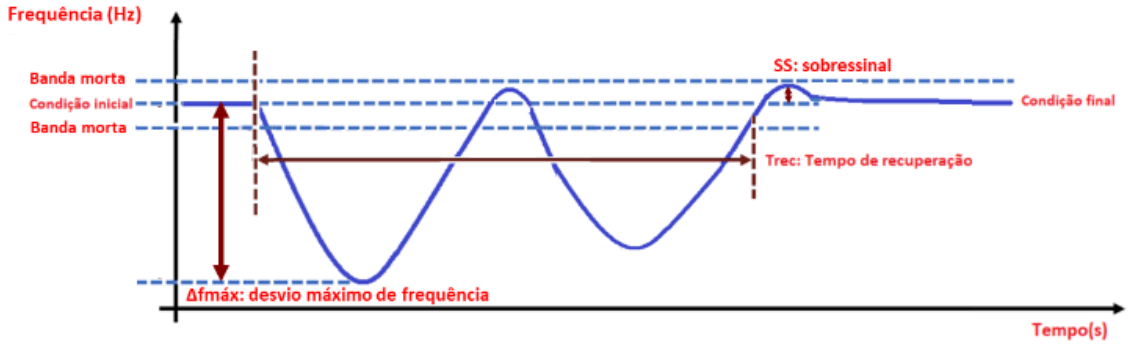
1. Critérios de referência para a potência da UG em RAMP.


© Copyright – GE VERNOVA




- Sobressinal máximo (SS) < 70MW
- Tempo de reação (Td) < 2min (120s)
- Tempo de resposta (Tr) < 9min (540s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 13min (780s)

2. Critérios de referência de frequência.




- Sobressinal máximo (SS) < 0,05Hz
- Tempo de recuperação (Trec) < 15min (900s)
- Desvio máximo de frequência (Dfmáx) < 0,1Hz

3. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 23 - Tomada de carga de 700MW/10min de uma UG em modo RAMP).

## 8.45.5 ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE

### Pré-Condições:

- Interligação Itaipu/ANDE/Yacyretá aberta (desinterligado ao sistema argentino);
- CAG50 em modo de controle de Frequência Constante (CF);
- Uma UG em modo BASE e demais UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de redução de pelo menos 120MW nas demais unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de


© Copyright – GE VERNOVA

geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.45.5.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Geração de Itaipu 50Hz medida;<br>• Frequência de 50Hz medida;<br>• Intercâmbio Itaipu/Eletrobras 50Hz (potência transmitida pelo Elo CC) medido;<br>• Intercâmbio Itaipu/ANDE medido;<br>• Potência ativa medida e de referência (*basepoint*);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) da UG em RAMP e de pelo menos uma UG em AUTO no CAG. | | |
| | Alterar o modo de operação de uma UG para BASE no CAG50 e alterar o valor de referência de potência ativa em +100MW; | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A potência ativa da unidade geradora em BASE segue a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• A potência ativa da unidade geradora em BASE permanece em torno da referência após a alteração da referência, sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• A frequência retorna para a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

## Resultados esperados:

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz) e repetir o teste.

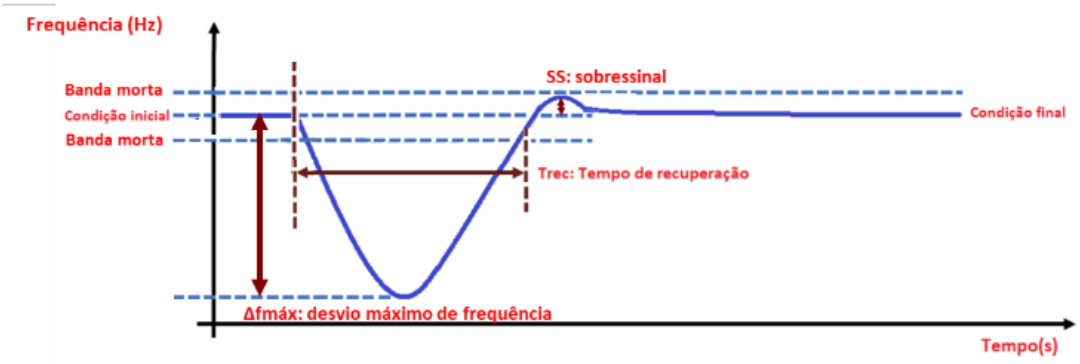
## Observações Gerais:

1. Critérios de referência para a potência da UG em BASE.




- Sobressinal máximo (SS) < 20MW
- Tempo de reação (Td) < 1min (60s)
- Tempo de resposta (Tr) < 3min (180s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 4min (240s)

2. Critérios de referência de frequência.




- Sobressinal máximo (SS) < 0,05Hz
- Tempo de recuperação (Trec) < 5min (300s)
- Desvio máximo de frequência (Dfmáx) < 0,1Hz

3. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 24 - Alteração de 100MW de referência de uma UG em modo BASE).


© Copyright – GE VERNOVA

## 8.46 TESTES DE DESEMPENHO – CAG60 EM MODO REPA LOCAL

### 8.46.1 RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Local (REPA Local) e UGs em AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 200MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.46.1.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 60Hz medida<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Alterar o valor da referência de geração no CAG60 em modo REPA Local em +100MW e iniciar uma rampa de com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de menor magnitude no setor. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A geração do setor segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW);<br>• A geração do setor não é controlada pelo CAG após a rampa e o tempo | | |


© Copyright – GE VERNOVA

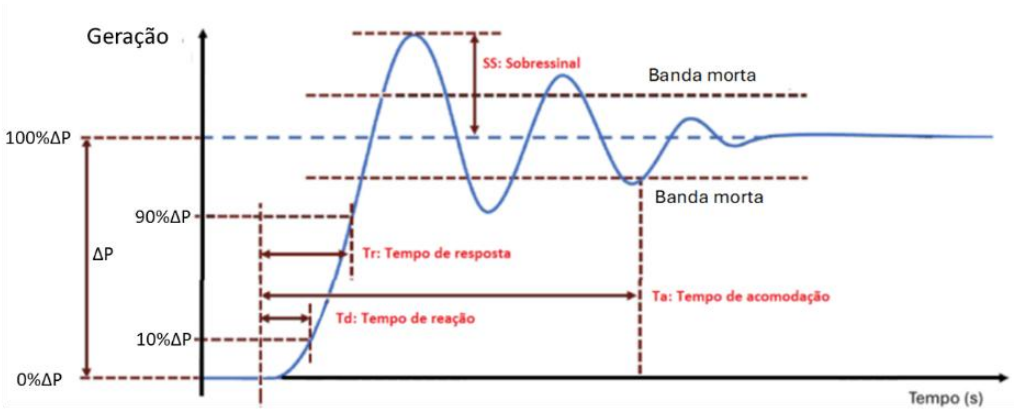
| | | | |
|---|---|---|---|
| | extra (33%), isto é, o CAG60 fica em malha aberta. | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a geração do setor.




- Sobressinal máximo (SS) < 30MW
- Tempo de reação (Td) < 5min (300s)
- Tempo de resposta (Tr) < 7min (420s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 14min (840s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 25 - RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ).

### 8.46.2 RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Local (REPA Local) e UGs em AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 1300MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) ou realizar a tomada de carga de uma unidade geradora em simultâneo a rampa de geração no setor.


© Copyright – GE VERNOVA

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.46.2.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 60Hz medida<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Alterar o valor da referência de geração no CAG60 em modo REPA Local em +1200MW e iniciar uma rampa de com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de maior magnitude no setor. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A geração do setor segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW);<br>• A geração do setor não é controlada pelo CAG após a rampa e o tempo extra (33%), isto é, o CAG60 fica em malha aberta. | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

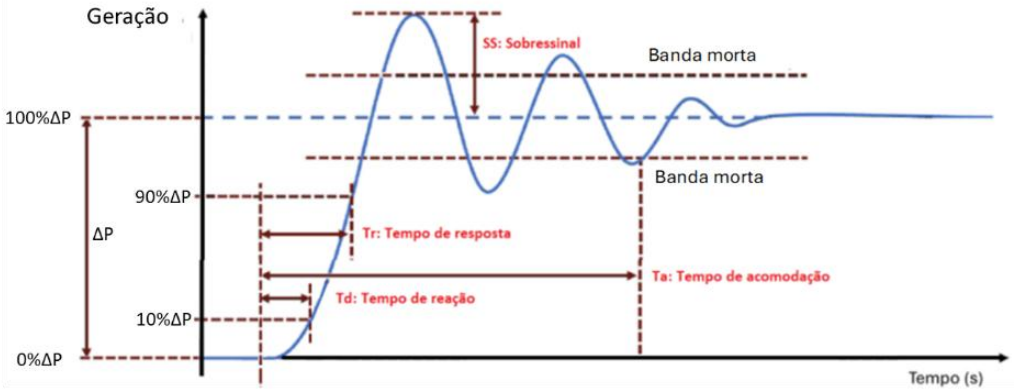
**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a geração do setor.


© Copyright – GE VERNOVA




- Sobressinal máximo (SS) < 100MW
- Tempo de reação (Td) < 5min (300s)
- Tempo de resposta (Tr) < 7min (420s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 14min (840s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 26 - RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ).

### 8.46.3 ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Local (REPA Local) e UGs em AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de redução de pelo menos 400MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.46.3.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Estado de ERG60 ativado;<br>• Frequência de 60Hz medida<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Configurar a taxa de redução de geração do Esquema de Redução de Geração 60Hz (ERG60) para 200MW/5min no CAG60. | | |
| | Simular a detecção de sobrecarga em um dos transformadores na SE Foz (forçar o canal digital do SCADA associado a atuação do ERG no SEP 765kV); | | |
| | Aguardar a redução da geração de Itaipu em até 300MW e retirar o sinal simulado de sobrecarga. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A geração do setor segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW);<br>• A geração do setor não é controlada pelo CAG após a rampa do ERG60, isto é, o CAG60 fica em malha aberta. | | |
| | Retornar a taxa de redução de geração do ERG60 para o valor anterior ao teste (700MW/10min). | | |

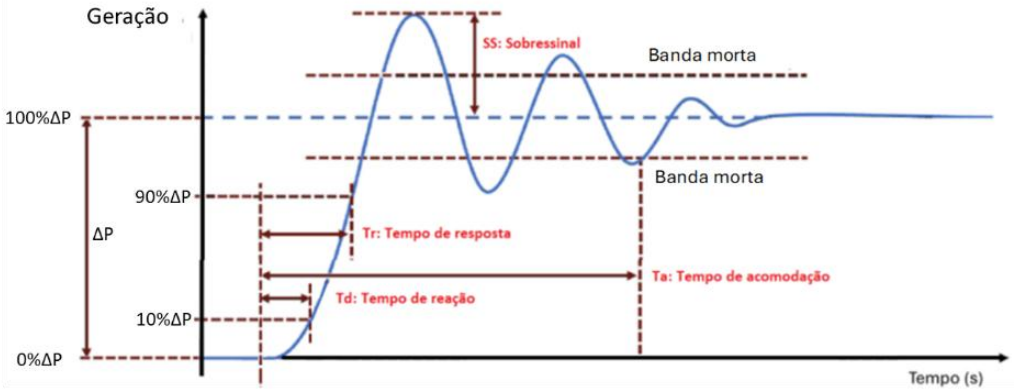
**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a geração do setor.


© Copyright – GE VERNOVA




- Sobressinal máximo (SS) < 60MW
- Tempo de reação (Td) < 3min (180s)
- Tempo de resposta (Tr) < 6min (360s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 10min (600s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 27 - ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ).

### 8.46.4 TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Local (REPA Local);
- Uma UG disponível para tomada de carga em modo RAMP e demais UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 800MW nas demais unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.46.4.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Estado de ERG60 ativado;<br>• Frequência de 60Hz medida<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Iniciar o processo de sincronismo e tomada de carga de uma unidade geradora de 50Hz em modo RAMP para 700MW com uma duração de 10min (600s). Caso a disponibilidade, em função da queda bruta, não permita a tomada até 700MW, realizar a tomada carga até a maior magnitude possível em 10min. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A potência ativa da unidade geradora em RAMP segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• A geração do setor retorna para a referência durante a tomada de carga, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A geração do setor não é controlada pelo CAG após a potência ativa da unidade em RAMP alcançar a referência (estabilização dentro da banda morta configurada), isto é, o CAG60 fica em malha aberta;<br>• A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

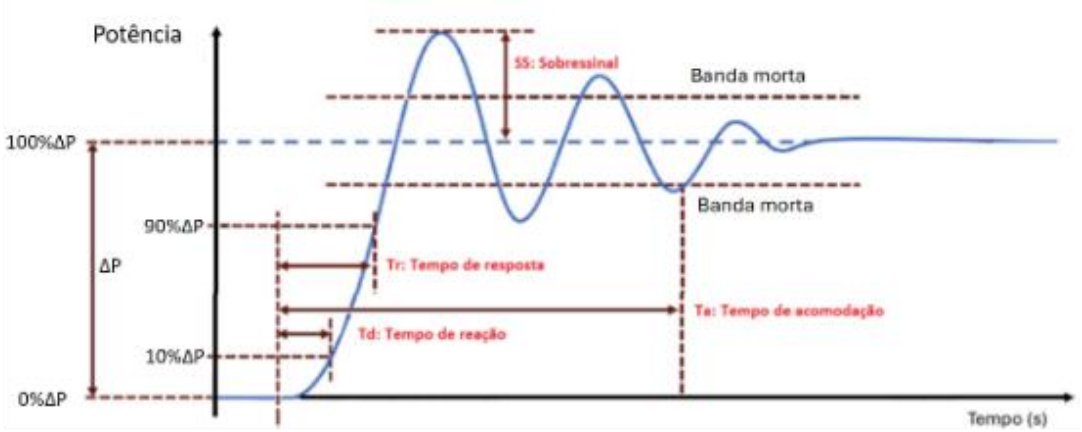
**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

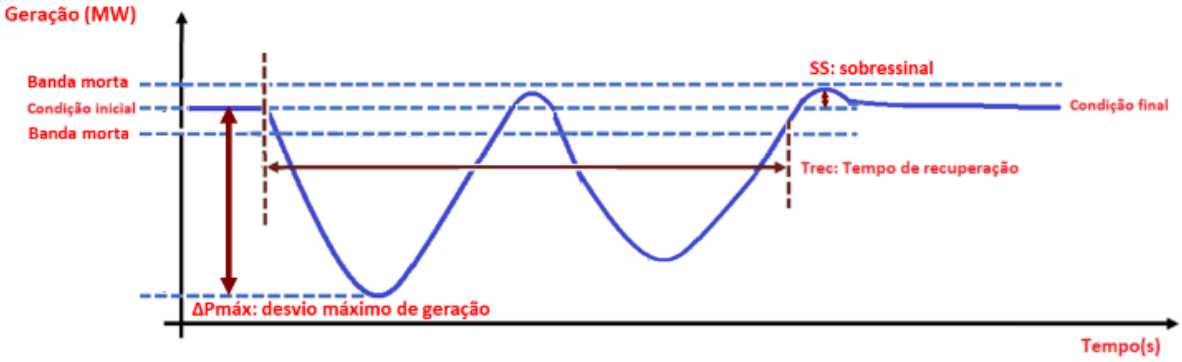
1. Critérios de referência para a potência da UG em RAMP.


© Copyright – GE VERNOVA




- Sobressinal máximo (SS) < 70MW
- Tempo de reação (Td) < 2min (120s)
- Tempo de resposta (Tr) < 9min (540s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 13min (780s)

2. Critérios de referência de geração do setor.




- Sobressinal máximo (SS) < 70MW
- Tempo de recuperação (Trec) < 15min (900s)
- Desvio máximo de geração (DPmáx) < 100MW

3. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 28 - Tomada de carga de 700MW/10min de uma UG em modo RAMP).

## 8.46.5 ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE

### Pré-Condições:

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Local (REPA Local) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de redução de pelo menos 200MW nas demais unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar


© Copyright – GE VERNOVA

a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.46.5.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Estado de ERG60 ativado;<br>• Frequência de 60Hz medida<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Alterar o modo de operação de uma UG para BASE no CAG50 e alterar o valor de referência de potência ativa em +100MW; | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A potência ativa da unidade geradora em BASE segue a referência, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• A geração do setor é controlada para retornar para a referência durante o aumento de potência ativa da unidade geradora em BASE, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa da unidade geradora em BASE permanece em torno da referência após a alteração da referência, sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• A geração do setor não é controlada pelo CAG após a potência ativa da unidade em BASE alcançar a referência (estabilização dentro da banda morta configurada), isto é, o CAG60 fica em malha aberta; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) e repetir o teste;

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a potência ativa da UG em BASE.




- Sobressinal máximo (SS) < 20MW
- Tempo de reação (Td) < 1min (60s)
- Tempo de resposta (Tr) < 3min (180s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 4min (240s)

2. Critérios de referência de geração do setor.




- Sobressinal máximo (SS) < 50MW
- Tempo de recuperação (Trec) < 5min (300s)
- Desvio máximo de intercâmbio (DPmáx) < 70MW


© Copyright – GE VERNOVA

3. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 28 - Alteração de 100MW de referência de uma UG em modo BASE).

## 8.46.6 OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58%

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Local (REPA Local) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- As unidades geradoras sob controle do CAG devem operar com a abertura do distribuidor abaixo de 58% (correspondendo a operar com uma potência ativa inferior a 500MW/UG para queda bruta de 118m), no intuito de avaliar o desempenho do controle na região de operação da unidade em que existem oscilações sustentadas na grandeza de potência ativa (capacidade do CAG de rejeição a distúrbios). Referência: NT OPSE.DT 04/2025.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.46.6.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 60Hz medida;<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas em regime permanente, sem manobras intencionais de geração no setor, por pelo menos 1h. | | |

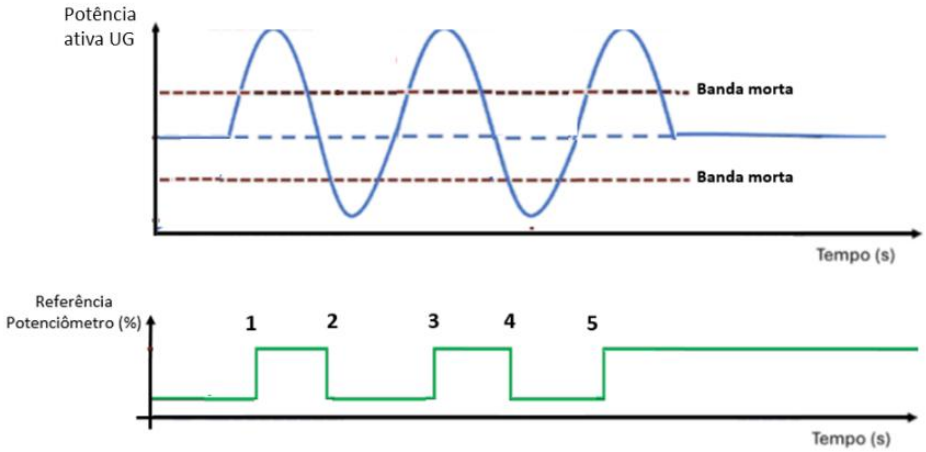
**Resultados esperados:**

- A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW);
- A referência de potência ativa (carga/frequência) do regulador de velocidade das unidades geradoras somente é incrementada (ou decrementada) pelo CAG quando há rampeamento da geração do setor, ou seja, não devem ser enviados comandos consecutivos de aumento/redução de forma sustentada sem ACE.


© Copyright – GE VERNOVA

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a grandeza de carga/frequência das UGs.




   - Número máximo de comandos por unidade geradora por hora quando o ACE é inferior a banda morta: 20 comandos/UG/hora.

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 30 - OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58%).

## 8.47 TESTES DE DESEMPENHO – CAG60 EM MODO REPA REMOTO

### 8.47.1 RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Remoto (REPA REMOTO) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 200MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.47.1.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 60Hz medida<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Coordenar a alteração do valor da referência de geração no CAG60 em modo REPA REMOTO, proveniente do CAG-SE, em +100MW com duração de 10min (600s); | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A geração do setor segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW);<br>• A geração do setor não é controlada pelo CAG após a rampa e o tempo extra (33%), isto é, o CAG60 fica em malha aberta. | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

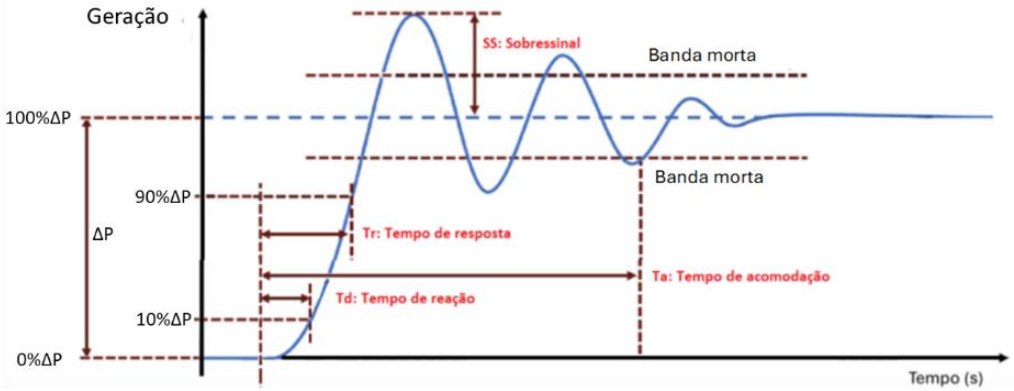
**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a geração do setor.


© Copyright – GE VERNOVA




- Sobressinal máximo (SS) < 30MW
- Tempo de reação (Td) < 5min (300s)
- Tempo de resposta (Tr) < 7min (420s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 14min (840s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 31 - RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ).

### 8.47.2 RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Remoto (REPA REMOTO) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio (Δf<±0,1Hz), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de elevação de pelo menos 1300MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) ou realizar a tomada de carga de uma unidade geradora em simultâneo a rampa de geração no setor.

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.47.2.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 60Hz medida;<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos; | | |


© Copyright – GE VERNOVA

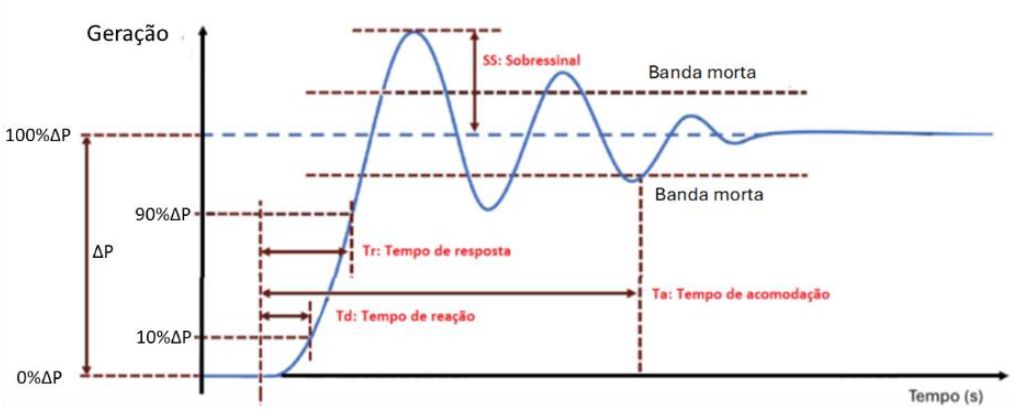
| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Coordenar a alteração do valor da referência de geração no CAG60 em modo REPA REMOTO, proveniente do CAG-SE, em +1200MW com duração de 10min (600s), correspondente a rampa de maior magnitude no setor. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A geração do setor segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) e repetir o teste.

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a geração do setor.




- Sobressinal máximo (SS) < 100MW
- Tempo de reação (Td) < 5min (300s)
- Tempo de resposta (Tr) < 7min (420s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 14min (840s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 32 - RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ).


© Copyright – GE VERNOVA

### 8.47.3 ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Remoto (REPA REMOTO) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Margem de redução de pelo menos 400MW nas unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.47.3.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Estado de ERG60 ativado;<br>• Frequência de 60Hz medida;<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Configurar a taxa de redução de geração do Esquema de Redução de Geração 60Hz (ERG60) para 200MW/5min no CAG60, estando o CAG60 em REPA REMOTO. | | |
| | Simular a detecção de sobrecarga em um dos transformadores na SE Foz (forçar o canal digital do SCADA associado a atuação do ERG no SEP 765kV). | | |
| | Aguardar a redução da geração de Itaipu em até 300MW e retirar o sinal simulado de sobrecarga. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

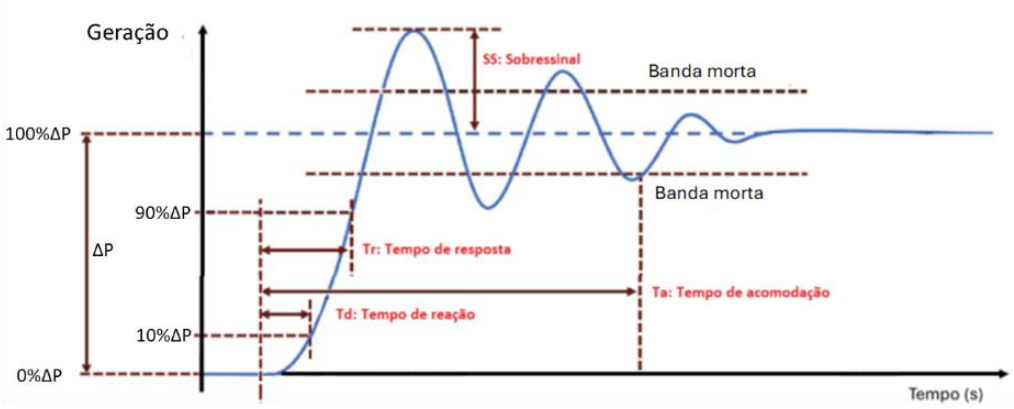
| | | | |
|---|---|---|---|
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A geração do setor segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa permanece equalizada entre todas as unidades geradoras, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Retornar a taxa de redução de geração do ERG60 para o valor anterior ao teste (700MW/10min). | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) e repetir o teste;

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a geração do setor.




- Sobressinal máximo (SS) < 60MW
- Tempo de reação (Td) < 3min (180s)
- Tempo de resposta (Tr) < 6min (360s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 10min (600s)

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 33 - ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ).

### 8.47.4 TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Remoto (REPA REMOTO);


© Copyright – GE VERNOVA

- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta);
- Uma UG disponível para tomada de carga em modo RAMP e demais UGs em modo AUTO;
- Margem de redução de pelo menos 800MW nas demais unidades sob controle do CAG. Unidades geradoras sob controle do CAG não devem estar em condições limítrofes de geração (potência máxima de 766MW no 60Hz e 788MW no 50Hz e potência mínima de 450MW no 50Hz e 60Hz, a depender da queda bruta disponível). Caso estejam, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 50Hz).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.47.4.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 60Hz medida;<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de pelo menos uma unidade em AUTO no CAG. | | |
| | Iniciar o processo de sincronismo e tomada de carga de uma unidade geradora de 50Hz em modo RAMP para 700MW com uma duração de 10min (600s), estando o CAG60 em REPA REMOTO. Caso a disponibilidade, em função da queda bruta, não permita a tomada até 700MW, realizar a tomada carga até a maior magnitude possível em 10min. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas, observando que:<br>• A potência ativa da unidade geradora em RAMP segue a referência em rampa, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta configurada);<br>• A geração do setor retorna para a referência durante a tomada de carga, com overshoot mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);<br>• A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, | | |


© Copyright – GE VERNOVA

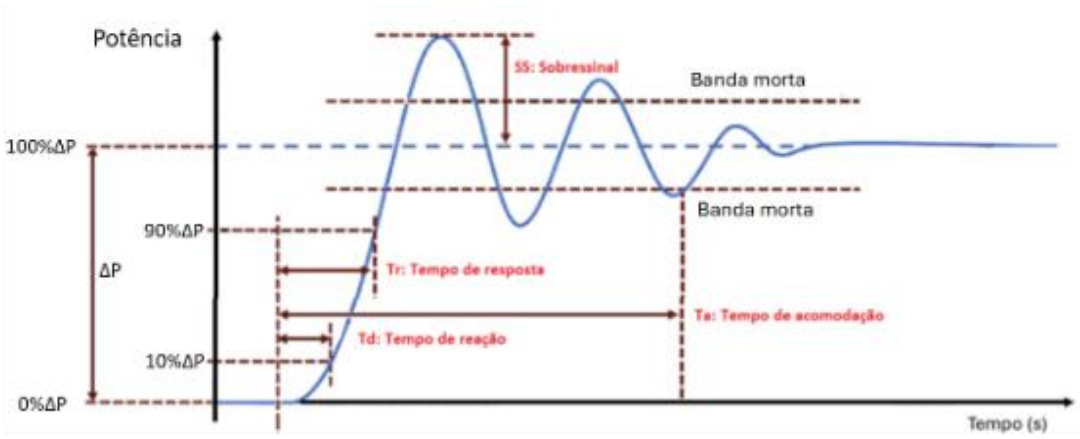
| | | | |
|---|---|---|---|
| | dentro dos critérios configurados (banda morta de MW). | | |
| | Repetir a rampa no sentido oposto e observar as mesmas variáveis. | | |

**Resultados esperados:**

- Não deve ocorrer o atingimento dos limites de geração mínima e máxima das unidades geradoras sob controle do CAG. Caso ocorra, verificar a possibilidade de adequar o ponto de operação do setor (sincronismo ou parada de unidade geradora ou alteração da geração do setor 60Hz) e repetir o teste.

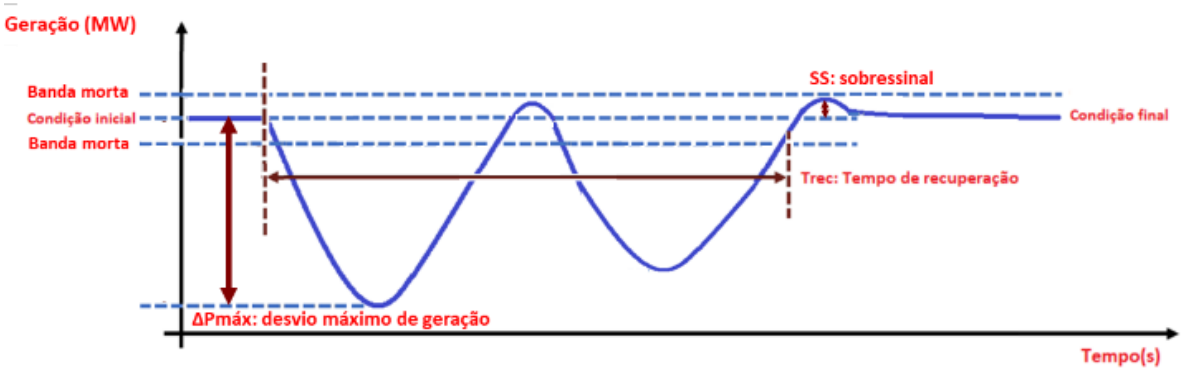
**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a potência ativa da UG em tomada de carga.




- Sobressinal máximo (SS) < 70MW
- Tempo de reação (Td) < 2min (120s)
- Tempo de resposta (Tr) < 9min (540s)
- Tempo de acomodação (Ta) < 13min (780s)

2. Critérios de referência de geração do setor.




- Sobressinal máximo (SS) < 70MW
- Tempo de recuperação (Trec) < 15min (900s)
- Desvio máximo de geração (DPmáx) < 100MW

3. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 34 - Tomada de carga de 700MW/10min de uma UG em modo RAMP).


© Copyright – GE VERNOVA

### 8.47.5 OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE

**Pré-Condições:**

- CAG60 em modo de controle de Repartidor de Carga Local (REPA Local) e UGs em modo AUTO;
- Sistema deve estar em equilíbrio ($\Delta f < \pm 0{,}1Hz$), sem erro de controle (ACE inferior a banda morta).

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.47.5.1 | Preparar gráficos de tendência mostrando:<br>• Geração de Itaipu 60Hz medida e referência;<br>• Erro de controle de área (ACE);<br>• Frequência de 60Hz medida;<br>• Estado de rampa ativa;<br>• Potência ativa medida e de referência (basepoint);<br>• Erro de controle de unidade;<br>• Pulsos emitidos;<br>• Carga/frequência (referência de potência do regulador de velocidade) de todas as UG em AUTO no CAG. | | |
| | Acompanhar e registrar as grandezas em regime permanente, por pelo menos 1h. | | |

**Resultados esperados:**

- A geração retorna para a referência sempre que ocorre variações na referência (proveniente do CAG-SE), com *overshoot* mínimo e sem oscilações (estabilização dentro da banda morta de ACE);
- A potência ativa das demais unidades permanece equalizada entre si, dentro dos critérios configurados (banda morta de MW).

**Observações Gerais**:

1. Critérios de referência para a geração do setor.


© Copyright – GE VERNOVA




- Sobressinal máximo (SS) < banda morta de ACE
- Tempo de recuperação (Trec) < 10min

2. Comportamento de referência registrado do CAG (ANEXO 35 - OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE).

## 8.48 DOCUMENTAÇÃO DA MALHA DE CONTROLE

**Objetivo**:
Verificar que foi fornecida a documentação completa e detalhada da malha de controle implementada no CAG (diagramas funcionais e lógicos, manuais etc.).

**Pré-Condições:**
- Acesso ao pacote de documentação final do projeto (FDS, SDD e Manuais de Operação).

**Referência:** E.T., Cap. 2, seção "4.5.2.3.37 Documentação da Malha de Controle".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.48.1 | **Inspeção de Diagramas:** Verificar a presença de diagramas de blocos funcionais para os módulos do CAG. | | |
| | **Mapeamento de Variáveis:** Validar se a documentação lista todos os registros e campos do banco GENMOM utilizados. | | |
| | **Descritivo Funcional:** Verificar se o guia do usuário descreve as novas telas (AGCMEN5E/6, AGCGERDES5E/6, etc.), alarmes associados e requisitos gerais da funcionalidade. | | |


© Copyright – GE VERNOVA

**Resultados esperados:**

- Diagramas devem detalhar ganhos, constantes de tempo e funções de transferência;
- Devem estar descritos campos novos;
- O manual deve instruir o despachante sobre como reagir a cada estado do CAG.

**Observações Gerais**:

## 8.49 FORNECIMENTO E CICLO DE VIDA DO CÓDIGO FONTE

**Objetivo**:
Demonstrar que o código fonte é de propriedade de Itaipu, está devidamente versionado e que a equipe técnica possui autonomia para modificar, compilar e implantar o aplicativo em todos os ambientes.

**Pré-Condições:**

- Acesso ao servidor de desenvolvimento/compilação (PDS);
- Acesso ao repositório de controle de versão (Git);
- Ferramentas de compilação instaladas (ex: CMake, Compiladores C++).

**Referência:** E.T., Cap. 2, seção "4.5.2.3.38 Fornecimento do Código Fonte" e "4.5.2.3.39 Possibilidade de Inclusão de Novas Funcionalidades".

| Item | Atividade | Situação | |
|---|---|---|---|
| | | Resultado | Observações |
| 8.49.1 | **Acesso ao Repositório**:<br>Realizar o checkout/clone do projeto RTGEN a partir do repositório oficial. | | |
| | **Modificação e Rastreabilidade**:<br>Realizar uma alteração menor no código (ex: alterar um texto de log em rtgen.message) e efetuar o commit/save. | | |
| | **Compilação do Aplicativo**:<br>Executar o script de compilação (conforme citado no SDD) para gerar os binários do RTGEN. | | |
| | **Implantação (Deployment)**:<br>Instalar o executável modificado no ambiente de teste (DTS) e, após validação, demonstrar o procedimento para o ambiente PDS. | | |

**Resultados esperados:**

- O código completo (arquivos .cpp, .h, .rio, CMakeLists.txt) deve ser baixado com sucesso;
- O sistema de versão deve registrar o autor, data e a alteração realizada;
- A compilação deve ser finalizada sem erros, gerando os executáveis para Windows/Linux;
- O processo de instalação deve ser documentado e funcional, sem corromper a base de dados;


© Copyright – GE VERNOVA

- A estrutura do código deve seguir o padrão descrito no Software Design Document.

Observações Gerais:

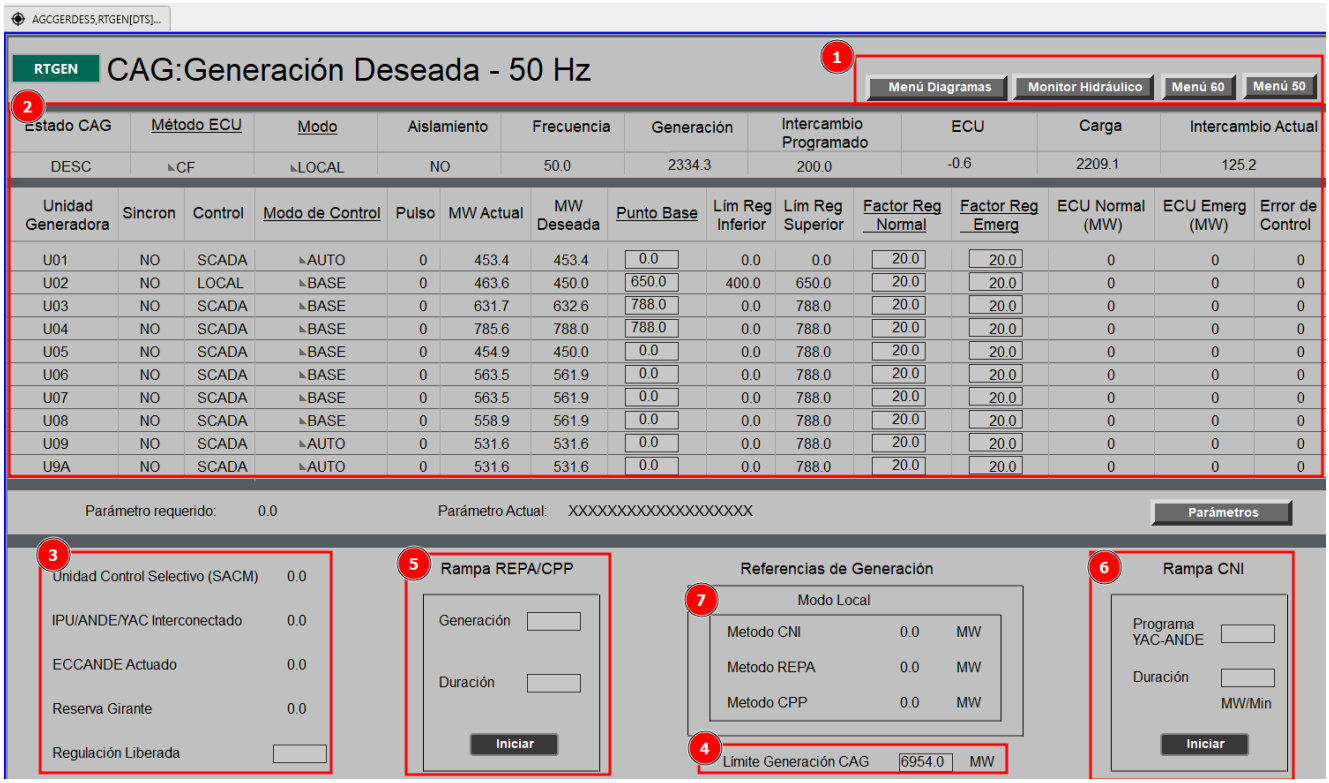
# 9 ANEXOS

## 9.1 ANEXO 1 - TELA AGCMEN5E

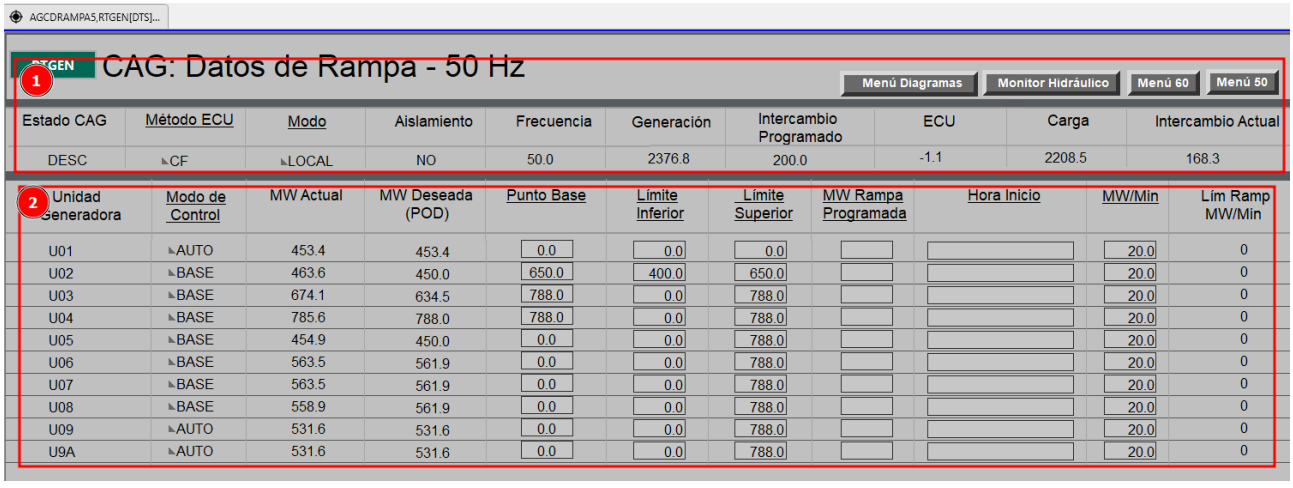



## 9.2 ANEXO 2 - TELA AGCGERDES5E


© Copyright – GE VERNOVA

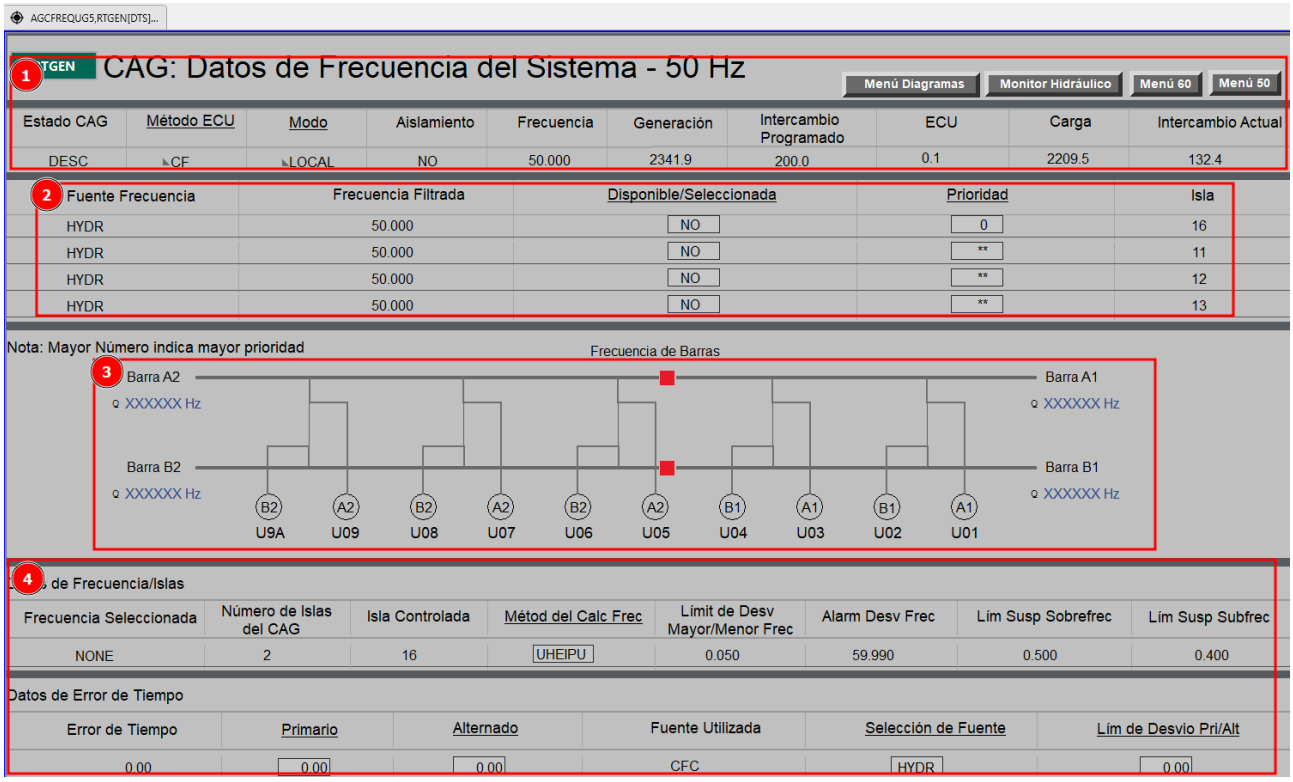



## 9.3 ANEXO 3 - TELA AGCDRAMPA5



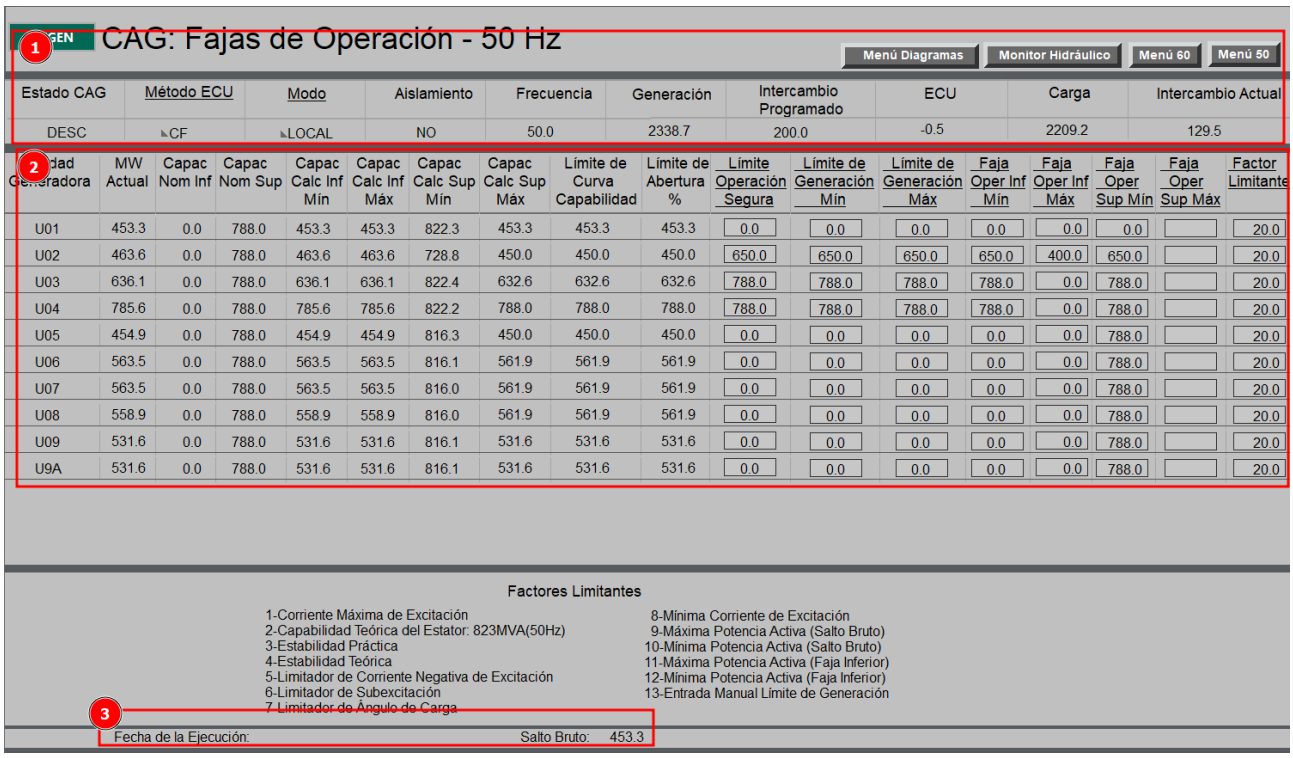

## 9.4 ANEXO 4 - TELA AGCFREQUG5


© Copyright – GE VERNOVA




## 9.5 ANEXO 5 - TELA AGCFAJAOPE5

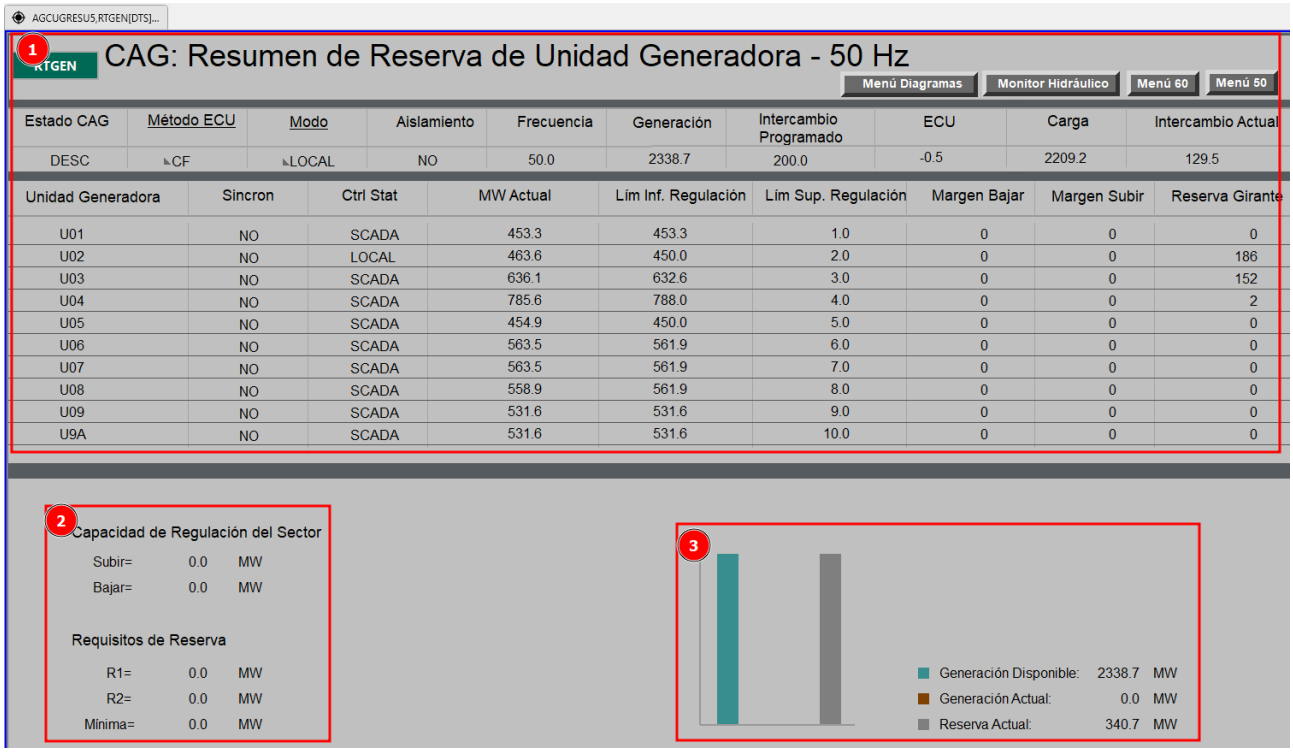

© Copyright – GE VERNOVA




| Estado CAG | Método ECU | Modo | Aislamiento | Frecuencia | Generación | Intercambio Programado | ECU | Carga | Intercambio Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC | CF | LOCAL | NO | 50.0 | 2338.7 | 200.0 | -0.5 | 2209.2 | 129.5 |

| Unidad Generadora | MW Actual | Capac Nom Inf | Capac Nom Sup | Capac Calc Inf Mín | Capac Calc Inf Máx | Capac Calc Sup Mín | Capac Calc Sup Máx | Límite de Curva Capabilidad | Límite de Abertura % | Límite Operación Segura | Límite de Generación Mín | Límite de Generación Máx | Faja Oper Inf Mín | Faja Oper Inf Máx | Faja Oper Sup Mín | Faja Oper Sup Máx | Factor Limitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U01 | 453.3 | 0.0 | 788.0 | 453.3 | 453.3 | 822.3 | 453.3 | 453.3 | 453.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 20.0 |
| U02 | 463.6 | 0.0 | 788.0 | 463.6 | 463.6 | 728.8 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 400.0 | 650.0 | | 20.0 |
| U03 | 636.1 | 0.0 | 788.0 | 636.1 | 636.1 | 822.4 | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 788.0 | 788.0 | 788.0 | 788.0 | 0.0 | 788.0 | | 20.0 |
| U04 | 785.6 | 0.0 | 788.0 | 785.6 | 785.6 | 822.2 | 788.0 | 788.0 | 788.0 | 788.0 | 788.0 | 788.0 | 788.0 | 0.0 | 788.0 | | 20.0 |
| U05 | 454.9 | 0.0 | 788.0 | 454.9 | 454.9 | 816.3 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 788.0 | | 20.0 |
| U06 | 563.5 | 0.0 | 788.0 | 563.5 | 563.5 | 816.1 | 561.9 | 561.9 | 561.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 788.0 | | 20.0 |
| U07 | 563.5 | 0.0 | 788.0 | 563.5 | 563.5 | 816.0 | 561.9 | 561.9 | 561.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 788.0 | | 20.0 |
| U08 | 558.9 | 0.0 | 788.0 | 558.9 | 558.9 | 816.0 | 561.9 | 561.9 | 561.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 788.0 | | 20.0 |
| U09 | 531.6 | 0.0 | 788.0 | 531.6 | 531.6 | 816.1 | 531.6 | 531.6 | 531.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 788.0 | | 20.0 |
| U9A | 531.6 | 0.0 | 788.0 | 531.6 | 531.6 | 816.1 | 531.6 | 531.6 | 531.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 788.0 | | 20.0 |

## 9.6 ANEXO 6 - TELA AGCUGRESU5

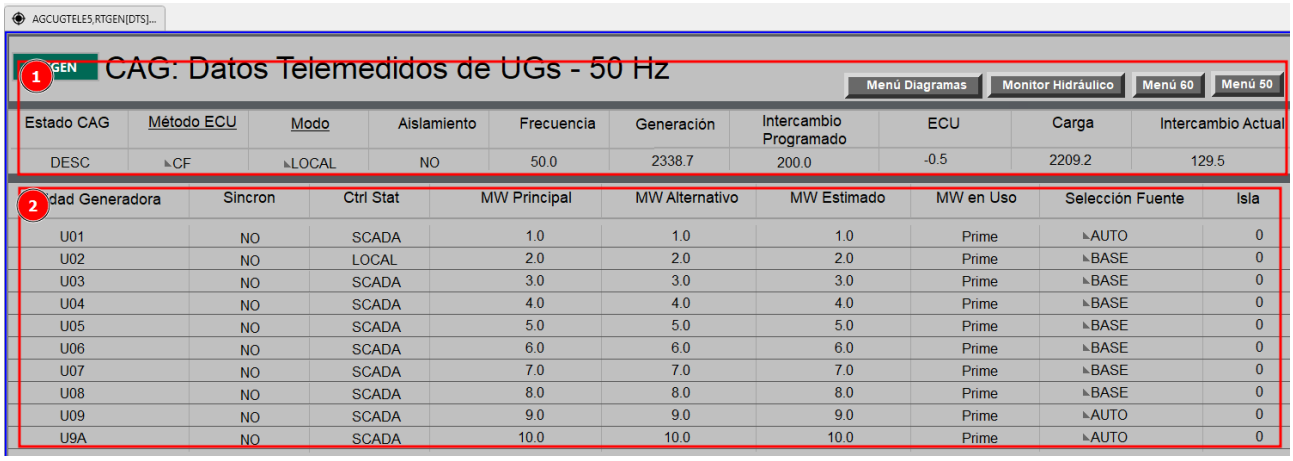



| Estado CAG | Método ECU | Modo | Aislamiento | Frecuencia | Generación | Intercambio Programado | ECU | Carga | Intercambio Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESC | CF | LOCAL | NO | 50.0 | 2338.7 | 200.0 | -0.5 | 2209.2 | 129.5 |

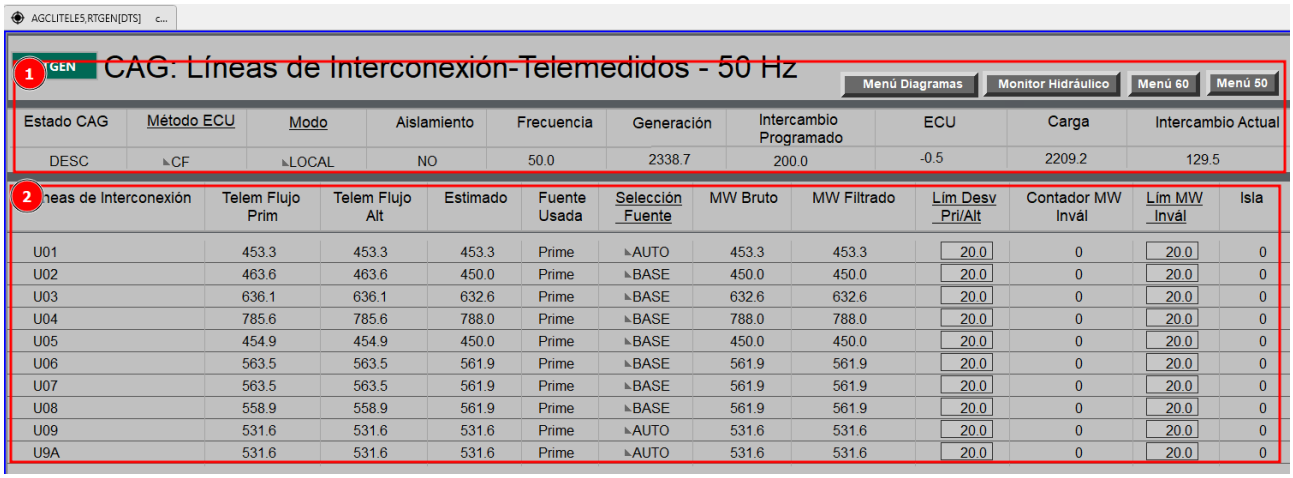
| Unidad Generadora | Sincron | Ctrl Stat | MW Actual | Lim Inf. Regulación | Lím Sup. Regulación | Margen Bajar | Margen Subir | Reserva Girante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U01 | NO | SCADA | 453.3 | 453.3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| U02 | NO | LOCAL | 463.6 | 450.0 | 2.0 | 0 | 0 | 186 |
| U03 | NO | SCADA | 636.1 | 632.6 | 3.0 | 0 | 0 | 152 |
| U04 | NO | SCADA | 785.6 | 788.0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 |
| U05 | NO | SCADA | 454.9 | 450.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| U06 | NO | SCADA | 563.5 | 561.9 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| U07 | NO | SCADA | 563.5 | 561.9 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
| U08 | NO | SCADA | 558.9 | 561.9 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
| U09 | NO | SCADA | 531.6 | 531.6 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
| U9A | NO | SCADA | 531.6 | 531.6 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |

## 9.7 ANEXO 7 - TELA AGCUGTELE5


© Copyright – GE VERNOVA



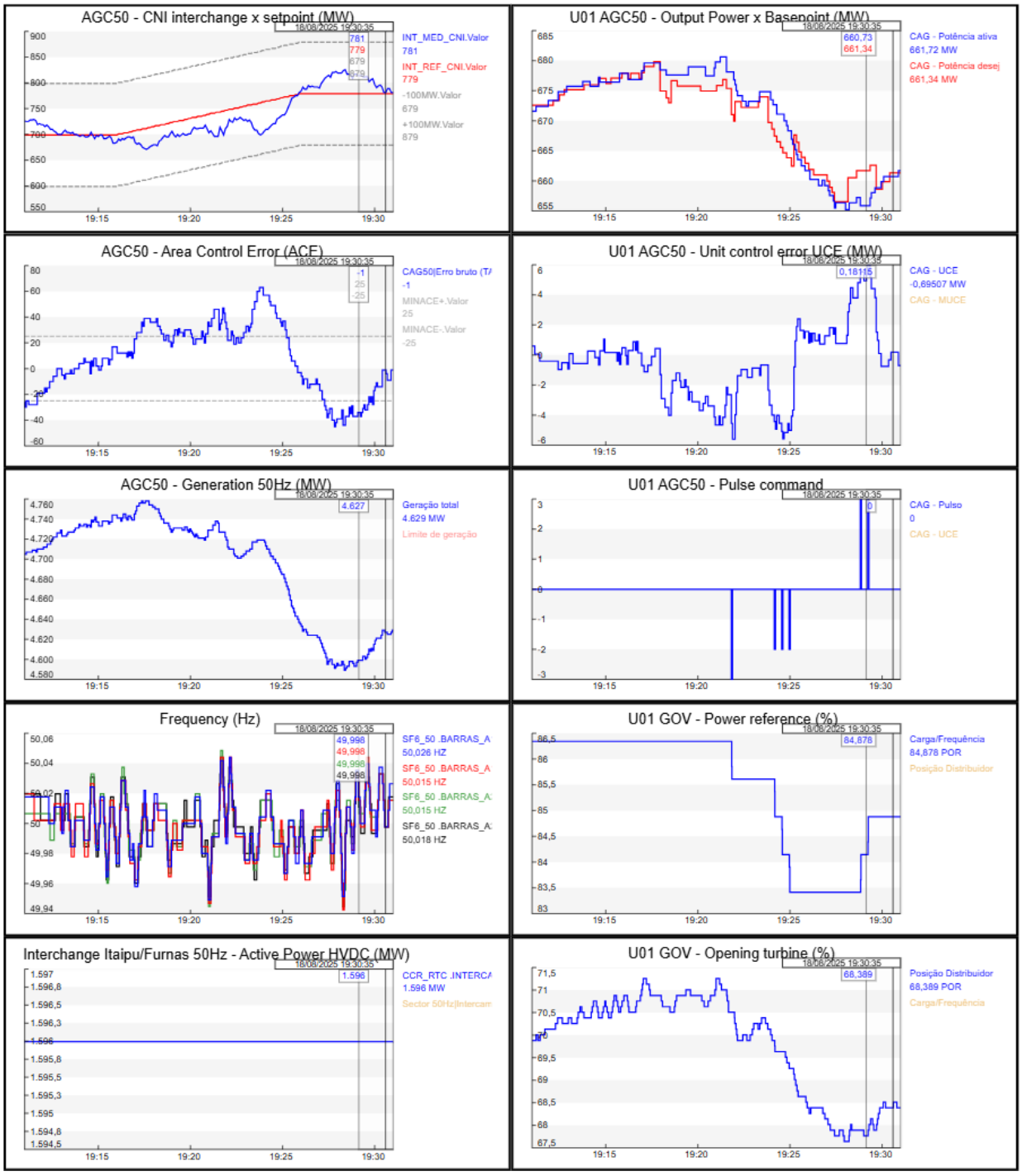

## 9.8 ANEXO 8 - TELA AGCLITELE5





© Copyright – GE VERNOVA

## 9.9 ANEXO 9 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 80MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE





© Copyright – GE VERNOVA

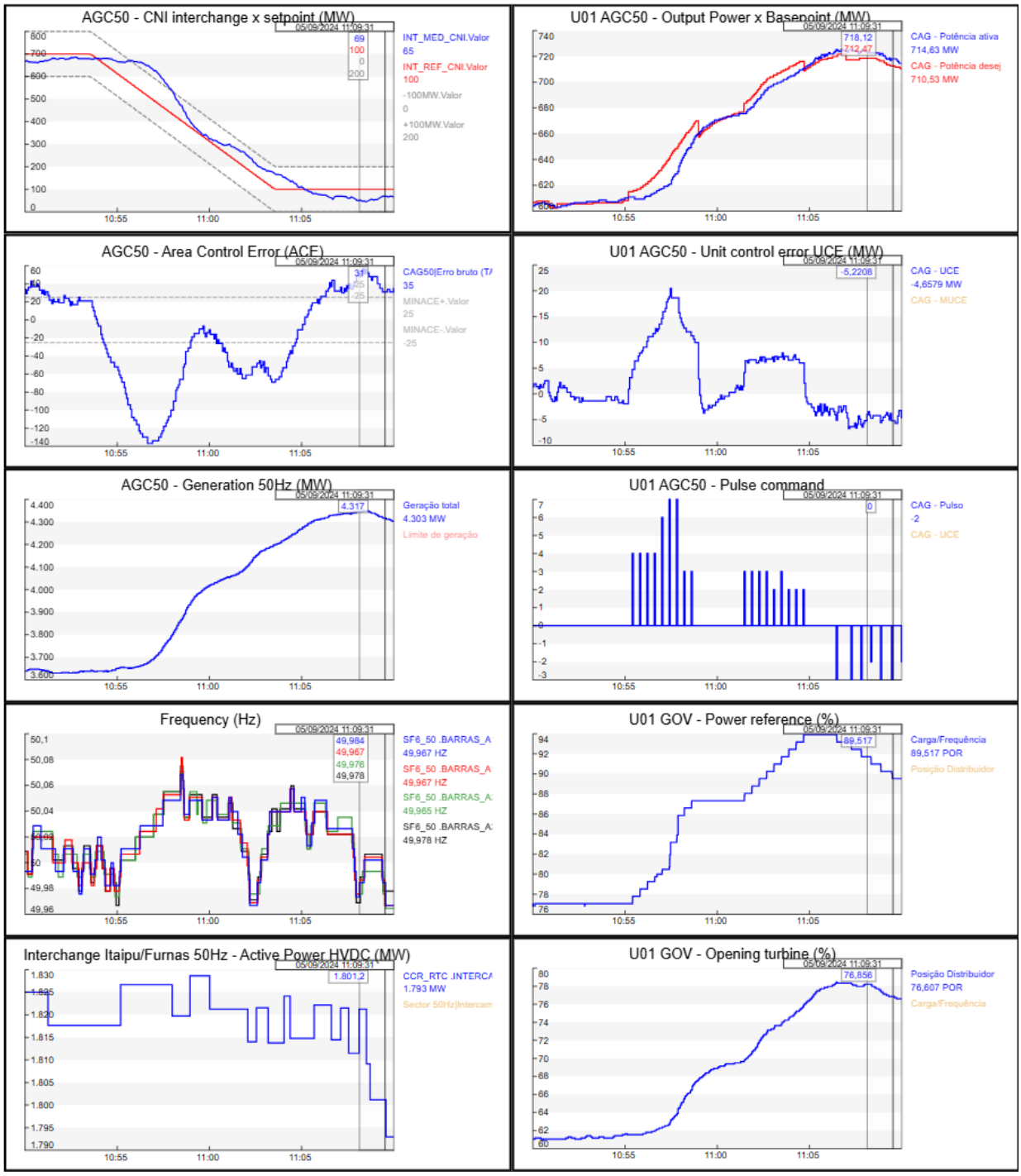
## 9.10 ANEXO 10 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 200MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE





© Copyright – GE VERNOVA

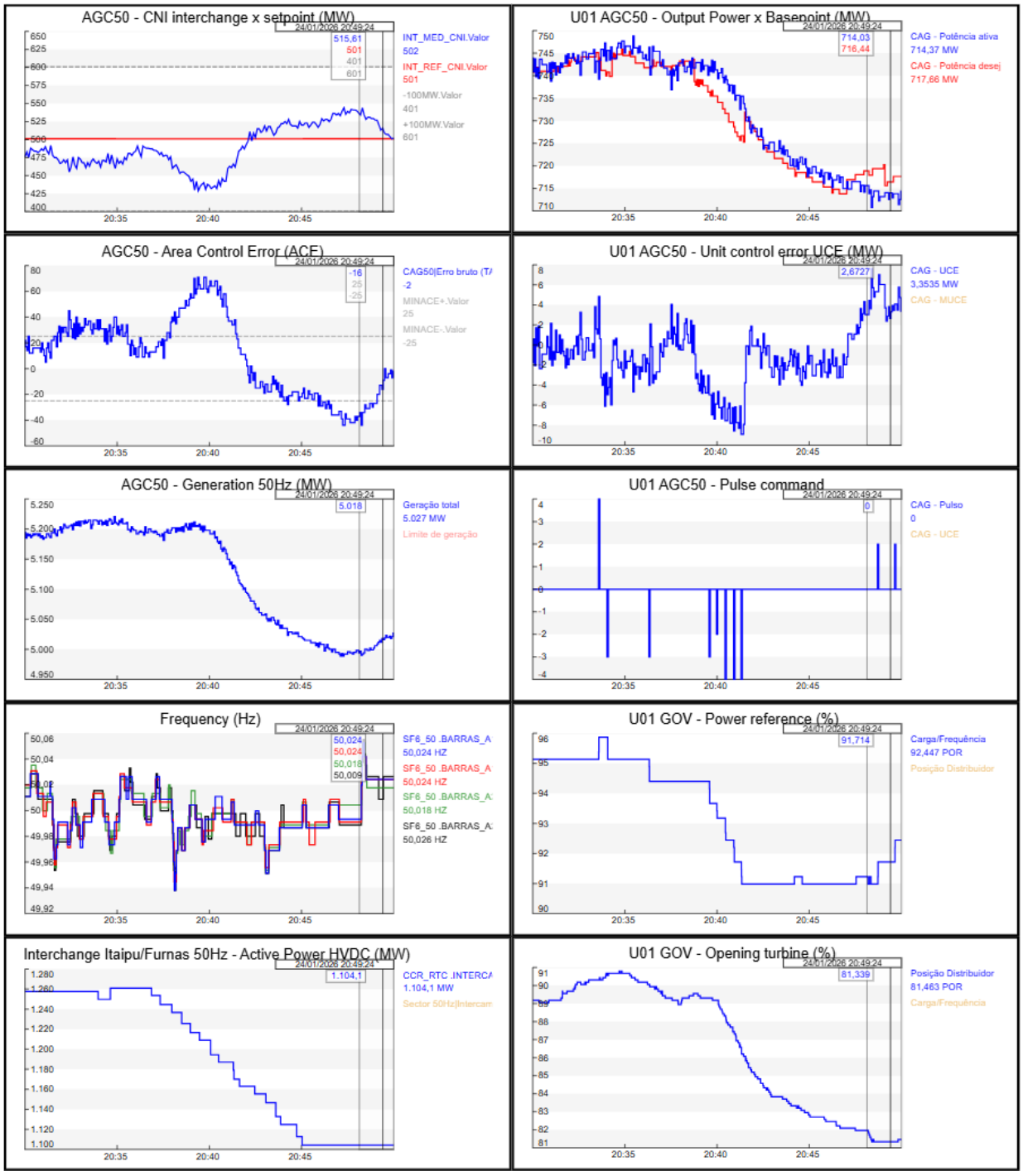
## 9.11 ANEXO 11 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 200MW/10MIN NO INTERCÂMBIO YACYRETÁ/ANDE





© Copyright – GE VERNOVA

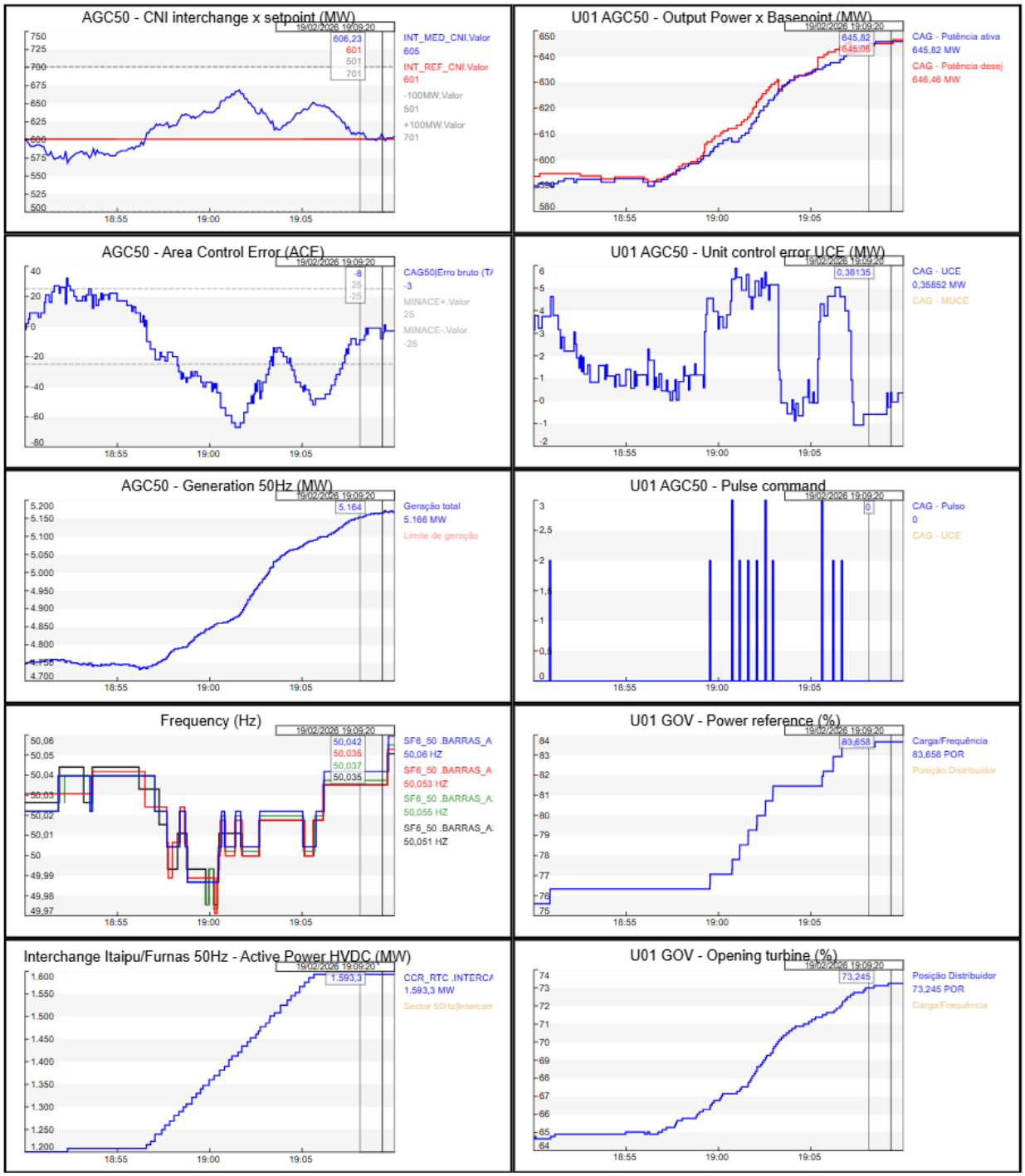
## 9.12 ANEXO 12 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 150MW/10MIN NO ELO CC





© Copyright – GE VERNOVA

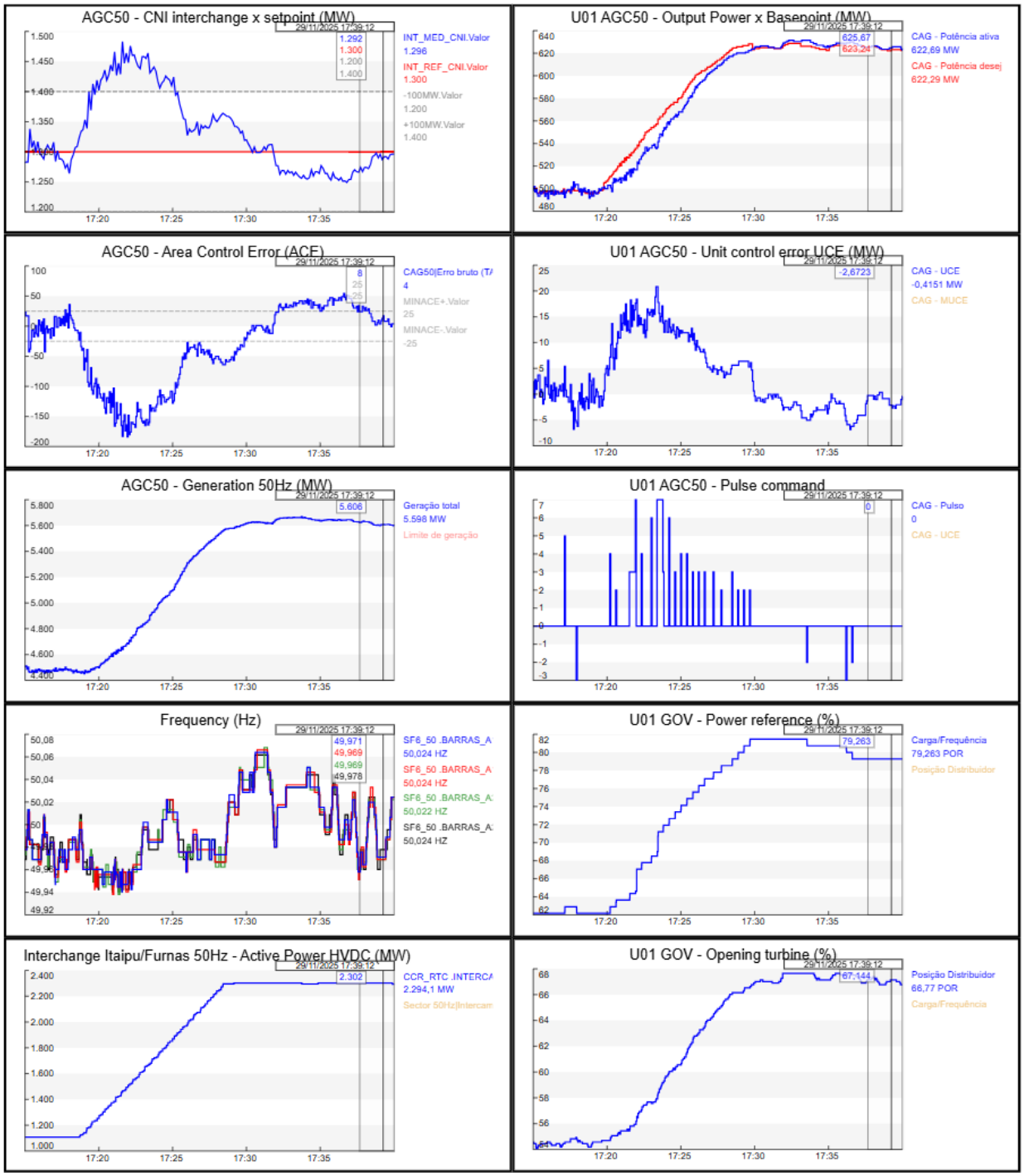
## 9.13 ANEXO 13 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 400MW/10MIN NO ELO CC





© Copyright – GE VERNOVA

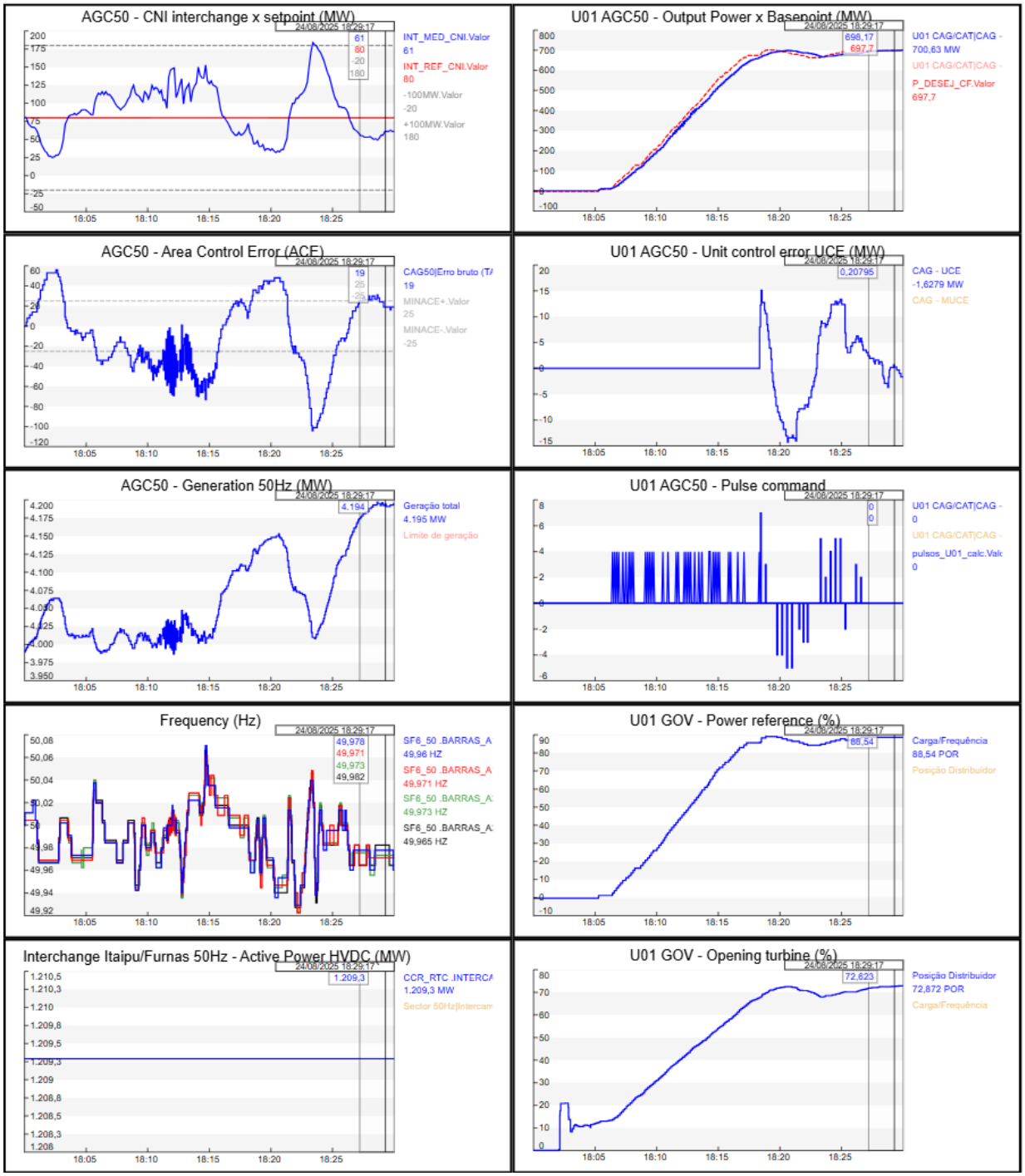
## 9.14 ANEXO 14 - COMPORTAMENTO DE REFERÊNCIA DE RAMPA DE 1200MW/10MIN NO ELO CC





© Copyright – GE VERNOVA

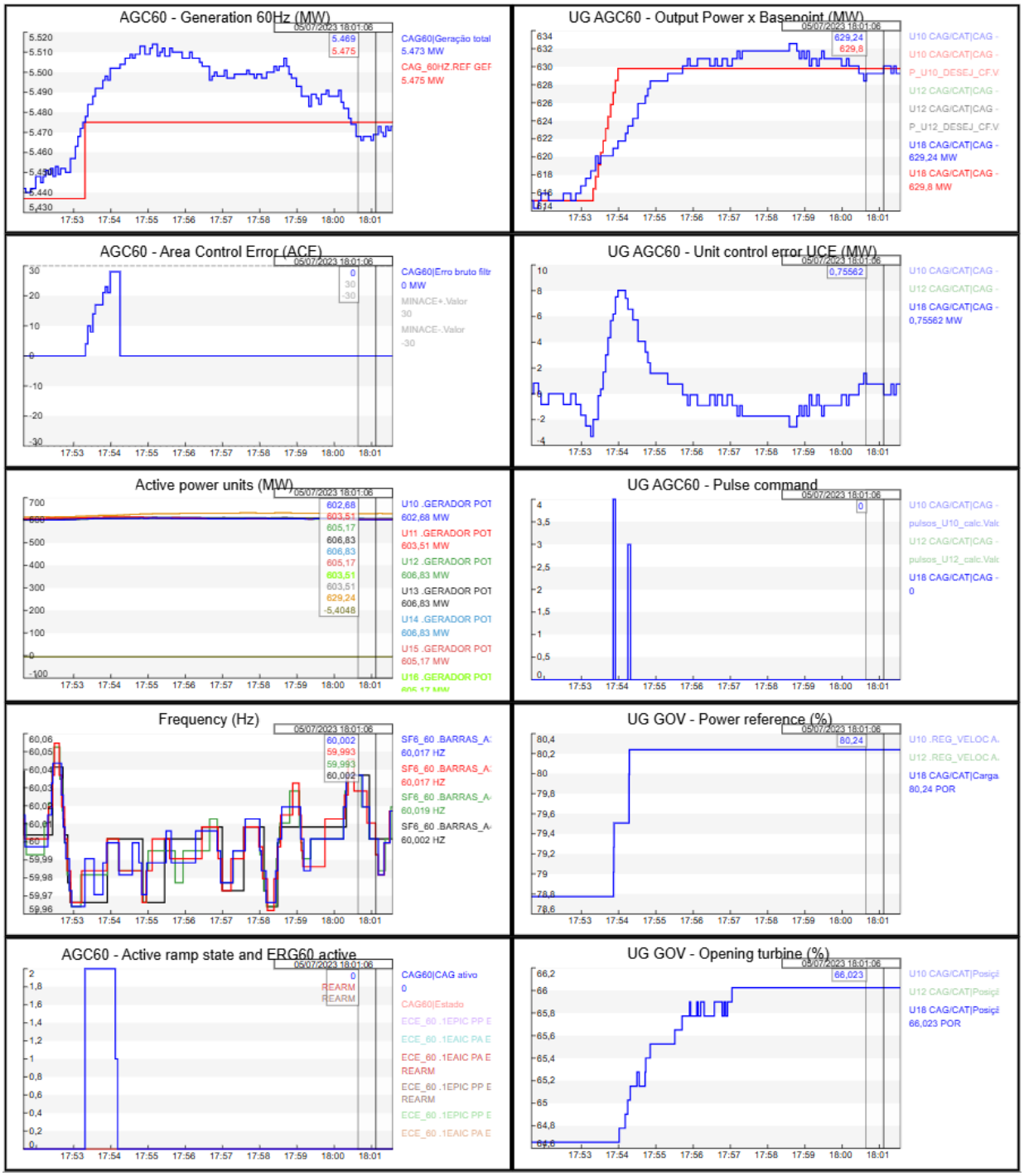
## 9.15 ANEXO 15 - TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP





© Copyright – GE VERNOVA

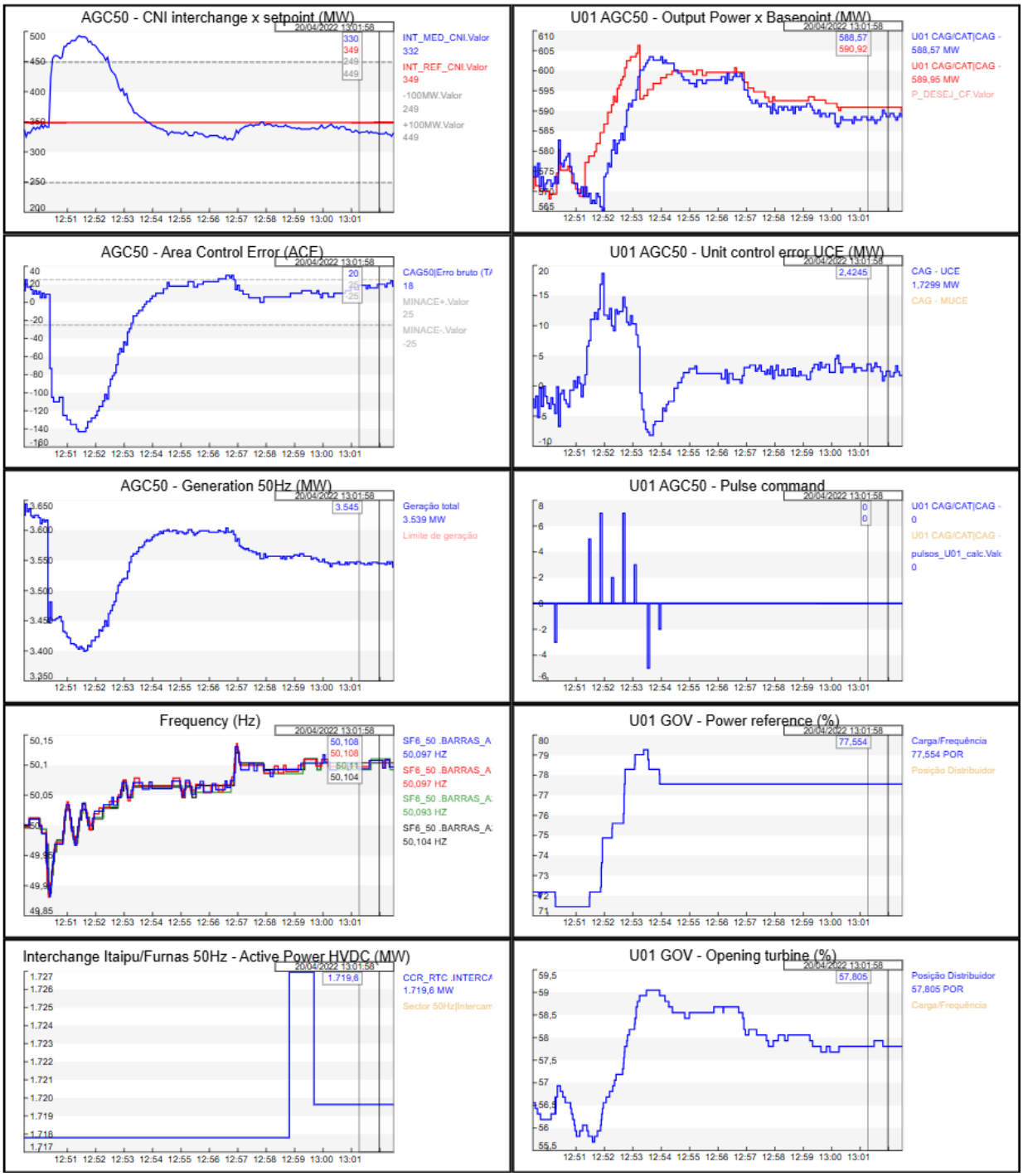
## 9.16 ANEXO 16 - ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE





© Copyright – GE VERNOVA

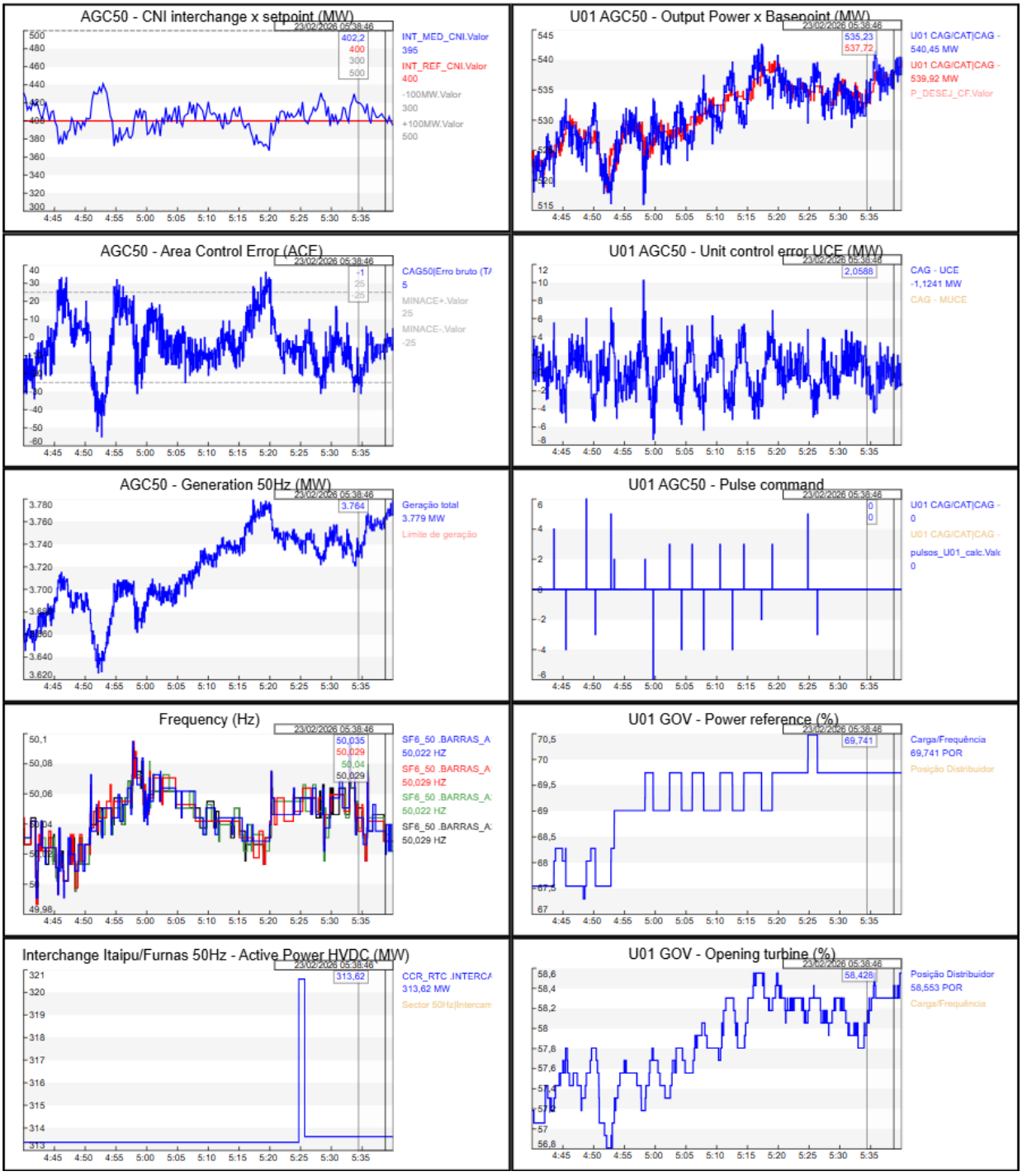
## 9.17 ANEXO 17 - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE UMA UG COM 200MW





© Copyright – GE VERNOVA

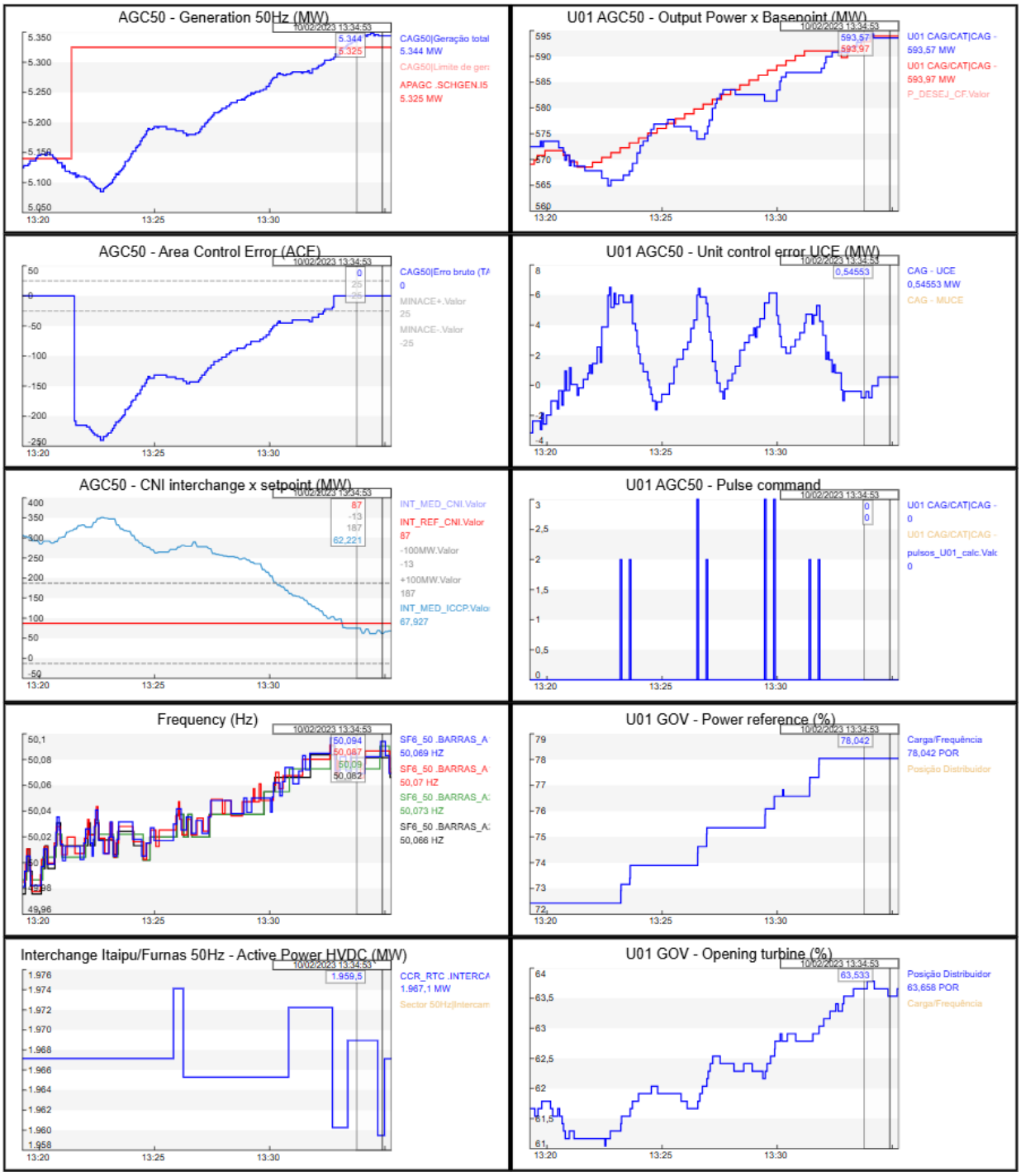
## 9.18 ANEXO 18 - OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58%





© Copyright – GE VERNOVA

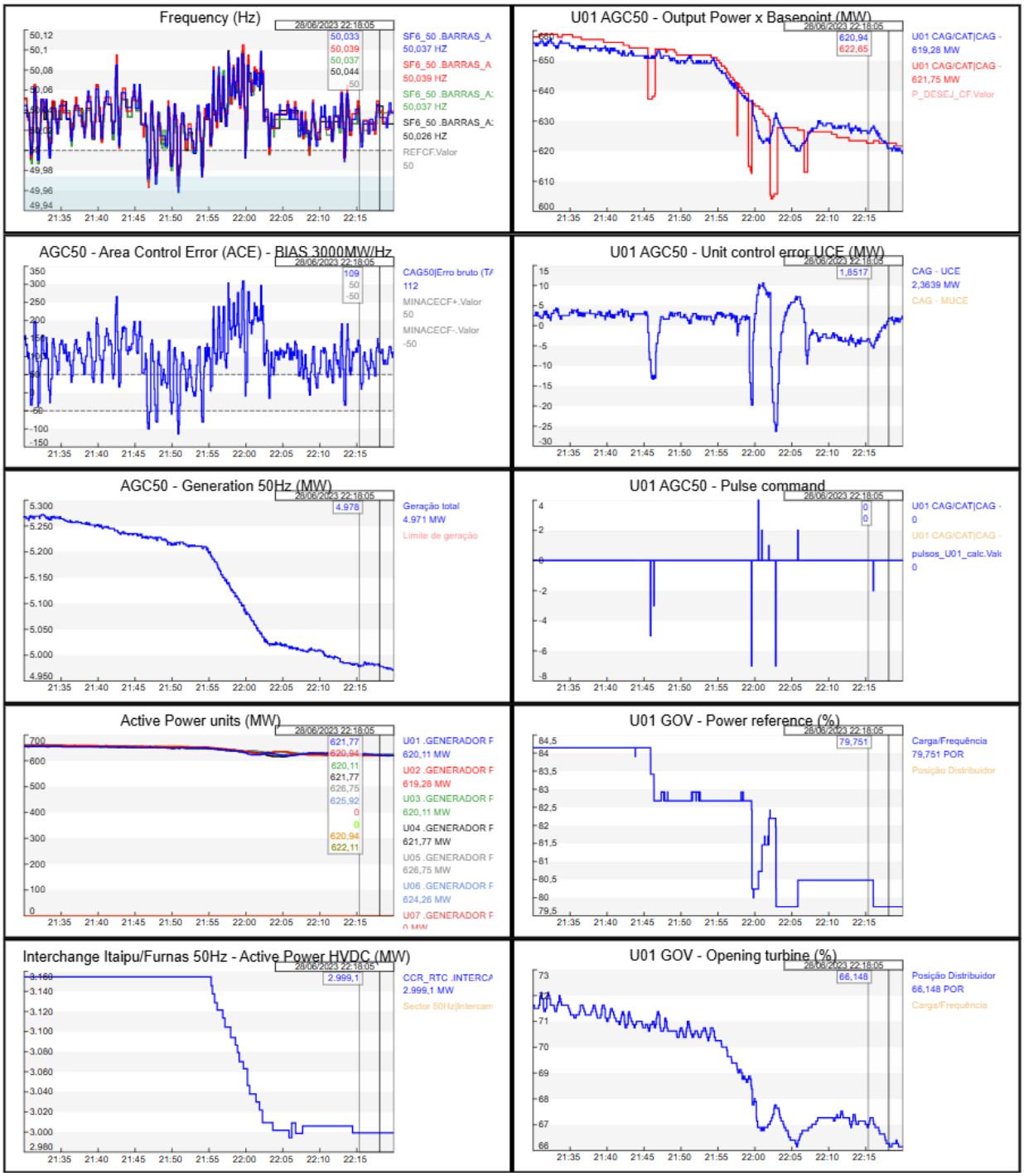
## 9.19 ANEXO 19 - RAMPA DE 200MW/10MIN NA GERAÇÃO 50HZ





© Copyright – GE VERNOVA

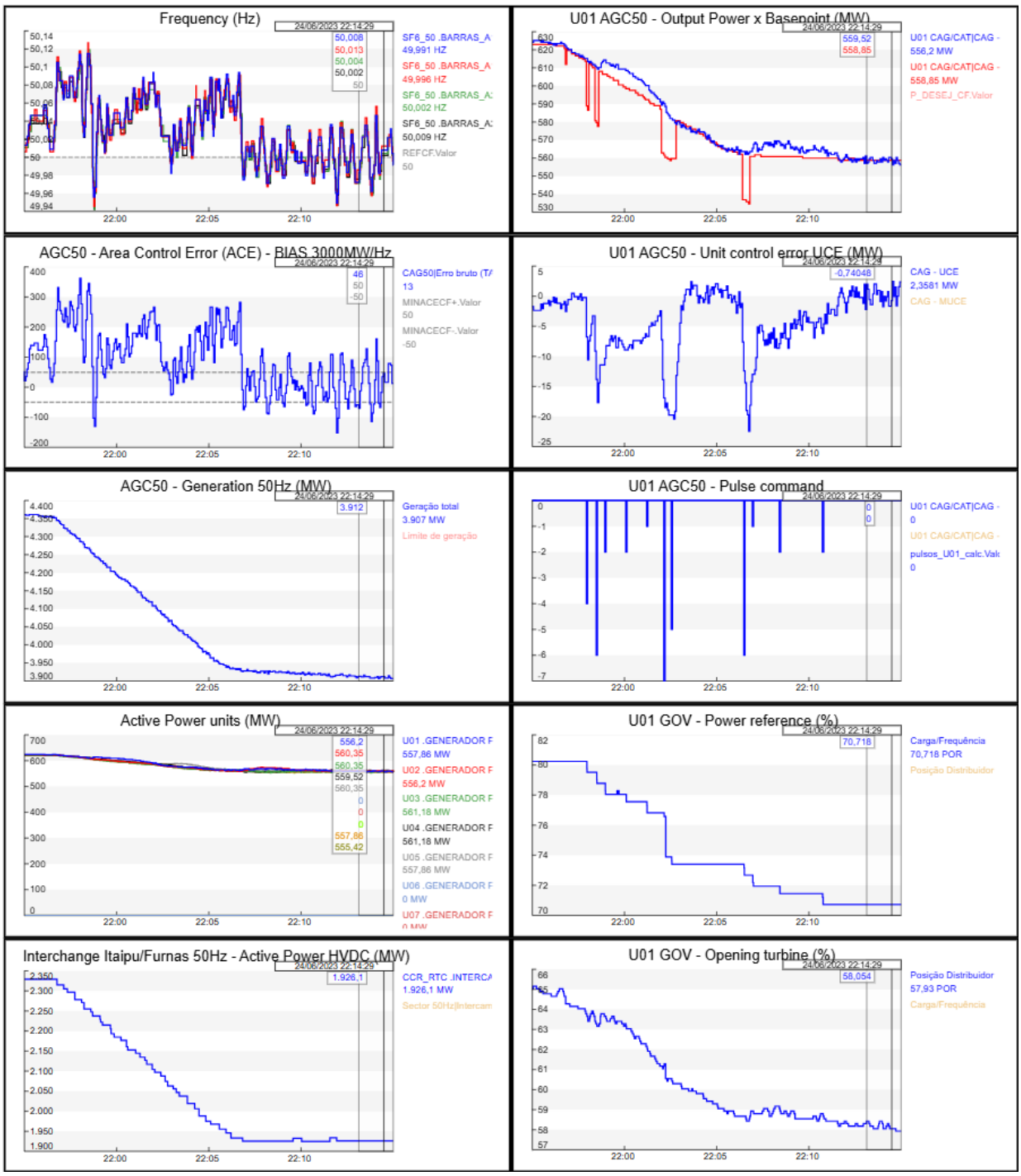
## 9.20 ANEXO 20 - RAMPA DE 150MW/10MIN NO ELO CC





© Copyright – GE VERNOVA

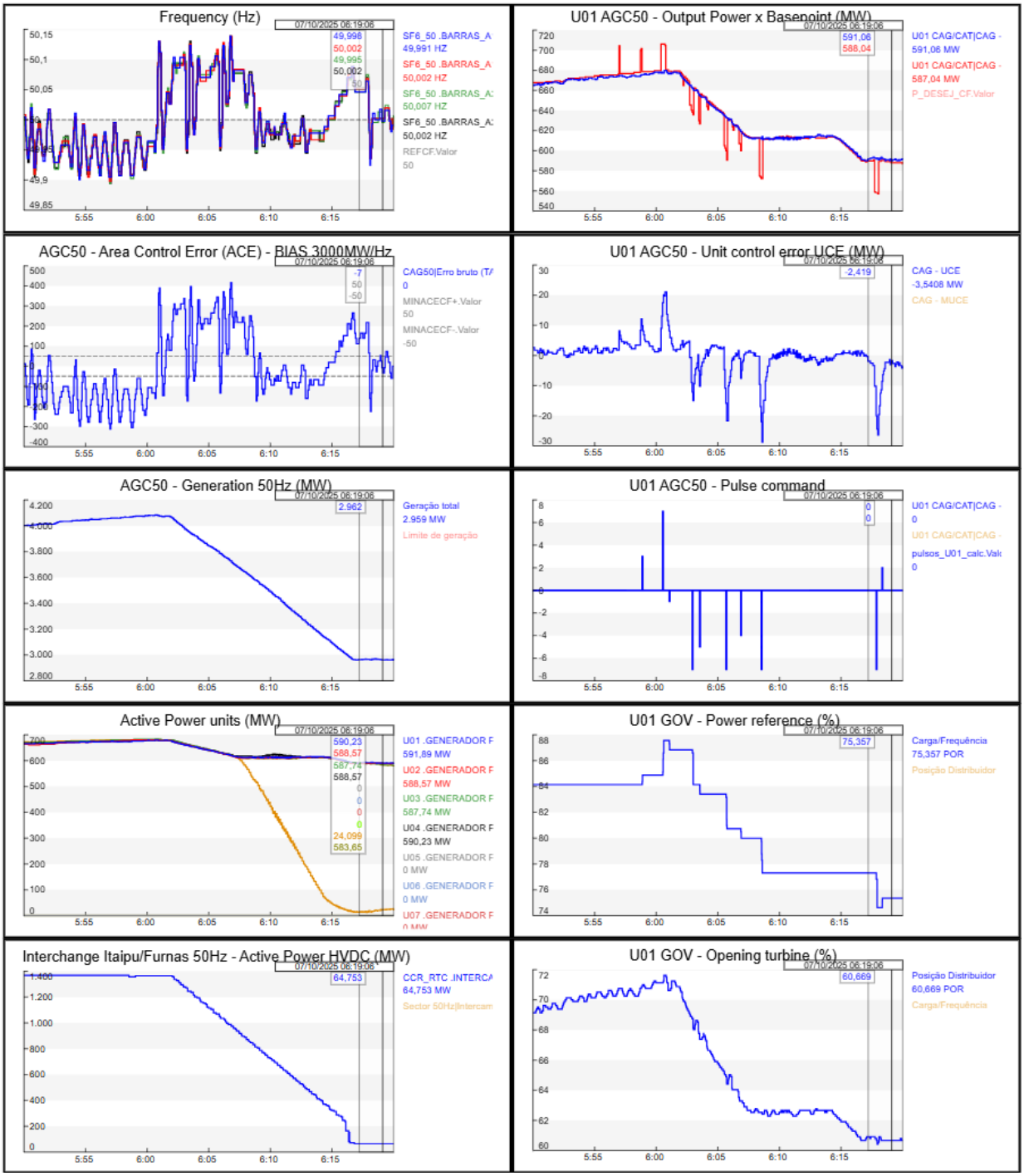
## 9.21 ANEXO 21 - RAMPA DE 400MW/10MIN NO ELO CC





© Copyright – GE VERNOVA

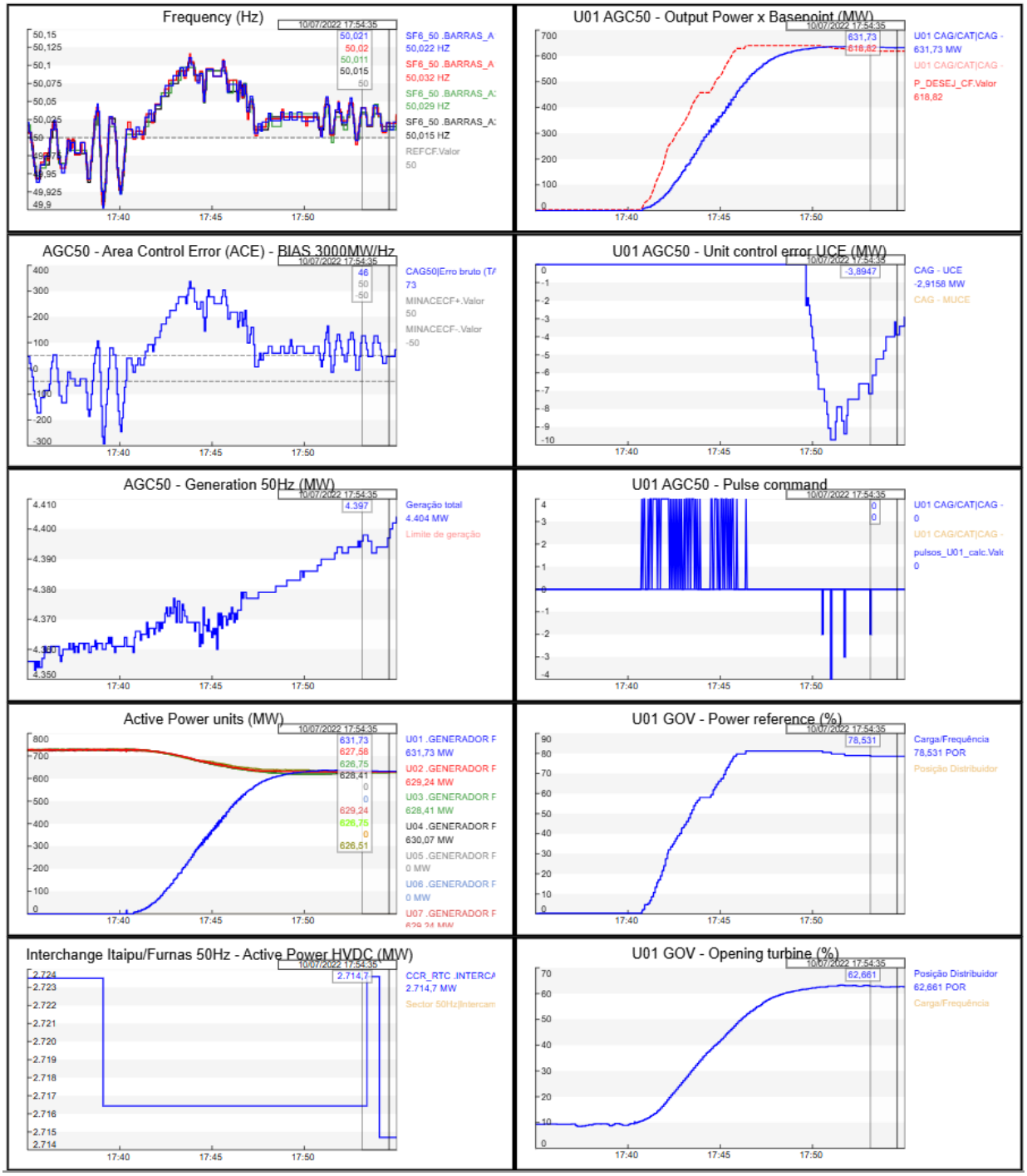
## 9.22 ANEXO 22 - RAMPA DE 1200MW/10MIN NO ELO CC





© Copyright – GE VERNOVA

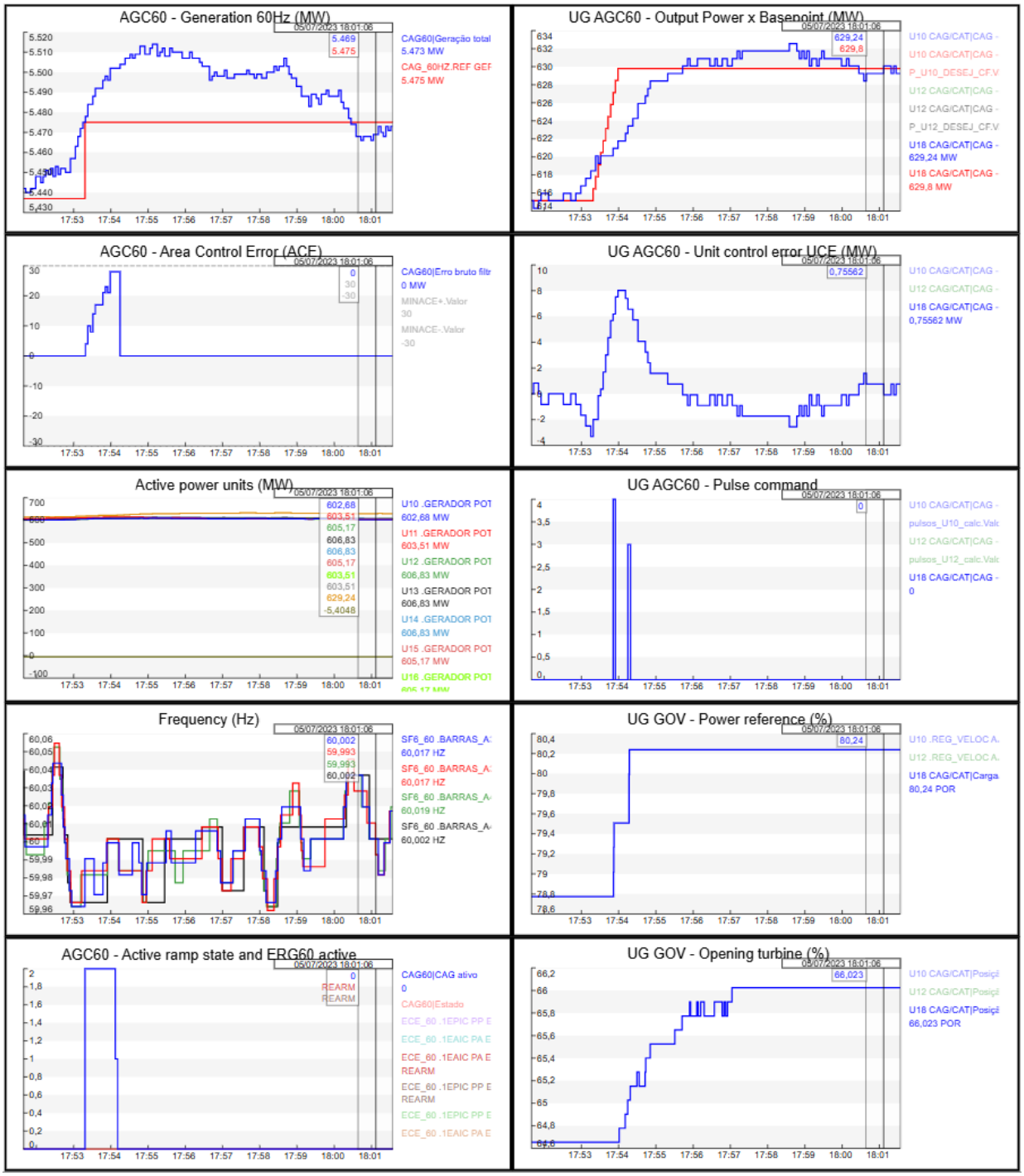
## 9.23 ANEXO 23 - TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP





© Copyright – GE VERNOVA

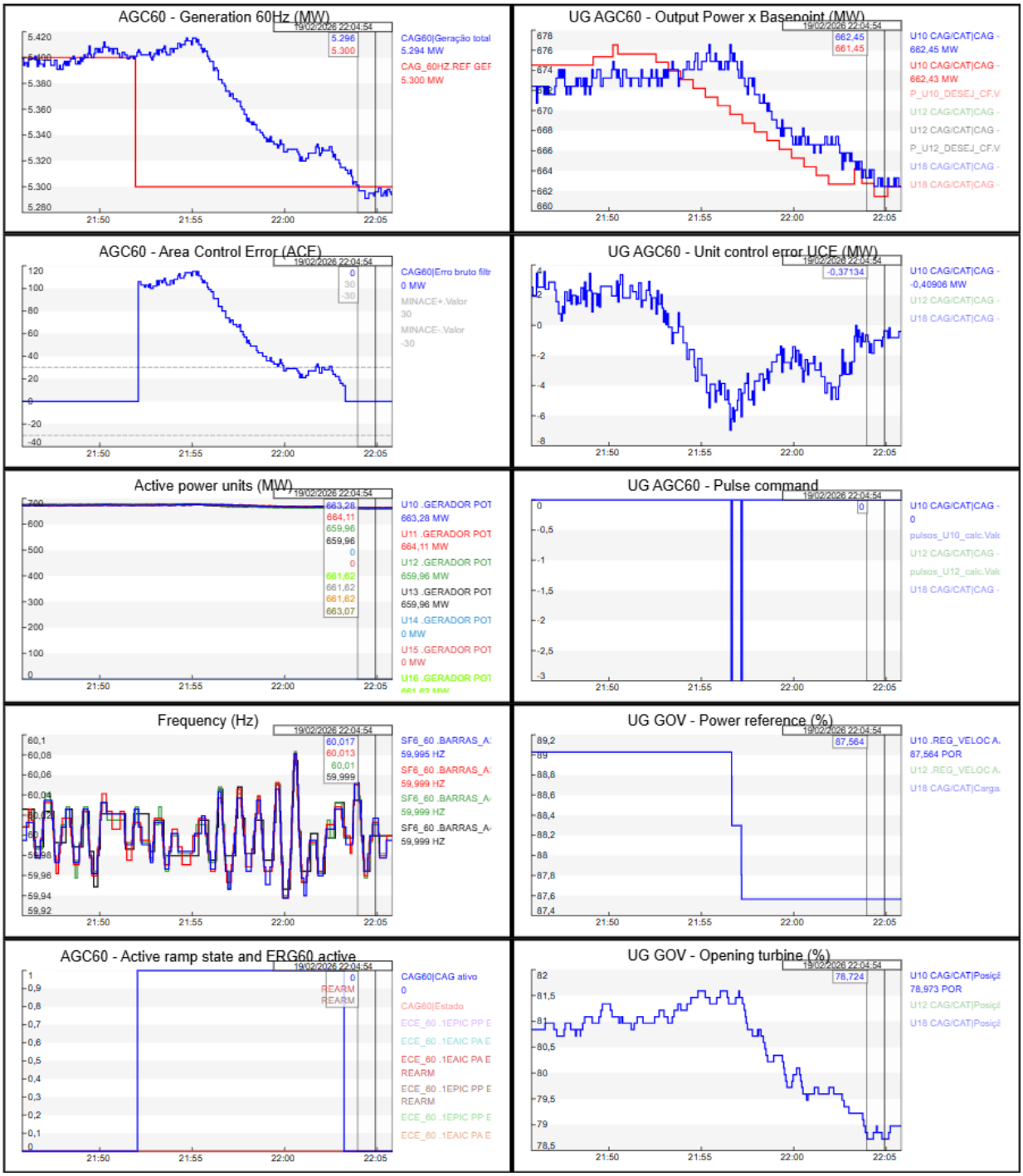
## 9.24 ANEXO 24 - ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE





© Copyright – GE VERNOVA

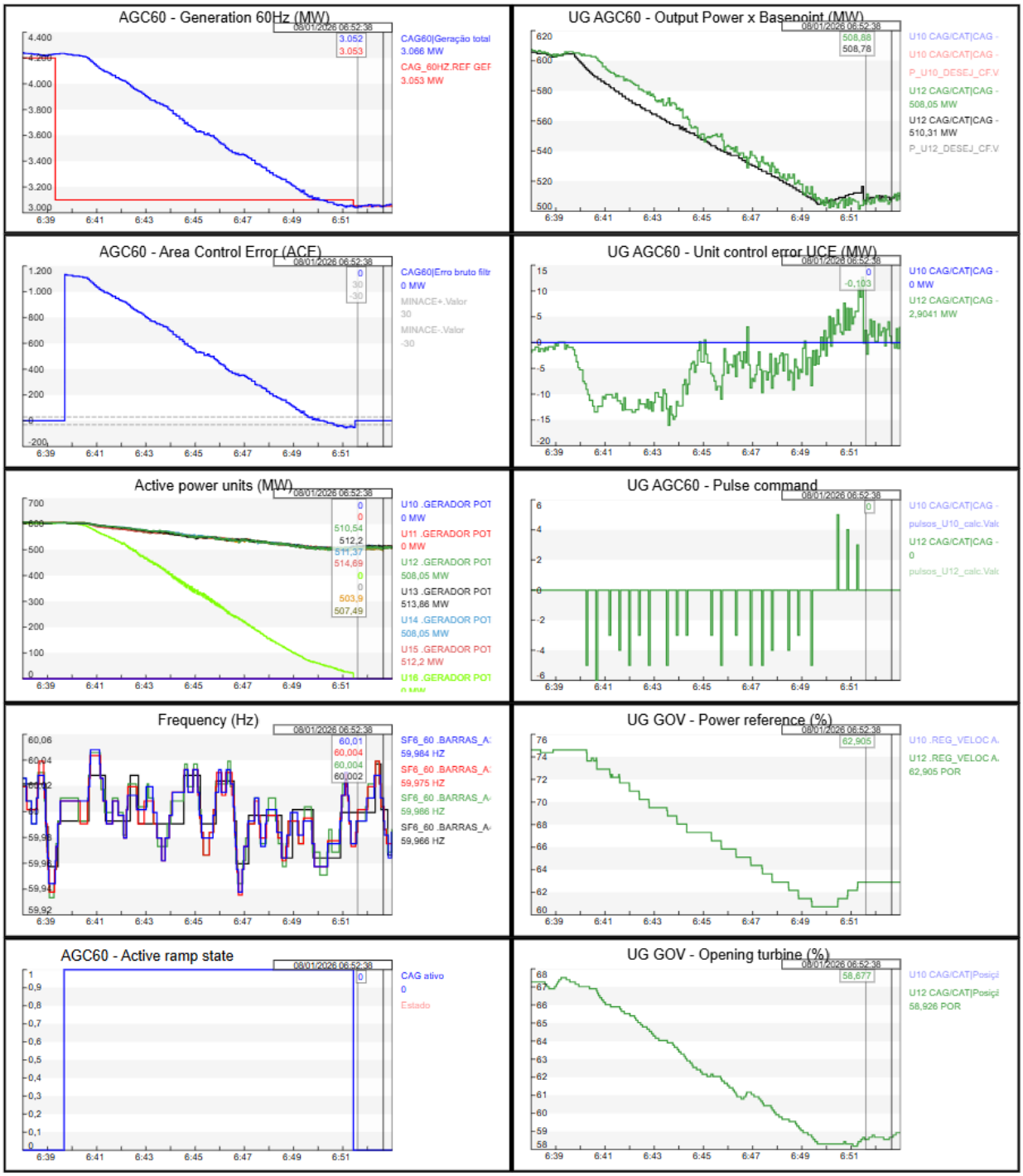
## 9.25 ANEXO 25 - RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ





© Copyright – GE VERNOVA

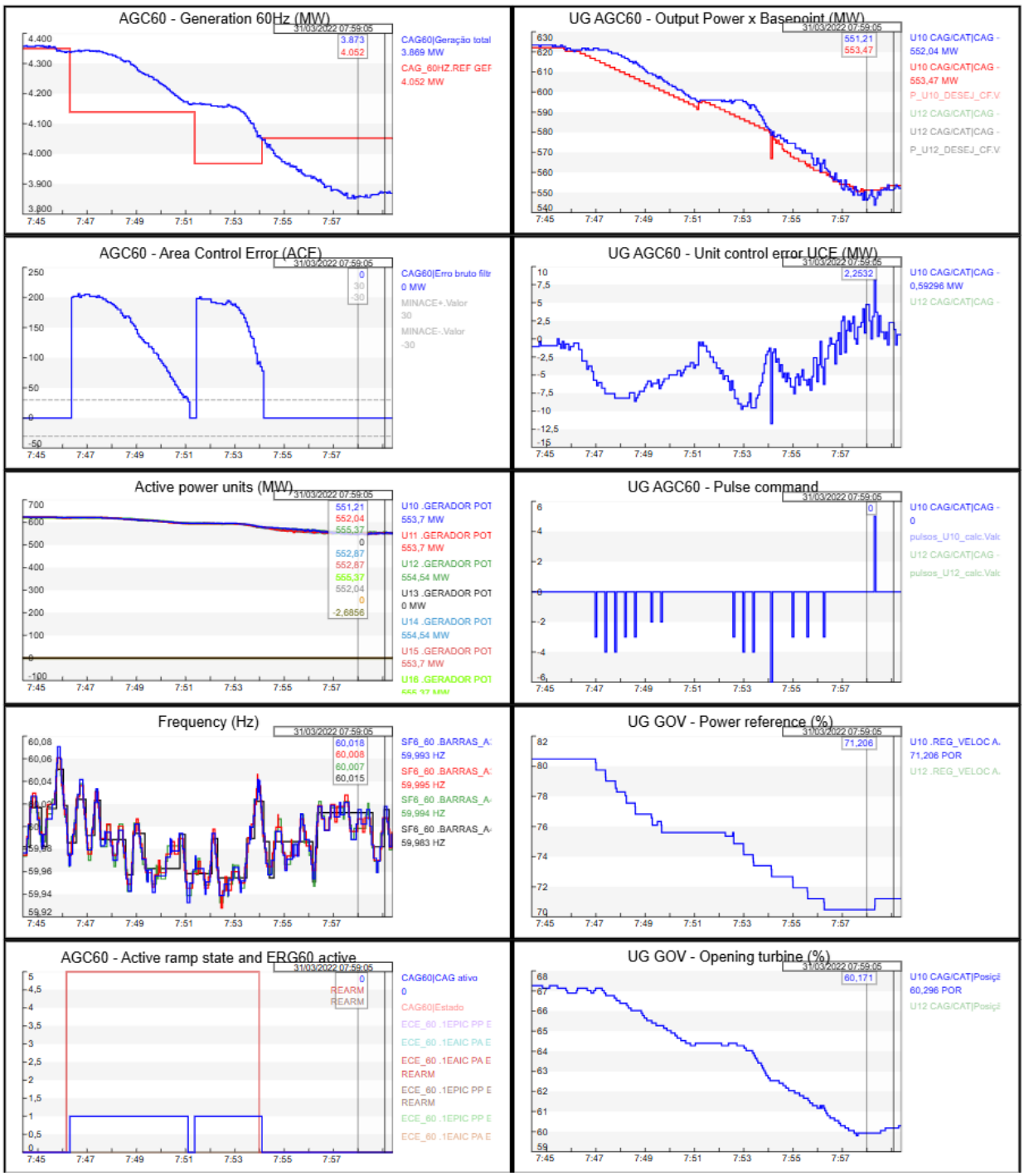
## 9.26 ANEXO 26 - RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ





© Copyright – GE VERNOVA

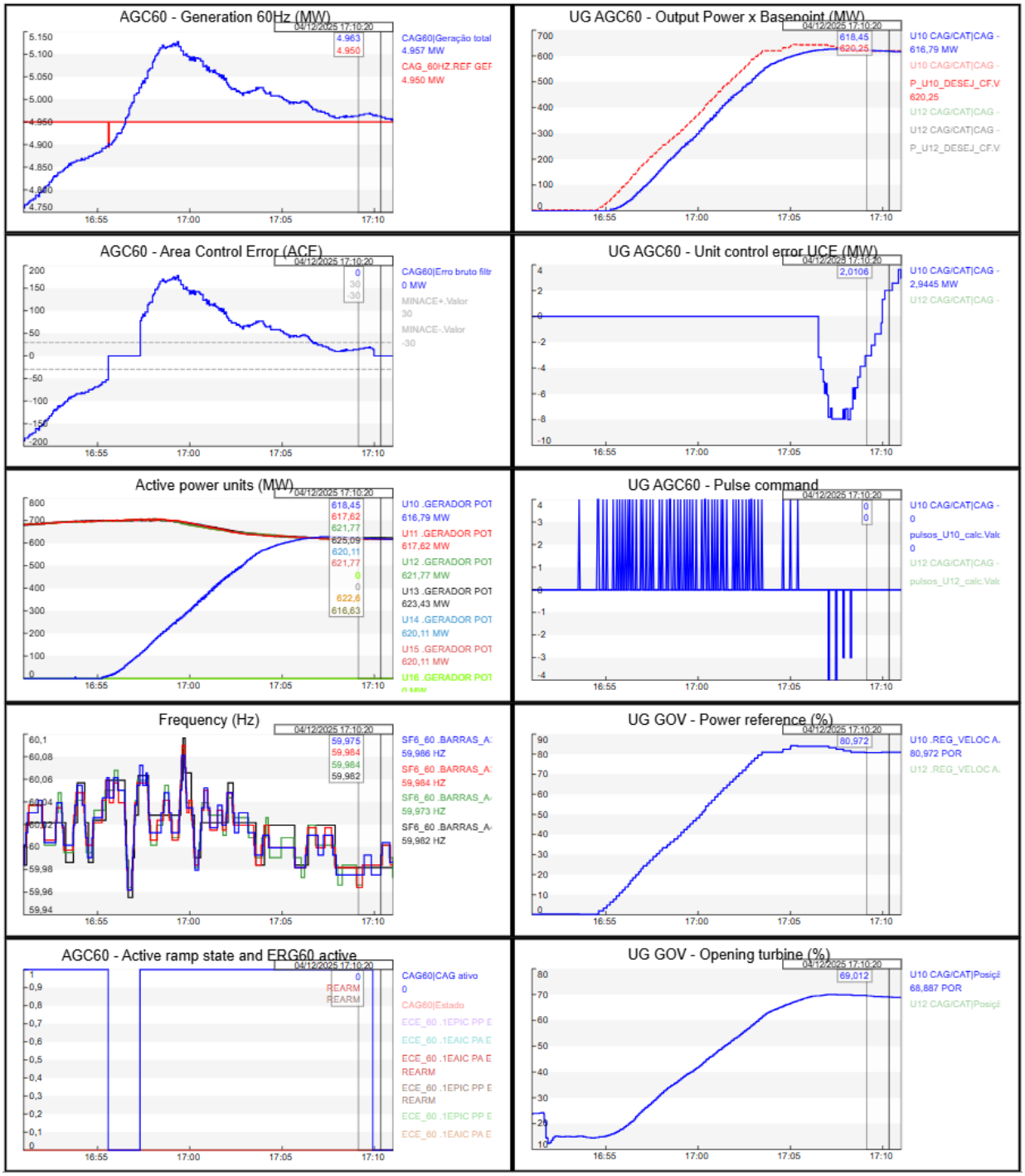
## 9.27 ANEXO 27 - ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ





© Copyright – GE VERNOVA

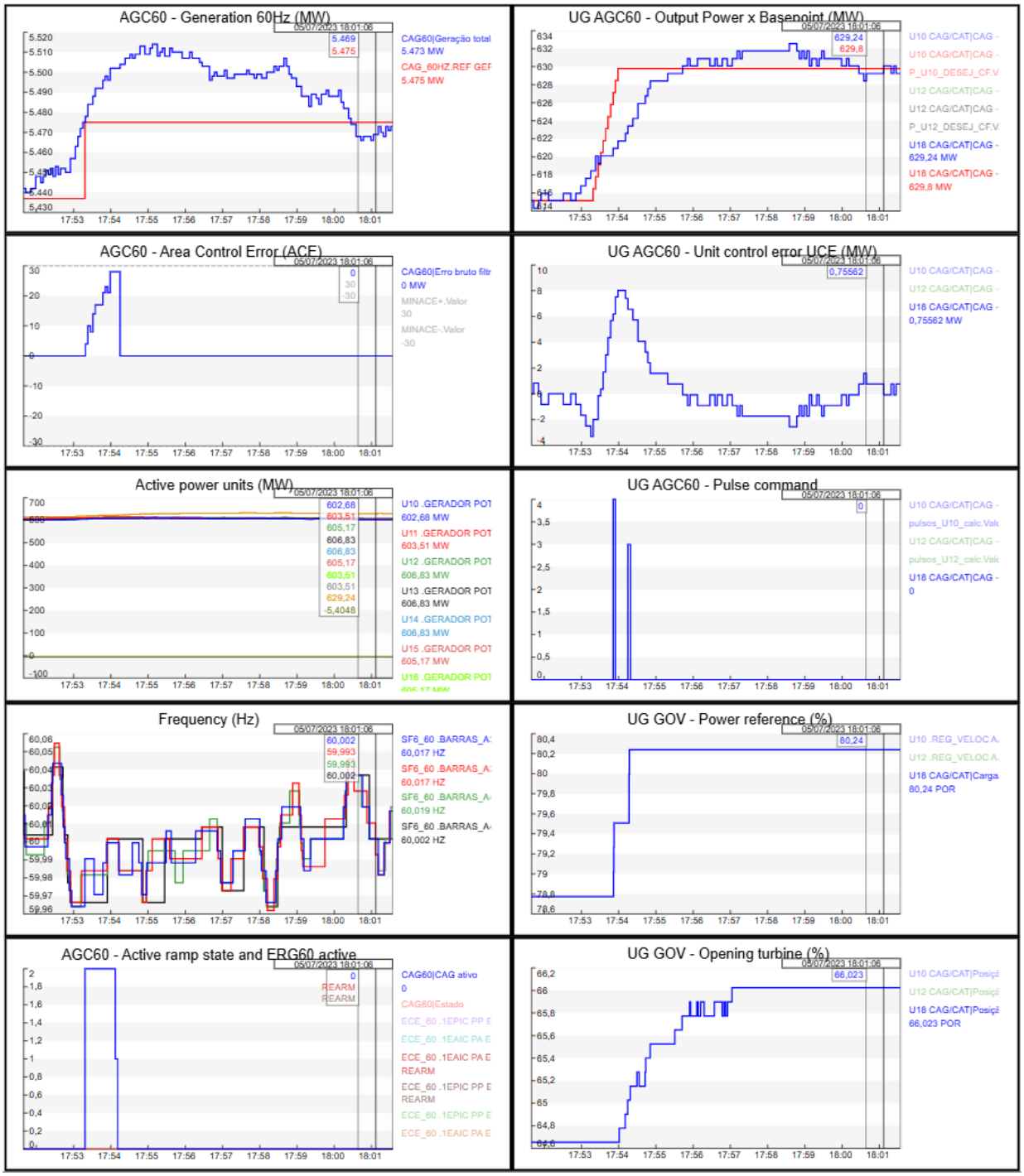
## 9.28 ANEXO 28 - TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP





© Copyright – GE VERNOVA

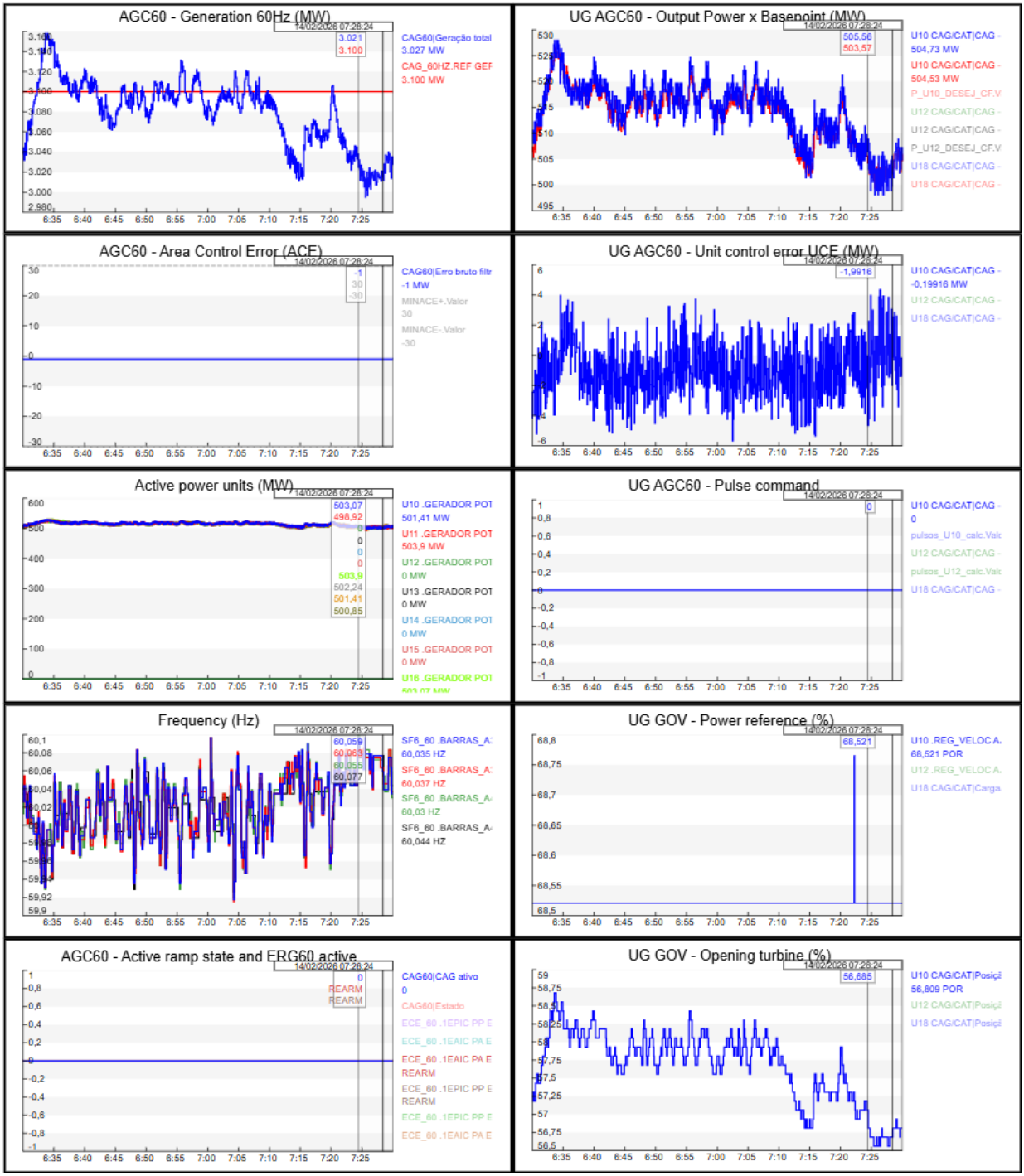
## 9.29 ANEXO 29 - ALTERAÇÃO DE 100MW DE REFERÊNCIA DE UMA UG EM MODO BASE





© Copyright – GE VERNOVA

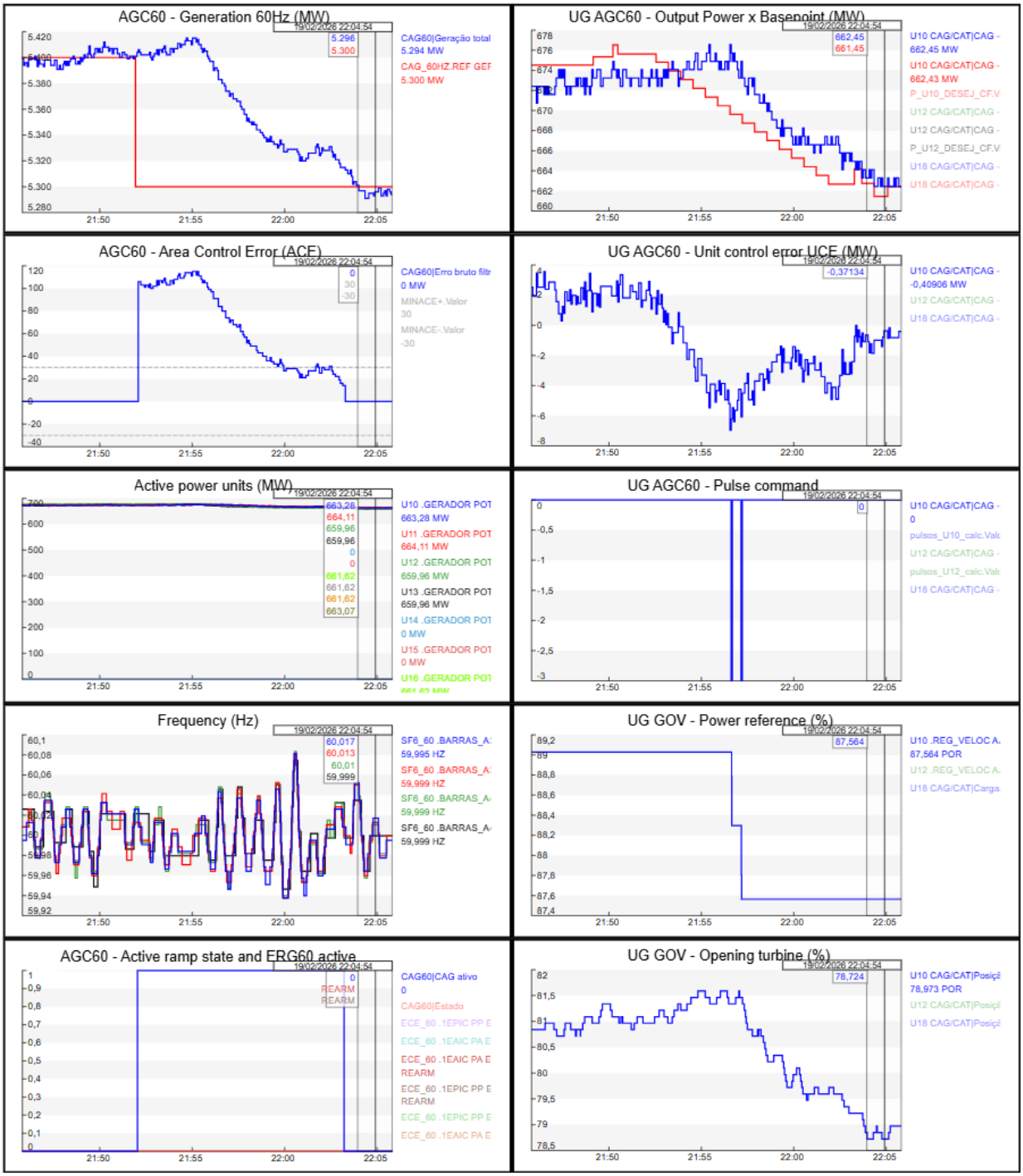
## 9.30 ANEXO 30 - OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE COM ABERTURA DO DISTRIBUIDOR ABAIXO DE 58%





© Copyright – GE VERNOVA

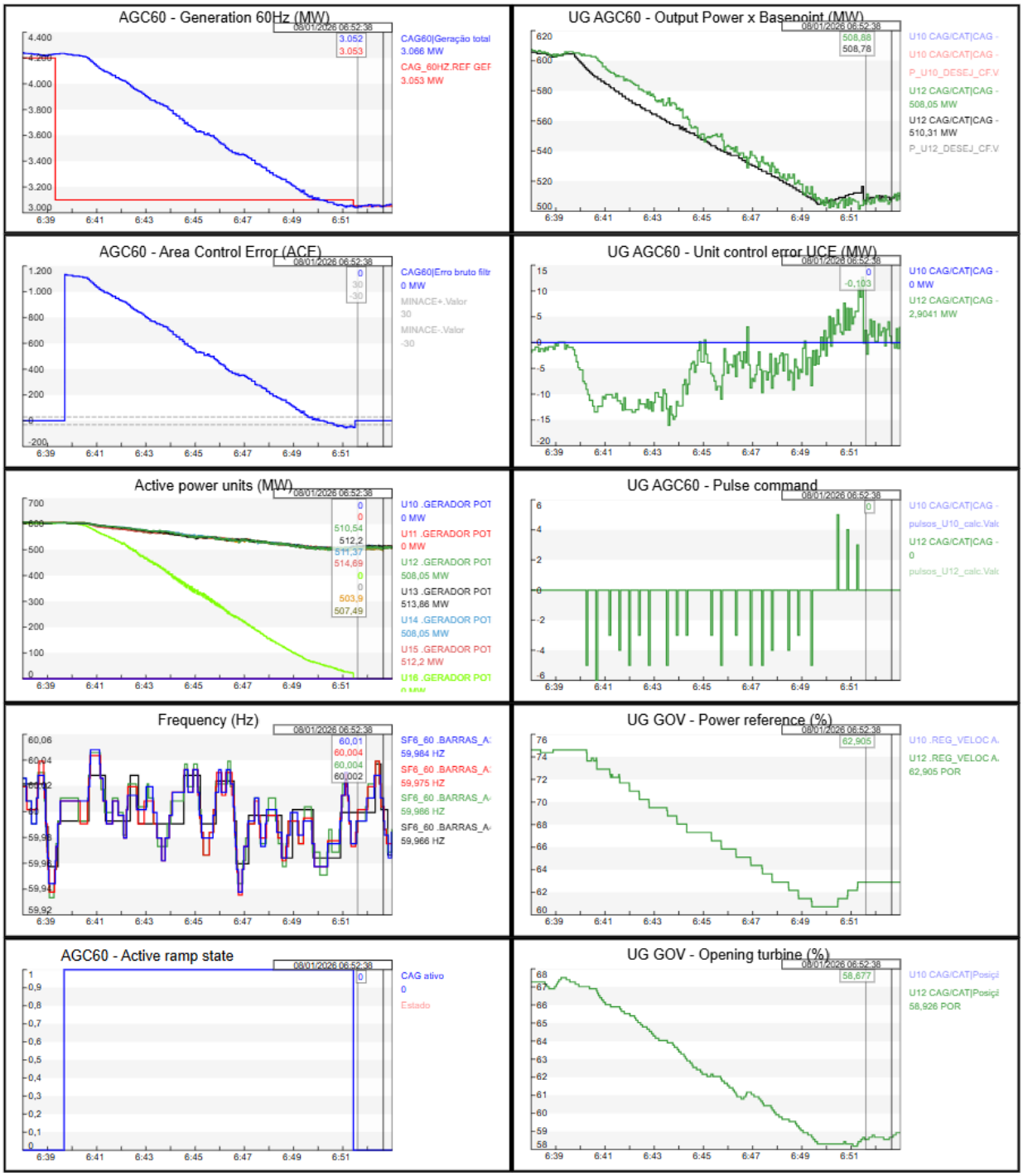
## 9.31 ANEXO 31 - RAMPA DE 100MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ





© Copyright – GE VERNOVA

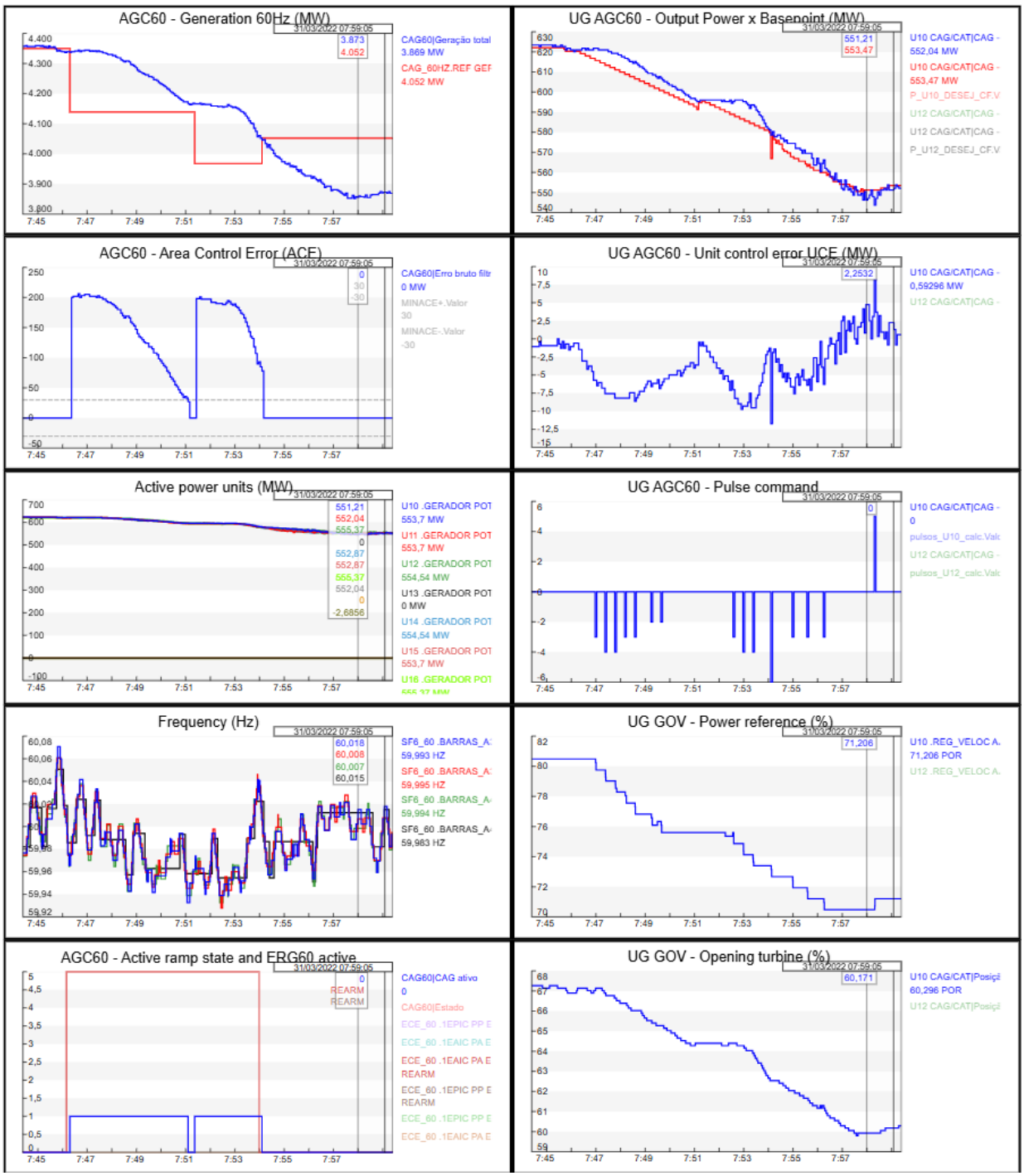
## 9.32 ANEXO 32 - RAMPA DE 1200MW/10MIN NA GERAÇÃO 60HZ





© Copyright – GE VERNOVA

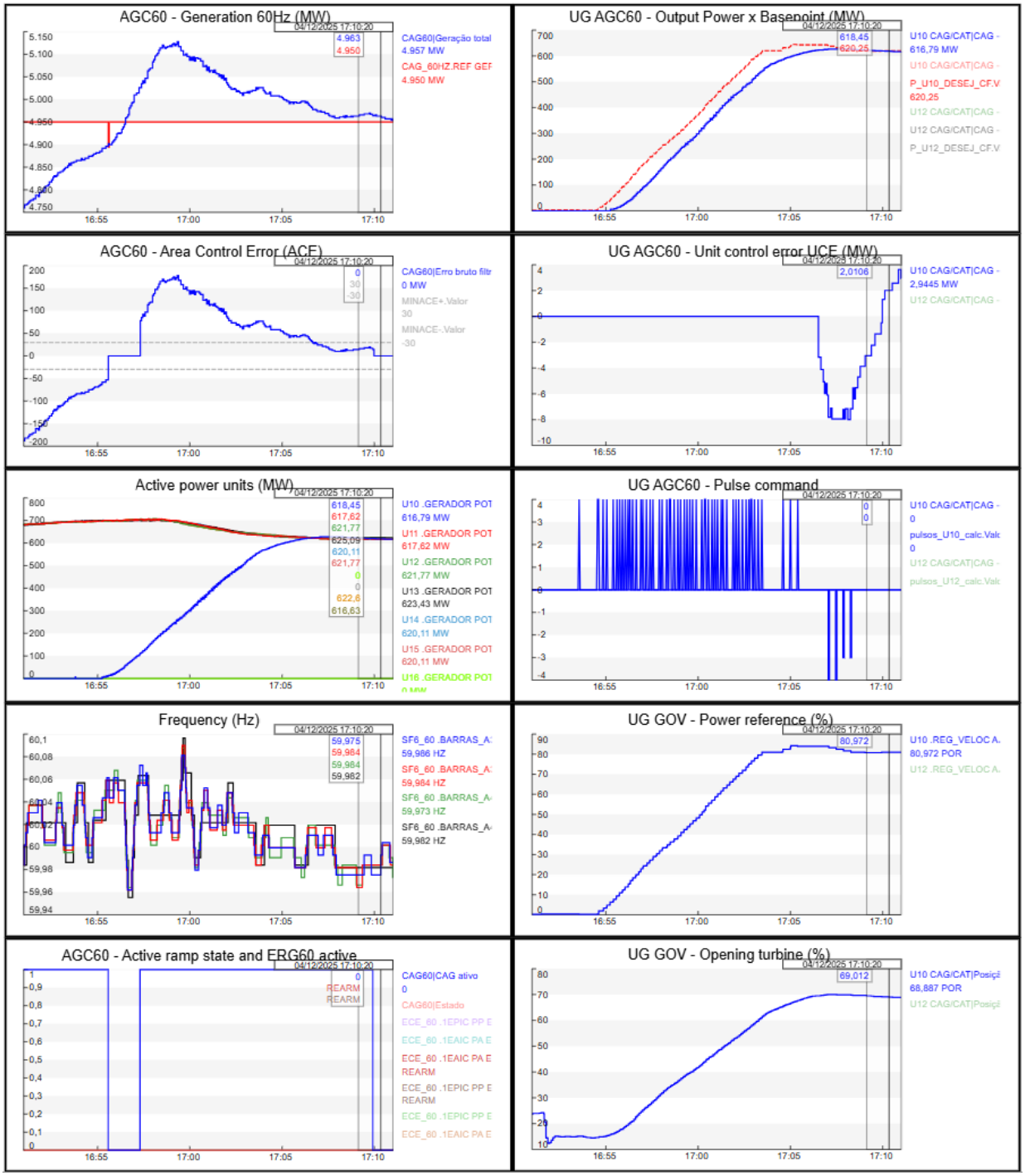
## 9.33 ANEXO 33 - ATUAÇÃO DO ESQUEMA DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO 60HZ





© Copyright – GE VERNOVA

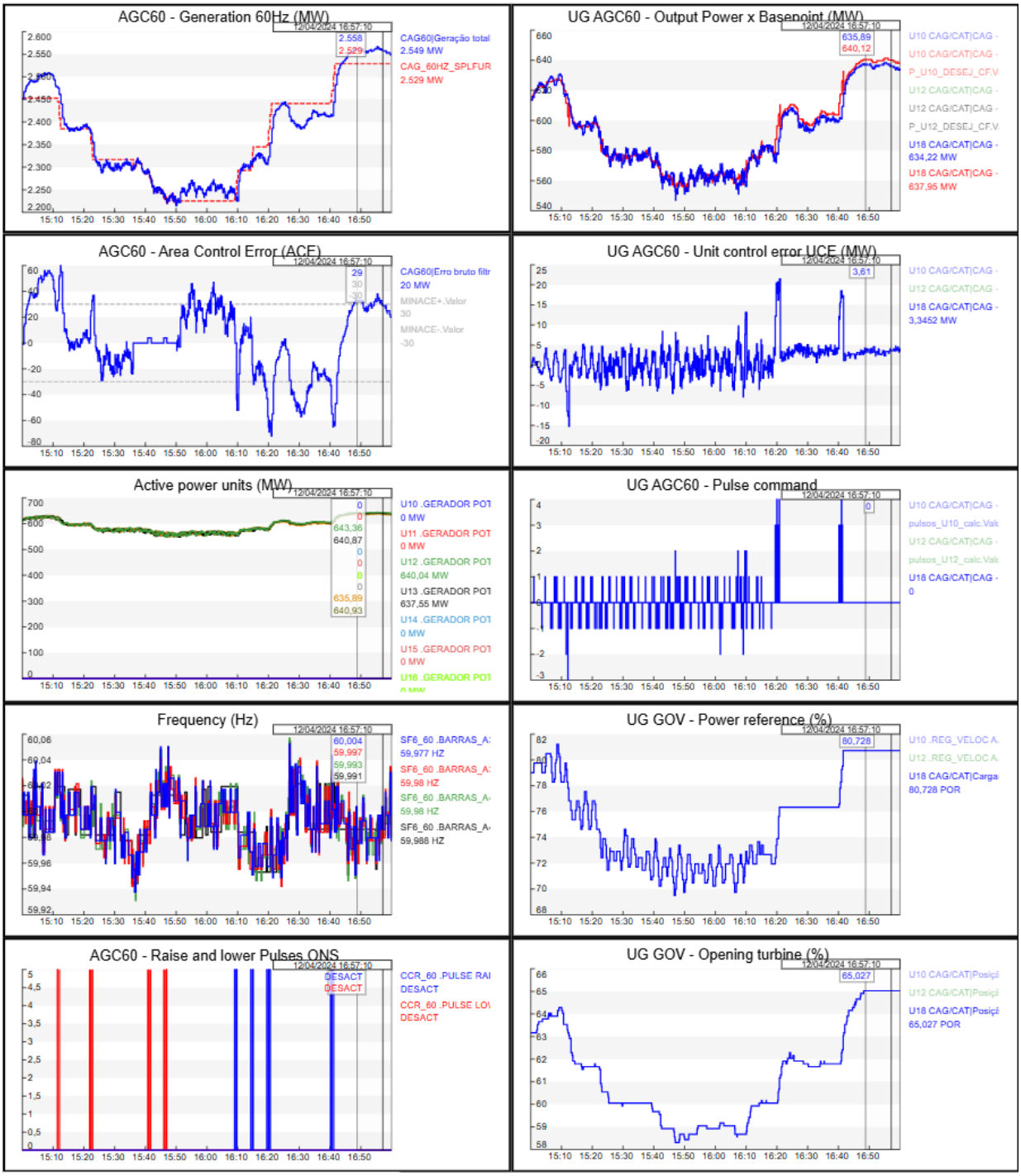
## 9.34 ANEXO 34 - TOMADA DE CARGA DE 700MW/10MIN DE UMA UG EM MODO RAMP





© Copyright – GE VERNOVA

## 9.35 ANEXO 35 - OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE





© Copyright – GE VERNOVA

## 10 PENDÊNCIAS

| PENDÊNCIAS AO FINAL DO COMISSIONAMENTO | | DATA: / / |
|---|---|---|
| EQUIPAMENTO: | SISTEMA SCADA/EMS - CONTROLE AUTOMÁTICO DE GERAÇÃO (CAG) | |
| LOCALIZAÇÃO: | N/A | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |

## 11 ESPONSABILIDADE PELO COMISSIONAMENTO

| SISTEMA SCADA/EMS – CONTROLE AUTOMÁTICO DE GERAÇÃO (CAG) | |
|---|---|
| **Executante:**<br><br>Nome: | **Fiscalização:**<br><br>Nome: |
| Assinatura: | Assinatura: |
| Data: / / | Data: / / |
| **Supervisor do Comissionamento:**<br><br>Nome: | **ITAIPU:**<br><br>Nome: |
| Assinatura: | Assinatura: |
| Data: / / | Data: / / |


© Copyright – GE VERNOVA

© Copyright – GE VERNOVA